MONITORING DAN PENENTUAN PRIORITAS *WORK ORDER* TECHNICIAN MENGGUNAKAN METODE *SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING* BERBASIS WEBGIS PADA PT. KAREEM.NET

SKRIPSI

Karya Tulis sebagai syarat memperoleh
Gelar Sarjana Komputer dari Fakutas Teknologi Informasi
Universitas Bale Bandung

Disusun oleh:

FARHAN TAHTA WIJAYA

NPM. 301220011

PROGRAM STRATA 1

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS BALE BANDUNG

2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

MONITORING DAN PENENTUAN PRIORITAS
WORK ORDER TECHNICIAN MENGGUNAKAN
METODE *SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING*
BERBASIS WEBGIS PADA PT. KAREEM.NET

Disusun oleh:

FARHAN TAHTA WIJAYA

NPM. 301220011

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar
SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Yudi Herdiana, S.T., M.T	Yaya Suharya., S.kom., M.T
NIK. 04104808008	NIK. 010043170007

LEMBAR PENGESAHAN PERSETUJUAN PENGUJI

MONITORING DAN PENENTUAN PRIORITAS
WORK ORDER TECHNICIAN MENGGUNAKAN
METODE *SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING*
BERBASIS WEBGIS PADA PT. KAREEM.NET

Disusun oleh:

FARHAN TAHTA WIJAYA

NPM. 301220011

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar
SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Penguji 1	Penguji 2
Mohammad Bayu A, S.kom., M.kom	Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom.
NIK. 04104823002	NIK. 04104820003

LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM STUDI

MONITORING DAN PENENTUAN PRIORITAS
WORK ORDER TECHNICIAN MENGGUNAKAN
METODE *SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING*
BERBASIS WEBGIS PADA PT. KAREEM.NET

Disusun oleh:

FARHAN TAHTA WIJAYA

NPM. 301220073

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar
SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Disetujui oleh:

Mengetahui, Dekan,	Mengesahkan, Ketua Program Studi,
Yudi Herdiana, S.T., M.T. NIK. 04104808008	Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom. NIK. 04104820003

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama	: Farhan Tahta Wijaya
NPM	: 301220011
Jurusan	: Teknik Informatika
Fakultas	: Teknologi Informasi
Judul	: Monitoring Dan Penentuan Prioritas *Work Order* Technician Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Berbasis Webgis Pada PT. Kareem.net

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli penulis, baik pada naskah laporan maupun pembuatan aplikasi yang menjadi bagian dari karya ini. Segala karya pihak lain yang digunakan telah dicantumkan sumbernya secara jelas sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Baleendah, Agustus 2026

Farhan Tahta Wijaya

301220011

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia mendorong penyedia layanan internet (*Internet Service Provider*) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pengelolaan operasional. PT. Kareem.net Global Internet merupakan penyedia layanan internet lokal yang telah memiliki lebih dari 700 pelanggan dan didukung oleh dua tim Teknisi Lapangan. Bertambahnya jumlah pelanggan menyebabkan meningkatnya aktivitas *Work Order* (WO), meliputi Instalasi, *Maintenance*, dan *Terminate*, dengan karakteristik serta tingkat kepentingan yang berbeda.

Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap mekanisme penentuan prioritas pekerjaan yang lebih terstruktur dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sekaligus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan aplikasi berbasis web yang dapat membantu menentukan prioritas *Work Order* Teknisi Lapangan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) serta mendukung visualisasi lokasi pekerjaan melalui *Web Geographic Information System* (WebGIS). Penentuan prioritas menggunakan empat kriteria, yaitu C1 Tingkat Urgensi, C2 Jarak Lokasi, C3 Jenis Gangguan/*Work Order*, dan C4 Waktu Pelaporan. Proses metode SAW dilakukan melalui pembentukan matriks keputusan, normalisasi berdasarkan jenis kriteria *benefit* dan *cost*, pembobotan, serta perhitungan nilai preferensi untuk menghasilkan urutan prioritas *Work Order*. Sistem dikembangkan menggunakan framework Flask dengan basis data MySQL/SQLite serta memanfaatkan WebGIS untuk menampilkan lokasi pelanggan berdasarkan koordinat geografis. Pengujian dilakukan menggunakan *Black-Box Testing*, validasi perhitungan manual terhadap hasil sistem, dan *User Acceptance Testing* (UAT).

Kata kunci: *Work Order*, *Simple Additive Weighting*, SAW, WebGIS, Teknisi Lapangan, ISP

ABSTRACT

The increasing number of internet users in Indonesia encourages Internet Service Providers (ISP) to improve service quality and operational Management effectiveness. PT. Kareem.net Global Internet is a local internet service provider with more than 700 Customers and is supported by two field technician teams. The increasing number of Customers has resulted in a growing number of Work Orders (WOs), including Installation, Maintenance, and Termination, with different characteristics and levels of urgency.

This condition creates a need for a more structured mechanism for determining work priorities by considering multiple criteria simultaneously. This study aims to analyze and develop a web-based application to assist in determining the priority of Technician Work Orders using the Simple Additive Weighting (SAW) method and to support work location visualization through a Web Geographic Information System (WebGIS). The priority determination process uses four criteria: C1 Urgency Level, C2 Location Distance, C3 Type of Disturbance/Work Order, and C4 Reporting Time. The SAW method is implemented through the construction of a decision matrix, normalization based on benefit and cost criteria, weighting, and calculation of preference values to produce a priority ranking of Work Orders. The system was developed using the Flask framework with MySQL/SQLite database support and WebGIS technology to display Customer locations based on geographic coordinates. System Testing was conducted using Black-Box Testing, manual calculation validation, and User Acceptance Testing (UAT).

Keywords: *Work Order, Simple Additive Weighting, SAW, WebGIS, Field Technician, Internet Service Provid*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan SKRIPSI ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ketentuan akademik dalam menyelesaikan program studi yang sedang ditempuh.

Penulisan laporan SKRIPSI ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ibrahim Danuwikarsa, Ir.,M.S. Selaku Rektor Universitas Bale Bandung.
2. Bapak Yudi Herdiana, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Studi S1 Komputer.
3. Bapak Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Program Studi S1 Komputer.
4. Bapak Yudi Herdiana.,S.T.,M.T selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta memberikan motivasi, arahan dan dukungan yang maksimal.
5. Bapak Yaya Suharya.,S.Kom.,M.T selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta memberikan motivasi, arahan dan dukungan yang maksimal.
6. Seluruh Staf dan Dosen Program Studi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung atas ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami.
7. Rani Maharani Dan Fahira Calysta Wijaya Sebagai Istri Dan Anaku yang Selalu ngasih senyuman di setiap cape nya aktifitas, menjadi Pembakar semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Mamah, Papah Yang Selalu mendoakan anaknya menjadi yang terbaik, Memberikan kebutuhan yang layak dalam penyelesaian skirpsi ini, serta doa

doa yang tidak pernah berhenti untuk kelancaran anaknya menjadi Sarjana Komputer.

9. Teman-teman seperjuanganku angkatan tahun 2022, yang saling menyemangati, memberikan motivasi dan saling bertukar pikiran dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa laporan SKRIPSI ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi, penyusunan, maupun penyajian. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyusunan karya ilmiah yang lebih baik di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan SKRIPSI ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri dalam menambah wawasan dan pengalaman, maupun bagi para pembaca sebagai referensi, sumber informasi, serta bahan kajian yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi informasi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK vi
ABSTRACT vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR LAMPIRAN xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Batasan Masalah 4
1.4 Tujuan Penelitian 6
1.5 Metodologi Penelitan 6
1.6 Sistematika Penulisan 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1 Landasan Teori 11
2.2 Dasar Teori 18
2.2.1 Sistem Informasi 18
2.2.2 Monitoring 19
2.2.3 *Work Order* 20
2.2.4 *Decision Support System* (DSS) 21
2.2.5 WebGis 23
2.2.6 Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) 24
2.2.7 Basis Data 27
2.2.8 *Unified Modeling Language* (UML) 27
2.2.9 *Use Case Diagram* 28
2.2.10 *Activity Diagram* 28
2.2.11 Model *Waterfall* 28
2.2.12 *Black-Box Testing* 29
2.2.13 *User Acceptance Testing* (UAT) 30
BAB III METODOLOGI 31

3.1 Kerangka Berpikir 31
3.2 Deskripsi 32
3.2.1 Identifikasi Masalah 32
3.2.2 Pengumpulam Data 33
3.2.3 Analisis Kebutuhan Sistem 33
3.2.4 Desain Sistem 34
3.2.5 Implementasi Sistem 36
3.2.6 Implementasi Metode SAW 36
3.2.7 Implementasi WebGis 37
3.2.8 Pengujian Sistem 38
3.2.9 Pemeliharaan Sistem 38
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 40
4.1 Analisis 40
4.1.1 Analisis Masalah 40
4.1.2 Analisis *Software* 42
4.1.3 Analisis Pengguna 43
4.1.4 *User Interface* 45
4.1.5 Fitur-Fitur 46
4.1.6 Analisis Data 52
4.1.7 Analisis Biaya 55
4.2 Perancangan 55
4.2.1 UML (*Unified Modeling Language*) 56
4.2.2 *Entity Relationship Diagram* (ERD) 98
4.2.3 Struktur Tabel 100
4.2.4 Desain 103
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 142
5.1 Implementasi 142
5.1.1 Listing Program 142
5.1.2 Implementasi Sistem 168
5.1.3 Spesifikasi Sistem 169
5.1.4 Instalasi Sistem 172
5.1.5 Menjalankan Sistem 173
5.2 Pengujian 181
5.2.1 Pengujian Fungsional (*Black-Box Testing*) 181
5.2.2 Tahapan Perhitungan Manual Dan Validasi Sistem 189

5.2.3 Pengujian Penerimaan Pengguna (*User Acceptance Testing* - UAT) 194
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 200
6.1 Kesimpulan.....200
6.2 Saran 202
DAFTAR PUSTAKA.....204
LAMPIRAN 206
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....220

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Metode *Waterfall* 29
Gambar 4. 1 *Use CaseDiagram*.....57
Gambar 4. 2 *Activity Diagram Login* sales 61
Gambar 4. 3 *Activity Diagram* Mengakses *Dashboard* Sales..... 62
Gambar 4. 4 *Activity Diagram* Menambah Wo Instalasi..... 63
Gambar 4. 5 *Activity Diagram* Melihat Data Pelanggan 64
Gambar 4. 6 *Activity Diagram Edit* Data Pelanggan..... 65
Gambar 4. 7 *Activity Diagram Detail* Data Pelanggan 66
Gambar 4. 8 *Activity Diagram* Mencetak Data Pelanggan..... 67
Gambar 4. 9 *Activity Diagram Logout* Sales..... 68
Gambar 4. 10 *Activity Diagram Login* Teknisi..... 69
Gambar 4. 11 *Activity Diagram Dashboard* Teknisi 70
Gambar 4. 12 *Activity Diagram* Mengerjakan Wo 71
Gambar 4. 13 *Activity Diagram* Proses Wo 72
Gambar 4. 14 *Activity Diagram* Melihat Wo *Maintenance*..... 73
Gambar 4. 15 Menambah Wo *Maintenance*..... 74
Gambar 4. 16 *Activity Diagram* Melihat Wo *Terminate*..... 75
Gambar 4. 17 *Activity Diagram* Menambah Wo *Terminate*..... 76
Gambar 4. 18 *Activity Diagram* Prioritas SAW..... 77
Gambar 4. 19 *Activity Diagram* Menugaskan Wo..... 78
Gambar 4. 20 *Activity Diagram* Progres Pekerjaan Teknisi 79
Gambar 4. 21 *Activity Diagram* Melihat Data Pelanggan 79
Gambar 4. 22 *Activity Diagram Edit* Data Pelanggan..... 80
Gambar 4. 23 *Activity Diagram* Memilih Dan Mencetak Data Pelanggan..... 81
Gambar 4. 24 *Activity Diagram Logout* Admin..... 82
Gambar 4. 25 *Activity Diagram Login* Teknisi..... 83
Gambar 4. 26 *Activity Diagram* Melihat *Dashboard* Dan WO..... 83
Gambar 4. 27 *Activity Diagram* Lokasi Pelanggan..... 84
Gambar 4. 28 *Activity Diagram* Mengerjakan Wo 85
Gambar 4. 29 *Activity Diagram* Monitoring Peta WebGis..... 86

Gambar 4. 30 *Activity Diagram* Mengerjakan Wo 87
Gambar 4. 31 *Activity Diagram History* Pengerjaan..... 88
Gambar 4. 32 *Activity Diagram* Cari *History* Pengerjaan 89
Gambar 4. 33 *Activity Diagram* Cetak *History* Pengerjaan..... 90
Gambar 4. 34 *Activity Diagram Logout* Teknisi..... 91
Gambar 4. 35 Sequence *Diagram*: Proses *Login* Admin & Teknisi..... 92
Gambar 4. 36 Sequence *Diagram* Manajemen *Work Order* (CRUD)..... 93
Gambar 4. 37 Sequence *Diagram* Perhitungan SAW & Penugasan Teknisi 94
Gambar 4. 38 Sequence *Diagram*: Pembaruan Progres & Penyelesaian Tugas... 96
Gambar 4. 39 *Class Diagram*..... 97
Gambar 4. 40 ERD 99
Gambar 4. 41 Rancangan Antarmuka *Login* Admin.....104
Gambar 4. 42 Rancangan Antarmuka *Dashboard* Sales 105
Gambar 4. 43 Rancangan Antarmuka Pengajuan WO 105
Gambar 4. 44 Antarmuka Data Pelanggan Sales 106
Gambar 4. 45 Rancangan Antarmuka Data Pelanggan sales 106
Gambar 4. 46 Rancangan Antarmuka *Detail* Data Pelanggan Sales 107
Gambar 4. 47 Rancangan Antarmuka Cetak Data Pelanggan.....108
Gambar 4. 48 Rancangan Antarmuka *Logout* Sales 108
Gambar 4. 49 Rancangan Antarmuka *Login* admin.....109
Gambar 4. 50 Rancangan Antarmuka *Dashboard* Admin.....110
Gambar 4. 51 Rancangan Antarmuka Kelola Wo Instalasi 111
Gambar 4. 52 Rancangan Antarmuka Kelola Wo Mt 111
Gambar 4. 53 Rancangan Antarmuka Kekola Wo *Terminate* 112
Gambar 4. 54 Rancangan Antarmuka Data Pelanggan 113
Gambar 4. 55 Rancangan Antarmuka Priorutas Saw 114
Gambar 4. 56 Rancangan Antarmuka Monitoring Peta 115
Gambar 4. 57 Rancangan Antarmuka *Logout* 115
Gambar 4. 58 Antarmuka *Login* Teknisi.....116
Gambar 4. 59 Antarmuka *Dashboard* Teknisi 116
Gambar 4. 60 Rancangan Antarmuka Monitoring Peta WebGis 117
Gambar 4. 61 Rancangan Antarmuka *History* Pengerjaan.....118

Gambar 4. 62 Antarmuka *Logout* Teknisi.....118
Gambar 4. 63 Ui *Login* Sales.....119
Gambar 4. 64 Ui *Dashboard* Sales.....120
Gambar 4. 65 Ui Tambah Wo Instalasi.....120
Gambar 4. 66 Ui Data Pelanggan.....121
Gambar 4. 67 Ui *Edit* Data Pelanggan.....121
Gambar 4. 68 Ui *Detail* Data Pelanggan.....122
Gambar 4. 69 Ui Cetak Data Pelanggan.....123
Gambar 4. 70 Ui *Filter*/*Search* Data Pelanggan.....123
Gambar 4. 71 Ui *Logout* Sales.....124
Gambar 4. 72 *Login* Admin.....125
Gambar 4. 73 *Dashboard* Admin.....125
Gambar 4. 74 Tampilan Wo Instalasi.....126
Gambar 4. 75 Form Wo Instalasi.....127
Gambar 4. 76 Tampilan Wo Mt.....127
Gambar 4. 77 Form Wo Mt.....128
Gambar 4. 78 Tampilan Wo *Terminate*.....129
Gambar 4. 79 Tampilan Form Wo *Terminate*.....129
Gambar 4. 80 TAmpilan Prioritas SAW.....130
Gambar 4. 81 Tampilan Bobot SAW.....131
Gambar 4. 82 Ui Data Pelanggan.....132
Gambar 4. 83 Ui *Detail* Data Pelanggan.....132
Gambar 4. 84 Ui Cetak Data Pelanggan.....133
Gambar 4. 85 Tampilan *Logout* Admin.....133
Gambar 4. 86 Tampilan *Login* Teknisi.....134
Gambar 4. 87 Tampilan Dashboar Teknisi.....134
Gambar 4. 88 *Detail* dan Pengerjaan WO.....135
Gambar 4. 89 Ui Dokumentasi Pengerjaan Wo.....136
Gambar 4. 90 Tampilan Monitoring Peta.....136
Gambar 4. 91 Ui *History* Pengerjaan.....137
Gambar 4. 92 Ui *Detail History* Pengerjaan.....138
Gambar 4. 93 Ui *Search History* Pengerjaan.....138

Gambar 4. 94 Ui Cetak *History* Pengerjaan 139
Gambar 4. 95 *Logout* Teknisi.....140
Gambar 5. 1 Tampilan *Login*.....174
Gambar 5. 2 Tampilan *Dashboard* Admin.....174
Gambar 5. 3 Tampilan *Dashboard* Sales 175
Gambar 5. 4 Tampilan Halaman *Work Order* 176
Gambar 5. 5 Tampilan Tambah *Work Order* 176
Gambar 5. 6 Tampilan Perangkingan Saw.....177
Gambar 5. 7 Halaman Penugasan Teknisi.....178
Gambar 5. 8 Tampilan *Dashboard* Teknisi.....178
Gambar 5. 9 Tampilan *Update* Progres.....179
Gambar 5. 10 Tampilan webgis 180
Gambar 5. 11 Tampilan *History* Teknisi.....180

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Literatur *Riview*..... 13
Tabel 4. 1 Analisis *Software*.....42
Tabel 4. 2 Kalkulasi Prioritas SAW..... 48
Tabel 4. 3 Contoh Perhitungan Jarak Satu *Work Order*..... 49
Tabel 4. 4 Analisis Biaya..... 55
Tabel 4. 5 Penjelasan *Usecase* 58
Tabel 4. 6 Tabel Pengguna.....101
Tabel 4. 7 Tabel *Work Order*.....101
Tabel 4. 8 Tabel Criteria.....103
Tabel 5. 1 Spesifikasi Perangkat Keras.....170
Tabel 5. 2 Spesifikasi Minimum *Software*.....171
Tabel 5. 3 Kondisi Tidak Valid.....182
Tabel 5. 4 Hasil Eksekusi Uji Fungsional.....184
Tabel 5. 5 Data Alternatif Simpel.....189
Tabel 5. 6 Perhitungan Jarak Haversine 190
Tabel 5. 7 Pembentukan Matrixs Keputusan.....191
Tabel 5. 8 Validasi Hasil Perhitungan Sistem 193
Tabel 5. 9 Hasil Analis dan Rekapitulasi 197

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : *TERM OF REFERENCE* (TOR).....206
Lampiran 2 : Hasil Wawancara Dengan Pemilik Pt. Kareem.net 207
Lampiran 3 : Hasil Wawancara Dengan Sales.....209
Lampiran 4 : Dokumentasi Observasi Dan Wawancara.....210
Lampiran 5 : Listing Program 212
Lampiran 6 : *User Acceptance Testing* – UAT.....218

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan internet yang semakin luas di Indonesia membuat permintaan terhadap layanan koneksi internet semakin bertambah. Hal ini juga meningkatkan peran penyedia jasa internet *Internet Service Provider* (ISP) dalam menjawab kebutuhan masyarakat. (Nindya et al., 2024) menjelaskan bahwa penggunaan internet di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin luasnya kebutuhan masyarakat terhadap akses internet dan berkembangnya industri penyedia layanan internet. Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang mencatat bahwa jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dengan tingkat penetrasi sebesar 79,5%, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 78,19% (Penyelenggara & Internet, 2024). APJII juga menyebutkan bahwa peningkatan tersebut menunjukkan tren positif penetrasi internet Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan penggunaan internet tersebut menunjukkan semakin besarnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan konektivitas yang andal, sehingga penyedia jasa internet perlu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengelola aktivitas operasional secara efektif. Kondisi tersebut turut meningkatkan aktivitas pekerjaan teknisi, seperti pemasangan layanan baru, penanganan gangguan, pemeliharaan jaringan, dan penghentian layanan pelanggan yang menghasilkan berbagai *Work Order* (WO) dengan karakteristik dan tingkat kepentingan yang berbeda.

PT. Kareem.net Global Internet yang berlokasi di Kp. Rancajigang RT.03/RW.12, Desa Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan objek yang secara langsung menjalankan kegiatan penyediaan layanan internet kepada pelanggan serta memiliki aktivitas operasional yang berkaitan dengan penanganan *Work Order* oleh Teknisi Lapangan. Perusahaan ini merupakan usaha perorangan

yang bergerak dalam penyediaan layanan internet lokal atau yang umum dikenal sebagai RT/RW *Net* dan telah berdiri sejak tahun 2023. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kondisi operasional perusahaan yang telah melayani lebih dari 200 pelanggan dan didukung oleh 2 tim Teknisi Lapangan, sehingga lokasi penelitian dapat memberikan gambaran nyata mengenai aktivitas pengelolaan pekerjaan teknisi dan kebutuhan informasi lokasi pelanggan. Pengumpulan data awal dalam penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional PT. Kareem.net *Global* Internet untuk memperoleh informasi mengenai kondisi perusahaan, alur pengelolaan *Work Order*, proses penugasan teknisi, serta kebutuhan informasi lokasi pekerjaan. Penggunaan wawancara sebagai teknik pengumpulan data juga diterapkan pada penelitian (Suhartini et al., 2024) dalam memperoleh informasi terkait permasalahan dan kebutuhan sistem pada penyedia layanan internet lokal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak PT. Kareem.net, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan dan pengelolaan *Work Order* oleh Teknisi Lapangan. Permasalahan pertama berkaitan dengan penentuan urutan pengerjaan *Work Order*, karena belum terdapat skala atau mekanisme prioritas yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan pekerjaan yang harus didahulukan. Kondisi tersebut menyebabkan teknisi terkadang menentukan pekerjaan berdasarkan kemudahan pengerjaan, sehingga urutan penanganan *Work Order* belum sepenuhnya didasarkan pada tingkat kepentingan masing-masing pekerjaan. Permasalahan kedua berkaitan dengan informasi lokasi pelanggan, di mana titik *share location* yang diberikan kepada teknisi terkadang tidak sesuai dengan lokasi rumah pelanggan sehingga teknisi mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi pekerjaan. Selain itu, informasi pelanggan yang diberikan oleh Admin masih terbatas pada nama, nomor telepon, dan titik *share location*, tanpa dilengkapi foto rumah dan informasi koordinat yang dapat menjadi referensi tambahan bagi teknisi dalam menemukan lokasi pelanggan. Permasalahan ketiga berkaitan dengan monitoring dan dokumentasi progres pekerjaan lapangan, yaitu belum tersedianya bukti progres pekerjaan yang terdokumentasi secara sistematis sehingga informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan di lapangan belum dapat dipantau secara optimal oleh Admin.

Sejumlah penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mendukung proses penentuan prioritas pekerjaan dan pemanfaatan teknologi berbasis lokasi pada layanan jaringan internet. (Wati & Sadikin, 2019) menerapkan metode *Simple Additive Weighting* untuk menentukan prioritas perbaikan pada PT. Biggy Cemerlang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode SAW dapat digunakan untuk mengolah beberapa kriteria melalui proses pembobotan dan perangkingan sehingga dapat membantu teknisi dalam menentukan pekerjaan yang perlu diprioritaskan. Selanjutnya, (Suhartini et al., 2024) menerapkan Sistem Informasi Geografis berbasis web pada ArsyaNet, yaitu penyedia layanan internet lokal, untuk melakukan pemetaan pelanggan dan menentukan prioritas pengembangan jaringan. Penelitian tersebut memanfaatkan Leaflet untuk menampilkan persebaran pelanggan secara interaktif dan metode AHP untuk menentukan prioritas berdasarkan beberapa faktor yang berkaitan dengan kebutuhan pengembangan jaringan. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, metode SAW telah terbukti dapat digunakan untuk membantu menentukan prioritas pekerjaan berdasarkan sejumlah kriteria, sedangkan WebGIS telah diterapkan pada lingkungan penyedia layanan internet lokal untuk memvisualisasikan persebaran pelanggan dan mendukung penentuan prioritas pengembangan jaringan. Namun, kedua pendekatan tersebut belum mengintegrasikan penentuan prioritas *Work Order* teknisi dengan visualisasi lokasi pekerjaan dalam satu sistem yang secara khusus mempertimbangkan tingkat urgensi, jarak lokasi, jenis gangguan/*Work Order*, dan waktu pelaporan. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan metode SAW dan WebGIS dalam aplikasi Kareem.net untuk membantu Admin/Dispatcher menghasilkan urutan prioritas *Work Order* dan memberikan informasi lokasi yang dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan oleh Teknisi Lapangan.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, penelitian ini penting dilakukan untuk membantu PT. Kareem.net *Global* Internet dalam mengelola *Work Order* secara lebih terstruktur dan terkoordinasi. Belum adanya mekanisme penentuan skala prioritas, kendala dalam penyajian informasi lokasi pelanggan, serta belum optimalnya pemantauan dan dokumentasi progres pekerjaan dapat menghambat proses pengelolaan dan koordinasi antara Sales, Admin, dan Teknisi. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk

menentukan prioritas *Work Order* berdasarkan beberapa kriteria serta memanfaatkan WebGIS untuk menampilkan informasi lokasi pelanggan secara visual. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi metode SAW dan WebGIS dalam pengelolaan *Work Order* teknisi pada PT. Kareem.net Global Internet. Keluaran (*output*) penelitian berupa aplikasi berbasis web yang menyediakan pengelolaan *Work Order* Instalasi, *Maintenance*, dan *Terminate*, penentuan prioritas pekerjaan, pengelolaan penugasan teknisi, visualisasi lokasi pelanggan, serta pemantauan dan dokumentasi progres pekerjaan. Adapun *outcome* yang diharapkan adalah membantu Sales dalam mengajukan data *Work Order* pelanggan, membantu Admin dalam melakukan pengelolaan, konfirmasi, dan penugasan pekerjaan kepada teknisi, serta membantu Teknisi memperoleh informasi pekerjaan dan lokasi pelanggan secara lebih jelas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan judul: "MONITORING DAN PENENTUAN PRIORITAS *WORK ORDER* TECHNICIAN MENGGUNAKAN METODE *SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING* BERBASIS WEBGIS PADA PT. KAREEM.NET".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana permasalahan penentuan prioritas *Work Order* pada PT. Kareem.net Global Internet dalam menentukan urutan pekerjaan yang harus ditangani oleh Teknisi Lapangan?
2. Bagaimana permasalahan informasi lokasi pelanggan pada PT. Kareem.net Global Internet yang menyebabkan Teknisi Lapangan mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi *Work Order*?
3. Bagaimana permasalahan pemantauan progres pekerjaan Teknisi Lapangan pada PT. Kareem.net Global Internet dalam memastikan pekerjaan yang dilakukan di lokasi pelanggan dapat diketahui perkembangannya?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan Terstruktur, Makan Batasan

Masalah Dalam Penelitian Ini adalah :

1. Sistem yang dibangun difokuskan pada pengelolaan dan monitoring *Work Order* pada PT. Kareem.net Global Internet yang meliputi *Work Order* Instalasi, *Maintenance*, dan *Terminate*, mulai dari pengajuan, konfirmasi, penugasan teknisi, pengerjaan, hingga penyelesaian pekerjaan.
2. Sistem yang dikembangkan berbasis web dan memiliki empat jenis akun pengguna, yaitu Sales, Admin, Teknisi 1, dan Teknisi 2, dengan hak akses dan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Pengajuan *Work Order* Instalasi dilakukan oleh Sales, kemudian Admin melakukan konfirmasi dan menentukan teknisi yang ditugaskan. *Work Order* yang telah ditugaskan hanya dapat diakses dan dikerjakan oleh teknisi yang ditunjuk.
3. Metode pengambilan keputusan yang digunakan adalah *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentukan prioritas *Work Order* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu tingkat urgensi gangguan, jarak lokasi pelanggan, jenis gangguan, dan waktu pelaporan pekerjaan.
4. Teknologi WebGIS digunakan untuk menampilkan informasi lokasi pelanggan dan lokasi pekerjaan dalam bentuk peta digital berdasarkan koordinat geografis yang tersedia pada data *Work Order*. Penelitian ini tidak mencakup optimasi rute perjalanan maupun penjadwalan otomatis teknisi di lapangan.
5. Sistem menyediakan fitur monitoring dan dokumentasi progres pengerjaan *Work Order* oleh teknisi, termasuk pencatatan waktu mulai, waktu selesai, serta durasi pengerjaan yang dapat digunakan Admin untuk memantau pelaksanaan pekerjaan.
6. Sistem menyediakan fitur Data Pelanggan yang bersumber dari *Work Order* Instalasi yang telah selesai dikerjakan. Data pelanggan dapat dicari berdasarkan nama, ID *Work Order*, dan nomor HP, serta dapat dicetak secara keseluruhan maupun berdasarkan data yang dipilih. Sistem juga menyediakan pengubahan data tertentu, seperti paket internet dan lokasi pelanggan.
7. Sistem menyediakan fitur pengelolaan pendapatan pada *Dashboard* Sales yang dihitung berdasarkan pelanggan yang telah terpasang dan harga paket

internet yang digunakan. Informasi pendapatan dapat ditampilkan berdasarkan periode bulan dan dilengkapi dengan grafik pendapatan serta jumlah pelanggan terpasang berdasarkan tahun yang dipilih.

8. Sistem tidak membahas monitoring perangkat jaringan secara langsung menggunakan protokol seperti SNMP atau monitoring *bandwidth* secara *real-time*, serta tidak mencakup proses pembayaran layanan internet pelanggan secara langsung.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis permasalahan dalam penentuan prioritas *Work Order* pada PT. Kareem.net Global Internet untuk mengetahui kondisi dan pertimbangan yang diperlukan dalam menentukan urutan pekerjaan Teknisi Lapangan.
2. Menganalisis permasalahan informasi lokasi pelanggan pada PT. Kareem.net Global Internet untuk mengetahui kendala yang dihadapi Teknisi Lapangan dalam menemukan lokasi *Work Order*.
3. Menganalisis permasalahan pemantauan progres pekerjaan Teknisi Lapangan pada PT. Kareem.net Global Internet untuk mengetahui kebutuhan dokumentasi dan informasi perkembangan pekerjaan di lokasi pelanggan.

1.5 Metodologi Penelitan

a. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses analisis kebutuhan sistem. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

   Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas operasional yang berlangsung di PT Kareem.net. Kegiatan observasi difokuskan pada proses pengelolaan *Work Order* teknisi, monitoring pekerjaan lapangan, serta mekanisme penentuan prioritas pekerjaan yang diterapkan oleh

perusahaan. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami alur kerja yang berjalan serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sistem yang sedang digunakan.

2. Wawancara

   Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait dalam proses pengelolaan *Work Order*, seperti pemilik perusahaan, admin, maupun teknisi lapangan. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan sistem, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan *Work Order*, serta harapan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan.

3. Studi Pustaka

   Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber referensi yang relevan dengan penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku, skripsi, prosiding, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan sistem informasi, monitoring *Work Order*, WebGIS, serta metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Studi pustaka bertujuan untuk memperoleh landasan teori dan referensi yang mendukung penelitian.

b. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall* . Tahapan dalam metode *Waterfall* yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

1. **Analisis Kebutuhan**: Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap proses pengelolaan *Work Order* yang berjalan di PT Kareem.net serta kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan.
2. **Desain Sistem**: Tahap desain sistem dilakukan dengan merancang struktur sistem yang akan dibangun, meliputi perancangan basis

data, perancangan antarmuka pengguna (*user interface*), perancangan proses sistem, serta perancangan alur kerja aplikasi menggunakan *Diagram* yang sesuai.

3. **Implementasi**: Tahap implementasi merupakan proses pembangunan sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan pengkodean program menggunakan teknologi yang dipilih sehingga menghasilkan sistem informasi monitoring dan penentuan prioritas *Work Order* technician berbasis WebGIS.
4. **Pengujian**: Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dibangun dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Pengujian dilakukan menggunakan *Black-Box Testing* untuk memeriksa kesesuaian fungsi sistem berdasarkan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang dihasilkan. Selain itu, dilakukan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk mengetahui tingkat penerimaan dan kesesuaian sistem berdasarkan penilaian pengguna akhir, yaitu Admin/Dispatcher dan Teknisi Lapangan PT. Kareem.net.
5. **Pemeliharaan**: Tahap pemeliharaan dilakukan setelah sistem selesai dibangun dan diuji. Pada tahap ini dilakukan perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan selama proses pengujian serta penyempurnaan sistem agar dapat berjalan dengan lebih optimal.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran umum mengenai susunan dan alur pembahasan yang terdapat dalam laporan skripsi ini. Penyusunan sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian secara terstruktur dan sistematis.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian yang dilakukan. Pembahasan meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian, rumusan masalah yang menjelaskan permasalahan yang akan diselesaikan, batasan masalah yang membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih

terarah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, metodologi penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai gambaran susunan laporan skripsi secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTKA

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat hasil yang diperoleh dari penelitian berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem maupun penelitian selanjutnya agar menghasilkan sistem yang lebih baik dan lebih optimal.

BAB III METODOLOGI

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Pembahasan meliputi kerangka pikir penelitian yang menggambarkan hubungan antara permasalahan, proses penelitian, dan solusi yang diusulkan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan deskripsi tahapan penelitian yang dilakukan menggunakan metode *System Development Life Cycle* (SDLC) model *Waterfall* , mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas proses analisis kebutuhan dan perancangan sistem yang akan dibangun. Tahap analisis mencakup identifikasi kebutuhan sistem, analisis pengguna, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta analisis proses bisnis yang berjalan pada PT Kareem.net. Selanjutnya dilakukan tahap perancangan sistem yang meliputi perancangan *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, *Class Diagram*, *Entity Relationship Diagram* (ERD).

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini menjelaskan proses implementasi sistem berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Pembahasan meliputi implementasi basis data,

implementasi antarmuka pengguna, implementasi fitur-fitur sistem, implementasi metode SAW, serta implementasi teknologi WebGIS. Selain itu, bab ini juga memuat hasil pengujian sistem menggunakan metode Black Box *Testing* untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat hasil yang diperoleh dari penelitian berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan sistem maupun penelitian selanjutnya agar menghasilkan sistem yang lebih baik dan lebih optima

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Penelitian yang dilakukan oleh (Multimedia, 2024) berjudul *Perancangan Sistem Informasi Layanan dan Monitoring Pada Lintas Data Wifi PT. Tanggamus Mitra Media Berbasis Web Mobile*. Penelitian tersebut bertujuan untuk membangun sistem informasi layanan dan monitoring yang dapat membantu perusahaan penyedia layanan internet dalam mengelola informasi pelanggan serta menangani gangguan jaringan secara lebih efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu meningkatkan kemudahan monitoring layanan dan mempercepat proses penanganan permasalahan pelanggan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengembangan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan monitoring pada perusahaan penyedia layanan internet (ISP). Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada monitoring layanan berbasis web *mobile* dan belum menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) maupun teknologi WebGIS untuk menentukan prioritas pekerjaan teknisi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Antassani, 2026) berjudul *Implementasi Auto Ticketing pada Sistem Pelaporan Gangguan Provider Secara Otomatis di Perusahaan Penyedia Jasa Layanan Internet (ISP)*. Penelitian tersebut membahas penerapan sistem Auto Ticketing yang terintegrasi dengan perangkat monitoring jaringan dan *Customer Relationship Management* (CRM) untuk mempercepat proses pelaporan gangguan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Auto Ticketing mampu meningkatkan efisiensi distribusi laporan gangguan kepada teknisi sehingga waktu respons penanganan masalah menjadi lebih cepat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pengelolaan gangguan pelanggan pada perusahaan penyedia layanan internet. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada otomatisasi pelaporan gangguan, sedangkan penelitian ini berfokus pada monitoring *Work Order* teknisi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Bahari et al., 2023) berjudul *Perancangan Sistem Informasi Manajemen Tiket Keluhan Pelanggan PT. Jinde Grup Indonesia Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall* . Penelitian tersebut bertujuan untuk membangun sistem manajemen tiket keluhan pelanggan berbasis website guna membantu perusahaan dalam mengelola laporan gangguan dan keluhan pelanggan secara lebih terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan tiket serta memudahkan proses monitoring penanganan keluhan pelanggan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pengembangan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan pekerjaan teknisi dan penanganan gangguan pelanggan. Perbedaannya, penelitian tersebut tidak menerapkan metode pengambilan keputusan maupun visualisasi lokasi berbasis WebGIS dalam proses pengelolaan pekerjaan teknisi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Surya et al., 2026) berjudul *Sistem Informasi Geospasial untuk Pemetaan Pelanggan Layanan Internet di Kabupaten Grobogan*. Penelitian tersebut mengembangkan sistem informasi geospasial berbasis WebGIS yang digunakan untuk memetakan persebaran pelanggan layanan internet pada suatu wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan WebGIS mampu mempermudah proses monitoring lokasi pelanggan melalui visualisasi peta digital yang interaktif dan informatif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teknologi WebGIS sebagai media visualisasi lokasi pelanggan. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya berfokus pada pemetaan pelanggan dan belum mengintegrasikan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) maupun fungsi monitoring dan penentuan prioritas *Work Order* teknisi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Saw & Webgis, 2023) berjudul *Rekomendasi Lokasi Bisnis UMKM Menggunakan Metode SAW Berbasis WebGIS*. Penelitian tersebut menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) yang diintegrasikan dengan teknologi WebGIS untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menentukan lokasi bisnis UMKM yang paling sesuai berdasarkan beberapa kriteria penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode SAW mampu menghasilkan rekomendasi yang objektif dan terukur, sedangkan WebGIS membantu menyajikan informasi lokasi secara visual melalui peta digital.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode SAW dan teknologi WebGIS sebagai komponen utama sistem. Perbedaannya, penelitian tersebut diterapkan pada pemilihan lokasi bisnis UMKM, sedangkan penelitian ini menerapkan metode SAW dan WebGIS untuk monitoring serta penentuan prioritas *Work Order technician* pada perusahaan penyedia layanan internet PT Kareem.net. Ringkasan hasil kajian penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2 1 Literatur *Riview*

Sumber : (Penulis, 2026)

Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Persamaan Dengan Usulan Penelitian	Perbedaan Dengan Usulan Penelitian
Sri Ipnuwati, dkk. (2024)	Perancangan Sistem Informasi Layanan dan Monitoring Pada Lintas Data Wifi PT. Tanggamus Mitra Media Berbasis Web *Mobile*	Membangun sistem informasi layanan dan monitoring untuk penyedia layanan internet (ISP) guna menangani gangguan jaringan	Fokus pada penggunaan protokol SNMP dan web *mobile* untuk monitoring, sementara usulan Anda fokus pada prioritas SAW dan WebGIS
Ruci Antassani & Setiyono (2026)	Implementasi Auto Ticketing pada Sistem Pelaporan Gangguan Provider Secara Otomatis di Perusahaan Penyedia Jasa Layanan Internet (ISP)	Mengembangkan sistem pelaporan gangguan otomatis pada ISP untuk mempercepat penanganan masalah teknis	Menitikberatkan pada fitur Auto Ticketing melalui integrasi PRTG dan API CRM, sedangkan usulan Anda menekankan pada algoritma penentuan prioritas
Egi Bahari D. Fraska & Umi Chotijah (2023)	Perancangan Sistem Informasi Manajemen Tiket Keluhan Pelanggan PT. Jinde Grup	Membangun sistem manajemen tiket keluhan pada ISP untuk membantu divisi teknis mengelola masalah jaringan	Menggunakan metode *Waterfall* konvensional tanpa WebGIS atau metode pengambilan keputusan (SAW) yang terotomasi untuk prioritas

	Indonesia Berbasis Website Menggunakan Metode *Waterfall*		
Dwi Putra Prabowo, dkk. (2025)	Development of WebGIS for Street Light Mapping Using GIS	Membahas pengembangan sistem monitoring dan pemetaan berbasis WebGIS untuk membantu proses monitoring lokasi secara lebih efektif	Fokus pada pemetaan lampu jalan berbasis GIS, bukan pada monitoring *Work Order* teknisi dan penentuan prioritas pekerjaan menggunakan metode SAW
Muhammad Rizki, dkk. (2025)	Rekomendasi Lokasi Bisnis UMKM Menggunakan Metode SAW Berbasis WebGIS	Menggunakan metode SAW dan WebGIS sebagai basis sistem pendukung keputusan	Objek penelitian difokuskan pada rekomendasi lokasi bisnis UMKM, sedangkan usulan penelitian diterapkan pada monitoring dan prioritas *Work Order* technician ISP

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa perkembangan sistem informasi pada bidang layanan internet saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya dalam aspek monitoring layanan, pengelolaan data pelanggan, serta penanganan gangguan teknis. Berbagai penelitian telah mencoba menghadirkan solusi berbasis teknologi informasi guna membantu perusahaan ISP dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sistem monitoring berbasis web mulai banyak digunakan karena mampu membantu proses pengelolaan data secara terintegrasi, mempercepat akses informasi, serta meningkatkan efektivitas koordinasi antar bagian dalam perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Multimedia, 2024) menunjukkan bahwa sistem informasi monitoring berbasis web *mobile* mampu membantu proses pemantauan layanan internet secara lebih efektif dan fleksibel. Sistem tersebut mendukung proses monitoring jaringan sehingga pihak perusahaan dapat mengetahui kondisi layanan dengan lebih cepat. Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada monitoring perangkat jaringan dan belum membahas mekanisme

penentuan prioritas pekerjaan teknisi secara otomatis menggunakan metode pengambilan keputusan tertentu. Selain itu, penelitian tersebut belum mengintegrasikan visualisasi geografis berbasis WebGIS untuk mendukung monitoring lokasi pelanggan dan distribusi pekerjaan teknisi di lapangan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Antassani, 2026) membahas implementasi sistem Auto Ticketing pada pelaporan gangguan provider secara otomatis. Penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam mempercepat proses pelaporan dan distribusi tiket gangguan melalui integrasi sistem monitoring jaringan dengan API *Customer Relationship Management* (CRM). Meskipun demikian, fokus utama penelitian tersebut berada pada otomatisasi pelaporan gangguan, bukan pada proses penentuan prioritas pekerjaan teknisi berdasarkan sejumlah kriteria tertentu. Sistem yang dibangun juga belum menerapkan metode Sistem Pendukung Keputusan seperti *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk membantu proses pengambilan keputusan secara objektif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Bahari et al., 2023) membahas sistem informasi manajemen tiket keluhan pelanggan berbasis website menggunakan metode *Waterfall* . Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal pengelolaan tiket atau *Work Order* pada perusahaan layanan internet. Sistem yang dibangun membantu divisi teknis dalam mengelola data keluhan pelanggan agar lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada pengembangan sistem administrasi tiket dan belum memanfaatkan metode pengambilan keputusan maupun teknologi WebGIS dalam mendukung monitoring pekerjaan teknisi secara spasial.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Warman et al., 2025) membahas pengembangan sistem WebGIS untuk pemetaan lampu jalan berbasis *Geographic Information System* (GIS). Penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam proses visualisasi dan monitoring lokasi objek secara geografis melalui pemanfaatan teknologi WebGIS sehingga informasi lokasi dapat ditampilkan dalam bentuk peta digital yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Selain itu, sistem yang dikembangkan juga membantu proses monitoring data spasial secara lebih efektif dan terintegrasi. Meskipun demikian, fokus utama penelitian tersebut berada pada pemetaan lokasi lampu jalan dan tidak membahas proses pengelolaan *Work Order*

teknisi maupun penentuan prioritas pekerjaan berdasarkan sejumlah kriteria tertentu.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Saw et al., 2025) membahas sistem pendukung keputusan berbasis WebGIS menggunakan metode *Simple Additive Weighting* untuk memberikan rekomendasi lokasi bisnis UMKM. Penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan melalui proses perhitungan metode SAW yang terstruktur dan objektif. Selain itu, penggunaan teknologi WebGIS pada penelitian tersebut mampu menampilkan visualisasi lokasi dalam bentuk peta digital sehingga informasi geografis dapat dipahami dengan lebih mudah dan interaktif. Meskipun demikian, fokus utama penelitian tersebut berada pada rekomendasi lokasi bisnis UMKM, bukan pada proses monitoring *Work Order* teknisi maupun penentuan prioritas pekerjaan pada perusahaan penyedia layanan internet. Sistem yang dikembangkan juga belum membahas proses monitoring pekerjaan teknisi secara real-time dalam lingkungan operasional ISP.Berdasarkan analisis terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada salah satu aspek tertentu, seperti monitoring jaringan, manajemen tiket pelanggan, atau sistem pendukung keputusan secara terpisah. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan monitoring *Work Order*, metode penentuan prioritas berbasis SAW, serta visualisasi geografis berbasis WebGIS ke dalam satu sistem yang terpadu.

Berdasarkan tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu di bidang manajemen layanan ISP dan sistem pendukung keputusan, posisi penelitian ini dapat dijabarkan melalui beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. **Aspek Metodologi Pengambilan Keputusan**

   Kajian terhadap literatur menunjukkan bahwa sistem manajemen tiket pada ISP saat ini masih didominasi oleh sistem pencatatan kronologis (*First-In-First-Out*) atau penanganan manual melalui *Customer Service*. Beberapa penelitian telah mengembangkan sistem manajemen tiket berbasis website untuk mempermudah administrasi keluhan. Namun, penentuan urutan kerja teknisi di lapangan sering kali masih bersifat subjektif tanpa kriteria yang terukur.

- Identifikasi Kesenjangan (*ReSearch Gap*)**:** Dari studi yang dikaji, belum ditemukan sistem manajemen *Work Order* ISP yang mengintegrasikan metode *Simple Additive Weighting* (SAW**)** untuk menentukan prioritas secara otomatis. Pemilihan metode SAW pada penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa objektivitas dalam penentuan skala prioritas berdasarkan kriteria teknis (seperti tingkat urgensi dan jenis masalah), sehingga efisiensi distribusi pekerjaan teknisi dapat dihitung secara matematis.

2. **Aspek Visualisasi Data Geografis (WebGIS)**

Secara fungsional, mayoritas aplikasi monitoring ISP saat ini menitikberatkan pada status konektivitas perangkat (seperti penggunaan protokol SNMP atau PRTG). Meskipun sistem tersebut efektif untuk mendeteksi gangguan secara *real-time*, visualisasi sebaran lokasi pelanggan yang mengalami gangguan masih terbatas pada bentuk tabel atau daftar teks.

- Identifikasi Kesenjangan (*ReSearch Gap*)**:** Literatur yang ada masih berfokus pada "apa yang rusak", namun belum optimal dalam memvisualisasikan "di mana kerusakan terjadi" dalam satu kesatuan sistem kerja. Usulan penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menghadirkan Integrasi WebGIS. Fitur ini memberikan kebaruan dalam pemetaan spasial lokasi pelanggan, yang membantu manajemen PT. Kareem.net melihat konsentrasi masalah di wilayah tertentu dan membantu teknisi menentukan rute penanganan yang paling efisien.

3. **Aspek Sinkronisasi Alur Kerja Admin dan Teknisi**

Penerapan sistem informasi di lingkungan ISP sebelumnya seringkali memisahkan antara bagian *monitoring* jaringan dan bagian *manajemen tugas* teknisi. Komunikasi penugasan teknisi sering dilakukan di luar sistem utama, yang berisiko menyebabkan ketidakefisienan informasi dan keterlambatan penanganan.

- Identifikasi Kesenjangan (*ReSearch Gap*): Kebaruan pada usulan penelitian ini terletak pada pemanfaatan hasil perankingan prioritas untuk mengawal rantai birokrasi operasional teknisi secara utuh.

Dengan demikian, hasil perhitungan SAW dan lokasi WebGIS tidak hanya menjadi data statis, tetapi menjadi instruksi kerja yang terstruktur dan transparan bagi teknisi, memastikan bahwa gangguan dengan prioritas tertinggi dan lokasi terdekat mendapatkan penanganan segera

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Sistem Informasi

Menurut (Harjono & Tute, 2022) Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Komponen-komponen tersebut meliputi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*Software*), basis data (database), prosedur, serta sumber daya manusia yang berperan dalam mengoperasikan sistem. Keberadaan sistem informasi menjadi sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, khususnya dalam pengelolaan data yang berskala besar dan kompleks.

Dalam implementasinya, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan data, tetapi juga sebagai sarana untuk mengolah data menjadi informasi yang memiliki nilai guna. Informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja suatu organisasi. Oleh karena itu, sistem informasi yang baik harus mampu menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, dan mudah dipahami oleh pengguna.

Dalam konteks penelitian ini, sistem informasi digunakan untuk mengelola data pelanggan dan *Work Order* teknisi secara terstruktur. Dengan adanya sistem informasi berbasis web, proses pengelolaan data yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat ditingkatkan menjadi lebih efisien dan terintegrasi (Informasi et al., 2023). Selain itu, sistem informasi juga berperan dalam mendukung proses penentuan prioritas pekerjaan teknisi melalui penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), sehingga mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam perusahaan.

2.2.2 Monitoring

Menurut (Samui & Wicaksono, 2025) Monitoring merupakan suatu proses kegiatan pengawasan, pengamatan, serta pengendalian yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap suatu aktivitas atau proses kerja guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan, standar, serta prosedur yang telah ditetapkan. Monitoring memiliki peran yang sangat penting dalam suatu organisasi maupun perusahaan karena dapat membantu pihak manajemen dalam mengetahui kondisi aktual dari suatu pekerjaan, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, serta mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat. Dalam penerapannya, monitoring tidak hanya dilakukan untuk melihat hasil akhir dari suatu pekerjaan, tetapi juga digunakan untuk memantau proses pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera diketahui dan ditangani dengan baik.

Dalam bidang teknologi informasi, monitoring umumnya dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer untuk membantu proses pengawasan data dan aktivitas operasional secara lebih efektif, akurat, dan terintegrasi. Sistem monitoring berbasis teknologi memungkinkan proses pengumpulan, pengolahan, serta penyajian informasi dilakukan secara otomatis dan real-time sehingga informasi yang dihasilkan dapat diakses dengan lebih cepat oleh pengguna. Selain itu, penggunaan sistem monitoring juga mampu meningkatkan efisiensi kerja karena seluruh data tersimpan secara terpusat dalam basis data dan dapat dipantau kapan saja sesuai kebutuhan perusahaan. Dengan adanya sistem monitoring yang baik, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih objektif karena didasarkan pada data dan informasi yang valid.

Monitoring juga memiliki fungsi penting dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan, khususnya pada perusahaan yang bergerak di bidang layanan internet atau Internet Service Provider. Dalam lingkungan ISP, monitoring digunakan untuk memantau berbagai aktivitas layanan, seperti kondisi jaringan, status pelanggan, penanganan gangguan, serta pelaksanaan pekerjaan teknisi di lapangan. Proses monitoring yang dilakukan secara manual sering kali menimbulkan berbagai kendala, seperti keterlambatan informasi, kesalahan pencatatan data, kesulitan dalam memantau perkembangan pekerjaan teknisi, serta

kurang optimalnya koordinasi antara admin dan teknisi (Maulani et al., 2020). Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem monitoring berbasis teknologi informasi yang mampu membantu perusahaan dalam melakukan pengawasan pekerjaan secara lebih efektif dan terstruktur.

Pada penelitian ini, monitoring difokuskan pada proses pemantauan *Work Order* technician pada PT. Kareem.net. Sistem monitoring yang dibangun bertujuan untuk membantu pihak admin dalam mengelola data *Work Order*, memantau status pekerjaan teknisi, serta mengetahui perkembangan proses penanganan gangguan pelanggan secara real-time. Melalui sistem monitoring berbasis web yang terintegrasi dengan teknologi WebGIS, informasi terkait lokasi pelanggan, status pekerjaan, serta prioritas *Work Order* dapat ditampilkan secara lebih informatif dan mudah dipahami. Dengan demikian, proses monitoring diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pekerjaan teknisi, mempercepat proses penanganan gangguan, serta membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

2.2.3 *Work Order*

Menurut (Satputro et al., 2025) *Work Order* atau perintah kerja merupakan suatu dokumen atau instruksi kerja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan suatu pekerjaan tertentu dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. *Work Order* berfungsi sebagai media informasi yang berisi rincian pekerjaan yang harus dilakukan, pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut, lokasi pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta status penyelesaian pekerjaan. Dalam penerapannya, *Work Order* digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengatur, mengontrol, serta mendokumentasikan seluruh aktivitas pekerjaan agar dapat berjalan secara lebih terstruktur, terorganisir, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Secara umum, *Work Order* digunakan dalam berbagai bidang industri, seperti manufaktur, jasa layanan, pemeliharaan perangkat, hingga perusahaan penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP). Pada perusahaan ISP, *Work Order* memiliki peranan penting dalam proses penanganan pekerjaan teknisi, baik untuk kegiatan instalasi jaringan baru, perbaikan gangguan pelanggan, *Maintenance* perangkat jaringan, maupun penghentian layanan pelanggan. Melalui

adanya *Work Order*, perusahaan dapat mengetahui jenis pekerjaan yang harus dilakukan, lokasi pelanggan yang mengalami gangguan, tingkat prioritas pekerjaan, serta teknisi yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dengan demikian, proses operasional perusahaan dapat berjalan secara lebih efektif dan terarah (Samui & Wicaksono, 2025).

Selain sebagai media pengelolaan pekerjaan, *Work Order* juga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan operasional perusahaan. Dalam lingkungan kerja yang memiliki jumlah pekerjaan cukup banyak, perusahaan perlu menentukan urutan prioritas pekerjaan agar pekerjaan yang bersifat mendesak dapat segera ditangani terlebih dahulu. Penentuan prioritas *Work Order* dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria tertentu, seperti tingkat urgensi gangguan, jenis pekerjaan, jarak lokasi pelanggan, serta waktu pelaporan pekerjaan. Dengan adanya sistem penentuan prioritas yang terstruktur, proses distribusi pekerjaan kepada teknisi dapat dilakukan secara lebih objektif dan efisien. Pada penelitian ini, *Work Order* digunakan sebagai objek utama dalam proses monitoring dan penentuan prioritas pekerjaan teknisi pada PT. Kareem.net. Sistem yang dibangun bertujuan untuk membantu pihak admin dalam mengelola data *Work Order*, memantau status pekerjaan teknisi.

2.2.4 *Decision Support System* (DSS)

Sistem Pendukung Keputusan atau *Decision Support System* (DSS) merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu secara lebih efektif, sistematis, dan objektif. Sistem Pendukung Keputusan digunakan untuk mendukung pihak pengambil keputusan dalam menganalisis data, mengolah informasi, serta menentukan alternatif keputusan terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penerapannya, SPK tidak bertujuan untuk menggantikan peran manusia sebagai pengambil keputusan, melainkan berfungsi sebagai alat bantu yang mampu memberikan rekomendasi atau pertimbangan keputusan berdasarkan hasil pengolahan data dan metode tertentu.

Secara umum, Sistem Pendukung Keputusan memiliki kemampuan dalam mengolah berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan suatu permasalahan

sehingga menghasilkan keluaran berupa alternatif keputusan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pengguna. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara manual sering kali menimbulkan berbagai kendala, seperti subjektivitas dalam penilaian, kesalahan dalam pengolahan data, serta kurang efektifnya proses analisis ketika jumlah data yang digunakan cukup banyak. Oleh karena itu, penerapan Sistem Pendukung Keputusan menjadi salah satu solusi yang dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam menghasilkan keputusan yang lebih akurat, cepat, dan terukur.

Dalam sebuah Sistem Pendukung Keputusan terdapat beberapa komponen utama yang saling berkaitan, yaitu manajemen data, manajemen model, antarmuka pengguna, serta basis pengetahuan. Komponen manajemen data berfungsi untuk mengelola seluruh data yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Komponen manajemen model digunakan untuk mengolah data menggunakan metode atau algoritma tertentu. Sementara itu, antarmuka pengguna berfungsi sebagai media interaksi antara pengguna dengan sistem sehingga pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Integrasi dari seluruh komponen tersebut memungkinkan sistem mampu menghasilkan informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan secara efektif dan efisien.

Penerapan Sistem Pendukung Keputusan saat ini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, industri, hingga layanan teknologi informasi. Dalam perusahaan penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP), Sistem Pendukung Keputusan dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pengelolaan pekerjaan teknisi, khususnya dalam menentukan prioritas *Work Order* berdasarkan sejumlah kriteria tertentu. Penentuan prioritas pekerjaan yang dilakukan tanpa sistem pendukung keputusan sering kali bersifat subjektif dan kurang mempertimbangkan faktor-faktor penting yang mempengaruhi tingkat urgensi suatu pekerjaan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan penanganan gangguan pelanggan serta kurang optimalnya distribusi pekerjaan teknisi di lapangan.

Pada penelitian ini, Sistem Pendukung Keputusan digunakan untuk membantu proses penentuan prioritas *Work Order* technician pada PT. Kareem.net dengan menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Metode tersebut

digunakan untuk melakukan proses penilaian dan perangkingan *Work Order* berdasarkan beberapa kriteria, seperti tingkat urgensi gangguan, jarak lokasi pelanggan, jenis permasalahan, serta waktu pelaporan pekerjaan. Melalui penerapan Sistem Pendukung Keputusan, proses pengambilan keputusan terkait prioritas pekerjaan dapat dilakukan secara lebih objektif, sistematis, dan terukur sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan pekerjaan teknisi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

2.2.5 WebGis

Menurut (Webgis et al., 2023) WebGIS atau *Web Geographic Information System* merupakan suatu sistem informasi geografis yang dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi web dan internet sebagai media untuk mengakses, mengelola, menganalisis, serta menampilkan data spasial atau data berbasis lokasi secara digital. WebGIS merupakan pengembangan dari *Geographic Information System* (GIS) yang memungkinkan informasi geografis dapat diakses secara online melalui browser tanpa harus menggunakan perangkat lunak GIS secara khusus. Dengan adanya WebGIS, pengguna dapat memperoleh informasi lokasi dalam bentuk peta digital yang interaktif, akurat, dan mudah dipahami sehingga proses pengelolaan maupun penyajian data spasial menjadi lebih efektif dan efisien.

Secara umum, *Geographic Information System* (GIS) merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, memanipulasi, menganalisis, serta menampilkan data yang memiliki keterkaitan dengan lokasi geografis. GIS memiliki kemampuan dalam mengintegrasikan data spasial berupa titik koordinat, wilayah, maupun jalur dengan data atribut yang berisi informasi pendukung lainnya. Dalam perkembangannya, teknologi GIS tidak hanya digunakan pada aplikasi desktop, tetapi juga dikembangkan ke dalam bentuk berbasis web sehingga dapat diakses secara lebih luas dan fleksibel melalui jaringan internet. Penggunaan WebGIS memungkinkan penyajian informasi geografis dilakukan secara real-time dan dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan.

WebGIS memiliki beberapa komponen utama, yaitu data spasial, data atribut, *server*, basis data, serta antarmuka berbasis web. Data spasial digunakan untuk merepresentasikan lokasi geografis dalam bentuk titik, garis, maupun area pada

peta digital. Data atribut berfungsi sebagai informasi pendukung yang menjelaskan *Detail* dari objek geografis yang ditampilkan. *Server* digunakan untuk mengelola dan mendistribusikan data kepada pengguna melalui internet, sedangkan basis data digunakan untuk menyimpan seluruh informasi yang berkaitan dengan data geografis maupun data operasional sistem. Sementara itu, antarmuka berbasis web digunakan sebagai media interaksi antara pengguna dengan sistem sehingga pengguna dapat melihat, mencari, maupun menganalisis informasi geografis secara lebih mudah.

Penerapan teknologi WebGIS saat ini telah banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti pemerintahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga perusahaan layanan internet. Dalam perusahaan penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP), WebGIS dapat dimanfaatkan untuk membantu proses monitoring jaringan, pemetaan lokasi pelanggan, penentuan gangguan, serta monitoring pekerjaan teknisi di lapangan (Surya et al., 2026). Visualisasi data berbasis peta digital memungkinkan pihak perusahaan mengetahui lokasi pelanggan yang mengalami gangguan secara lebih cepat dan akurat sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Pada penelitian ini, teknologi WebGIS digunakan sebagai media visualisasi lokasi pelanggan dan lokasi *Work Order* technician pada PT. Kareem.net. Sistem yang dibangun akan menampilkan informasi lokasi pelanggan, titik pekerjaan teknisi, serta persebaran *Work Order* dalam bentuk peta digital berbasis web. Integrasi antara teknologi WebGIS dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) diharapkan mampu membantu pihak admin dalam melakukan monitoring pekerjaan teknisi serta menentukan prioritas *Work Order* secara lebih efektif, akurat, dan terstruktur. Dengan demikian, proses penanganan gangguan pelanggan dapat dilakukan secara lebih cepat sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan pada PT. Kareem.net.

2.2.6 Metode *Simple Additive Weighting* (SAW)

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) merupakan salah satu metode yang digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan sejumlah kriteria tertentu. Menurut (Apriliyani, 2019) Metode SAW sering dikenal sebagai metode penjumlahan

terbobot karena proses perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan nilai dari setiap alternatif yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Metode ini digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia berdasarkan hasil perhitungan nilai preferensi terbesar. Dalam penerapannya, metode SAW dinilai cukup sederhana, mudah dipahami, serta mampu menghasilkan keputusan yang objektif dan sistematis sehingga banyak digunakan dalam berbagai penelitian maupun sistem pengambilan keputusan.

Konsep dasar metode SAW adalah melakukan proses penilaian terhadap setiap alternatif berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap kriteria memiliki tingkat kepentingan yang berbeda sehingga diberikan bobot sesuai kebutuhan. Nilai dari masing-masing alternatif kemudian dinormalisasi agar dapat dibandingkan secara seimbang meskipun memiliki skala nilai yang berbeda. Setelah proses normalisasi dilakukan, nilai hasil normalisasi akan dikalikan dengan bobot setiap kriteria, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai akhir atau nilai preferensi.

Dalam metode SAW terdapat dua jenis atribut penilaian, yaitu atribut benefit dan atribut cost. Atribut benefit merupakan kriteria yang memiliki nilai keuntungan, sehingga semakin besar nilainya maka semakin baik hasil yang diperoleh. Sebaliknya, atribut cost merupakan kriteria yang memiliki nilai biaya atau kerugian, sehingga semakin kecil nilainya maka semakin baik hasil yang diperoleh. Proses normalisasi dilakukan untuk menyesuaikan kedua jenis.

Tahapan dalam metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dimulai dengan menentukan kriteria yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan, kemudian menentukan bobot pada setiap kriteria sesuai tingkat kepentingannya (Ud & Multi, 2017). Setelah itu dilakukan proses penilaian terhadap setiap alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nilai alternatif kemudian dinormalisasi menggunakan rumus normalisasi sesuai jenis atributnya. Hasil normalisasi tersebut selanjutnya dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria dan dijumlahkan untuk

memperoleh nilai preferensi akhir. Alternatif dengan nilai tertinggi akan menjadi prioritas utama dalam proses pengambilan keputusan.

Rumus perhitungan nilai preferensi pada metode SAW adalah sebagai berikut:

$$V_i = \sum_{j=1}^{n} w_j \, r_{ij}$$

Keterangan:

V_i= nilai preferensi dari setiap alternatif

w_j= bobot setiap kriteria

r_{ij}= nilai hasil normalisasi setiap alternatif pada setiap kriteria

n= jumlah kriteria

Sedangkan rumus normalisasi pada metode SAW adalah sebagai berikut:

Untuk atribut benefit:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max(x_{ij})}$$

Untuk atribut cost:

$$r_{ij} = \frac{\min(x_{ij})}{x_{ij}}$$

Keterangan:

r_{ij}= nilai hasil normalisasi

x_{ij}= nilai alternatif pada setiap kriteria

$\max(x_{ij})$= nilai terbesar dari suatu kriteria

$\min(x_{ij})$= nilai terkecil dari suatu kriteria

Metode Simple Additive Weighting (SAW) memiliki beberapa kelebihan, di antaranya proses perhitungan yang relatif sederhana, mudah diterapkan dalam sistem komputerisasi, mampu menghasilkan proses perangkingan secara cepat, serta memberikan hasil keputusan yang lebih objektif dibandingkan proses manual. Selain itu, metode SAW juga mampu membantu perusahaan dalam menentukan prioritas pekerjaan secara lebih terukur berdasarkan data dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada penelitian ini, metode *Simple Additive Weighting* digunakan untuk menentukan prioritas *Work Order technician* pada PT. Kareem.net. Proses

penilaian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, seperti tingkat urgensi gangguan, jarak lokasi pelanggan, jenis permasalahan, serta waktu pelaporan pekerjaan. Melalui penerapan metode SAW, sistem diharapkan mampu menghasilkan perankingan prioritas *Work Order* secara objektif, sistematis, dan akurat sehingga dapat membantu pihak admin dalam menentukan pekerjaan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu serta meningkatkan efektivitas penanganan pekerjaan teknisi di lapangan.

2.2.7 Basis Data

Basis data merupakan kumpulan data yang terorganisasi dan disimpan secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Dalam sistem informasi, basis data memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pusat penyimpanan seluruh informasi yang digunakan dalam operasional sistem. Pengelolaan basis data yang baik akan menghasilkan data yang konsisten, akurat, serta mudah diakses oleh pengguna.

Sistem manajemen basis data atau *Database Management System* (DBMS) digunakan untuk mengelola basis data agar lebih terstruktur. DBMS menyediakan berbagai fungsi seperti penyimpanan data, pengolahan data, pengamanan data, serta pengendalian akses pengguna. Dengan adanya DBMS, pengembang dapat merancang struktur data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan, sehingga memudahkan dalam proses manipulasi data.

Dalam penelitian ini, basis data digunakan untuk menyimpan data pelanggan, data teknisi, serta data *Work Order*. Setiap data disimpan dalam tabel yang terstruktur sehingga dapat diakses secara cepat dan akurat. Selain itu, basis data juga berperan dalam mendukung proses perhitungan metode SAW, karena seluruh nilai kriteria yang digunakan berasal dari data yang tersimpan dalam sistem.

2.2.8 *Unified Modeling Language* (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menyediakan berbagai jenis *Diagram* yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur maupun perilaku sistem secara visual. Dengan menggunakan UML, pengembang dapat menyampaikan konsep sistem secara lebih jelas dan terstruktur.

Penggunaan UML sangat penting dalam proses pengembangan sistem karena membantu dalam memahami kebutuhan sistem sebelum dilakukan proses implementasi. Selain itu, UML juga mempermudah komunikasi antara pengembang dengan pihak terkait, seperti analis sistem maupun pengguna, sehingga kesalahan dalam perancangan dapat diminimalkan.

2.2.9 *Use Case Diagram*

Use Case Diagram merupakan salah satu jenis *Diagram* dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. *Diagram* ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan oleh pengguna serta batasan hak akses yang dimiliki oleh setiap aktor.

Dalam *Use Case Diagram*, aktor dapat berupa pengguna sistem seperti admin dan teknisi. Setiap aktor memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan peran masing-masing. *Diagram* ini membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan sistem serta memastikan bahwa semua fungsi yang dibutuhkan oleh pengguna telah terakomodasi dalam sistem. Dalam penelitian ini, *Use Case Diagram* digunakan untuk menggambarkan interaksi antara admin dan teknisi dalam mengelola data *Work Order*.

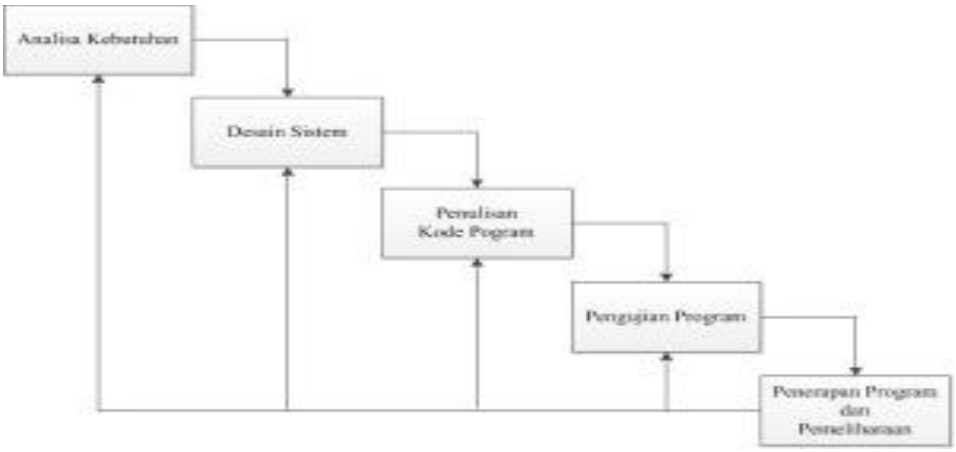
2.2.10 *Activity Diagram*

Activity Diagram merupakan *Diagram* dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses dalam suatu sistem. *Diagram* ini menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan dari awal hingga akhir, termasuk kondisi percabangan yang mungkin terjadi selama proses berlangsung.

Penggunaan *Activity Diagram* sangat membantu dalam memahami alur kerja sistem secara keseluruhan. Dengan adanya *Diagram* ini, pengembang dapat mengetahui bagaimana proses berjalan, mulai dari input data hingga menghasilkan output yang diinginkan.

2.2.11 Model *Waterfall*

Model *Waterfall* merupakan salah satu model dalam *System Development Life Cycle* (SDLC) yang menggunakan tahapan pengembangan sistem secara berurutan.



Gambar 2. 1 Metode *Waterfall*
Sumber : Kadir,(2003)

Setiap tahapan dikerjakan secara sistematis sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Pendekatan ini memungkinkan proses pengembangan dilakukan berdasarkan hasil dari tahapan sebelumnya sehingga kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian dapat dilakukan secara terstruktur.

Dalam penelitian ini, model *Waterfall* digunakan karena pengembangan aplikasi dilakukan melalui tahapan yang terencana, mulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Tahapan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian pada PT. Kareem.net, khususnya dalam pengembangan aplikasi untuk pengelolaan *Work Order*, penentuan prioritas pekerjaan, penyajian informasi lokasi, dan dokumentasi progres pekerjaan Teknisi Lapangan. Setiap tahapan menghasilkan keluaran yang menjadi dasar untuk pelaksanaan tahapan berikutnya sehingga proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara terarah.

2.2.12 *Black-Box Testing*

Black-Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan menguji fungsi sistem berdasarkan masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang dihasilkan tanpa memeriksa struktur kode program atau logika internal sistem. Pengujian ini berfokus pada kesesuaian antara fungsi yang tersedia pada aplikasi dengan kebutuhan dan hasil yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, *Black-Box Testing* digunakan untuk menguji fungsi-fungsi utama aplikasi Kareem.net, seperti proses autentikasi pengguna, pengelolaan

Work Order, pengaturan prioritas, penugasan teknisi, pembaruan status pekerjaan, pengunggahan dokumentasi, serta penyajian informasi lokasi. Setiap fungsi diberikan masukan tertentu kemudian diamati keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Apabila fungsi menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka fungsi dinyatakan berhasil.

2.2.13 *User Acceptance Testing* (UAT)

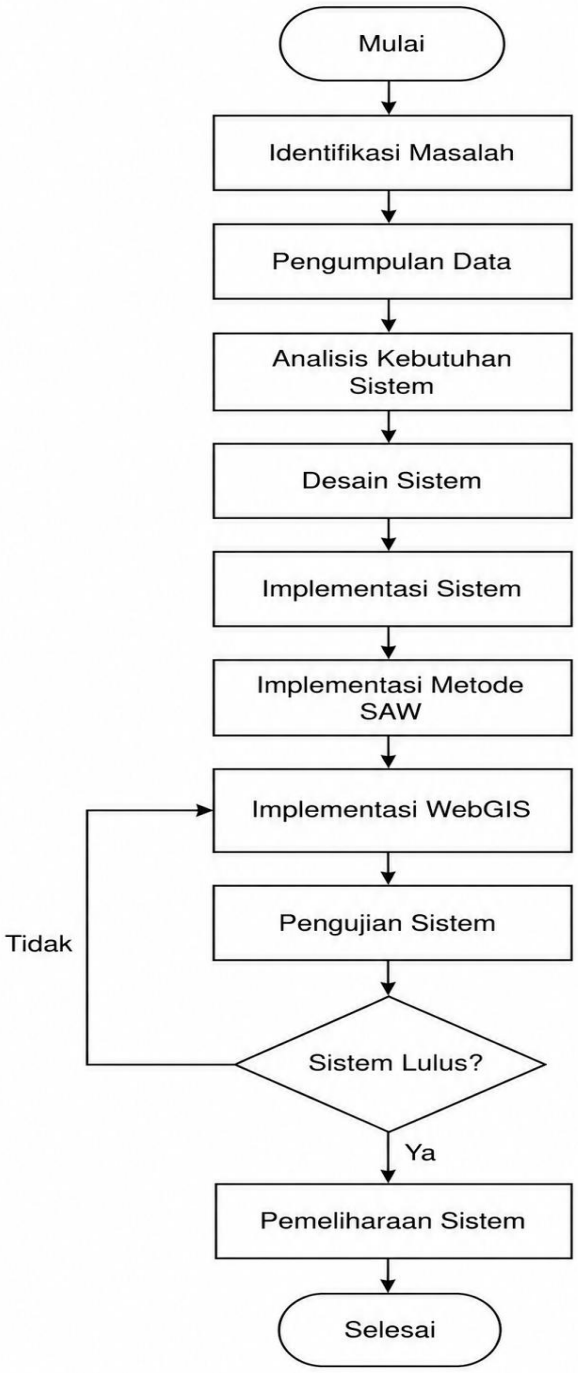
User Acceptance Testing (UAT) merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna akhir terhadap sistem yang telah dikembangkan. Pengujian ini dilakukan setelah sistem melewati tahap pengujian fungsional dan bertujuan untuk menilai apakah sistem telah sesuai dengan kebutuhan serta alur kerja pengguna dalam kondisi penggunaan yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini, UAT melibatkan pengguna akhir aplikasi Kareem.net, yaitu Admin/Dispatcher dan Teknisi Lapangan PT. Kareem.net Global Internet**.** Pengguna diberikan kesempatan untuk menggunakan dan menjalankan fungsi-fungsi utama sistem, kemudian memberikan penilaian terhadap sistem berdasarkan aspek yang berkaitan dengan kemudahan penggunaan, kesesuaian fungsi, kejelasan informasi, dan kepuasan pengguna.

Penilaian UAT dalam penelitian ini menggunakan skala Likert lima tingkat**,** yaitu Sangat Setuju (5), Setuju (4), Cukup (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1)**.** Nilai yang diperoleh dari setiap responden kemudian dihitung untuk mendapatkan persentase tingkat penerimaan pengguna. Hasil tersebut digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kelayakan aplikasi Kareem.net dari perspektif pengguna akhir.

BAB III
METODOLOGI

3.1 Kerangka Berpikir



Gambar 3. 1 Kerangka Pikir

Sumber : (Penulis, 2026)

Berdasarkan Kerangka Pikir Pada Gambar 3.1, Kondisi Permasalahan ditemukan pada PT. Kareem.net menjadi dasar dilakukannya pengembangan sistem informasi monitoring dan penentuan prioritas *Work Order* technician. Permasalahan tersebut kemudian dianalisis dan diselesaikan melalui proses pengembangan sistem menggunakan metode SDLC *Waterfall* yang terdiri dari tahap analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Melalui proses tersebut dihasilkan sistem informasi berbasis web yang terintegrasi dengan metode SAW dan teknologi WebGIS untuk mendukung proses monitoring serta pengambilan keputusan terkait prioritas pekerjaan teknisi secara lebih efektif, objektif, dan terstruktur.

3.2 Deskripsi

3.2.1 Identifikasi Masalah

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah identifikasi masalah. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kondisi yang terjadi pada proses pengelolaan *Work Order* technician di PT. Kareem.net. Identifikasi masalah dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap proses bisnis yang berjalan serta wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan *Work Order*.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan, diketahui bahwa proses pengelolaan *Work Order* masih dilakukan secara manual dan belum didukung oleh aplikasi yang terintegrasi. Admin perusahaan masih mencatat data pelanggan dan data pekerjaan teknisi secara terpisah sehingga proses monitoring pekerjaan menjadi kurang efektif. Selain itu, informasi mengenai status pekerjaan teknisi belum dapat dipantau secara real-time sehingga admin mengalami kesulitan dalam mengetahui perkembangan pekerjaan yang sedang berlangsung di lapangan.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum adanya mekanisme yang digunakan untuk menentukan prioritas *Work Order* secara objektif. Penentuan urutan pekerjaan teknisi masih dilakukan berdasarkan pertimbangan admin tanpa menggunakan metode pengambilan keputusan tertentu. Kondisi ini menyebabkan pekerjaan yang memiliki tingkat urgensi tinggi tidak selalu ditangani terlebih

dahulu karena belum mempertimbangkan kriteria seperti tingkat gangguan, jarak lokasi pelanggan, maupun waktu pelaporan.

3.2.2 Pengumpulam Data

Setelah proses identifikasi masalah dilakukan, tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai dasar dalam proses analisis kebutuhan dan pengembangan aplikasi. Metode pertama yang digunakan adalah observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pengelolaan *Work Order* yang berjalan di PT. Kareem.net. Melalui observasi, peneliti memperoleh gambaran mengenai alur kerja perusahaan, mulai dari penerimaan laporan pelanggan, pembuatan *Work Order*, pendistribusian pekerjaan kepada teknisi, hingga proses penyelesaian pekerjaan di lapangan.

Metode kedua adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan *Work Order*, seperti admin dan teknisi. Melalui wawancara, diperoleh informasi mengenai kendala yang dihadapi selama proses monitoring pekerjaan, mekanisme penentuan prioritas pekerjaan yang selama ini digunakan, serta kebutuhan pengguna terhadap aplikasi yang akan dikembangkan.

Metode ketiga adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai jurnal, buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan monitoring pekerjaan, *Work Order*, metode *Simple Additive Weighting* (SAW), WebGIS, serta pengembangan aplikasi berbasis web. Hasil studi pustaka digunakan sebagai landasan teoritis dalam proses pengembangan aplikasi.

3.2.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh aplikasi yang akan dikembangkan. Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Kebutuhan sistem dibagi menjadi dua bagian, yaitu

kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan fitur dan fungsi yang harus tersedia pada aplikasi. Adapun kebutuhan fungsional yang diidentifikasi meliputi fitur *Login* pengguna, pengelolaan data pelanggan, pengelolaan *Work Order* instalasi, pengelolaan *Work Order Maintenance*, pengelolaan *Work Order Terminate*, monitoring status pekerjaan teknisi, proses perhitungan prioritas menggunakan metode SAW, serta visualisasi lokasi pelanggan menggunakan WebGIS.

Selain kebutuhan fungsional, aplikasi juga memiliki kebutuhan non-fungsional yang berkaitan dengan kualitas sistem. Kebutuhan non-fungsional meliputi keamanan akses pengguna, kemudahan penggunaan aplikasi, kecepatan akses data, kemampuan sistem dalam menampilkan informasi secara real-time, serta kompatibilitas aplikasi pada berbagai perangkat yang digunakan oleh admin maupun teknisi. Hasil dari tahap analisis kebutuhan ini menjadi dasar dalam proses perancangan dan pembangunan aplikasi sehingga sistem yang dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan operasional PT. Kareem.net.

3.2.4 Desain Sistem

Tahap desain sistem merupakan tahapan perancangan aplikasi berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini, kebutuhan sistem diterjemahkan ke dalam rancangan yang lebih terstruktur sebagai acuan dalam proses implementasi aplikasi Kareem.net. Perancangan dilakukan dengan menggambarkan struktur sistem, hubungan antara pengguna dan sistem, alur aktivitas setiap proses, interaksi antar komponen sistem, struktur basis data, serta rancangan antarmuka yang akan digunakan oleh Admin/Dispatcher dan Teknisi Lapangan.

Perancangan sistem diawali dengan pemodelan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) untuk menggambarkan fungsi dan proses yang terdapat pada aplikasi. *Use Case Diagram* digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi utama sistem, yaitu Admin/Dispatcher dan Teknisi Lapangan. Selanjutnya, *Activity Diagram* digunakan untuk menggambarkan alur

aktivitas pada proses-proses utama, seperti *Login*, pengelolaan *Work Order*, perhitungan prioritas SAW, penugasan teknisi, pembaruan status pekerjaan, dan pelaporan progres pekerjaan. *Sequence Diagram* digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara pengguna, antarmuka, proses aplikasi, dan basis data dalam menjalankan suatu fungsi. Selain itu, *Class Diagram* digunakan untuk menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, serta hubungan antarobjek yang digunakan dalam aplikasi.

Selanjutnya dilakukan perancangan basis data menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk menggambarkan hubungan antarentitas yang diperlukan dalam sistem. Perancangan ini mencakup data pengguna, pelanggan, *Work Order*, teknisi, kriteria SAW, serta data pendukung lainnya yang diperlukan dalam proses pengelolaan dan penentuan prioritas pekerjaan. Struktur basis data tersebut dirancang agar data yang digunakan dalam proses pengelolaan *Work Order*, perhitungan SAW, penugasan teknisi, dan dokumentasi progres pekerjaan dapat tersimpan secara terstruktur.

Selain perancangan proses dan basis data, dilakukan perancangan antarmuka pengguna yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Rancangan antarmuka Admin/Dispatcher mencakup halaman *Login*, *Dashboard*, pengelolaan *Work Order*, pengaturan kriteria dan bobot SAW, hasil perangkingan prioritas, serta monitoring lokasi pekerjaan. Sementara itu, rancangan antarmuka Teknisi Lapangan mencakup *Dashboard* penugasan, rincian *Work Order*, informasi pelanggan dan lokasi, pembaruan status pekerjaan, serta pengunggahan dokumentasi progres pekerjaan.

Pada tahap ini juga dirancang alur pengolahan prioritas *Work Order* menggunakan metode *Simple Additive Weighting* dan penyajian informasi lokasi melalui WebGIS. Perancangan tersebut menjadi dasar untuk menentukan bagaimana data *Work Order* diolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, menghasilkan urutan prioritas, kemudian ditampilkan bersama informasi lokasi pekerjaan. Seluruh hasil perancangan pada tahap ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam tahap implementasi sistem, sehingga pembangunan aplikasi dapat mengikuti struktur, alur proses, dan fungsi yang telah dirancang sebelumnya.

3.2.5 Implementasi Sistem

Tahap implementasi sistem merupakan proses pembangunan aplikasi berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini seluruh rancangan sistem diterjemahkan ke dalam bentuk kode program sehingga dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Aplikasi yang dikembangkan merupakan aplikasi monitoring *Work Order* technician berbasis web yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan pekerjaan teknisi pada PT. Kareem.net. Sistem dirancang memiliki dua jenis pengguna utama, yaitu admin dan teknisi. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data pelanggan, mengelola *Work Order*, melakukan monitoring pekerjaan teknisi, serta menentukan prioritas pekerjaan. Sementara itu, teknisi memiliki hak akses untuk melihat daftar *Work Order* yang diberikan dan memperbarui status pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman dan framework yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Basis data digunakan untuk menyimpan seluruh data pelanggan, data teknisi, data *Work Order*, serta data yang digunakan dalam proses perhitungan prioritas pekerjaan. Pada tahap ini juga dilakukan implementasi halaman *Login*, *Dashboard* admin, *Dashboard* teknisi, pengelolaan *Work Order* instalasi, *Work Order Maintenance*, dan *Work Order Terminate*.

3.2.6 Implementasi Metode SAW

Setelah implementasi sistem utama selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah implementasi metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Metode SAW digunakan sebagai metode pendukung keputusan untuk menentukan prioritas *Work Order* yang harus dikerjakan terlebih dahulu oleh teknisi. Penerapan metode SAW dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kriteria yang digunakan meliputi tingkat urgensi gangguan, jarak lokasi pelanggan, jenis pekerjaan, dan waktu pelaporan. Setiap kriteria

diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya terhadap proses penentuan prioritas pekerjaan.

Tahapan perhitungan metode SAW dimulai dengan menentukan alternatif yang akan dinilai, yaitu seluruh *Work Order* yang tersedia. Selanjutnya dilakukan proses normalisasi nilai untuk setiap kriteria sehingga diperoleh nilai yang dapat dibandingkan secara objektif. Setelah proses normalisasi selesai, nilai setiap alternatif dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria untuk menghasilkan nilai preferensi. Nilai preferensi tersebut kemudian digunakan untuk melakukan proses perangkingan sehingga diperoleh urutan prioritas *Work Order* yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Melalui penerapan metode SAW, proses penentuan prioritas pekerjaan tidak lagi dilakukan secara subjektif, melainkan berdasarkan hasil perhitungan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.2.7 Implementasi WebGis

Tahap selanjutnya adalah implementasi teknologi WebGIS ke dalam aplikasi. Implementasi WebGIS bertujuan untuk menampilkan lokasi pelanggan dan lokasi *Work Order* dalam bentuk peta digital yang interaktif sehingga memudahkan proses monitoring pekerjaan di lapangan. Pada tahap ini sistem akan menampilkan titik lokasi pelanggan berdasarkan data koordinat yang telah tersimpan di dalam basis data. Setiap titik lokasi pada peta dapat menampilkan informasi pelanggan, jenis *Work Order*, status pekerjaan, serta informasi lain yang dibutuhkan oleh admin maupun teknisi.

Penggunaan WebGIS memberikan kemudahan dalam melihat persebaran lokasi pekerjaan secara geografis. Admin dapat memantau lokasi pelanggan yang sedang memiliki *Work Order* aktif, sedangkan teknisi dapat menggunakan informasi lokasi tersebut sebagai panduan dalam menuju lokasi pekerjaan. Dengan demikian, proses monitoring dan pengelolaan pekerjaan menjadi lebih efektif dibandingkan penggunaan data lokasi dalam bentuk teks.

3.2.8 Pengujian Sistem

Tahap pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap analisis kebutuhan. Pengujian juga bertujuan untuk menemukan kesalahan atau bug yang mungkin masih terdapat pada sistem sebelum aplikasi digunakan oleh pengguna. Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Black Box *Testing*. Metode ini berfokus pada pengujian fungsi sistem berdasarkan masukan (input) dan keluaran (output) yang dihasilkan tanpa memperhatikan struktur internal program.

Pengujian dilakukan terhadap seluruh fitur utama aplikasi, seperti proses *Login*, pengelolaan data pelanggan, pengelolaan *Work Order*, proses perhitungan metode SAW, monitoring pekerjaan teknisi, serta visualisasi lokasi pelanggan pada WebGIS. Setiap pengujian dilakukan dengan memberikan data masukan tertentu kemudian membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan. Apabila hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka sistem dinyatakan berhasil dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun apabila ditemukan kesalahan atau fungsi yang belum berjalan dengan baik, maka dilakukan proses perbaikan sebelum sistem digunakan.

3.2.9 Pemeliharaan Sistem

Tahap pemeliharaan sistem dilakukan setelah proses pengujian selesai dilaksanakan. Tahap ini bertujuan untuk menjaga agar aplikasi tetap dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada tahap pemeliharaan dilakukan proses perbaikan terhadap kesalahan yang ditemukan selama pengujian maupun setelah aplikasi digunakan. Selain itu, dilakukan pula penyempurnaan terhadap fitur-fitur yang masih memerlukan perbaikan berdasarkan masukan dari pengguna.

Pemeliharaan juga dilakukan untuk menjaga performa aplikasi, meningkatkan keamanan sistem, serta memastikan seluruh fungsi tetap berjalan secara optimal ketika digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan

adanya tahap pemeliharaan, aplikasi yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi PT. Kareem.net.

BAB IV
ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis

Analisis merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk memahami sistem yang sedang berjalan, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada, serta merumuskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk sistem baru. Pada subbab ini, akan dijelaskan secara terperinci mengenai analisis masalah, analisis kebutuhan perangkat lunak (*Software*), analisis pengguna, analisis antarmuka pengguna (*user interface*), analisis fitur, analisis aliran data, dan analisis biaya pengembangan pada aplikasi Kareem.net.

4.1.1 Analisis Masalah

Sistem manajemen perintah kerja *Work Order* layanan internet pada ISP (*Internet Service Provider*) skala kecil dan menengah sering kali menghadapi tantangan operasional yang signifikan ketika dikelola secara manual atau tanpa metode prioritisasi yang sistematis.

Beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi:

1. **Belum Tersedianya Mekanisme Penentuan Prioritas *Work Order***

   Jumlah *Work Order* yang diterima perusahaan terdiri atas berbagai jenis pekerjaan, seperti Instalasi, *Maintenance*, dan *Terminate*, dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Namun, belum terdapat mekanisme penentuan prioritas yang dapat memberikan dasar penilaian secara objektif dalam menentukan pekerjaan yang perlu didahulukan oleh teknisi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan urutan pengerjaan *Work Order* belum sepenuhnya mempertimbangkan tingkat urgensi, jarak lokasi, jenis pekerjaan atau gangguan, serta waktu pelaporan.

2. **Pengelolaan dan Penugasan *Work Order* Belum Terstruktur**

   Proses pengelolaan *Work Order* membutuhkan koordinasi antara Sales, Admin, dan Teknisi. Pengajuan *Work Order* Instalasi perlu diperiksa dan dikonfirmasi oleh Admin sebelum diteruskan kepada teknisi. Selain itu,

terdapat lebih dari satu teknisi yang dapat menerima pekerjaan sehingga diperlukan mekanisme penugasan yang jelas agar setiap *Work Order* diberikan kepada teknisi yang sesuai. Tanpa pengelolaan penugasan yang terstruktur, terdapat risiko ketidaksesuaian informasi pekerjaan atau *Work Order* yang tidak diterima oleh teknisi yang seharusnya mengerjakannya.

3. Informasi Lokasi Pelanggan Belum Optimal

Informasi lokasi pelanggan merupakan salah satu informasi penting dalam pelaksanaan *Work Order*. Dalam pelaksanaannya, titik lokasi yang diberikan kepada teknisi dapat mengalami ketidaksesuaian dengan lokasi rumah pelanggan sehingga menyulitkan teknisi dalam menemukan lokasi pekerjaan. Selain itu, informasi pendukung seperti koordinat lokasi dan dokumentasi rumah pelanggan diperlukan sebagai referensi tambahan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyajian informasi lokasi pelanggan secara lebih jelas melalui visualisasi berbasis peta.

4. Pemantauan Progres Pengerjaan *Work Order* Belum Terintegrasi

Proses pemantauan pekerjaan teknisi memerlukan informasi mengenai status dan perkembangan *Work Order* yang sedang dikerjakan. Sebelum adanya sistem yang terintegrasi, informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan belum terdokumentasi secara sistematis sehingga Admin mengalami kesulitan dalam mengetahui perkembangan *Work Order* yang telah ditugaskan kepada teknisi. Selain status pekerjaan, informasi waktu mulai, waktu selesai, dan durasi pengerjaan juga diperlukan untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan.

5. Dokumentasi Hasil Pengerjaan Belum Terkelola Secara Sistematis

Dokumentasi hasil pengerjaan di lapangan merupakan bagian penting dalam proses penyelesaian *Work Order*. Dokumentasi seperti foto kondisi rumah pelanggan, dokumentasi instalasi, maupun hasil pekerjaan *Maintenance* perlu dikelola sebagai bagian dari informasi pekerjaan. Apabila dokumentasi tidak tersimpan secara terstruktur, proses pemeriksaan hasil

pekerjaan dan penelusuran kembali informasi *Work Order* menjadi kurang optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan aplikasi berbasis web yang dapat mengintegrasikan proses pengelolaan *Work Order* mulai dari pengajuan oleh Sales, proses konfirmasi dan penugasan oleh Admin, hingga pengerjaan dan penyelesaian oleh Teknisi. Untuk membantu menentukan pekerjaan yang perlu didahulukan, aplikasi menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selain itu, teknologi WebGIS digunakan untuk menyajikan informasi lokasi pelanggan dan lokasi pekerjaan dalam bentuk peta digital sehingga dapat membantu Admin dan Teknisi memperoleh informasi lokasi secara lebih jelas. Dengan adanya integrasi tersebut, proses pengelolaan, penugasan, pemantauan, dan dokumentasi *Work Order* diharapkan dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

4.1.2 Analisis *Software*

Untuk mendukung proses pengembangan dan pengoperasian aplikasi Kareem.net, diperlukan spesifikasi perangkat lunak minimum yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Spesifikasi tersebut digunakan sebagai acuan agar proses pengembangan aplikasi dapat berjalan dengan baik serta aplikasi dapat dijalankan secara stabil pada lingkungan *development* maupun *production*.

Kebutuhan perangkat lunak minimum yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Kareem.net disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4. 1 Analisis *Software*
Sumber : (Penulis, 2026)

No	Komponen *Software*	Peran Dalam Sistem	Spesifikasi Minimum
1	Sistem Operasi	Platform jalannya *server* aplikasi	Window 10/11
2	Bahasa Pemograman	Logika utama aplikasi backend	Python versi 3.8 atau yang lebih baru
3	Web Framework	Framework pengembangan web	Flask versi 2.0+ atau Flask-SQLAlchemy terintegrasi
4	Database Engine	Penyimpanan data	SQLite (Development)

		relasional sistem	
5	Web Browser	Antarmuka pengguna akhir	Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge versi terbaru
6	*Edit*or Kode	Lingkungan penulisan kode sumber	Visual Studio Code
7	Web *Server*	Menjalankan aplikasi pada produksi	Waitress (Windows)

Sumber : Diolah Oleh Penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 4.1, aplikasi Kareem.net dikembangkan menggunakan Python dengan Flask sebagai *web framework* utama. Pengelolaan basis data pada tahap *development* menggunakan SQLite yang terintegrasi melalui Flask-SQLAlchemy. Proses pengembangan kode dilakukan menggunakan Visual Studio Code, sedangkan aplikasi dapat diakses melalui *web browser* seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Untuk menjalankan aplikasi pada lingkungan *production* berbasis Windows, digunakan Waitress sebagai *web server*.

4.1.3 Analisis Pengguna

Aplikasi Kareem.net memiliki empat akun pengguna yang terlibat dalam proses pengelolaan *Work Order*, yaitu Sales, Admin, Teknisi 1, dan Teknisi 2. Setiap pengguna memiliki hak akses dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan proses operasional perusahaan. Analisis pengguna pada aplikasi Kareem.net adalah sebagai berikut::

1. **Sales :** Merupakan pengguna yang bertanggung jawab dalam melakukan penginputan data pelanggan dan pengajuan *Work Order* Instalasi melalui aplikasi. Data yang diinput oleh Sales selanjutnya diteruskan kepada Admin untuk dilakukan pemeriksaan dan konfirmasi. Kebutuhan utama pengguna Sales meliputi *Dashboard* untuk memantau status pengajuan *Work Order*, formulir penginputan data pelanggan, informasi paket internet beserta harga paket, serta fitur Data Pelanggan untuk mengelola data pelanggan yang telah selesai dipasang. Pada Data Pelanggan, Sales dapat melakukan pencarian berdasarkan nama pelanggan, ID *Work Order*, dan nomor HP, memilih data

untuk dicetak, mencetak seluruh data, serta melakukan perubahan terhadap data tertentu seperti paket internet dan lokasi pelanggan apabila terdapat perubahan layanan atau lokasi pelanggan.*Delete*.

2. **Admin :** Merupakan pengguna yang bertanggung jawab dalam mengelola dan memantau proses *Work Order* pada perusahaan. Admin menerima pengajuan *Work Order* Instalasi dari Sales untuk dilakukan konfirmasi. Admin dapat menerima atau menolak pengajuan *Work Order*. Apabila pengajuan ditolak, Admin memberikan alasan penolakan yang selanjutnya dapat diketahui oleh Sales. Apabila pengajuan dikonfirmasi, Admin menentukan teknisi yang akan ditugaskan, yaitu Teknisi 1 atau Teknisi 2. Selain itu, Admin memiliki akses untuk mengelola *Work Order Maintenance* dan *Terminate*, memantau status dan progres pekerjaan teknisi, melihat informasi lokasi pekerjaan melalui WebGIS, serta melihat waktu mulai, waktu selesai, dan durasi pengerjaan *Work Order*. Admin juga dapat mengakses informasi hasil perhitungan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) sebagai dasar dalam menentukan prioritas pekerjaan.

3. **Teknisi 1 :** Teknisi 1 merupakan pengguna yang bertanggung jawab melaksanakan *Work Order* yang ditugaskan oleh Admin. Teknisi 1 dapat melihat daftar *Work Order* yang secara khusus ditugaskan kepadanya, menerima informasi tugas, melihat *Detail* pekerjaan dan lokasi pelanggan, serta memperbarui progres pengerjaan hingga pekerjaan dinyatakan selesai. Sistem mencatat waktu mulai dan waktu selesai pengerjaan sehingga durasi penyelesaian *Work Order* dapat diketahui. Teknisi 1 juga dapat mengunggah dokumentasi hasil pengerjaan sesuai dengan kebutuhan *Work Order*. *Work Order* yang ditugaskan kepada Teknisi 2 tidak ditampilkan pada akun Teknisi 1.

4. **Teknisi 2 :** Teknisi 2 memiliki fungsi dan hak akses yang sama dengan Teknisi 1, yaitu melaksanakan *Work Order* yang ditugaskan oleh Admin, melihat *Detail* dan lokasi pekerjaan, memperbarui progres pengerjaan, mengunggah dokumentasi hasil pekerjaan, serta menyelesaikan *Work*

Order. Sistem juga mencatat waktu mulai, waktu selesai, dan durasi pengerjaan pada setiap pekerjaan yang dilakukan. *Work Order* yang ditugaskan kepada Teknisi 1 tidak ditampilkan pada akun Teknisi 2.

4.1.4 *User Interface*

Desain antarmuka pengguna (*User Interface* atau UI) pada aplikasi Kareem.net dirancang dengan mempertimbangkan aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan, konsistensi tampilan, dan responsivitas. Antarmuka disesuaikan dengan hak akses dan kebutuhan masing-masing pengguna, yaitu Sales, Admin, Teknisi 1, dan Teknisi 2. Strategi desain antarmuka yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. **Skema Warna dan Tema Visual**

   Aplikasi menggunakan identitas visual Kareem.net yang diterapkan secara konsisten pada halaman *Login* dan halaman utama aplikasi. Logo Kareem.net digunakan sebagai bagian dari identitas visual pada antarmuka, sedangkan warna dan komponen tampilan disusun agar informasi pada *Dashboard*, tabel, formulir, serta status *Work Order* dapat dibaca dengan jelas. Status pekerjaan ditampilkan menggunakan indikator yang membedakan kondisi pekerjaan, seperti pekerjaan yang menunggu proses, sedang dikerjakan, dan telah selesai.

2. **Tata Letak Dan Navigasi**

   Antarmuka menggunakan tata letak berbasis *Dashboard* dengan *sidebar* sebagai navigasi utama. Struktur navigasi disesuaikan dengan hak akses masing-masing pengguna sehingga menu yang ditampilkan sesuai dengan fungsi pengguna. Sales memiliki akses terhadap pengajuan *Work Order* Instalasi, *Dashboard* Sales, dan Data Pelanggan. Admin memiliki akses terhadap pengelolaan dan monitoring *Work Order*, sedangkan Teknisi 1 dan Teknisi 2 memperoleh akses terhadap *Work Order* yang ditugaskan kepada masing-masing teknisi. Penggunaan struktur navigasi yang konsisten bertujuan memudahkan pengguna dalam berpindah antarfitur.

3. **Piranti Masukan (Input Device)**

   Formulir input dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memasukkan data sesuai dengan hak aksesnya. Sales menggunakan

formulir untuk memasukkan data pelanggan dan pengajuan *Work Order* Instalasi, sedangkan Admin menggunakan formulir untuk melakukan pengelolaan dan penugasan *Work Order*. Pada pemilihan paket internet, sistem secara otomatis menampilkan harga sesuai dengan paket yang dipilih, yaitu 10 Mbps sebesar Rp140.000, 20 Mbps sebesar Rp170.000, 50 Mbps sebesar Rp210.000, dan 100 Mbps sebesar Rp250.000. Teknisi menggunakan antarmuka untuk melihat *Detail* pekerjaan, memperbarui progres, serta mengunggah dokumentasi hasil pengerjaan.

4. **Piranti Keluaran (Output Device) dan Penyajian informasi**

   Informasi sistem disajikan dalam bentuk *Dashboard*, tabel, formulir, indikator status, serta visualisasi peta pada fitur WebGIS. Pada *Dashboard* Sales, informasi pendapatan dapat ditampilkan berdasarkan periode bulan dan dilengkapi grafik pendapatan serta jumlah pelanggan yang telah terpasang berdasarkan tahun yang dipilih. Pada Data Pelanggan tersedia fitur pencarian, pemilihan data menggunakan *checkbox*, serta pencetakan data secara keseluruhan maupun berdasarkan data yang dipilih. Pada sisi Admin, informasi *Work Order* dapat digunakan untuk memantau status pekerjaan, teknisi yang ditugaskan, serta waktu mulai, waktu selesai, dan durasi pengerjaan.

5. **Responsivitas Antarmuka**

   Antarmuka aplikasi dirancang secara responsif agar dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat yang digunakan. Tampilan pada perangkat komputer atau laptop digunakan untuk mendukung pengelolaan data dan monitoring oleh Sales dan Admin, sedangkan antarmuka Teknisi dirancang agar tetap dapat digunakan melalui perangkat bergerak ketika melaksanakan pekerjaan di lapangan. Penyesuaian tata letak bertujuan agar informasi dan komponen interaksi tetap dapat digunakan dengan baik pada berbagai ukuran layar.

4.1.5 Fitur-Fitur

Aplikasi Kareem.net dilengkapi dengan sejumlah fitur yang dirancang untuk mendukung proses pengelolaan, penentuan prioritas, penugasan, pemantauan, dan penyelesaian *Work Order* pada PT. Kareem.net Global Internet. Fitur yang tersedia

disesuaikan dengan hak akses masing-masing pengguna, yaitu Sales, Admin, Teknisi 1, dan Teknisi 2. Fitur utama yang diterapkan pada aplikasi Kareem.net meliputi :

1. Multi-Role Authentication

Merupakan fitur yang digunakan untuk mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran masing-masing dalam aplikasi. Sistem memiliki empat akun pengguna, yaitu Sales, Admin, Teknisi 1, dan Teknisi 2. Setiap pengguna memperoleh akses terhadap fitur yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Sales memiliki akses untuk melakukan penginputan data pelanggan dan pengajuan *Work Order* Instalasi serta mengelola Data Pelanggan yang telah selesai dipasang. Admin memiliki akses untuk mengelola dan memantau *Work Order*, melakukan konfirmasi pengajuan, melakukan penugasan teknisi, serta memantau progres pekerjaan. Teknisi 1 dan Teknisi 2 memiliki akses terhadap *Work Order* yang ditugaskan kepada masing-masing teknisi untuk kemudian dikerjakan dan diselesaikan melalui sistem.

2. Pengajuan Dan Manajemen *Work Order*

Fitur pengajuan dan manajemen *Work Order* digunakan untuk mengelola pekerjaan yang berkaitan dengan layanan pelanggan. Aplikasi menyediakan tiga jenis *Work Order*, yaitu Instalasi, *Maintenance*, dan *Terminate*. Pada *Work Order* Instalasi, Sales melakukan penginputan data pelanggan dan informasi pemasangan melalui sistem. Data tersebut kemudian diteruskan kepada Admin untuk dilakukan konfirmasi. Admin dapat menerima atau menolak pengajuan. Apabila pengajuan ditolak, Admin dapat memberikan catatan alasan penolakan yang selanjutnya dapat diketahui oleh Sales.

Apabila pengajuan dikonfirmasi, Admin dapat menentukan teknisi yang akan mengerjakan *Work Order*, yaitu Teknisi 1 atau Teknisi 2. Sistem memastikan bahwa *Work Order* yang telah ditugaskan hanya ditampilkan pada akun teknisi yang dipilih. Pada *Work Order Maintenance*, Admin dapat memasukkan data pekerjaan berdasarkan kebutuhan penanganan pelanggan

dan menentukan teknisi yang akan ditugaskan. Sementara itu, *Work Order Terminate* digunakan untuk mencatat pekerjaan penghentian layanan pelanggan sesuai dengan data yang diperlukan dalam proses tersebut.

3. Kalkulasi Prioritas Berbasis SAW (*Simple Additive Weighting*)

Perhitungan nilai preferensi secara real-time untuk seluruh *Work Order* dengan status *Pending* dan Proses menggunakan 4 kriteria:

Tabel 4. 2 Kalkulasi Prioritas SAW
Sumber : (Penulis, 2026)

Kode	Kriteria	Jenis	Bobot	Mekanisme Penilaian
C1	Tingkat Urgensi	Benefit	30%	*Maintenance* = 5,0; Instalasi = 3,0; *Terminate* = 1,0. Nilai lebih tinggi menunjukkan tingkat urgensi pekerjaan yang lebih tinggi.
C2	Jarak Lokasi	Cost	25%	Jarak dihitung menggunakan Formula Haversine dari koordinat HQ (-7.057108, 107.752013) menuju koordinat pelanggan yang diinput. Karena termasuk kriteria *cost*, jarak yang semakin dekat menghasilkan nilai normalisasi yang semakin tinggi.
C3	Jenis Gangguan/ *Work Order*	Benefit	25%	*Maintenance* = 5,0; Instalasi = 3,0; *Terminate* = 1,0. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kebutuhan penanganan yang lebih besar.
C4	Waktu Pelaporan	Benefit	20%	Dihitung berdasarkan selisih waktu dalam satuan jam sejak data *Work Order* dibuat hingga waktu perhitungan. Semakin lama waktu tunggu pelanggan,

				semakin tinggi skor normalisasinya.

Sumber : Diolah Oleh Penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 4.2, setiap *Work Order* akan memperoleh nilai berdasarkan keempat kriteria tersebut sebelum dilakukan tahap normalisasi dan pembobotan. Dalam metode SAW, benefit merupakan kriteria yang semakin besar nilainya menunjukkan kondisi yang semakin baik atau semakin tinggi tingkat prioritasnya, sedangkan **cost** merupakan kriteria yang semakin kecil nilainya menunjukkan kondisi yang semakin baik atau semakin tinggi tingkat prioritasnya. Kriteria C1, C3, dan C4 termasuk *benefit*, sehingga nilai yang lebih tinggi akan menghasilkan tingkat prioritas yang lebih tinggi. Sementara itu, C2 termasuk *cost* karena mempertimbangkan jarak lokasi, sehingga *Work Order* dengan jarak yang lebih dekat akan memperoleh nilai normalisasi yang lebih tinggi.

4. Perhitungan Jarak Geografis Menggunakan Haversine

Pada aplikasi Kareem.net, kriteria C2 (Jarak Lokasi) digunakan untuk mempertimbangkan jarak antara lokasi *Headquarter* (HQ) dengan lokasi pelanggan pada setiap *Work Order*. Perhitungan jarak dilakukan menggunakan Formula Haversine, yaitu perhitungan yang digunakan untuk memperoleh jarak antara dua titik berdasarkan koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*). Pada aplikasi ini, koordinat HQ ditetapkan pada latitude -7.057108 dan longitude 107.752013, sedangkan koordinat pelanggan diperoleh dari data lokasi yang diinput pada *Work Order*. Karena C2 merupakan kriteria *cost*, jarak yang lebih dekat akan memperoleh nilai normalisasi yang lebih tinggi sehingga memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap prioritas *Work Order*. Contoh Perhitungan Jarak Satu *Work Order*:

Tabel 4. 3 Contoh Perhitungan Jarak Satu *Work Order*
Sumber : (Penulis, 2026)

Data	Latitude	Longtitude
Kantor Kareem.net	-7.057108	107.75201
Pelanggan WO-001	-7.050000	107.760000

Selanjutnya, koordinat tersebut dikonversi dari derajat ke radian sebelum dimasukkan ke dalam rumus Haversine. Nilai selisih latitude dan longitude kemudian digunakan untuk memperoleh jarak antara HQ dan lokasi pelanggan.

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$$

$$\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$$

Dengan :

$$\phi_1 = -7.057108, \qquad \lambda_1 = 107.752013$$

$$\phi_2 = -7.050000, \qquad \lambda_2 = 107.760000$$

Setelah seluruh nilai dikonversi ke radian dan dimasukkan ke dalam rumus Haversine, diperoleh jarak geografis antara HQ dan pelanggan sekitar 1,17 km. Nilai jarak tersebut selanjutnya digunakan sebagai nilai C2 pada matriks keputusan SAW. Karena C2 merupakan kriteria *cost*, nilai jarak tersebut tidak langsung dianggap sebagai nilai prioritas. Nilai C2 akan melalui tahap normalisasi, sehingga *Work Order* dengan jarak yang lebih dekat memperoleh nilai normalisasi yang lebih tinggi dibandingkan *Work Order* dengan jarak yang lebih jauh.

5. Penugasan Teknisi Lapangan

Fitur penugasan teknisi digunakan oleh Admin untuk menentukan teknisi yang bertanggung jawab terhadap suatu *Work Order*. Setelah *Work Order* Instalasi dikonfirmasi atau *Work Order* lainnya dibuat oleh Admin, Admin dapat memilih Teknisi 1 atau Teknisi 2 sebagai pelaksana pekerjaan. Sistem hanya menampilkan *Work Order* pada akun teknisi yang telah dipilih.Dengan demikian, *Work Order* yang ditugaskan kepada Teknisi 1 tidak ditampilkan pada akun Teknisi 2, begitu pula sebaliknya. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan pembagian pekerjaan antara teknisi dapat dilakukan secara jelas dan terarah. Selain itu, sistem memberikan pemberitahuan kepada teknisi ketika terdapat *Work Order* baru yang ditugaskan sehingga teknisi dapat mengetahui adanya pekerjaan.

6. Monitoring dan Dokumentasi Progres Teknisi

Fitur monitoring progres digunakan untuk memantau pelaksanaan *Work Order* setelah pekerjaan ditugaskan kepada teknisi. Teknisi dapat melihat *Detail* pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, memperbarui status pekerjaan, serta memberikan dokumentasi hasil pengerjaan melalui sistem.

Sistem juga mencatat waktu pengerjaan, meliputi waktu mulai dan waktu selesai pekerjaan. Berdasarkan kedua informasi tersebut, sistem dapat menampilkan durasi pengerjaan dalam satuan waktu sehingga Admin dapat mengetahui lama waktu yang dibutuhkan teknisi untuk menyelesaikan suatu *Work Order*. Setelah pekerjaan selesai, *Work Order* dengan status selesai dapat menjadi dasar dalam proses pengelolaan data pelanggan untuk pekerjaan Instalasi yang telah berhasil dilakukan.

7. Data Pelanggan

Fitur Data Pelanggan digunakan untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan yang berasal dari *Work Order* Instalasi yang telah selesai dikerjakan. Data yang ditampilkan meliputi ID WO, nama pelanggan, tanggal pemasangan, dan harga paket.

Fitur ini dilengkapi dengan pencarian data berdasarkan nama pelanggan, ID WO, dan nomor HP. Pengguna juga dapat memilih data menggunakan checkbox untuk melakukan pencetakan terhadap data tertentu atau mencetak seluruh data pelanggan.

Selain itu, fitur Data Pelanggan menyediakan fungsi peng*Edit*an data tertentu apabila pelanggan mengalami perubahan layanan, seperti perubahan paket internet atau perubahan lokasi/titik koordinat rumah pelanggan.

8. *Dashboard* Sales Dan Pendapatan

Dashboard Sales digunakan untuk membantu Sales dalam memantau data pelanggan dan pendapatan yang diperoleh berdasarkan pelanggan yang telah terpasang. Pendapatan dihitung berdasarkan jumlah pelanggan yang telah selesai melakukan pemasangan dikalikan dengan harga paket internet

yang digunakan. Informasi pendapatan pada *Dashboard* Sales dapat ditampilkan berdasarkan periode bulan dan dilengkapi dengan grafik pendapatan. Sistem juga menyediakan informasi jumlah pelanggan yang telah terpasang berdasarkan tahun yang dipilih sehingga Sales dapat melihat perkembangan jumlah pelanggan dan pendapatan secara lebih terstruktur.

4.1.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi data yang digunakan sebagai masukan, data yang diproses, serta informasi yang dihasilkan oleh aplikasi Kareem.net. Data yang dikelola dalam sistem berkaitan dengan pengguna, pelanggan, *Work Order*, kriteria prioritas, penugasan teknisi, progres pekerjaan, dan data pelanggan yang telah selesai melakukan pemasangan.

1. Data Masukan (input)

Data masukan yang digunakan dalam aplikasi Kareem.net meliputi:

1) Data Akun Pengguna

   Data akun yang di masukan terdiri dari sales, admin, teknisi1 dan teknisi2.

2) Data Pelanggan dan *Work Order*

   Data pelanggan yang dimasukkan melalui *Work Order* meliputi nama pelanggan, nomor telepon, lokasi atau koordinat pelanggan, informasi paket internet, serta data pendukung sesuai dengan jenis pekerjaan. Pada *Work Order* Instalasi dapat mencakup foto KTP, foto rumah, paket internet, dan harga paket. Pada *Work Order Maintenance* data yang dimasukkan berkaitan dengan informasi pelanggan dan alasan atau permasalahan yang memerlukan penanganan. Sedangkan *Work Order Terminate* digunakan untuk mencatat informasi terkait penghentian layanan pelanggan.

3) Data Kriteria SAW

   Data kriteria digunakan dalam proses penentuan prioritas *Work Order*, yang terdiri atas tingkat urgensi, jarak lokasi, jenis *Work Order*, dan waktu pelaporan beserta bobot dan jenis kriteria (*benefit* atau *cost*) yang telah ditentukan.

4) Data Penugasan Dan Progres Pekerjaan

Data ini meliputi teknisi yang ditugaskan, status pengerjaan, waktu mulai, waktu selesai, durasi pengerjaan, serta dokumentasi hasil pekerjaan yang diinput oleh teknisi.

2. Proses Sistem

1) Autentikasi Pengguna'

Sistem melakukan validasi *user*name dan kata sandi untuk menentukan hak akses pengguna berdasarkan role yang dimiliki, yaitu Sales, Admin, Teknisi 1, atau Teknisi 2.

2) Pengajuan dan Konfirmasi *Work Order*

Sales menginput data pelanggan dan mengajukan *Work Order* Instalasi. Data tersebut diteruskan kepada Admin untuk dilakukan konfirmasi. Admin dapat menerima atau menolak pengajuan. Apabila pengajuan ditolak, sistem menyimpan alasan penolakan yang dapat diketahui oleh Sales.

3) Perhitungan Prioritas SAW

Sistem mengolah data *Work Order* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Proses meliputi pembentukan matriks keputusan, normalisasi nilai berdasarkan jenis kriteria *benefit* dan *cost*, serta perhitungan nilai preferensi berdasarkan bobot masing-masing kriteria.

4) Penugasan Teknisi

Setelah *Work Order* dikonfirmasi, Admin menentukan teknisi yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan memilih Teknisi 1 atau Teknisi 2. Sistem kemudian menyimpan informasi penugasan dan menampilkan *Work Order* hanya kepada teknisi yang dipilih.

5) Monitoring Dan Penyelesaian Pekerjaan

Teknisi memperbarui progres pekerjaan melalui sistem. Sistem mencatat perubahan status, waktu mulai, waktu selesai, serta menghitung durasi pengerjaan. Teknisi juga dapat memasukkan dokumentasi hasil pekerjaan sesuai dengan kebutuhan *Work Order*.

6) Pengelolaan Data Pelanggan

Setelah *Work Order* Instalasi selesai dikerjakan, data pelanggan yang

telah terpasang dapat ditampilkan pada fitur Data Pelanggan. Data tersebut dapat dicari, di*Edit* sesuai kebutuhan, serta dipilih untuk proses pencetakan.

7) Perhitungan Pendapatan Sales

Sistem menghitung pendapatan Sales berdasarkan pelanggan yang telah terpasang dan harga paket internet yang digunakan. Data tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan periode bulan dan digunakan untuk menampilkan grafik pendapatan serta jumlah pelanggan terpasang.

3. Data Keluaran (Output)

1) *Dashboard* Berdasarkan Role

Sistem menampilkan *Dashboard* dan menu yang berbeda sesuai dengan hak akses pengguna, yaitu Sales, Admin, Teknisi 1, dan Teknisi 2.

2) Informasi Prioritas *Work Order*

Sistem menghasilkan nilai dan urutan prioritas *Work Order* berdasarkan hasil perhitungan metode SAW yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengelolaan dan penugasan pekerjaan.

3) Informasi Penugasan dan Progres Pekerjaan

Sistem menampilkan informasi teknisi yang ditugaskan, status pekerjaan, waktu mulai, waktu selesai, durasi pengerjaan, serta hasil dokumentasi pekerjaan.

4) Informasi Lokasi Berbasis Webgis

Sistem menghasilkan visualisasi lokasi pelanggan dan lokasi pekerjaan dalam bentuk peta digital berdasarkan data koordinat yang tersedia.

5) Data Pelanggan

Sistem menampilkan data pelanggan yang berasal dari *Work Order* Instalasi yang telah selesai, meliputi ID WO, nama pelanggan, tanggal pemasangan, harga paket, dan informasi pendukung lainnya. Data dapat dicari dan dicetak sesuai kebutuhan.

6) Informasi Pendapatan Sales

Sistem menghasilkan informasi jumlah pelanggan yang telah terpasang dan pendapatan berdasarkan harga paket yang digunakan. Informasi tersebut dapat ditampilkan berdasarkan periode bulan.

4.1.7 Analisis Biaya

Analisis biaya pengembangan sistem ini disusun untuk memberikan perkiraan anggaran pengeluaran yang diperlukan selama proses siklus hidup pengembangan sistem (SDLC) hingga aplikasi Kareem.net siap diimplementasikan secara komersial.

Estimasi anggaran biaya disajikan dalam bentuk Tabel Berikut :

Tabel 4. 4 Analisis Biaya
Sumber : (Penulis, 2026)

No	Kategori Pengeluaran	Deskripsi	Estimasi Biaya
1	System Analyst	Jasa analisis masalah, kebutuhan data, pemodelan UML, dan rancangan metode SAW	Rp. 5.000.000
2	Full Stack Programmer	Jasa penulisan kode backend (Flask), frontend	Rp. 6.000.000
3	Perangkat Keras	Penggunaan komputer *server* lokal atau laptop pengembangan dan smartphone pengujian	Rp. 7.000.000
4	Infrastruktur *Server* & Domain	Sewa VPS Cloud *Server* (1 Tahun) & Pembelian Domain `.net` atau `.com`	Rp. 1.500.000
5	Operasional & Internet	Biaya kuota internet pengujian lapangan dan listrik selama masa pengerjaan	Rp. 1.000.000
	Total Estimasi Biaya		Rp. 20.500.000

Sumber : Diolah Oleh Penulis (2026)

4.2 Perancangan

Tahap perancangan bertujuan untuk mentranslasikan kebutuhan sistem yang telah diperoleh dari tahap analisis ke dalam bentuk representasi model sistem sebelum proses implementasi *coding* dilakukan. Tahap ini dilakukan untuk

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur, alur proses, interaksi pengguna, serta hubungan antar komponen yang terdapat pada aplikasi Kareem.net. Pada subbab ini, perancangan sistem menggunakan notasi *Unified Modeling Language* (UML) yang meliputi Use Case *Diagram*, *Activity Diagram*, Sequence *Diagram*, dan *Class Diagram*. Masing-masing *Diagram* digunakan untuk menggambarkan sistem dari sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menjadi acuan dalam proses pengembangan aplikasi.

4.2.1 UML (*Unified Modeling Language*)

UML merupakan pemodelan visual yang digunakan untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan mendokumentasikan berbagai artefak dari sistem perangkat lunak berorientasi objek. Pada aplikasi Kareem.net, UML digunakan sebagai media untuk memvisualisasikan kebutuhan dan rancangan sistem secara terstruktur, mulai dari interaksi antara pengguna dengan sistem, alur aktivitas setiap proses, komunikasi antar komponen, hingga struktur kelas dan hubungan antarobjek.

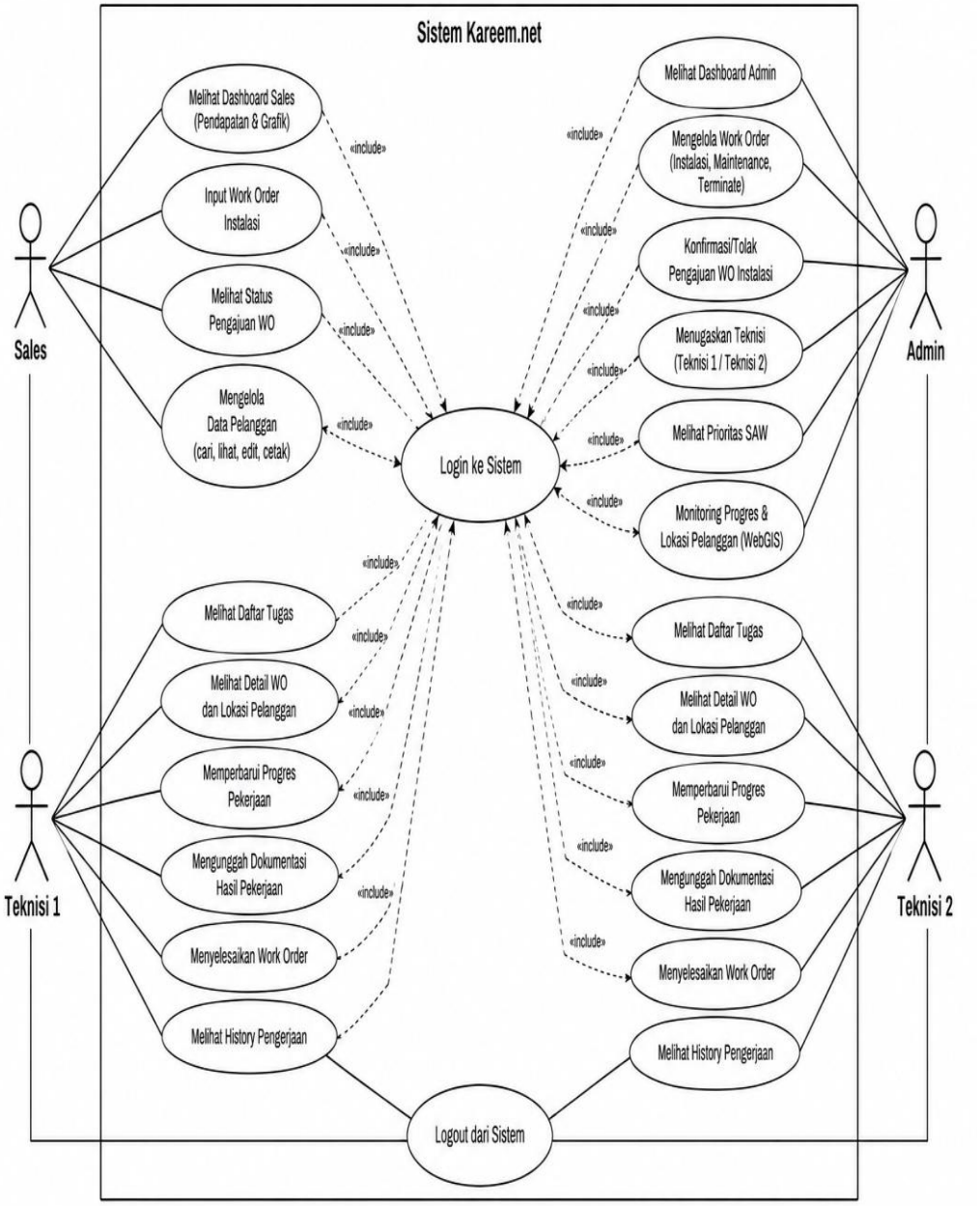
1. Use Case *Diagram*

Use Case Diagram digunakan untuk memodelkan interaksi antara pengguna (*actor*) dengan sistem Kareem.net. *Diagram* ini memberikan gambaran mengenai fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem serta batasan hak akses yang dimiliki oleh setiap pengguna. ada aplikasi Kareem.net terdapat empat akun pengguna, yaitu Sales, Admin, Teknisi 1, dan Teknisi 2. Masing-masing pengguna memiliki fungsi dan hak akses yang disesuaikan dengan proses operasional perusahaan.

Sales berperan dalam melakukan penginputan data pelanggan dan pengajuan *Work Order* Instalasi, memantau status pengajuan, mengakses Data Pelanggan, melakukan pencarian dan perubahan data pelanggan sesuai kebutuhan, mencetak data pelanggan, serta melihat informasi pendapatan berdasarkan pelanggan yang telah terpasang. Admin berperan dalam mengelola *Work Order*, melakukan konfirmasi atau penolakan terhadap pengajuan *Work Order* Instalasi dari Sales, memberikan alasan apabila pengajuan ditolak, menentukan teknisi yang ditugaskan, mengelola *Work Order Maintenance* dan

Terminate, serta melakukan monitoring terhadap progres dan hasil pengerjaan teknisi.

Teknisi 1 dan Teknisi 2 berperan dalam menerima dan melaksanakan *Work Order* yang ditugaskan oleh Admin, melihat *Detail* dan lokasi pekerjaan, memperbarui progres pengerjaan, mengunggah dokumentasi hasil pekerjaan, serta menyelesaikan *Work Order*. Berdasarkan pembagian hak akses tersebut, *Use Case Diagram* aplikasi Kareem.net menggambarkan sebagai berikut :



Gambar 4. 1 Use Case *Diagram*
Sumber : (Penulis, 2026)

Berdasarkan gambar *Diagram* di atas, interaksi fungsionalitas antara sistem dan aktor dapat diuraikan secara rinci pada tabel deskripsi *use case* berikut:

Tabel 4. 5 Penjelasan *Usecase*
Sumber : (Penulis, 2026)

No	Nama Use Case	Aktor	Deskripsi
1	*Login* Ke Sistem	Sales, Admin, Teknisi1, Teknisi2	Proses autentikasi pengguna dengan memasukkan *user*name dan password untuk memperoleh akses ke dalam aplikasi sesuai dengan hak akses masing-masing.
2	Melihat *Dashboard* Sales	Sales	Sales dapat melihat *Dashboard* yang menampilkan informasi *Work Order* yang diajukan, jumlah pelanggan terpasang, serta informasi pendapatan dan grafik pendapatan berdasarkan periode tertentu.
3	Input *Work Order* Instalasi	Sales	Sales memasukkan data pengajuan *Work Order* Instalasi pelanggan baru, meliputi data pelanggan, nomor telepon, lokasi, paket internet, harga paket, serta data pendukung yang diperlukan.
4	Melihat Status Pengajuan *Work Order*	Sales	Sales dapat melihat perkembangan status *Work Order* Instalasi yang telah diajukan, seperti menunggu konfirmasi, ditugaskan atau diproses, serta status lainnya sesuai proses pada sistem.
5	Mengelola Data Pelanggan	Sales	Sales dapat mencari, melihat, mengubah, dan mencetak data pelanggan yang telah terpasang. Perubahan data dapat digunakan apabila pelanggan melakukan

			perubahan paket internet atau perubahan lokasi pelanggan.
6	Melihat *Dashboard* Admin	Admin	Admin dapat melihat ringkasan aktivitas *Work Order*, jumlah *Work Order* berdasarkan status, jumlah pelanggan terpasang, serta informasi pendapatan yang tersedia pada sistem.
7	Mengelola *Work Order*	Admin	Admin mengelola *Work Order* yang terdiri atas *Work Order* Instalasi, *Maintenance*, dan *Terminate* sesuai dengan data dan proses yang masuk ke sistem
8	Konfirmasi/Tolak Pengajuan Wo Instalasi	Admin	Admin melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan *Work Order* Instalasi dari Sales dan menentukan apakah pengajuan tersebut dikonfirmasi untuk diproses atau ditolak disertai alasan penolakan apabila diperlukan.
9	Menugaskan Teknisi	Admin	Admin menentukan teknisi yang akan menangani *Work Order* berdasarkan kebutuhan pekerjaan dan hasil penentuan prioritas yang tersedia pada sistem. Teknisi yang dapat ditugaskan terdiri atas Teknisi 1 dan Teknisi 2.
10	Melihat Prioritas *Work Order* SAW	Admin	Admin melihat hasil perhitungan dan perangkingan *Work Order* berdasarkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk membantu

			menentukan *Work Order* yang memiliki prioritas pengerjaan lebih tinggi.
11	Monitoring Progres Dan Lokasi Pelanggan(WebGis)	Admin	Admin memantau perkembangan pengerjaan *Work Order* serta melihat lokasi pelanggan melalui visualisasi peta berbasis WebGIS.
12	Melihat Daftar Tugas	Teknisi 1, Teknisi 2	Teknisi dapat melihat daftar *Work Order* yang telah ditugaskan kepadanya sebagai pekerjaan yang harus dikerjakan.
13	Melihat *Detail Work Order* dan Lokasi Pelanggan	Teknisi 1, Teknisi 2	Teknisi dapat melihat informasi *Detail Work Order*, data pelanggan, jenis pekerjaan, serta lokasi pelanggan yang menjadi tujuan pengerjaan.
14	Memperbarui Progres Pekerjaan	Teknisi 1, Teknisi 2	Teknisi memperbarui status dan informasi perkembangan pekerjaan selama proses pengerjaan *Work Order* di lokasi pelanggan.
15	Mengunggah Dokumentasi Hasil Pekerjaan	Teknisi 1, Teknisi 2	Teknisi mengunggah dokumentasi hasil pengerjaan sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan jenis *Work Order* yang dikerjakan.
16	Menyelesaikan *Work Order*	Teknisi 1, Teknisi 2	Teknisi menyatakan *Work Order* telah selesai setelah pekerjaan di lapangan diselesaikan dan data serta dokumentasi hasil pekerjaan telah dilengkapi. Sistem kemudian menyimpan hasil pengerjaan tersebut.

17	Melihat *History* Pengerjaan	Teknisi 1, Teknisi 2	Teknisi dapat melihat riwayat *Work Order* yang sebelumnya telah diselesaikan sebagai dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan.
18	*Logout* Dari Sistem	Teknisi 1, Teknisi 2	Pengguna keluar dari aplikasi setelah selesai menggunakan sistem sehingga sesi autentikasi pengguna diakhiri.

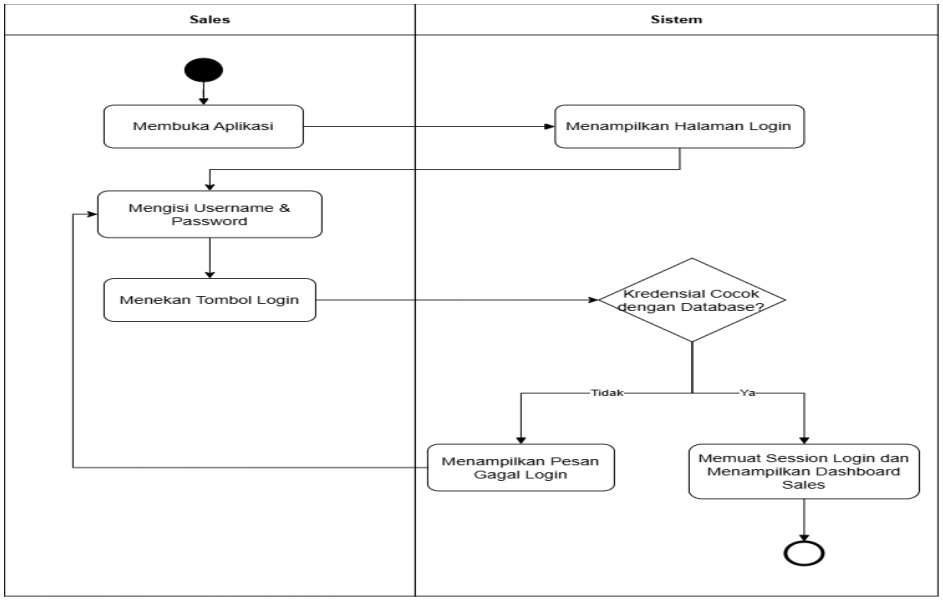
Sumber : Diolah Oleh Penulis (2026)

2. *Activity Diagram*

Menggambarkan aliran kerja fungsional (*workflow*) atau urutan aktivitas yang terjadi di dalam sistem secara dinamis. *Diagram* ini digunakan untuk memvisualisasikan tahapan suatu proses mulai dari kondisi awal, aktivitas yang dilakukan oleh pengguna maupun sistem, proses pengambilan keputusan atau percabangan, hingga kondisi akhir dari proses tersebut.

a. *Activity Diagram Login* Sales

Menggambarkan proses autentikasi pengguna dengan hak akses Sales pada aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Sales membuka aplikasi dan sistem menampilkan halaman *Login*.

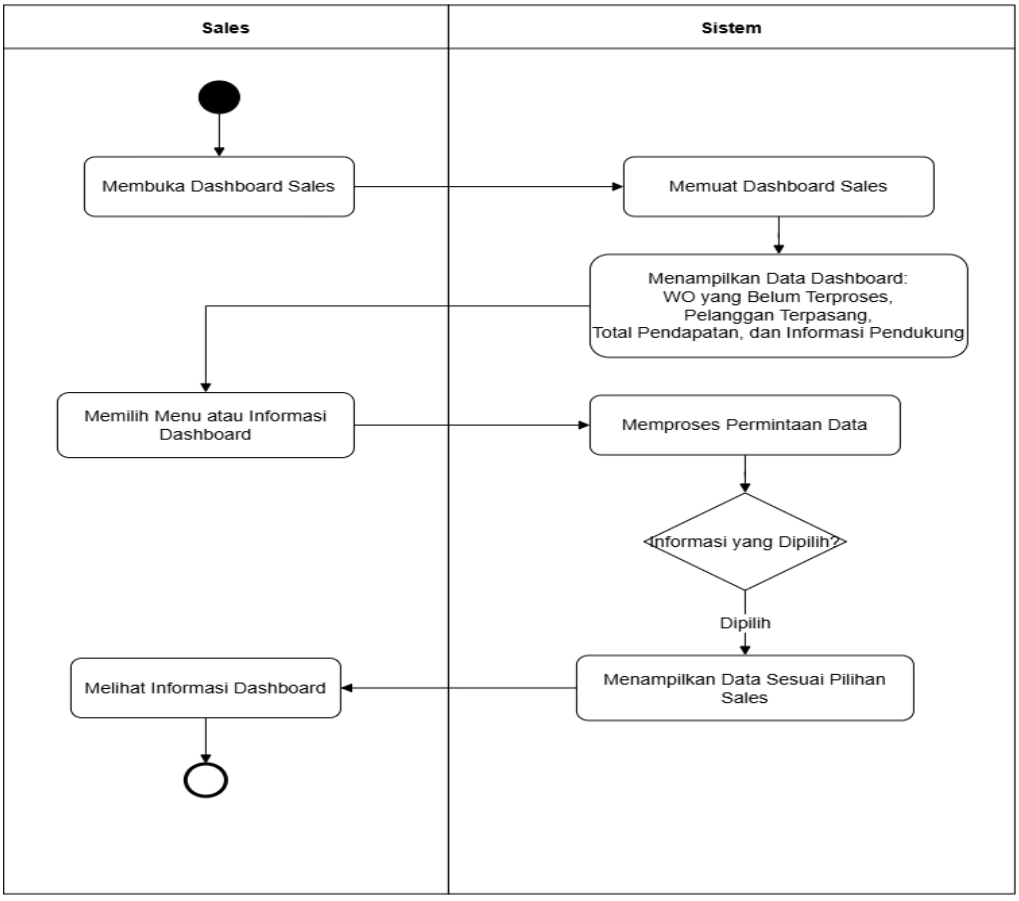


Gambar 4. 2 *Activity Diagram Login* sales
Sumber : (Penulis, 2026)

Berdasarkan *Activity Diagram Login* Sales pada Gambar 4.2, proses diawali dengan Sales membuka aplikasi Kareem.net dan sistem menampilkan halaman *Login*. Sales memasukkan *user*name dan password, kemudian menekan tombol masuk untuk memulai proses autentikasi. Sistem memeriksa kelengkapan data *Login* dan apabila data tidak lengkap, sistem menampilkan pesan kesalahan sehingga Sales harus melengkapi kembali data *Login*.

b. *Activity Diagram Dashboard* Sales

Menggambarkan proses Sales dalam mengakses dan melihat informasi yang tersedia pada *Dashboard* Sales aplikasi Kareem.net. Proses dimulai setelah Sales berhasil melakukan *Login* dan membuka *Dashboard* Sales. Sistem kemudian memuat serta menampilkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas Sales, termasuk *Work Order* yang masih belum terproses, data pelanggan yang telah selesai melakukan pemasangan, jumlah pelanggan terpasang, serta total pendapatan yang diperoleh berdasarkan pelanggan yang telah terpasang.



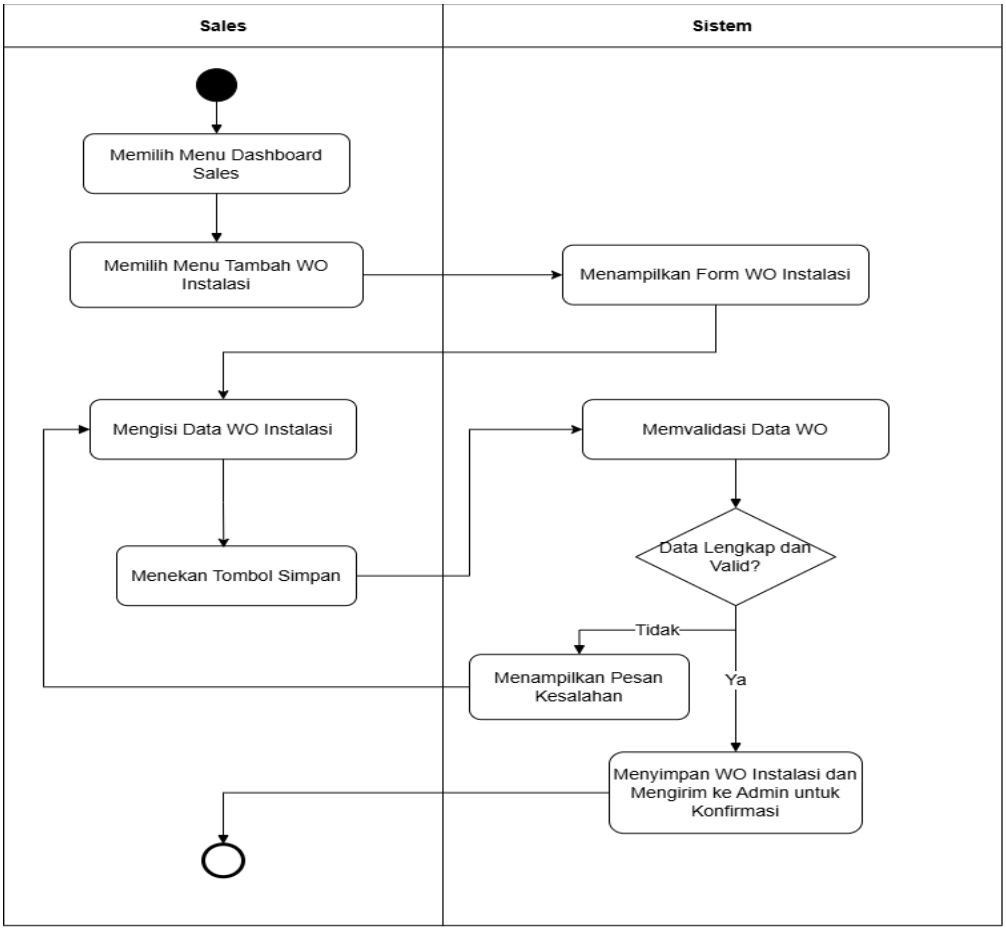
Gambar 4. 3 *Activity Diagram* Mengakses *Dashboard* Sales

Sumber : (Penulis, 2026)

Berdasarkan *Activity Diagram Dashboard* Sales pada Gambar 4.3, proses diawali ketika Sales membuka *Dashboard* Sales setelah berhasil melakukan autentikasi. Sistem memuat dan menampilkan informasi pada *Dashboard* yang meliputi *Work Order* yang belum terproses, data pelanggan yang telah selesai melakukan pemasangan, jumlah pelanggan terpasang, dan total pendapatan Sales. Sales dapat memilih menu atau informasi yang ingin dilihat, kemudian sistem memproses permintaan data dan menentukan informasi yang dipilih.

c. *Activity Diagram* Menambah Wo Instalasi

Menggambarkan proses Sales dalam menambahkan data *Work Order* Instalasi pada aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Sales memilih menu *Dashboard* Sales dan memilih menu untuk menambahkan *Work Order* Instalasi. Sistem kemudian menampilkan formulir pengisian data *Work Order* Instalasi yang digunakan Sales untuk memasukkan data pelanggan dan informasi pemasangan yang diperlukan.

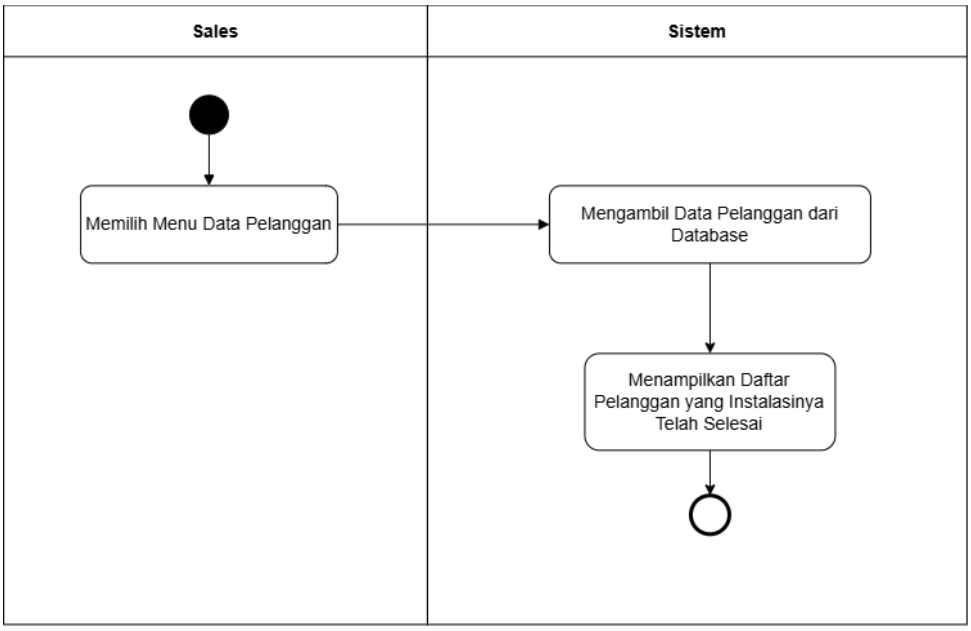


Gambar 4. 4 *Activity Diagram* Menambah Wo Instalasi
Sumber : (Penulis, 2026)

Berdasarkan *Activity Diagram* Menambahkan WO Instalasi Proses diawali ketika Sales mengakses *Dashboard* Sales dan memilih menu Tambah WO Instalasi. Sistem menampilkan formulir *Work Order* Instalasi, kemudian Sales mengisi data yang diperlukan dan menekan tombol simpan. Setelah data dikirim, sistem melakukan validasi untuk memastikan seluruh data yang diperlukan telah diisi dengan benar. Apabila data tidak lengkap atau tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan dan proses dikembalikan kepada Sales untuk melakukan perbaikan data. Apabila data dinyatakan lengkap dan valid, sistem menyimpan data *Work Order* Instalasi dan meneruskannya kepada Admin untuk dilakukan proses konfirmasi.

d. *Activity Diagram* Melihat Data Pelanggan

Menggambarkan proses Sales dalam mengakses dan melihat data pelanggan yang telah menyelesaikan proses pemasangan layanan pada aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Sales memilih menu Data Pelanggan, kemudian sistem mengambil data pelanggan dari basis data dan melakukan pemeriksaan terhadap ketersediaan data. Apabila data pelanggan tersedia, sistem menampilkan daftar pelanggan yang instalasinya telah selesai sehingga Sales dapat melihat data tersebut. Apabila data pelanggan belum tersedia, sistem menampilkan informasi bahwa data pelanggan belum tersedia.

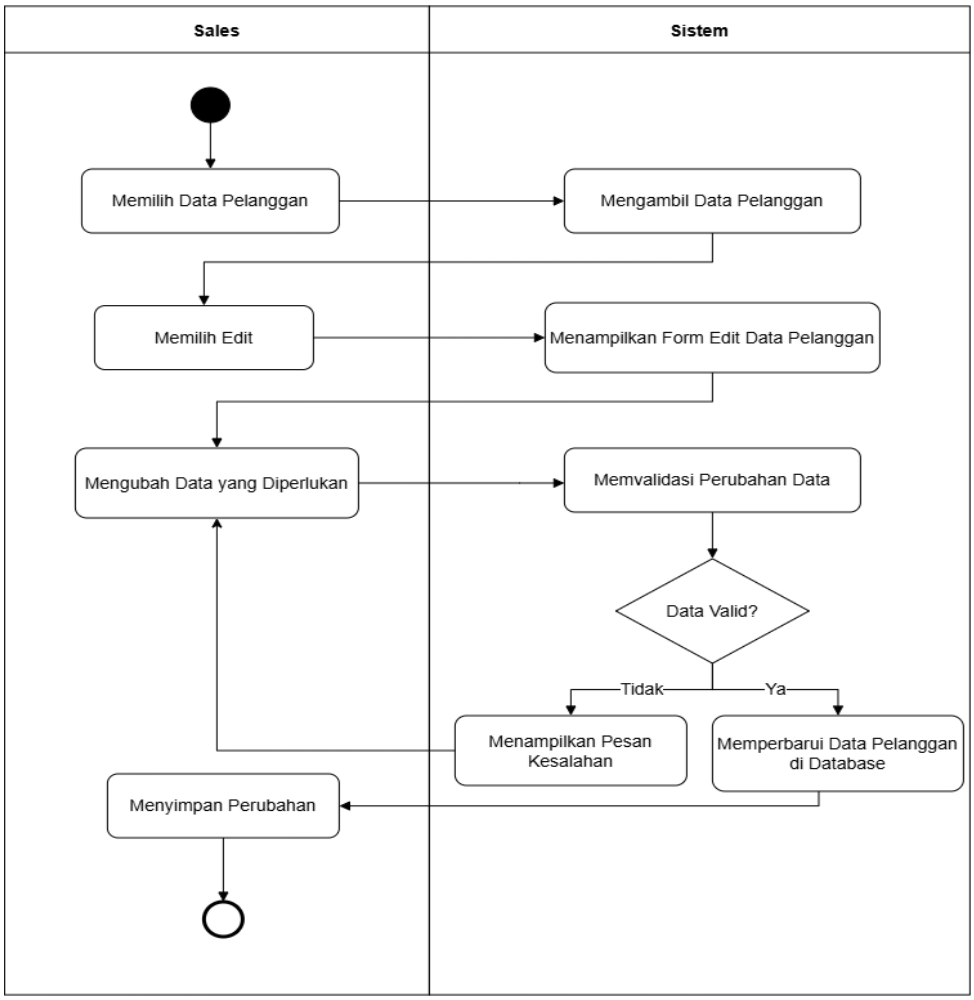


Gambar 4. 5 *Activity Diagram* Melihat Data Pelanggan
Sumber : (Penulis, 2026)

Berdasarkan *Activity Diagram* Melihat Data Pelanggan pada Gambar 4.5, proses diawali ketika Sales memilih menu Data Pelanggan pada aplikasi Kareem.net. Sistem kemudian mengambil data pelanggan yang tersimpan pada basis data dan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat data pelanggan yang tersedia.

e. *Activity Diagram Edit* Data Pelanggan

Menggambarkan proses yang dilakukan oleh Sales untuk memperbarui data pelanggan yang telah tersimpan pada aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Sales memilih menu Data Pelanggan, kemudian sistem mengambil data pelanggan dan menampilkan data yang dapat diperbarui. Sales memilih fitur *Edit*, kemudian mengubah data pelanggan yang diperlukan, seperti paket internet atau lokasi/titik koordinat rumah.

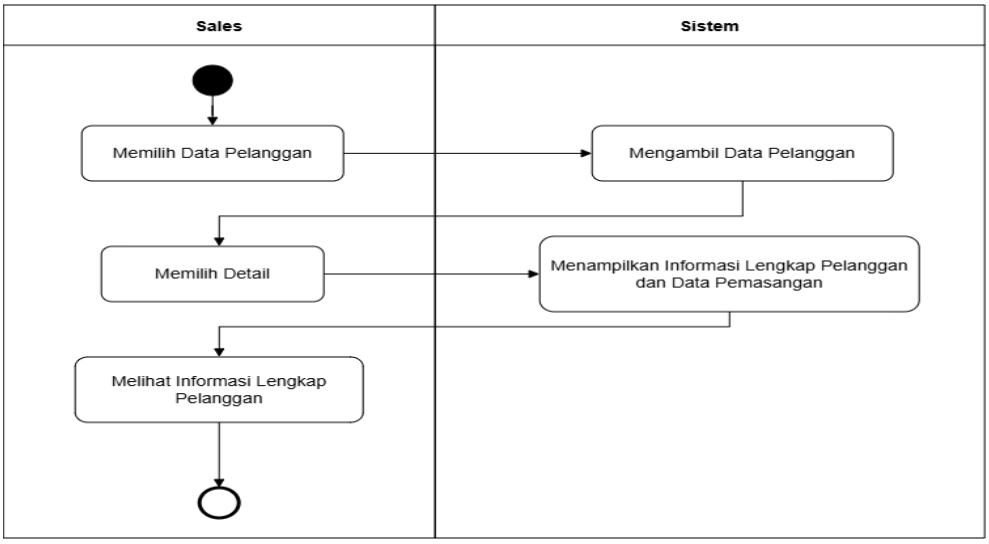


Gambar 4. 6 *Activity Diagram Edit* Data Pelanggan
Sumber : (Penulis, 2026)

Berdasarkan *Activity Diagram* Meng*Edit* Data Pelanggan pada Gambar 4.6, proses diawali ketika Sales memilih menu Data Pelanggan dan sistem mengambil data pelanggan dari basis data. Selanjutnya, Sales memilih data pelanggan yang akan diperbarui dan memilih fitur *Edit*. Sistem menampilkan formulir *Edit* data pelanggan, kemudian Sales melakukan perubahan terhadap data yang diperlukan dan menyimpan perubahan tersebut. Setelah data dikirim, sistem melakukan validasi untuk memastikan data yang diperbarui sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan Sales kembali melakukan perbaikan terhadap data. Jika data valid, sistem memperbarui data pelanggan pada basis data dan proses berakhir.

f. *Activity Diagram Detail* Data Pelanggan

Menggambarkan proses yang dilakukan oleh Sales untuk melihat informasi secara lebih lengkap mengenai pelanggan yang telah selesai melakukan pemasangan layanan pada aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Sales memilih menu Data Pelanggan, kemudian sistem mengambil data pelanggan yang tersimpan pada basis data. Selanjutnya, Sales memilih data pelanggan yang ingin dilihat dan memilih fitur



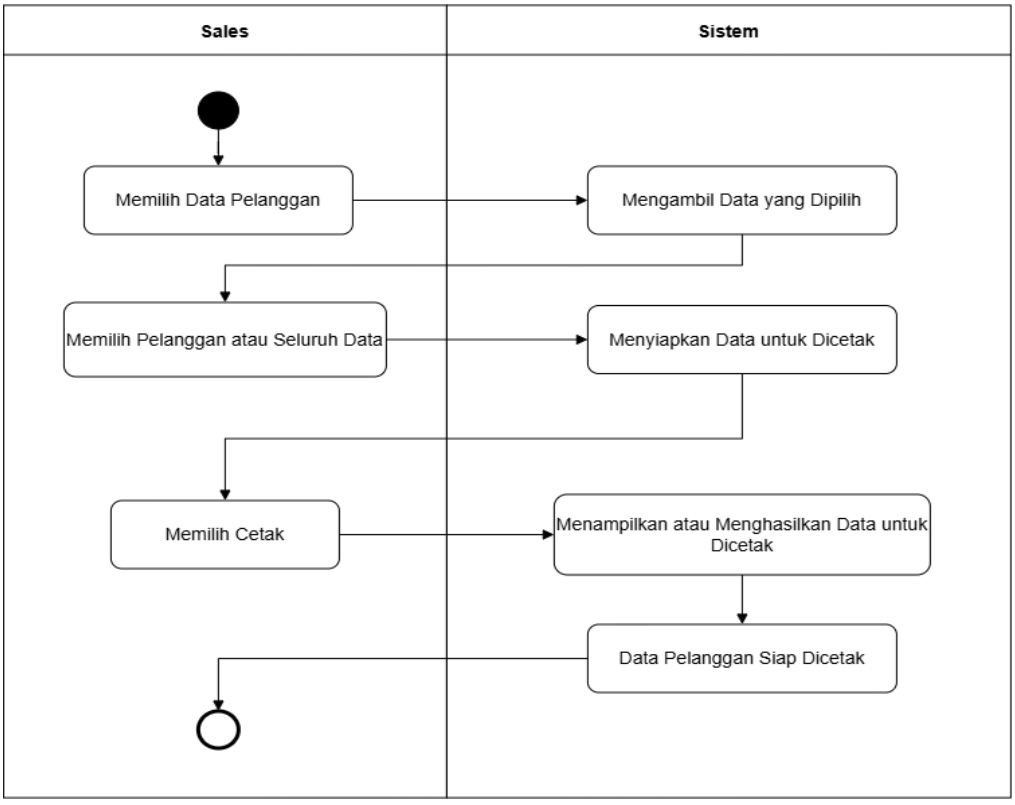
Gambar 4. 7 *Activity Diagram Detail* Data Pelanggan
Sumber : (Penulis, 2026)

Berdasarkan *Activity Diagram* Melihat *Detail* Data Pelanggan pada Gambar 4.7, proses diawali ketika Sales memilih menu Data Pelanggan pada aplikasi Kareem.net. Sistem kemudian mengambil data pelanggan dari basis data dan menampilkannya pada halaman Data Pelanggan. Sales memilih pelanggan yang

ingin diperiksa dan memilih fitur *Detail*. Setelah menerima permintaan tersebut, sistem mengambil serta menampilkan informasi lengkap pelanggan dan data pemasangan.

g. *Activity Diagram* Mencetak Data Pelanggan

Menggambarkan proses yang dilakukan oleh Sales untuk mencetak data pelanggan pada aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Sales memilih menu Data Pelanggan, kemudian sistem mengambil dan menampilkan data pelanggan yang tersedia. Sales selanjutnya dapat memilih satu pelanggan atau seluruh data pelanggan yang akan dicetak, kemudian memilih fitur Cetak. Sistem menyiapkan data yang telah dipilih dan menampilkan atau menghasilkan data dalam format yang siap untuk dicetak.



Gambar 4. 8 *Activity Diagram* Mencetak Data Pelanggan

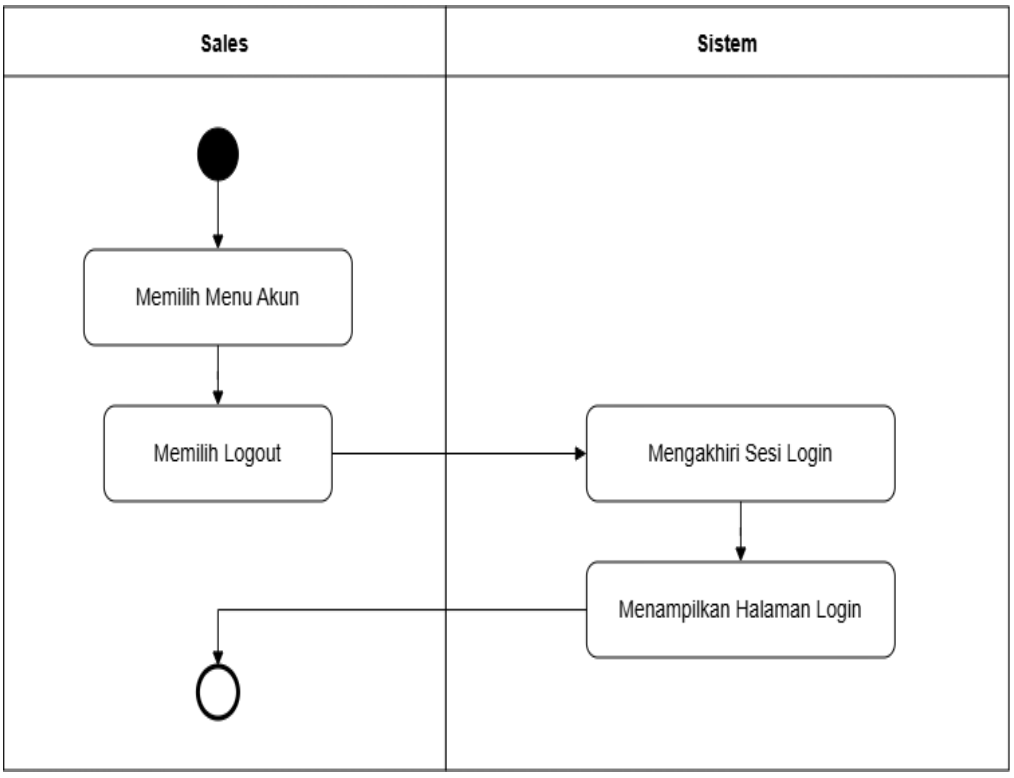
Sumber : (Penulis, 2026)

Berdasarkan *Activity Diagram* Mencetak Data Pelanggan pada Gambar 4.8, proses diawali ketika Sales memilih menu Data Pelanggan pada aplikasi Kareem.net. Sistem kemudian mengambil data pelanggan dan menampilkannya pada halaman Data Pelanggan. Sales dapat memilih salah satu pelanggan atau seluruh data pelanggan yang tersedia untuk dicetak. Setelah data dipilih, Sales

memilih fitur Cetak, kemudian sistem menyiapkan data pelanggan sesuai pilihan Sales. Selanjutnya, sistem menampilkan atau menghasilkan data pelanggan dalam bentuk yang siap untuk dicetak. Setelah data berhasil disiapkan, proses pencetakan data pelanggan selesai.

h. *Activity Diagram Logout* Sales

Menggambarkan proses Sales dalam mengakhiri sesi penggunaan aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Sales memilih menu Akun, kemudian memilih *Logout*. Setelah menerima permintaan tersebut, sistem mengakhiri sesi *Login* Sales untuk memastikan akses pengguna terhadap halaman aplikasi dihentikan. Selanjutnya, sistem mengarahkan Sales kembali ke halaman *Login*, sehingga Sales harus melakukan autentikasi kembali apabila ingin mengakses aplikasi. Proses berakhir setelah halaman *Login* ditampilkan.



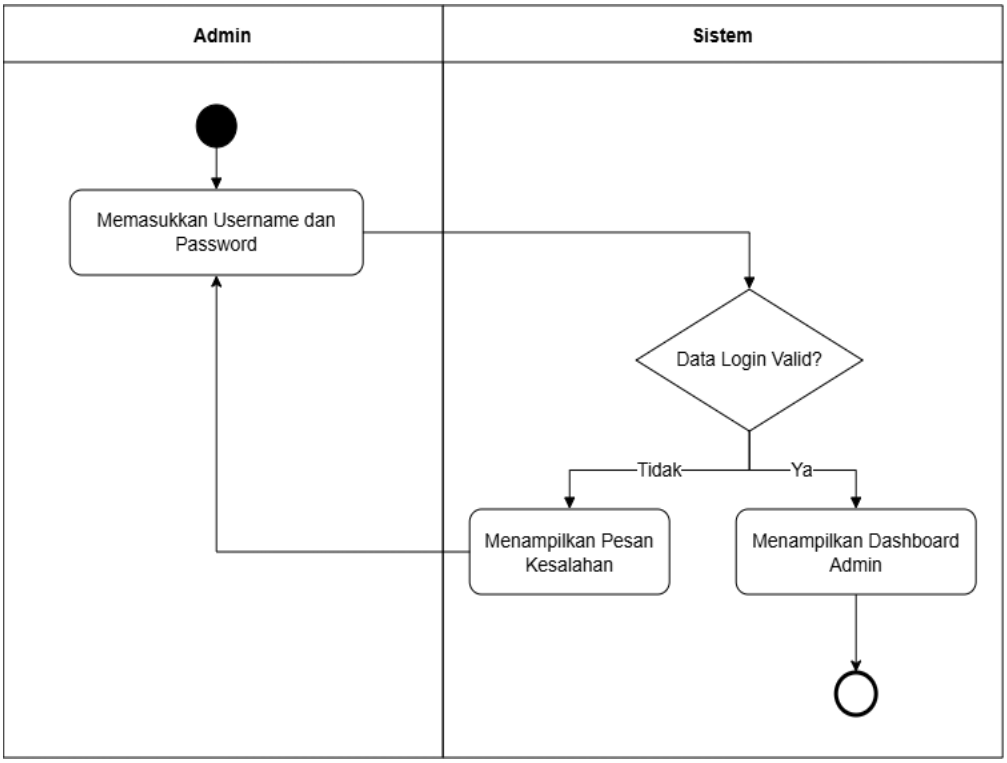
Gambar 4. 9 *Activity Diagram Logout* Sales
Sumber : (Penulis, 2026)\

Berdasarkan *Activity Diagram Logout* Sales pada Gambar 4.9, proses diawali ketika Sales memilih menu Akun pada aplikasi Kareem.net. Sales kemudian memilih *Logout* untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi. Sistem menerima permintaan tersebut dan mengakhiri sesi *Login* Sales. Setelah sesi berhasil diakhiri,

sistem menampilkan kembali halaman *Login*. Dengan demikian, Sales tidak lagi berada dalam sesi aplikasi dan harus melakukan *Login* kembali untuk dapat mengakses sistem.

i. *Activity Diagram Login* Admin

Menggambarkan proses autentikasi Admin untuk masuk ke aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Admin memasukkan *user*name dan password, kemudian sistem melakukan validasi terhadap data *Login* yang diberikan. Sistem selanjutnya menentukan apakah data *Login* yang dimasukkan valid atau tidak. Apabila data valid, sistem mengarahkan Admin ke *Dashboard* Admin. Apabila data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan Admin dapat memperbaiki *user*name atau password untuk melakukan proses *Login* kembali.

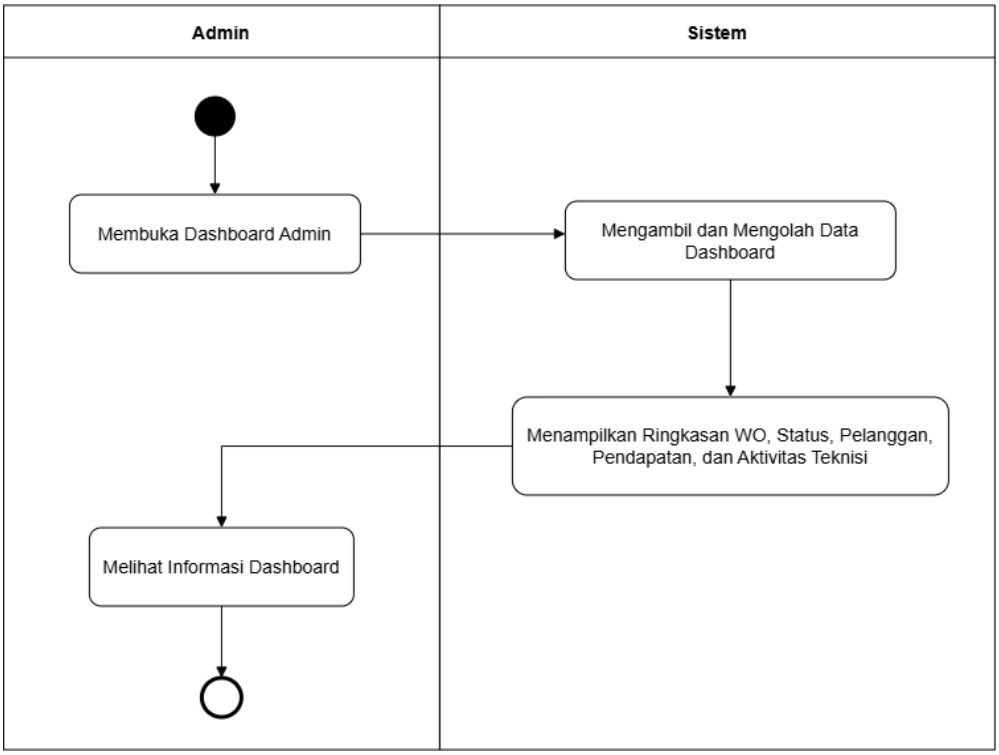


Gambar 4. 10 *Activity Diagram Login* Teknisi
Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Admin memasukkan *user*name dan password pada halaman *Login*. Data tersebut kemudian diproses oleh sistem untuk dilakukan autentikasi. Pada tahap keputusan, sistem memeriksa validitas data *Login*. Jika data *Login* valid, sistem menampilkan *Dashboard* Admin dan proses *Login* selesai. Sebaliknya, apabila data *Login* tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. Admin kemudian memperbaiki *user*name atau password.

j. *Activity Diagram* Melihat *Dashboard* Admin

Menggambarkan proses ketika Admin mengakses *Dashboard* Admin pada aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Admin membuka *Dashboard*, kemudian sistem menerima permintaan dan mengambil serta mengolah data yang diperlukan. Sistem selanjutnya menampilkan berbagai informasi pada *Dashboard*, meliputi ringkasan *Work Order*, status pekerjaan, jumlah pelanggan, pendapatan, aktivitas teknisi, dan informasi pendukung lainnya. Admin kemudian dapat melihat informasi yang ditampilkan sebagai gambaran kondisi operasional sistem.



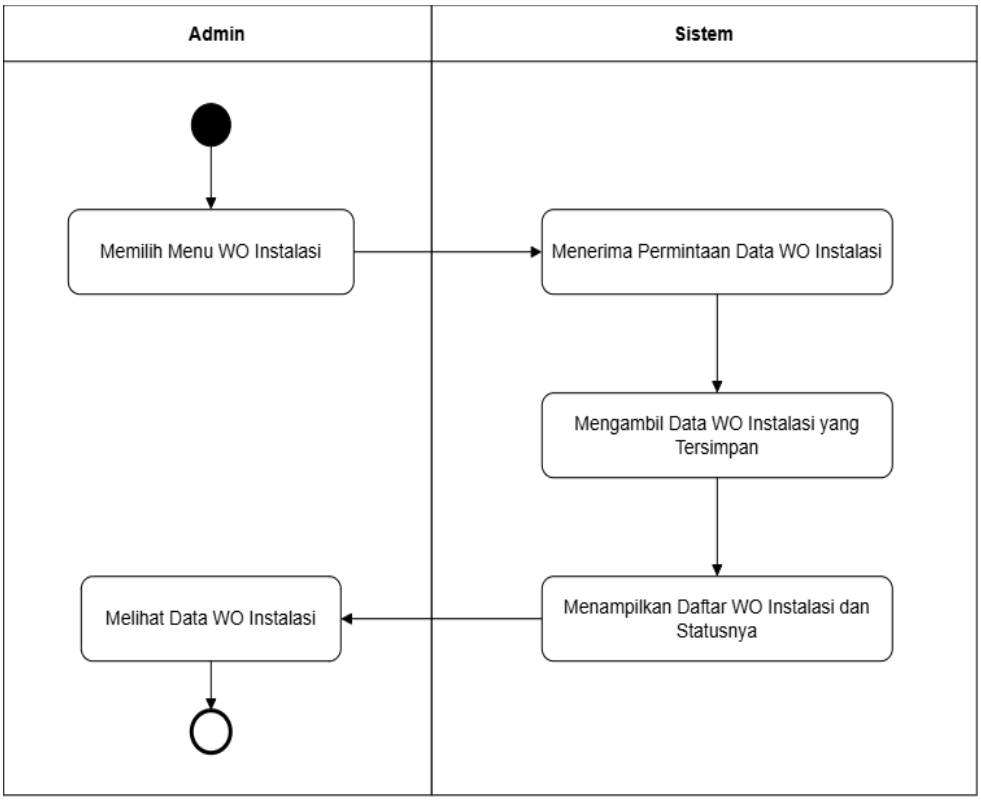
Gambar 4. 11 *Activity Diagram Dashboard* Teknisi

Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Admin membuka *Dashboard* Admin. Sistem menerima permintaan tersebut kemudian mengambil dan mengolah data yang diperlukan dari basis data. Setelah proses pengolahan selesai, sistem menampilkan informasi pada *Dashboard* berupa ringkasan *Work Order*, status pekerjaan, data pelanggan, pendapatan, serta aktivitas teknisi. Admin kemudian melihat informasi tersebut sebagai bahan untuk mengetahui kondisi dan aktivitas operasional yang terdapat pada aplikasi Kareem.net.

k. *Activity Diagram* Melihat Data Wo Instalasi

Menggambarkan proses ketika Admin mengakses data *Work Order* Instalasi pada aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Admin memilih menu WO Instalasi, kemudian sistem menerima permintaan tersebut dan mengambil data WO Instalasi yang tersimpan.



Gambar 4. 12 *Activity Diagram* Mengerjakan Wo

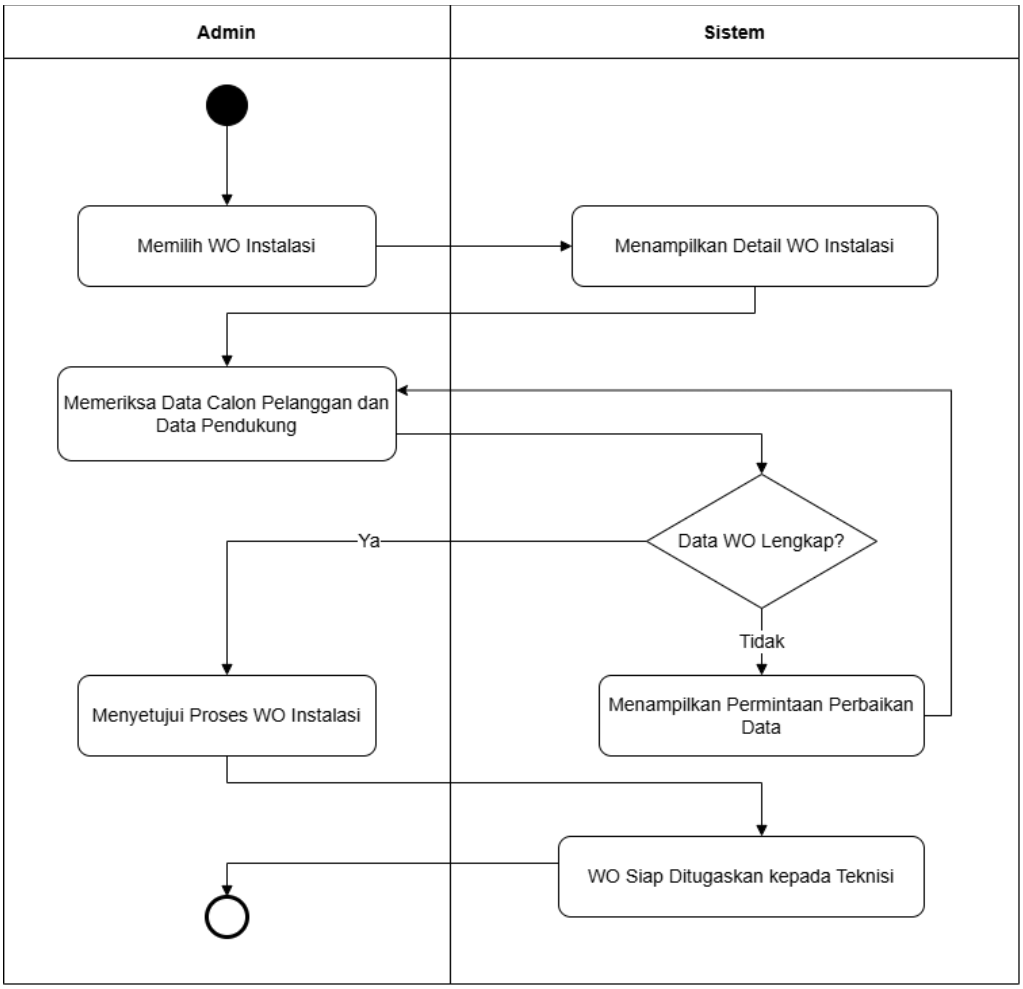
Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Admin memilih menu WO Instalasi. Sistem kemudian menerima permintaan untuk menampilkan data dan mengambil data WO Instalasi yang tersimpan pada basis data. Setelah data berhasil diperoleh, sistem menampilkan daftar WO Instalasi beserta status pekerjaannya. Admin selanjutnya dapat melihat informasi WO yang tersedia sebagai dasar untuk melakukan proses pengelolaan atau penanganan WO Instalasi pada tahap berikutnya.

l. Memproses WO Instalasi

Menggambarkan proses yang dilakukan Admin dalam memeriksa dan memproses *Work Order* Instalasi pada aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Admin memilih WO Instalasi, kemudian sistem menampilkan *Detail* WO yang

dipilih. Admin memeriksa data calon pelanggan beserta data pendukung yang tersedia. Selanjutnya, sistem melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data. Apabila data belum lengkap, sistem memberikan informasi agar data diperbaiki. Apabila data telah lengkap, Admin menyetujui proses WO dan sistem menetapkan WO tersebut dalam kondisi siap untuk ditugaskan kepada teknisi.



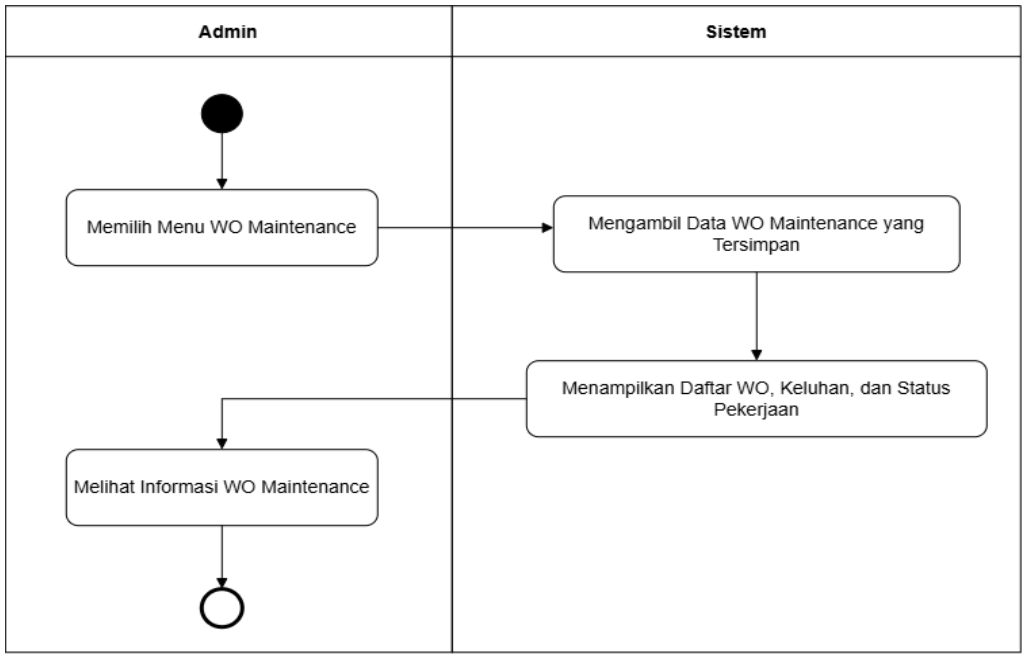
Gambar 4. 13 *Activity Diagram* Proses Wo

Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Admin memilih WO Instalasi yang akan diproses. Sistem kemudian menampilkan *Detail* WO tersebut, dan Admin melakukan pemeriksaan terhadap data calon pelanggan serta data pendukung. Setelah pemeriksaan dilakukan, terdapat keputusan mengenai kelengkapan data. Jika data tidak lengkap, sistem menampilkan permintaan perbaikan data dan proses kembali pada tahap pemeriksaan. Jika data lengkap, Admin menyetujui proses WO Instalasi, kemudian sistem menetapkan WO dalam kondisi siap ditugaskan kepada teknisi.

m. *Activity Diagram* Melihat Wo *Maintenance*

Menggambarkan proses ketika Admin mengakses data *Work Order Maintenance* pada aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Admin memilih menu WO *Maintenance*, kemudian sistem menerima permintaan dan mengambil data WO *Maintenance* yang tersimpan. Setelah data berhasil diproses, sistem menampilkan daftar WO beserta informasi keluhan dan status pekerjaan sehingga Admin dapat melihat kondisi setiap WO *Maintenance* yang tersedia.



Gambar 4. 14 *Activity Diagram* Melihat Wo *Maintenance*

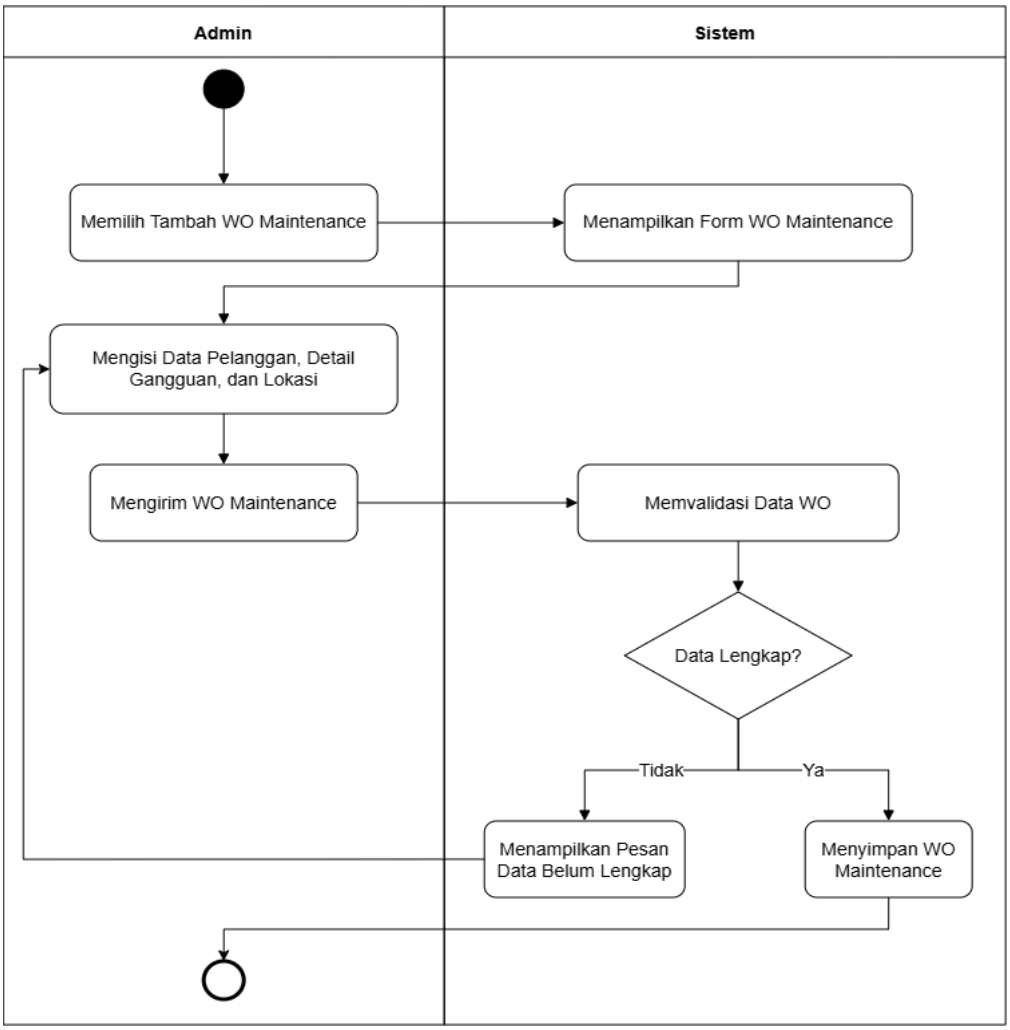
Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Admin memilih menu WO *Maintenance*. Sistem kemudian menerima permintaan dan mengambil data WO *Maintenance* yang tersimpan pada basis data. Setelah data berhasil diperoleh, sistem menampilkan daftar WO beserta informasi keluhan dan status pekerjaan. Admin selanjutnya dapat melihat informasi tersebut untuk mengetahui WO *Maintenance* yang masuk serta kondisi pengerjaannya sebelum melanjutkan ke proses pengelolaan atau penanganan,

n. *Activity Diagram* Menambah Wo *Maintenance*

Menggambarkan proses yang dilakukan Admin untuk menambahkan *Work Order Maintenance* pada aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Admin memilih menu Tambah WO *Maintenance*, kemudian sistem menampilkan formulir

pengisian data. Admin mengisi data pelanggan, *Detail* gangguan, dan lokasi pekerjaan, kemudian mengirimkan WO kepada sistem untuk dilakukan validasi.



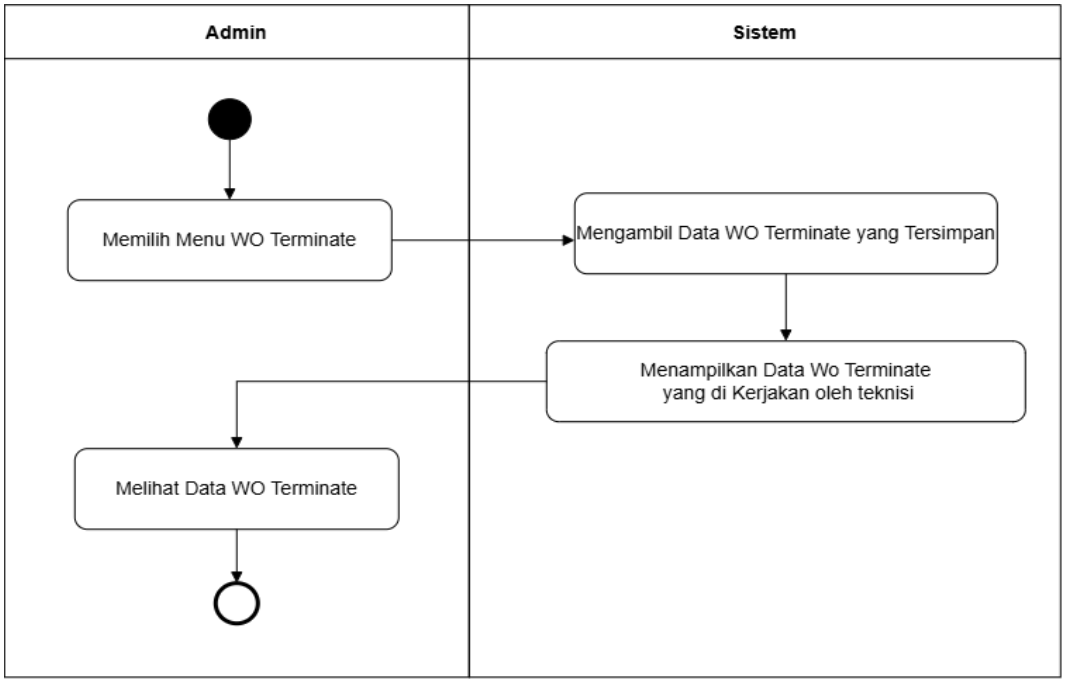
Gambar 4. 15 Menambah Wo *Maintenance*
Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Admin memilih Tambah WO *Maintenance*. Sistem kemudian menampilkan formulir yang digunakan untuk memasukkan data pelanggan, *Detail* gangguan, dan lokasi pekerjaan. Setelah seluruh data diisi, Admin mengirimkan WO dan sistem melakukan validasi terhadap data tersebut. Apabila data tidak lengkap, sistem menampilkan pesan bahwa data belum lengkap dan Admin kembali melakukan pengisian data.

o. *Activity Diagram* Melihat Wo Termiante

Menggambarkan proses ketika Admin mengakses data *Work Order Terminate* pada aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Admin memilih menu WO *Terminate*, kemudian sistem menerima permintaan dan mengambil data WO

Terminate yang tersimpan. Sistem selanjutnya menampilkan daftar WO beserta informasi penghentian layanan sehingga Admin dapat melihat data dan *Detail* WO *Terminate* yang tersedia.



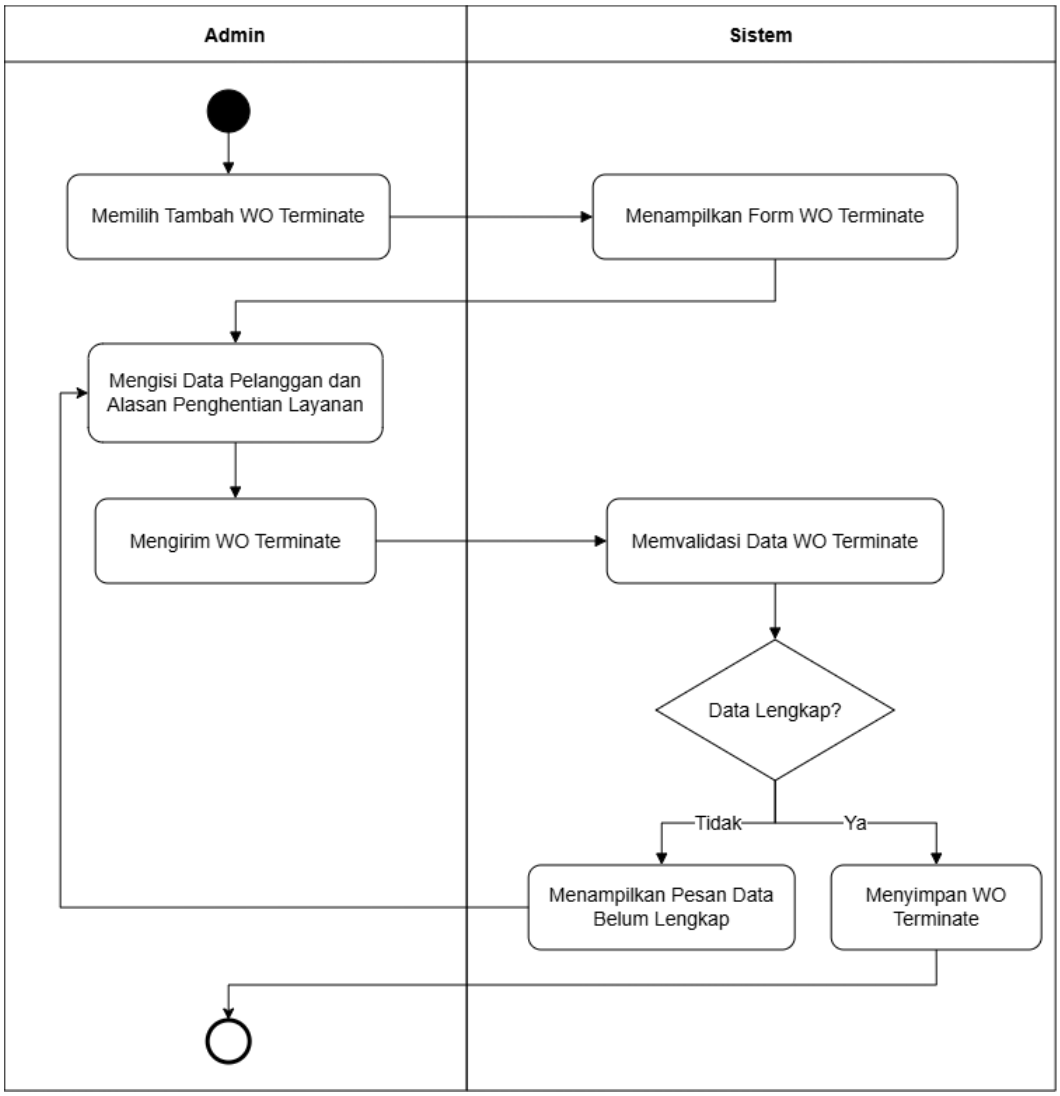
Gambar 4. 16 *Activity Diagram* Melihat Wo *Terminate*

Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Admin memilih menu WO *Terminate*. Sistem kemudian menerima permintaan dan mengambil data WO *Terminate* yang tersimpan pada basis data. Setelah data berhasil diperoleh, sistem menampilkan daftar WO beserta informasi terkait penghentian layanan. Admin selanjutnya dapat melihat data WO *Terminate* sebagai dasar untuk melakukan proses penanganan pada tahap berikutnya.

p. *Activity Diagram* Menambah Wo *Terminate*

Menggambarkan proses yang dilakukan Admin untuk menambahkan *Work Order Terminate* pada aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Admin memilih menu Tambah WO *Terminate*, kemudian sistem menampilkan formulir pengisian data. Admin mengisi data pelanggan dan alasan penghentian layanan, kemudian mengirimkan WO kepada sistem untuk dilakukan validasi.



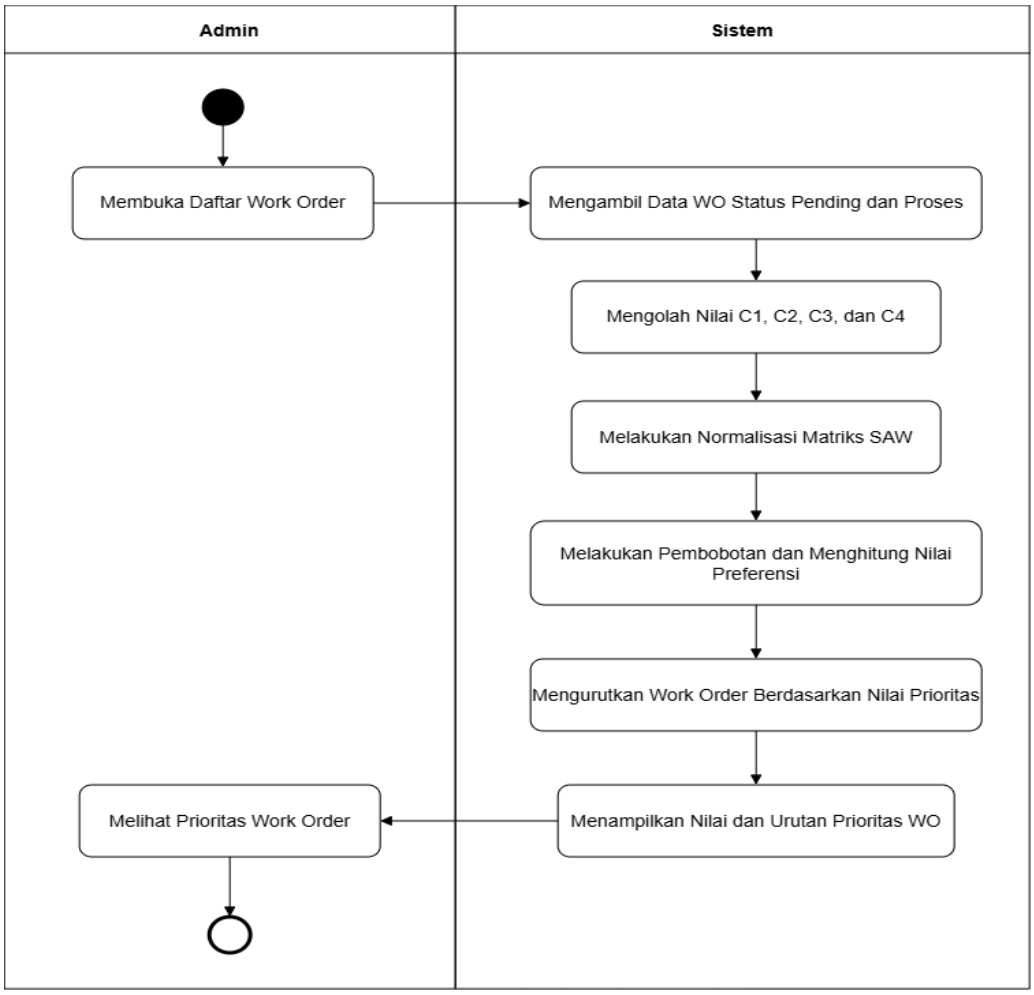
Gambar 4. 17 *Activity Diagram* Menambah Wo *Terminate*

Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Admin memilih Tambah WO *Terminate*. Sistem kemudian menampilkan formulir yang digunakan untuk memasukkan data pelanggan dan alasan penghentian layanan. Setelah data diisi, Admin mengirimkan WO dan sistem melakukan validasi terhadap data tersebut.

q. Melihat Prioritas WO dengan SAW

Menggambarkan proses sistem dalam menentukan urutan prioritas *Work Order* menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Proses dimulai ketika Admin membuka daftar *Work Order*, kemudian sistem mengambil data WO dengan status *Pending* dan *Proses*. Selanjutnya, sistem mengolah nilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, melakukan normalisasi matriks, pembobotan, dan perhitungan nilai preferensi.



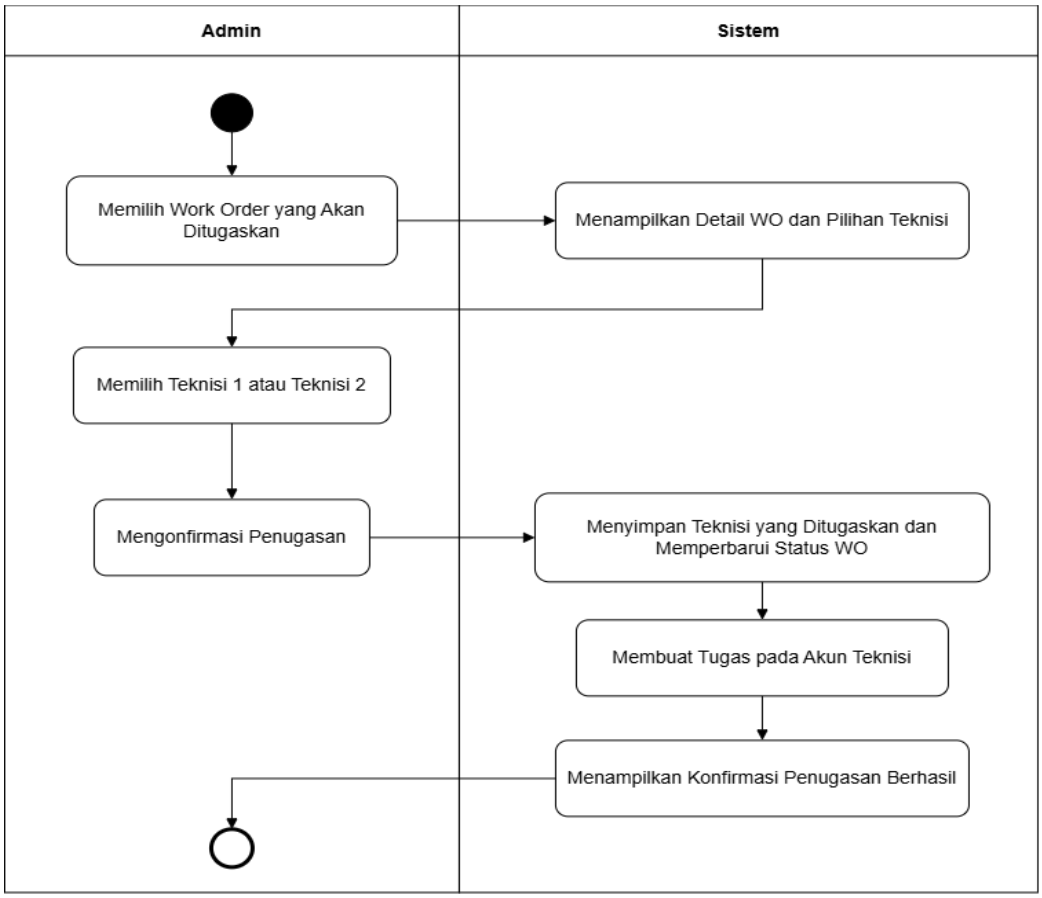
Gambar 4. 18 *Activity Diagram* Prioritas SAW

Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Admin membuka daftar *Work Order*. Sistem kemudian mengambil WO yang memiliki status Pending dan Proses untuk dilakukan perhitungan. Sistem mengolah nilai berdasarkan empat kriteria, yaitu C1 tingkat urgensi, C2 jarak lokasi, C3 jenis *Work Order*, dan C4 waktu pelaporan. Selanjutnya, sistem melakukan normalisasi matriks sesuai jenis kriteria, dilanjutkan dengan pembobotan dan perhitungan nilai preferensi. Setelah nilai preferensi diperoleh, sistem mengurutkan *Work Order* berdasarkan nilai prioritas dan menampilkan hasil perangkingan kepada Admin.

r. *Activity Diagram* Menugaskan Wo ke Teknisi

Menggambarkan proses yang dilakukan Admin untuk menetapkan *Work Order* kepada teknisi yang bertanggung jawab. Proses dimulai ketika Admin memilih *Work Order* yang akan ditugaskan, kemudian sistem menampilkan *Detail* WO dan pilihan teknisi. Admin memilih Teknisi 1 atau Teknisi 2.



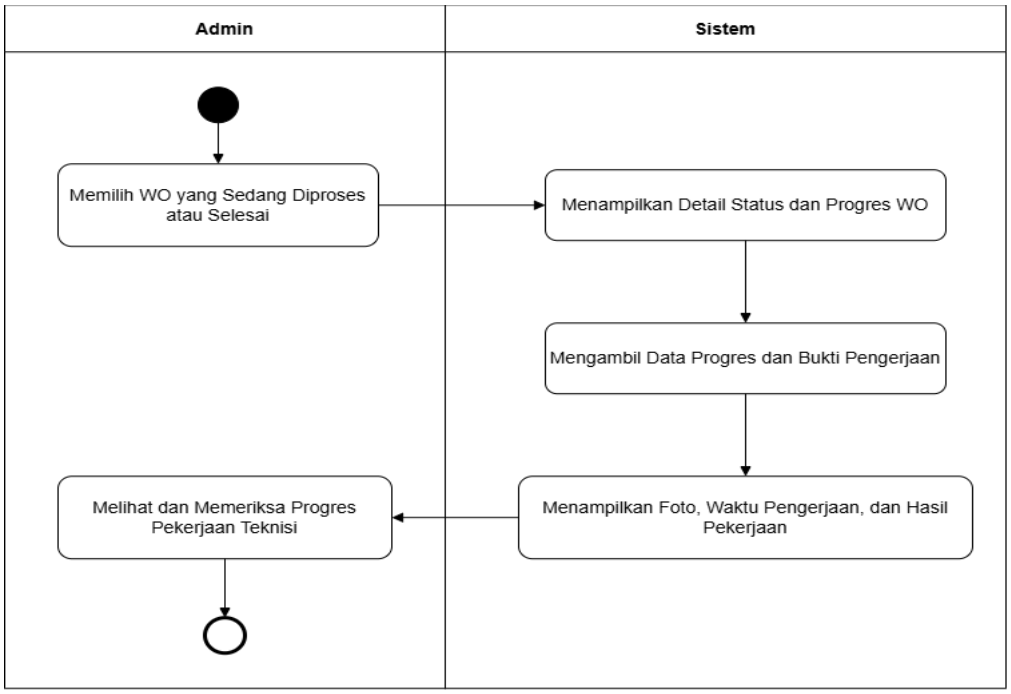
Gambar 4. 19 *Activity Diagram* Menugaskan Wo

Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Admin memilih *Work Order* yang akan ditugaskan. Sistem kemudian menampilkan *Detail* WO beserta pilihan teknisi yang tersedia. Admin memilih Teknisi 1 atau Teknisi 2, kemudian melakukan konfirmasi penugasan. Setelah konfirmasi dilakukan, sistem menyimpan teknisi yang ditugaskan dan memperbarui status *Work Order*.

s. *Activity Diagram* Melihat Progres Pekerjaan Teknisi

Menggambarkan proses yang dilakukan Admin untuk melihat perkembangan pekerjaan *Work Order* yang sedang dikerjakan atau telah diselesaikan oleh teknisi. Proses dimulai ketika Admin memilih WO yang sedang diproses atau telah selesai, kemudian sistem menampilkan informasi status dan progres pekerjaan.



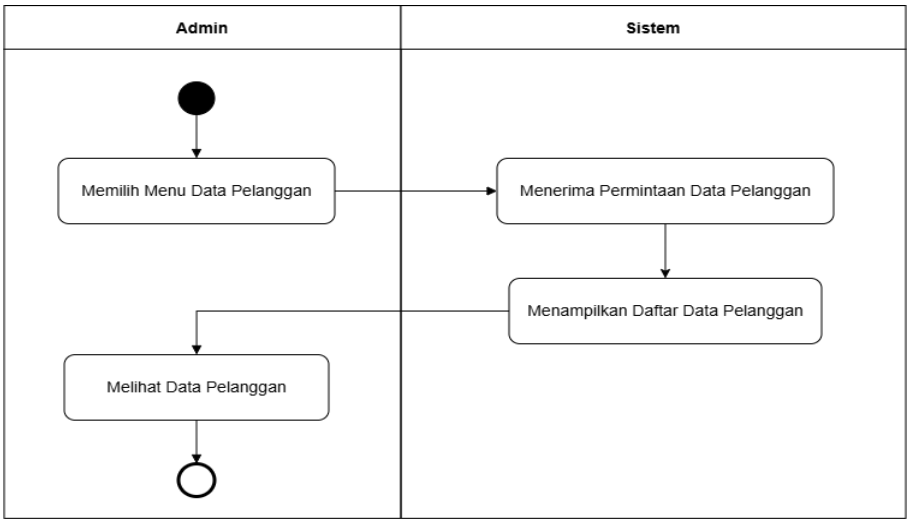
Gambar 4. 20 *Activity Diagram* Progres Pekerjaan Teknisi

Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Admin memilih *Work Order* yang sedang diproses atau telah selesai. Sistem kemudian menampilkan *Detail* status dan progres WO serta mengambil data progres dan bukti pengerjaanya.

t. *Activity Diagram* Melihat Data Pelanggan

Menggambarkan proses yang dilakukan Admin untuk mengakses data pelanggan pada aplikasi Kareem.net.



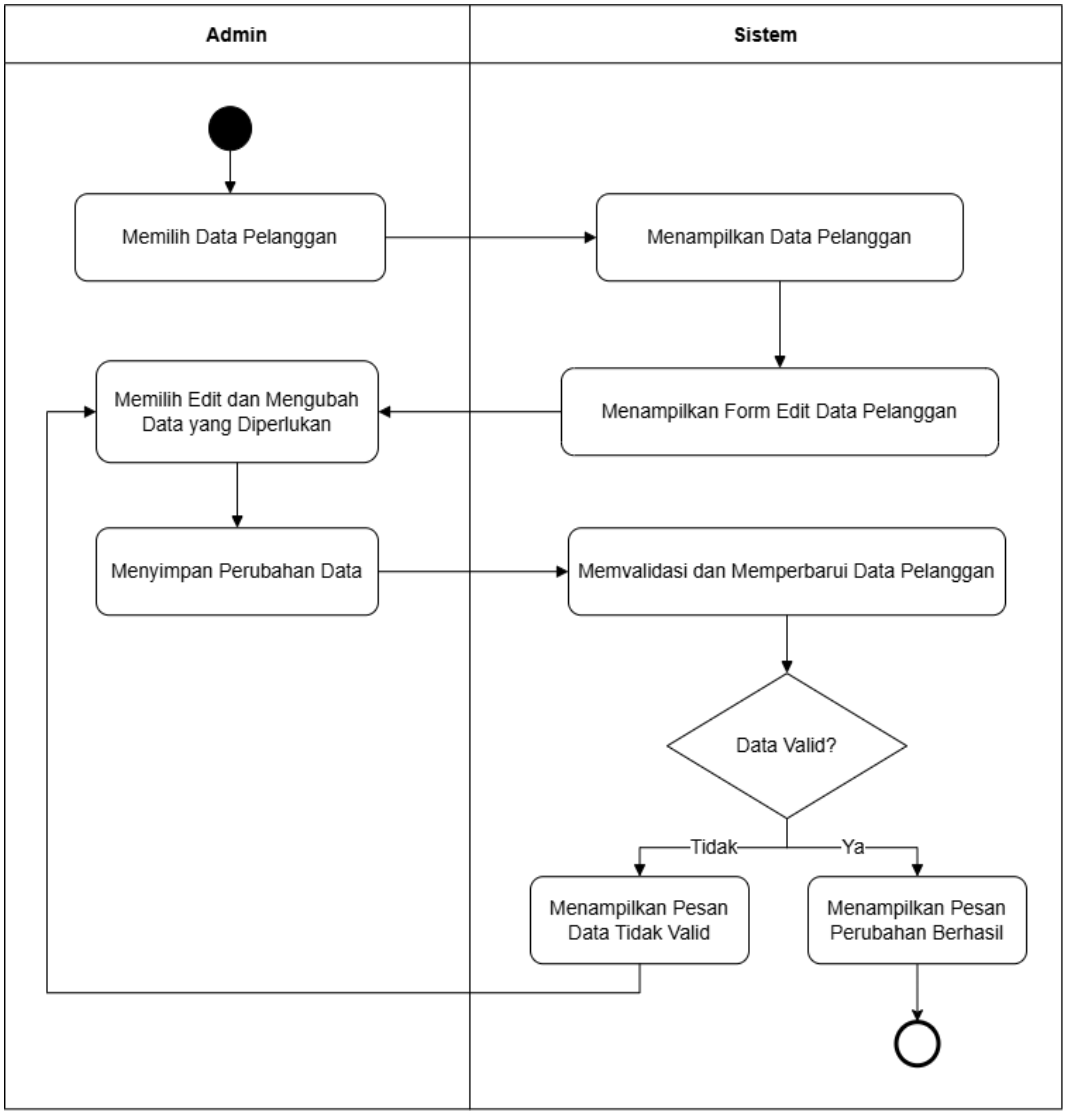
Gambar 4. 21 *Activity Diagram* Melihat Data Pelanggan

Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Admin memilih menu Data Pelanggan. Sistem kemudian menerima permintaan dan mengambil data pelanggan yang tersimpan pada basis data. Setelah data berhasil diperoleh, sistem menampilkan daftar data pelanggan kepada Admin. Admin selanjutnya dapat melihat data pelanggan yang tersedia sebagai informasi pendukung dalam pengelolaan data pelanggan pada aplikasi Kareem.net.

u. *Activity Diagram Edit* Data Pelanggan

Menggambarkan proses yang dilakukan Admin untuk memperbarui informasi pelanggan pada aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Admin memilih data pelanggan dan memilih fungsi *Edit*.



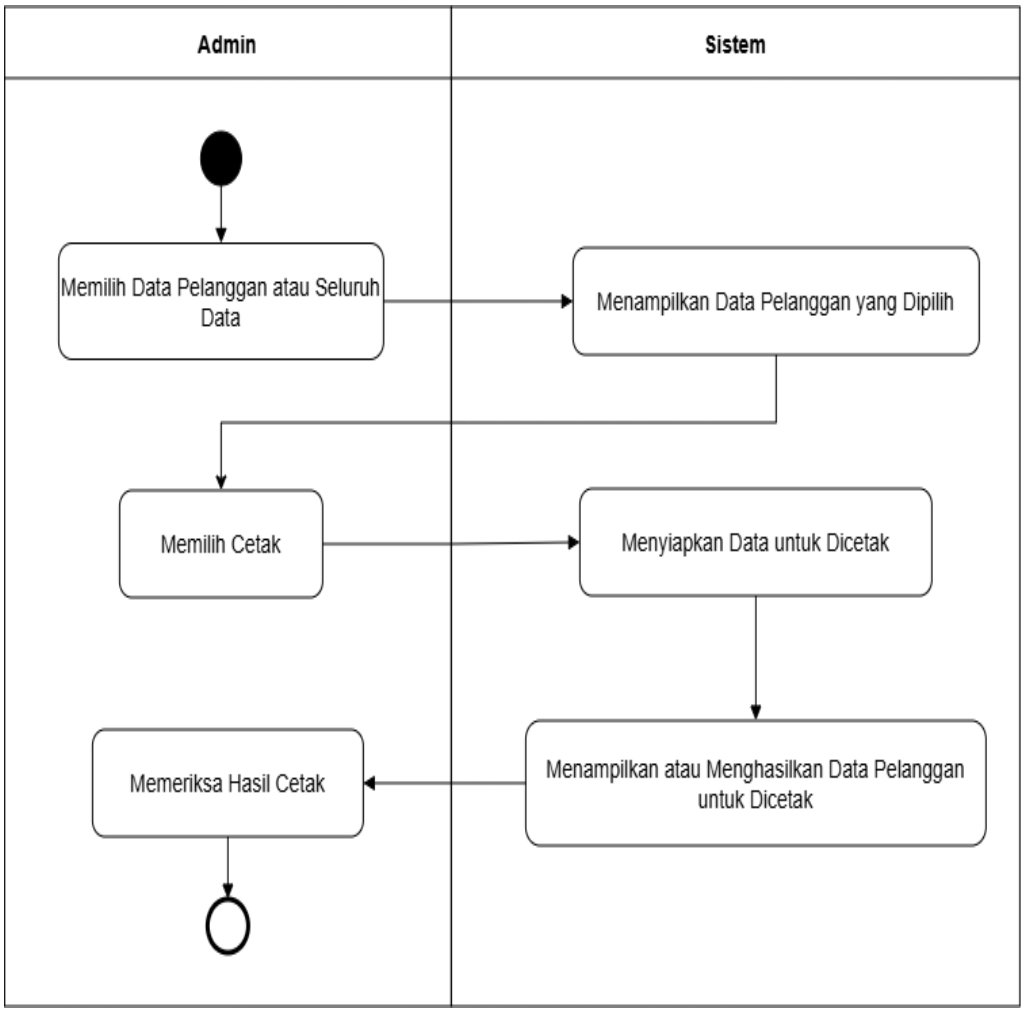
Gambar 4. 22 *Activity Diagram Edit* Data Pelanggan

Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Admin memilih data pelanggan yang akan diperbarui dan memilih fungsi *Edit*. Sistem kemudian menampilkan formulir *Edit* data pelanggan. Admin melakukan perubahan terhadap data yang diperlukan, kemudian menyimpan perubahan tersebut. Sistem selanjutnya melakukan validasi data.

v. *Activity Diagram* Memilih Dan Mencetak Data Pelanggan

Menggambarkan proses yang dilakukan Admin untuk mencetak data pelanggan pada aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Admin memilih data pelanggan tertentu atau seluruh data pelanggan yang tersedia, kemudian sistem menampilkan data yang dipilih. Admin selanjutnya memilih fungsi Cetak, dan sistem menyiapkan serta menghasilkan data pelanggan dalam bentuk yang dapat dicetak.



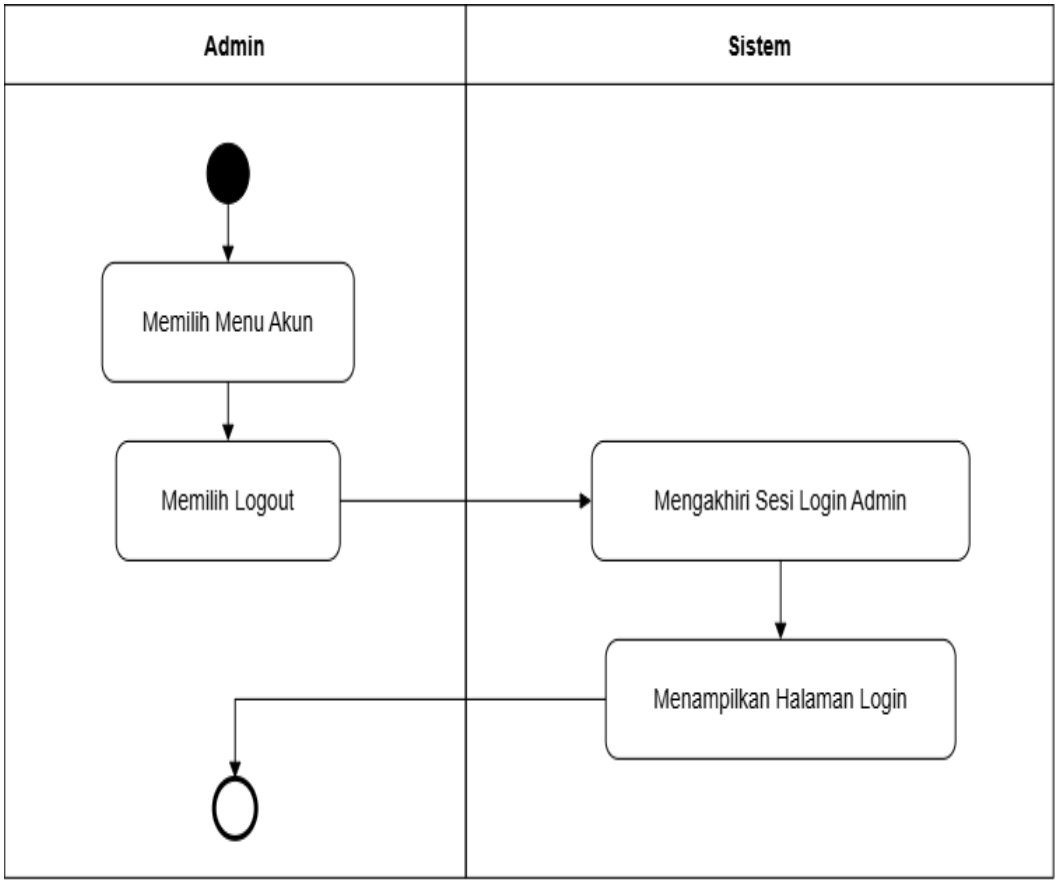
Gambar 4. 23 *Activity Diagram* Memilih Dan Mencetak Data Pelanggan

Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Admin memilih data pelanggan tertentu atau seluruh data pelanggan. Sistem kemudian menampilkan data pelanggan yang telah dipilih. Admin memilih fungsi Cetak.

w. *Activity Diagram Logout* Admin

Menggambarkan proses yang dilakukan Admin untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Admin memilih menu akun, kemudian memilih fungsi *Logout*.



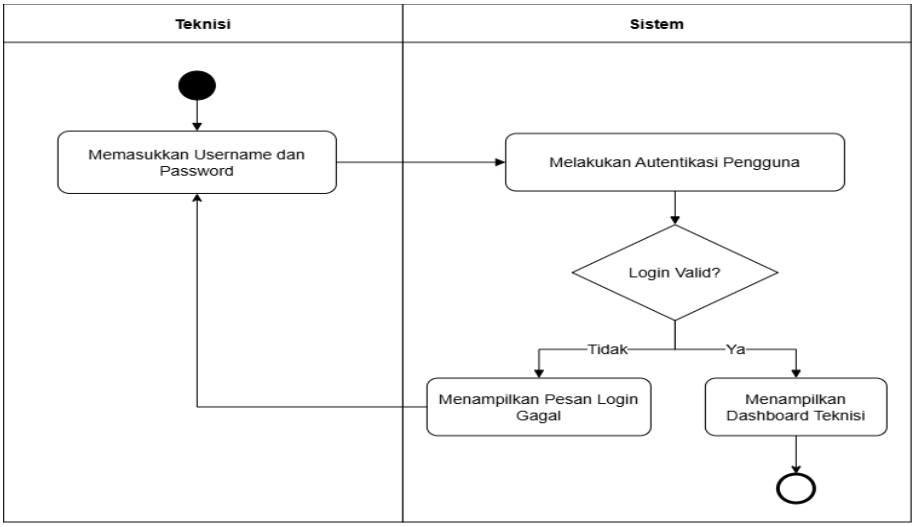
Gambar 4. 24 *Activity Diagram Logout* Admin

Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Admin memilih menu akun pada aplikasi Kareem.net. Admin kemudian memilih *Logout* untuk mengakhiri penggunaan sistem.

x. *Activity Diagram Login* Teknisi

Menggambarkan proses autentikasi Teknisi 1 atau Teknisi 2 untuk masuk ke aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika teknisi memasukkan *user*name dan password, kemudian sistem melakukan autentikasi terhadap data pengguna.



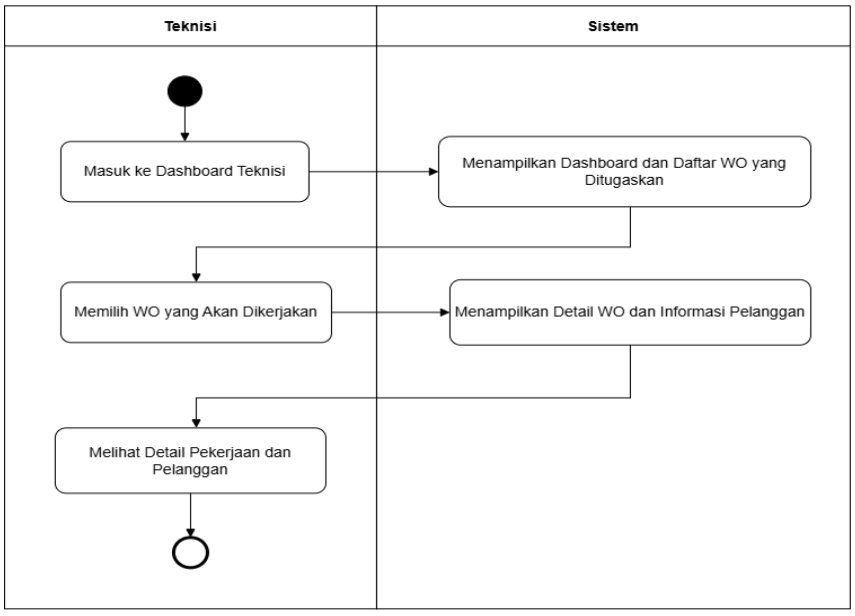
Gambar 4. 25 *Activity Diagram Login* Teknisi

Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Teknisi memasukkan *user*name dan password. Sistem kemudian melakukan proses autentikasi dan memeriksa validitas data *Login*. Apabila data tidak valid, sistem menampilkan pesan *Login* gagal dan teknisi diminta memasukkan kembali *user*name dan password.

y. *Activity Diagram* Melihat *Dashboard* Dan WO

Menggambarkan proses ketika Teknisi 1 atau Teknisi 2 mengakses *Dashboard* setelah berhasil melakukan *Login*. Pada *Dashboard*.



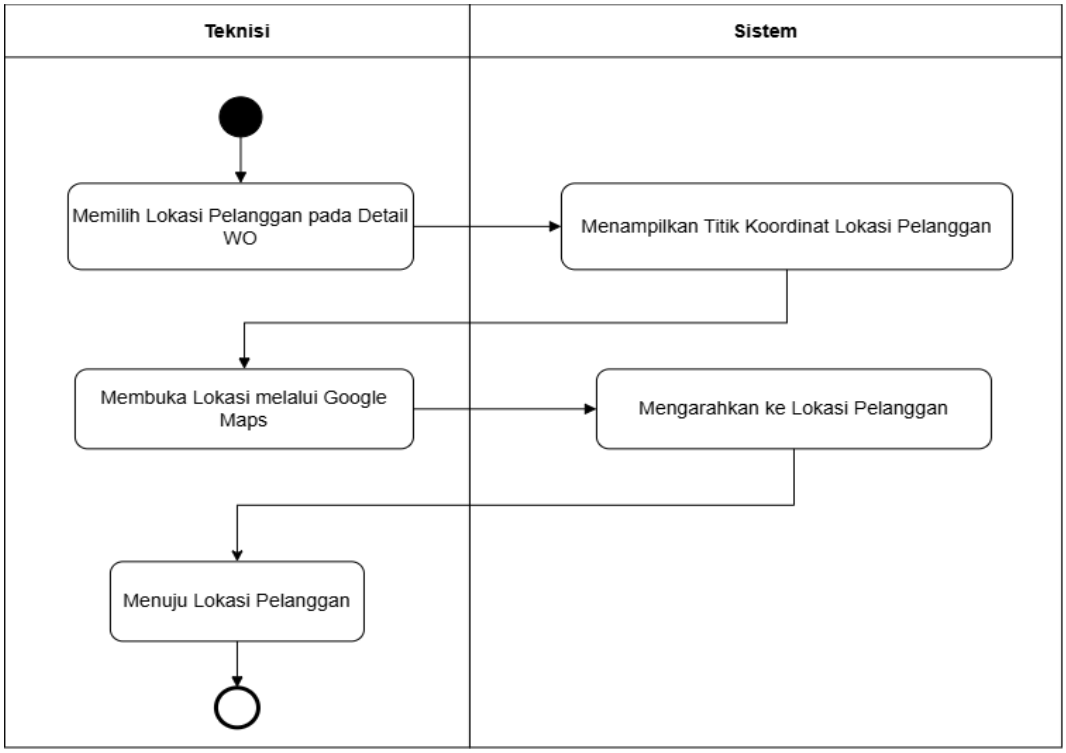
Gambar 4. 26 *Activity Diagram* Melihat *Dashboard* Dan WO

Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Teknisi masuk ke *Dashboard* Teknisi. Sistem kemudian menampilkan *Dashboard* beserta daftar *Work Order* yang telah ditugaskan kepada teknisi tersebut. Teknisi memilih WO yang akan dikerjakan, kemudian sistem menampilkan *Detail* WO dan informasi pelanggan. Selanjutnya, teknisi dapat melihat *Detail* pekerjaan dan informasi pelanggan sebagai persiapan sebelum melanjutkan ke proses melihat lokasi dan mengerjakan WO. *Diagram* ini berlaku untuk Teknisi 1 dan Teknisi 2 dengan alur yang sama.

z. *Activity Diagram* Melihat Lokasi Pelanggan

Menggambarkan proses yang dilakukan Teknisi untuk mengetahui lokasi pelanggan berdasarkan informasi koordinat yang terdapat pada *Work Order*. Proses dimulai ketika Teknisi memilih lokasi pelanggan pada *Detail* WO, kemudian sistem menampilkan titik koordinat lokasi. Teknisi selanjutnya membuka lokasi melalui Google Maps untuk memperoleh petunjuk arah menuju lokasi pelanggan.



Gambar 4. 27 *Activity Diagram* Lokasi Pelanggan

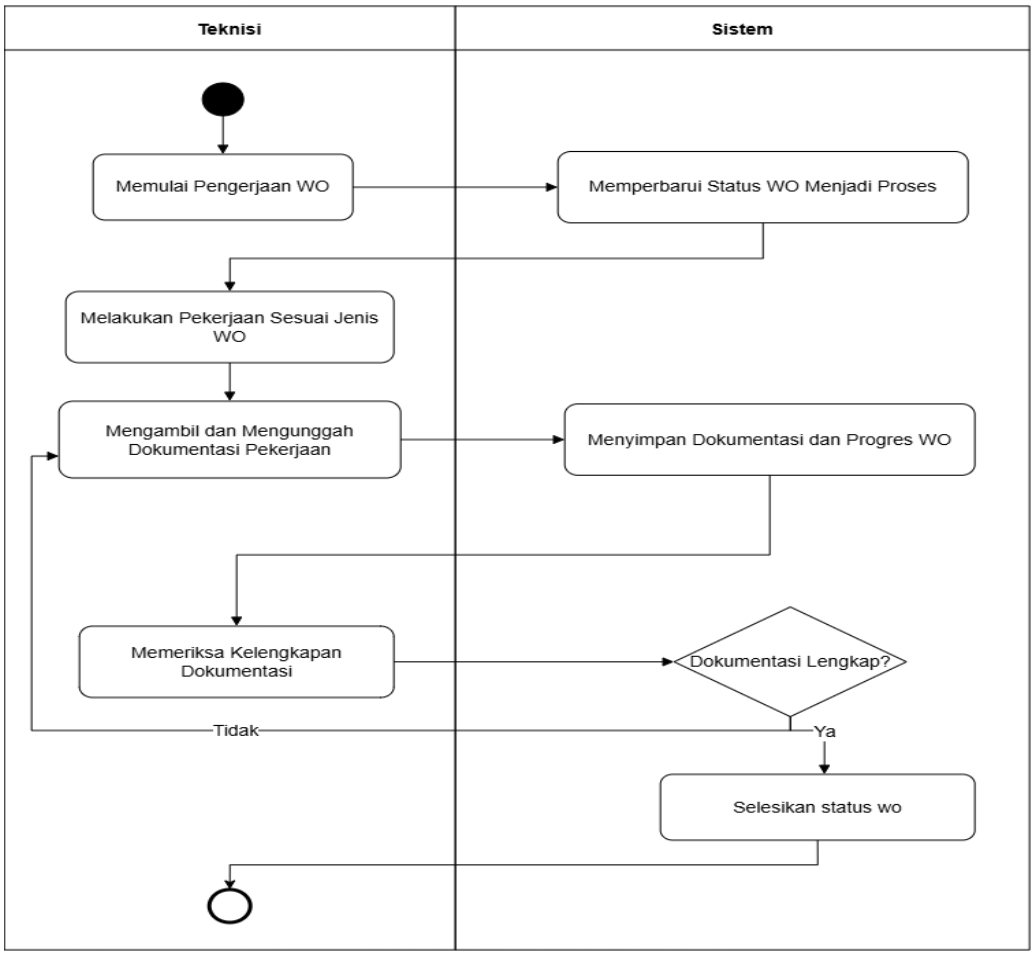
Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Teknisi memilih lokasi pelanggan pada *Detail Work Order*. Sistem kemudian menampilkan titik koordinat lokasi pelanggan yang

tersimpan pada data WO. Teknisi memilih untuk membuka lokasi melalui Google Maps, kemudian sistem mengarahkan Teknisi menuju lokasi pelanggan berdasarkan titik koordinat tersebut.

å. *Activity Diagram* Mengerjakan WO dan Dokumentasi

Menggambarkan proses Teknisi dalam melaksanakan *Work Order* di lokasi pelanggan serta mencatat bukti pengerjaan melalui dokumentasi. Proses dimulai ketika Teknisi memulai pengerjaan WO, kemudian sistem memperbarui status WO menjadi Proses. Teknisi melakukan pekerjaan sesuai jenis WO.



Gambar 4. 28 *Activity Diagram* Mengerjakan Wo

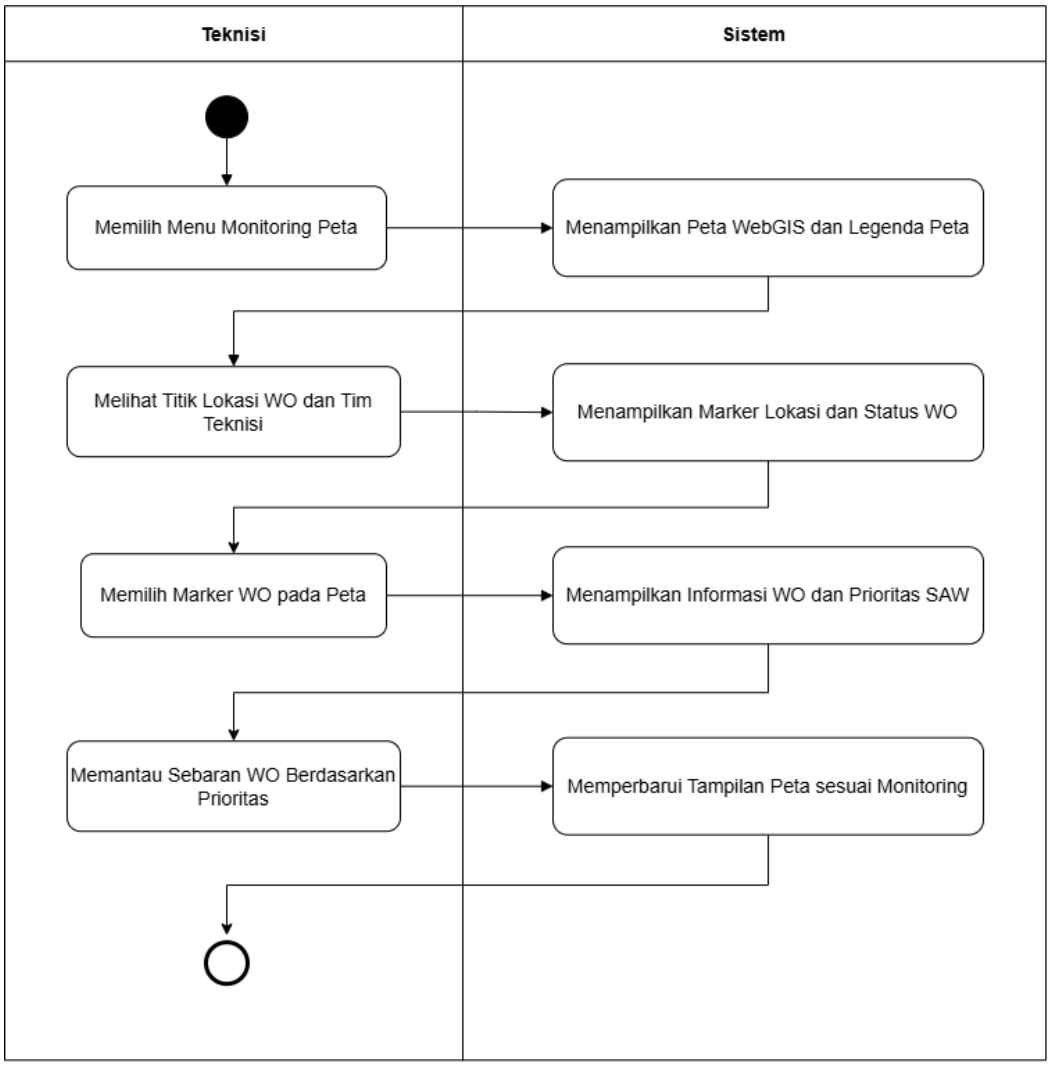
Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Teknisi memulai pengerjaan WO. Sistem kemudian memperbarui status pekerjaan menjadi Proses. Teknisi melaksanakan pekerjaan sesuai jenis WO dan mengambil serta mengunggah dokumentasi pekerjaan yang diperlukan, seperti foto teknisi, ODP, label ODP, Loss ODP, Loss ONT, dan ONT

terpasang. Sistem menyimpan dokumentasi dan progres tersebut. Selanjutnya, Teknisi memeriksa kelengkapan dokumentasi.

bb. *Activity Diagram* Monitoring Peta WebGis

Menggambarkan proses yang dilakukan Teknisi untuk memantau lokasi *Work Order* dan tim teknisi melalui fitur Monitoring Peta WebGIS pada aplikasi Kareem.net.



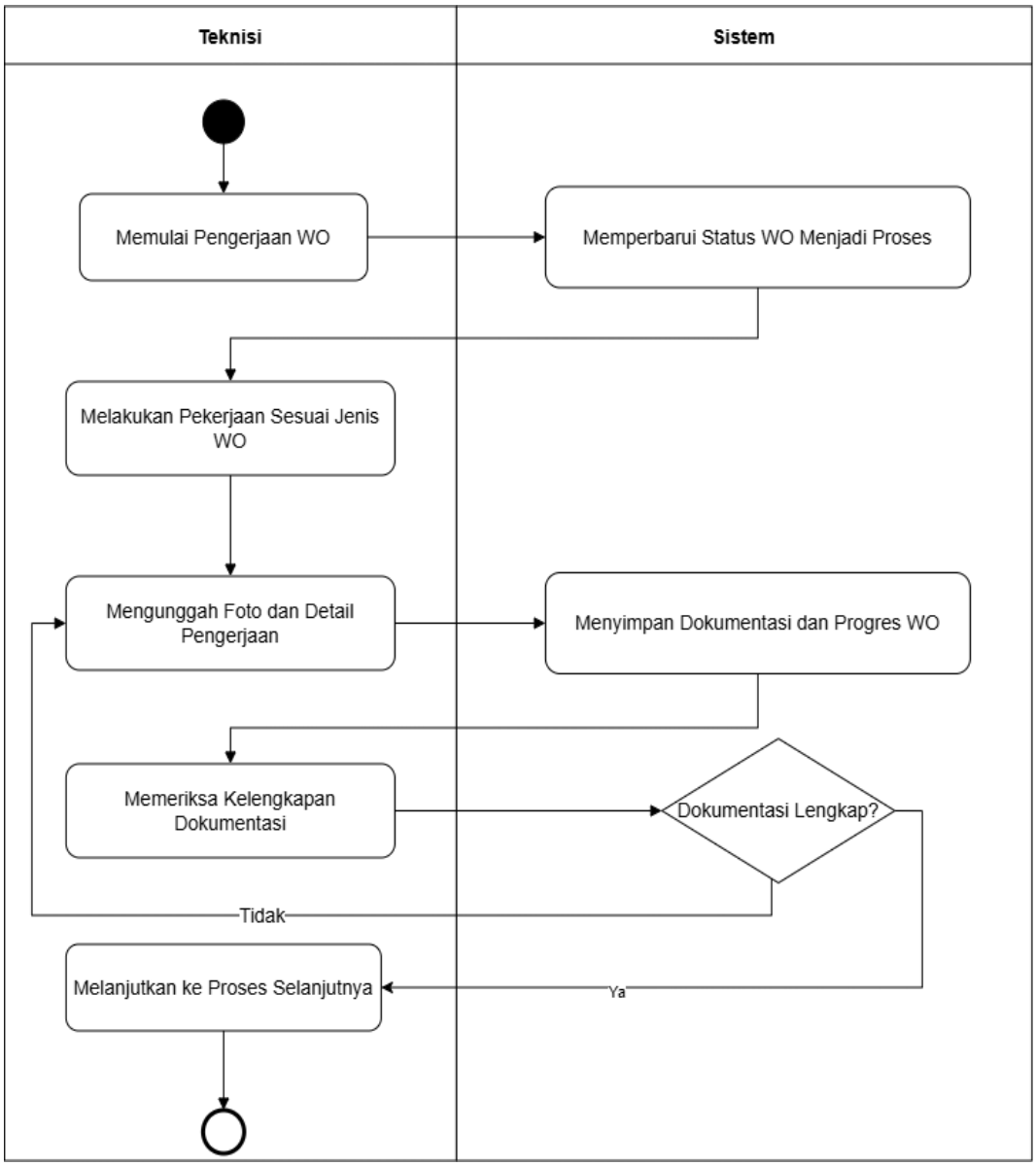
Gambar 4. 29 *Activity Diagram* Monitoring Peta WebGis

Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Teknisi memilih menu Monitoring Peta. Sistem kemudian menampilkan peta WebGIS beserta legenda peta. Teknisi dapat melihat titik lokasi WO dan tim teknisi yang ditampilkan pada peta, kemudian memilih salah satu marker WO. Sistem selanjutnya menampilkan informasi WO.

ö. *Activity Diagram* Mengerjakan Wo dan Dokumentasi

Menggambarkan proses Teknisi dalam melaksanakan *Work Order* serta mengunggah dokumentasi hasil pekerjaan melalui aplikasi Kareem.net. Proses dimulai ketika Teknisi memulai pengerjaan WO, kemudian sistem memperbarui status WO menjadi proses. Setelah pekerjaan dilakukan sesuai jenis WO, Teknisi mengunggah foto dan *Detail* pengerjaan yang kemudian disimpan oleh sistem sebagai dokumentasi dan progres pekerjaan.



Gambar 4. 30 *Activity Diagram* Mengerjakan Wo

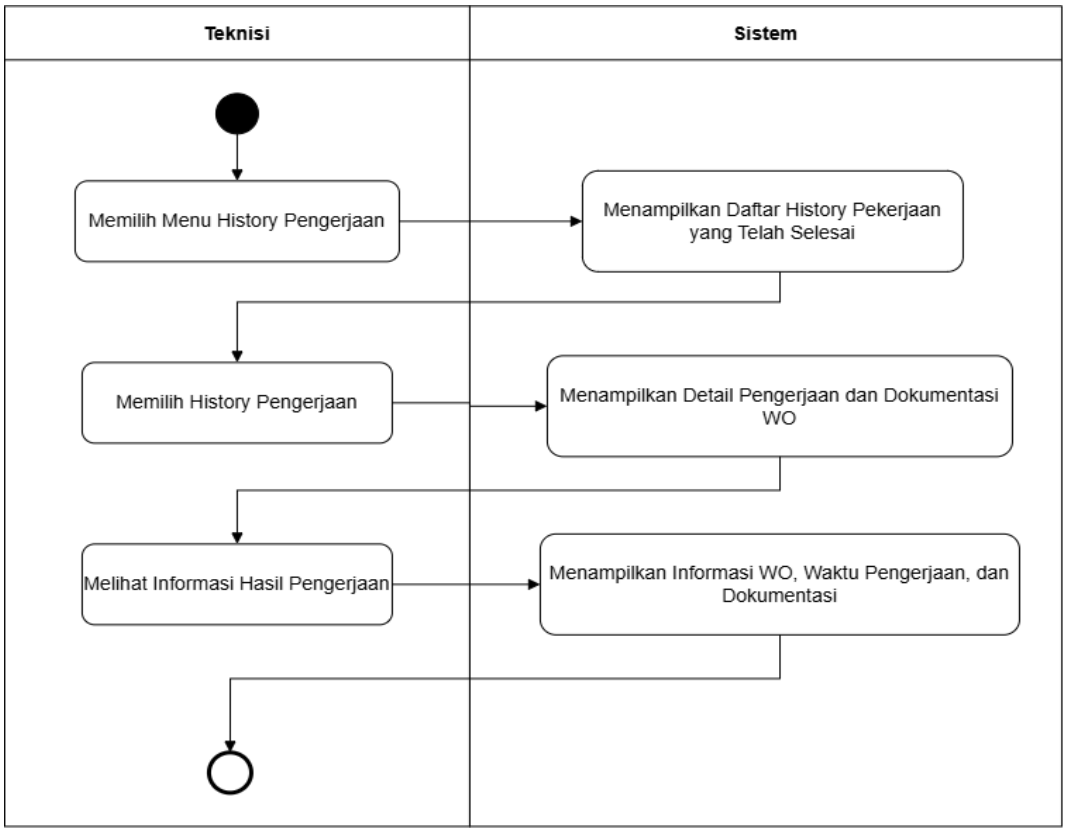
Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Teknisi memulai pengerjaan WO. Sistem kemudian memperbarui status WO menjadi Proses. Teknisi melakukan pekerjaan sesuai jenis

WO dan selanjutnya mengunggah foto serta *Detail* pengerjaan. Sistem menyimpan dokumentasi dan progres WO yang telah diunggah. Teknisi kemudian memeriksa kelengkapan dokumentasi melalui proses yang tersedia. Sistem melakukan pengecekan melalui keputusan "Dokumentasi Lengkap?". Jika dokumentasi belum lengkap, proses kembali ke tahap pengunggahan dokumentasi. Jika dokumentasi sudah lengkap, Teknisi dapat melanjutkan ke proses berikutnya.

dd. *Activity Diagram* Melihat *History* Pengerjaan

Menggambarkan proses Teknisi dalam melihat riwayat pekerjaan yang telah diselesaikan melalui aplikasi Kareem.net. Fitur ini digunakan untuk menampilkan daftar pekerjaan yang telah selesai beserta informasi hasil pengerjaan dan dokumentasi yang tersimpan pada sistem.



Gambar 4. 31 *Activity Diagram History* Pengerjaan

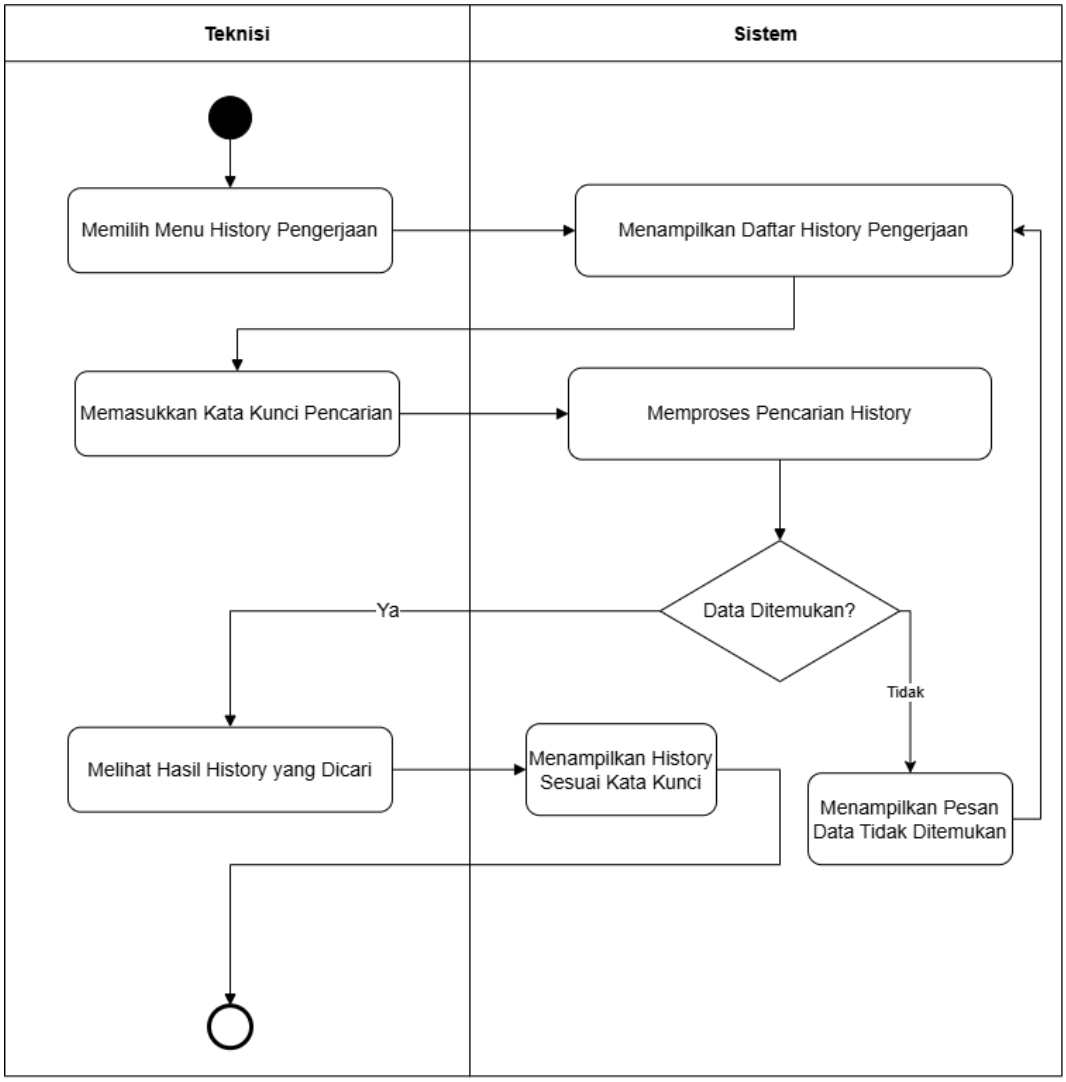
Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Teknisi memilih menu *History* Pengerjaan. Sistem kemudian menampilkan daftar pekerjaan yang telah selesai. Teknisi memilih salah satu riwayat pekerjaan untuk dilihat, kemudian sistem menampilkan *Detail*

pengerjaan dan dokumentasi WO. Selanjutnya Teknisi dapat melihat informasi hasil pengerjaan, sedangkan sistem menampilkan informasi terkait WO, waktu pengerjaan, serta dokumentasi yang telah disimpan.

ee. *Activity Diagram* Cari *History* Pengerjaan

Menggambarkan proses Teknisi dalam mencari riwayat pekerjaan tertentu pada menu *History* Pengerjaan. Teknisi memasukkan kata kunci pencarian, kemudian sistem memproses kata kunci tersebut dan melakukan pencarian.



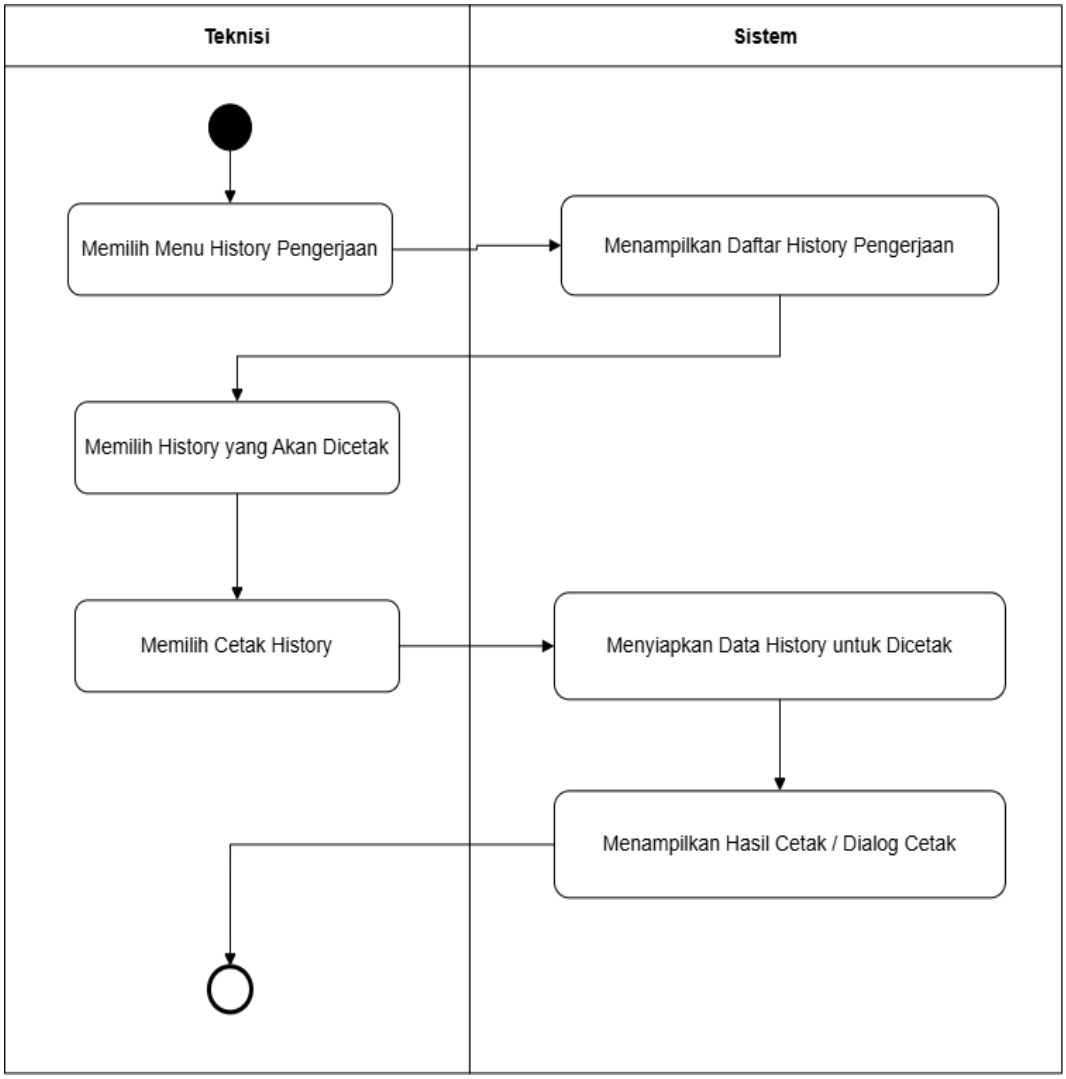
Gambar 4. 32 *Activity Diagram* Cari *History* Pengerjaan

Proses diawali ketika Teknisi memilih menu *History* Pengerjaan dan sistem menampilkan daftar riwayat pekerjaan. Teknisi kemudian memasukkan kata kunci pencarian sesuai data *History* yang ingin ditemukan. Sistem memproses pencarian dan melakukan pemeriksaan terhadap ketersediaan data. Apabila data ditemukan,

sistem menampilkan *History* sesuai kata kunci dan Teknisi dapat melihat hasil pencarian tersebut.

ff. *Activity Diagram* Cetak *History* Pengerjaan

Menggambarkan proses Teknisi dalam mencetak data riwayat pekerjaan yang telah tersimpan pada aplikasi Kareem.net. Teknisi memilih menu *History* Pengerjaan, memilih riwayat pekerjaan yang ingin dicetak, kemudian memilih fitur cetak.



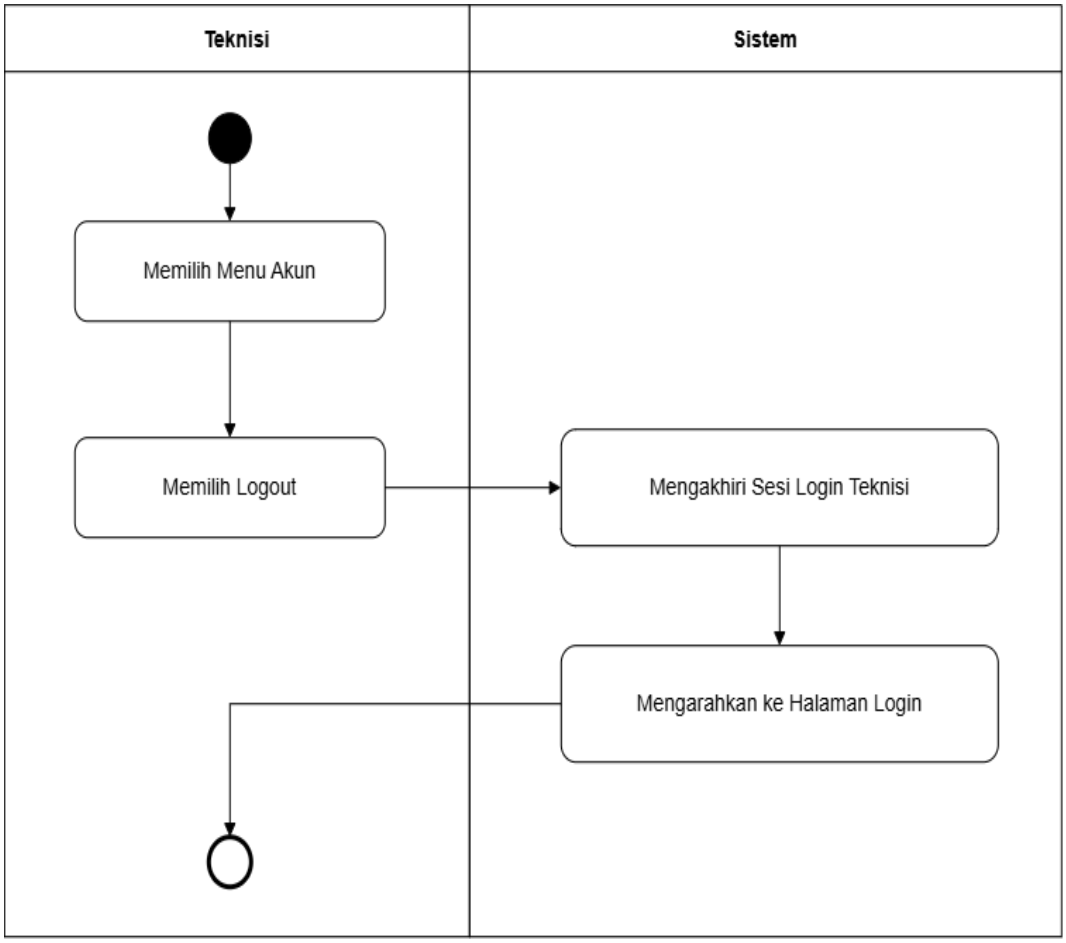
Gambar 4. 33 *Activity Diagram* Cetak *History* Pengerjaan

Proses diawali ketika Teknisi memilih menu *History* Pengerjaan. Sistem menampilkan daftar riwayat pekerjaan yang tersedia. Teknisi kemudian memilih *History* pekerjaan yang akan dicetak dan memilih fitur Cetak *History*. Sistem selanjutnya menyiapkan data *History* yang dipilih untuk dicetak dan menampilkan

hasil cetak atau dialog cetak. Dengan demikian, Teknisi dapat mencetak data riwayat pekerjaan sesuai *History* yang dipilih.

gg. *Activity Diagram Logout* Teknisi

Menggambarkan proses Teknisi keluar dari aplikasi Kareem.net setelah selesai menggunakan sistem. Teknisi memilih menu akun kemudian memilih opsi *Logout*, setelah itu sistem mengakhiri sesi *Login* Teknisi dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman *Login*.



Gambar 4. 34 *Activity Diagram Logout* Teknisi

Sumber : (Penulis, 2026)

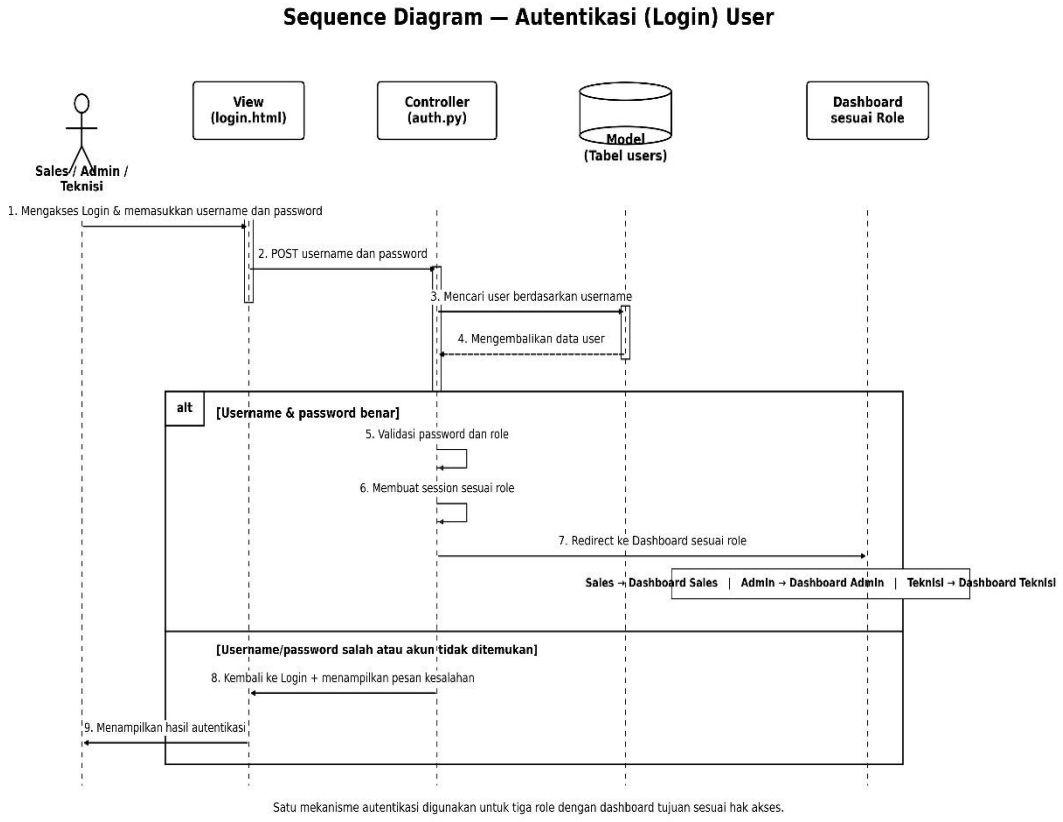
Proses diawali ketika Teknisi memilih menu Akun. Selanjutnya Teknisi memilih *Logout* untuk keluar dari aplikasi. Sistem kemudian mengakhiri sesi *Login* Teknisi sehingga akses terhadap halaman yang membutuhkan autentikasi tidak dapat digunakan kembali tanpa melakukan *Login*. Setelah sesi berakhir, sistem mengarahkan Teknisi ke halaman *Login*, sehingga proses *Logout* selesai.

3. Sequence *Diagram*

Sequence Diagram menggambarkan kelakuan objek-objek di dalam sistem melalui pertukaran pesan (*message passing*) berdasarkan urutan waktu. *Diagram* ini memodelkan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang menghubungkan Aktor, Antarmuka HTML (*Boundary/View*), Rute Pemrosesan Flask (*Control*), dan Basis Data SQLite (*Entity/Model*).

a. Sequence *Diagram*: Proses *Login* Admin & Teknisi

Menggambarkan urutan interaksi antara *User* (Admin/Teknisi), Halaman *Login* (View), auth.py sebagai Controller, *User* Model, dan Database SQLite/MySQL dalam proses autentikasi pada aplikasi Kareem.net.



Gambar 4. 35 Sequence *Diagram*: Proses *Login* Admin & Teknisi

Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika *User* (Admin/Teknisi/Sales) mengakses halaman *Login*, kemudian *View* menampilkan form *Login* kepada pengguna. *User* memasukkan *user*name dan password, lalu menekan tombol *Login*. Selanjutnya,

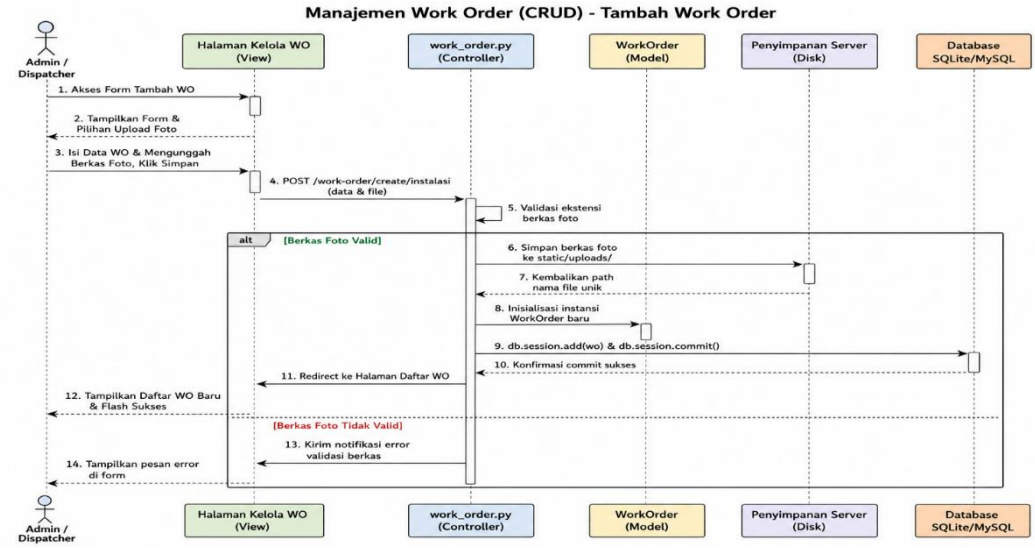
View mengirimkan POST Request yang berisi *user*name dan password kepada auth.py sebagai *Controller*. Controller kemudian meminta *User* Model untuk mencari data pengguna berdasarkan *user*name melalui *User*.query.*Filter*_by(*user*name).

User Model meneruskan permintaan tersebut ke Database SQLite/MySQL untuk mengambil data pengguna. Database kemudian mengembalikan data pengguna beserta hash password kepada *User* Model, kemudian *User* Model mengembalikan objek *User* kepada auth.py. Setelah memperoleh data tersebut, auth.py melakukan verifikasi password menggunakan check_password_hash().

Pada tahap berikutnya terdapat dua kemungkinan alur. Jika kredensial valid, Controller mengarahkan pengguna ke *Dashboard* sesuai role, kemudian *View* menampilkan halaman *Dashboard* kepada *User*.

b. Sequence *Diagram* Manajemen *Work Order* (CRUD)

Sequence *Diagram* Manajemen *Work Order* – Tambah *Work Order* menggambarkan rangkaian interaksi antara Admin/Dispatcher, Halaman Kelola WO sebagai View, work_order.py sebagai Controller, WorkOrder sebagai Model, Penyimpanan *Server* (Disk), dan Database SQLite/MySQL dalam proses penambahan.



Gambar 4. 36 Sequence *Diagram* Manajemen *Work Order* (CRUD)

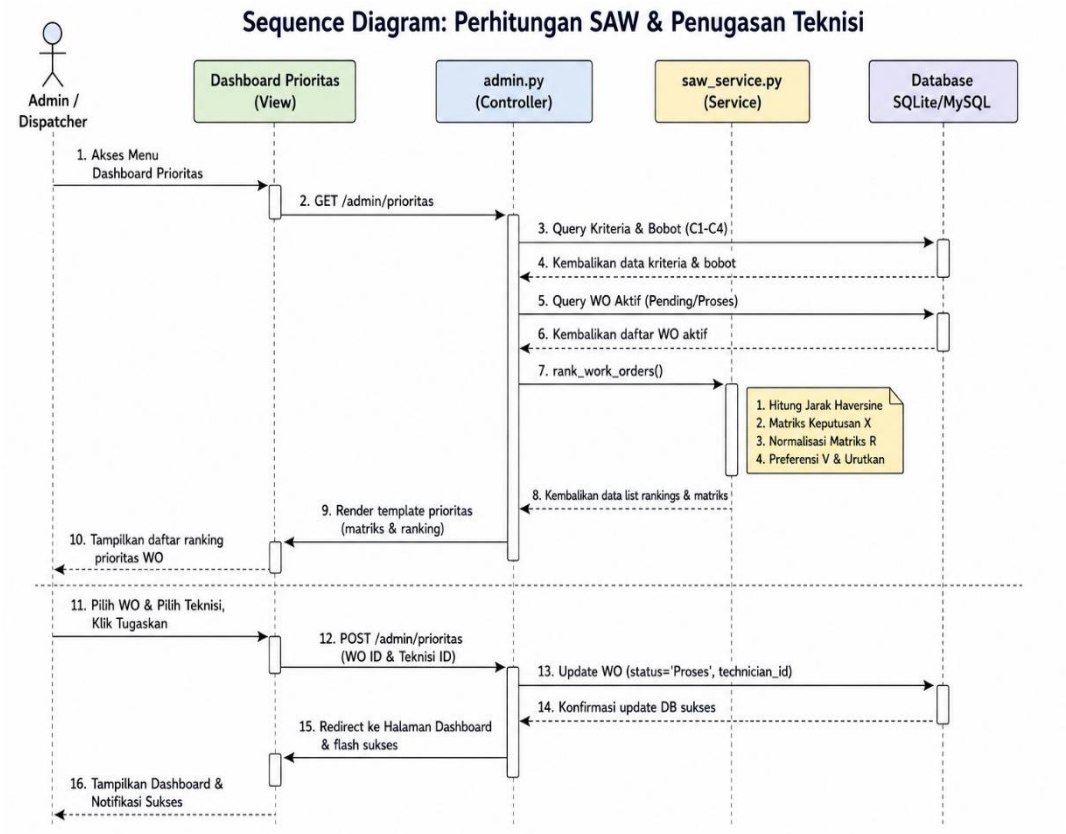
Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Admin/Dispatcher mengakses Form Tambah WO melalui halaman Kelola WO. Selanjutnya, *View* menampilkan form pengisian data *Work Order* beserta pilihan untuk mengunggah foto. Admin kemudian mengisi data WO dan mengunggah berkas foto yang diperlukan, lalu menekan tombol Simpan.

Setelah tombol Simpan ditekan, *View* mengirimkan POST Request ke work_order.py sebagai Controller melalui endpoint pembuatan WO instalasi dengan membawa data dan berkas yang diunggah. Controller kemudian melakukan validasi ekstensi berkas foto untuk memastikan berkas yang diberikan sesuai dengan ketentuan sistem.

c. Sequence *Diagram* Perhitungan SAW & Penugasan Teknisi

Menggambarkan proses interaksi antara Admin/Dispatcher, *Dashboard* Prioritas sebagai View, admin.py sebagai Controller, saw_service.py sebagai Service, dan Database SQLite/MySQL dalam menentukan prioritas *Work Order* serta melakukan penugasan teknisi.



Gambar 4. 37 Sequence *Diagram* Perhitungan SAW & Penugasan Teknisi

Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Admin/Dispatcher mengakses Menu *Dashboard* Prioritas. *Dashboard* kemudian mengirimkan permintaan GET /admin/prioritas kepada admin.py sebagai *Controller*. Controller selanjutnya mengambil data kriteria dan bobot C1–C4 dari database. Setelah database mengembalikan data tersebut, Controller mengambil daftar *Work Order* aktif dengan status *Pending* atau *Proses*.

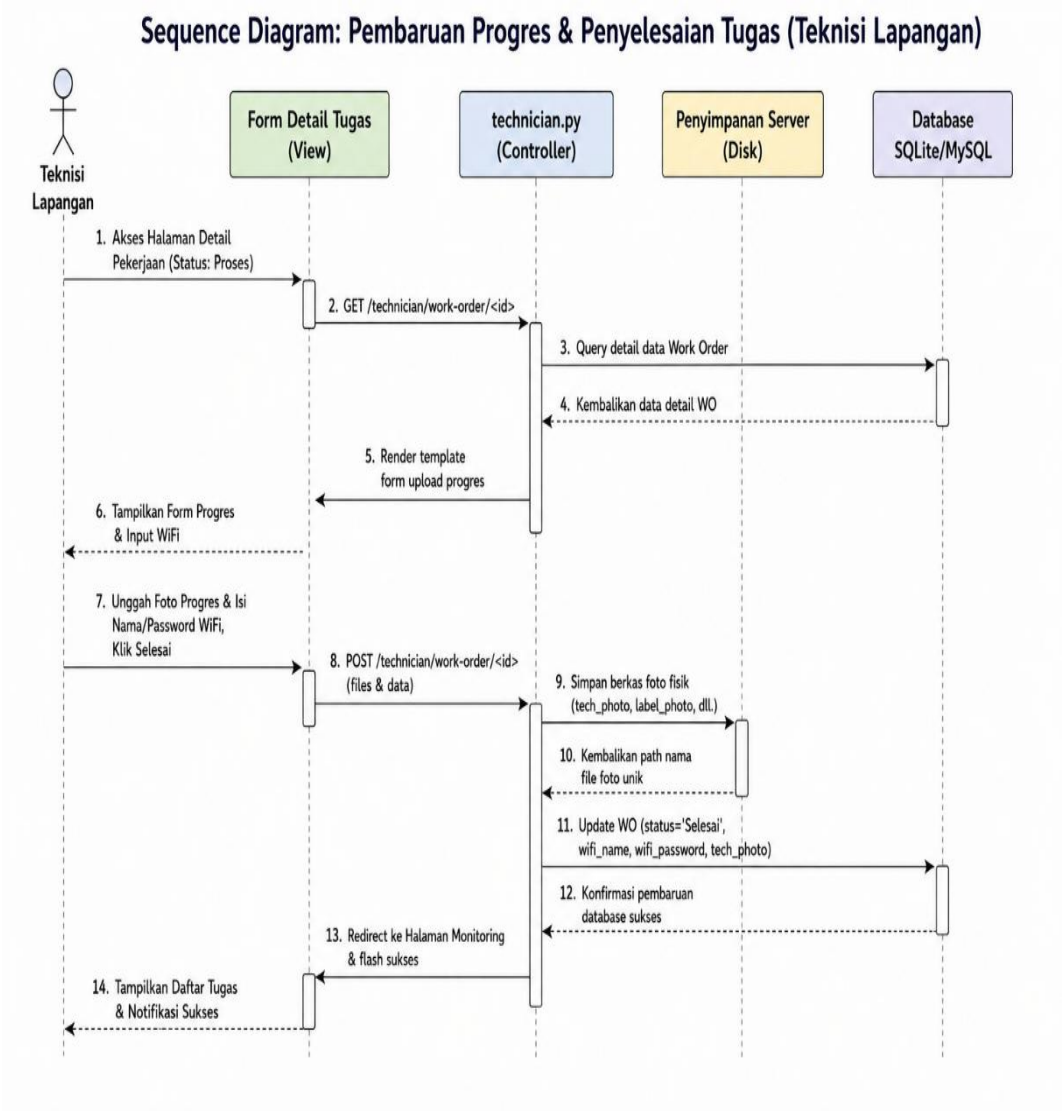
Data *Work Order* aktif yang telah diperoleh kemudian dikirimkan oleh Controller ke saw_service.py melalui fungsi rank_work_orders(). Pada tahap ini dilakukan proses perhitungan menggunakan metode SAW yang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu perhitungan jarak menggunakan Haversine, pembentukan Matriks Keputusan X, normalisasi Matriks X menjadi Matriks R, perhitungan nilai preferensi V, serta pengurutan *Work Order* berdasarkan nilai preferensi.

Selanjutnya, Controller meneruskan hasil perhitungan kepada *Dashboard* Prioritas untuk ditampilkan. Admin/Dispatcher dapat melihat daftar ranking prioritas *Work Order* beserta informasi hasil perhitungan yang digunakan dalam proses penentuan prioritas.

Dashboard mengirimkan POST /admin/prioritas kepada Controller dengan membawa WO ID dan Teknisi ID. Controller kemudian melakukan pembaruan data *Work Order* pada database, yaitu mengubah status pekerjaan menjadi Proses dan menyimpan technician_id sebagai teknisi yang ditugaskan. Setelah database memberikan konfirmasi bahwa proses pembaruan berhasil, Controller mengarahkan kembali pengguna ke *Dashboard* dan memberikan *flash message* sebagai notifikasi keberhasilan.

d. Sequence *Diagram* Pembaruan Progres & Penyelesaian Tugas (Teknisi Lapangan)

Menggambarkan interaksi antara Teknisi Lapangan, Form *Detail* Tugas sebagai View, technician.py sebagai Controller, Penyimpanan *Server* (Disk), dan Database SQLite/MySQL dalam proses memperbarui progres hingga menyelesaikan *Work Order*. Proses mencakup pengambilan *Detail* WO, pengunggahan foto progres, pengisian informasi WiFi, penyimpanan berkas, pembaruan status WO menjadi Selesai, serta penampilan notifikasi keberhasilan.



Gambar 4. 38 Sequence *Diagram*: Pembaruan Progres & Penyelesaian Tugas

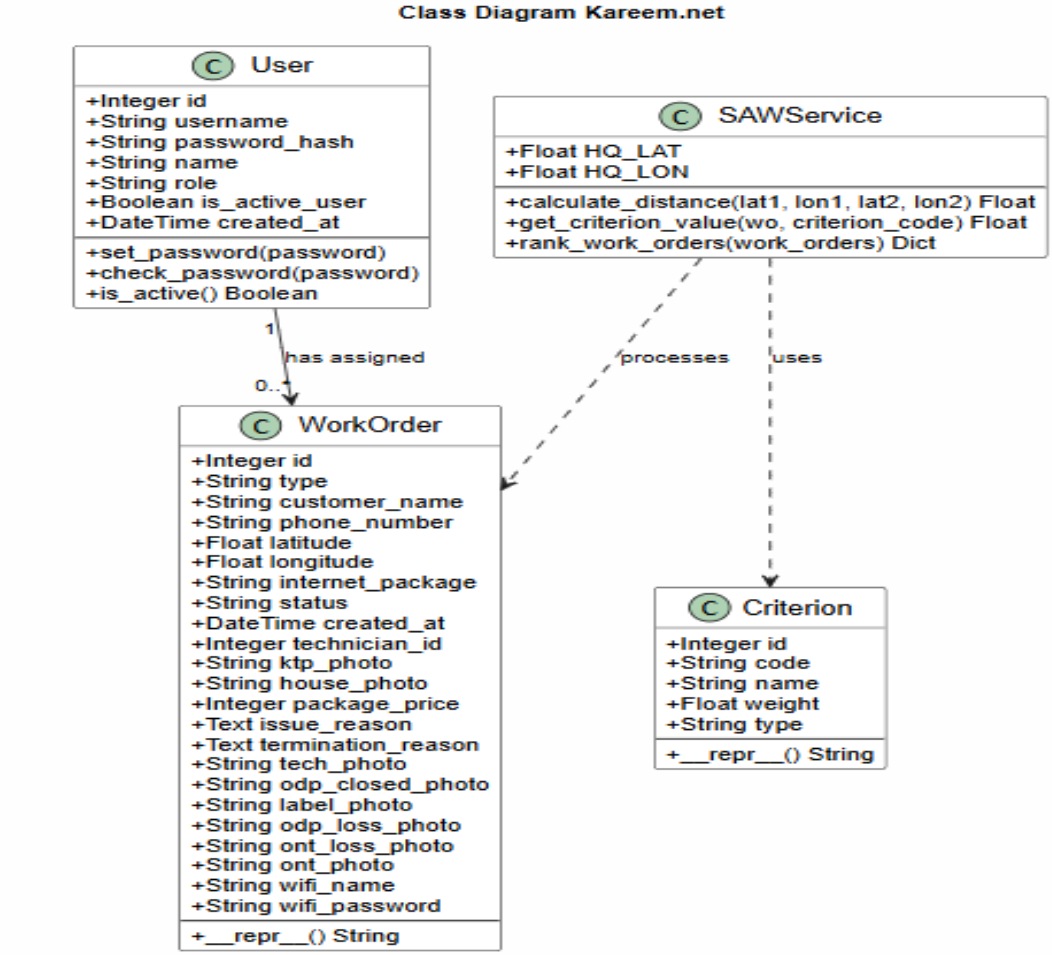
Sumber : (Penulis, 2026)

Proses diawali ketika Teknisi Lapangan mengakses halaman *Detail* Pekerjaan dengan status *Proses*. Halaman tersebut kemudian mengirimkan permintaan GET /technician/work-order/<id> kepada technician.py sebagai Controller. Controller selanjutnya melakukan *query* ke Database SQLite/MySQL untuk mengambil *Detail Work Order*. Database mengembalikan data *Detail* WO kepada Controller, kemudian Controller melakukan *render* terhadap template form upload progres. Form tersebut selanjutnya ditampilkan kepada Teknisi dan menyediakan bagian untuk mengunggah dokumentasi progres serta mengisi informasi WiFi.

Setelah pekerjaan selesai dilakukan di lapangan, Teknisi mengunggah foto progres dan mengisi nama serta password WiFi, kemudian menekan tombol Selesai. Data dan berkas tersebut dikirimkan melalui POST /technician/work-order/<id> kepada Controller. Controller kemudian menyimpan berkas foto secara fisik pada Penyimpanan *Server* (Disk), seperti tech_photo, label_photo, dan berkas dokumentasi lainnya.

4. *Class Diagram*

Pada aplikasi Kareem.net, *Class Diagram* digunakan untuk menggambarkan struktur objek yang mendukung proses autentikasi pengguna, pengelolaan *Work Order*, pengelolaan kriteria, serta proses penentuan prioritas menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Struktur tersebut terdiri atas kelas *User*, *WorkOrder*, *Criterion*, dan *SAWService*.



Gambar 4. 39 *Class Diagram*

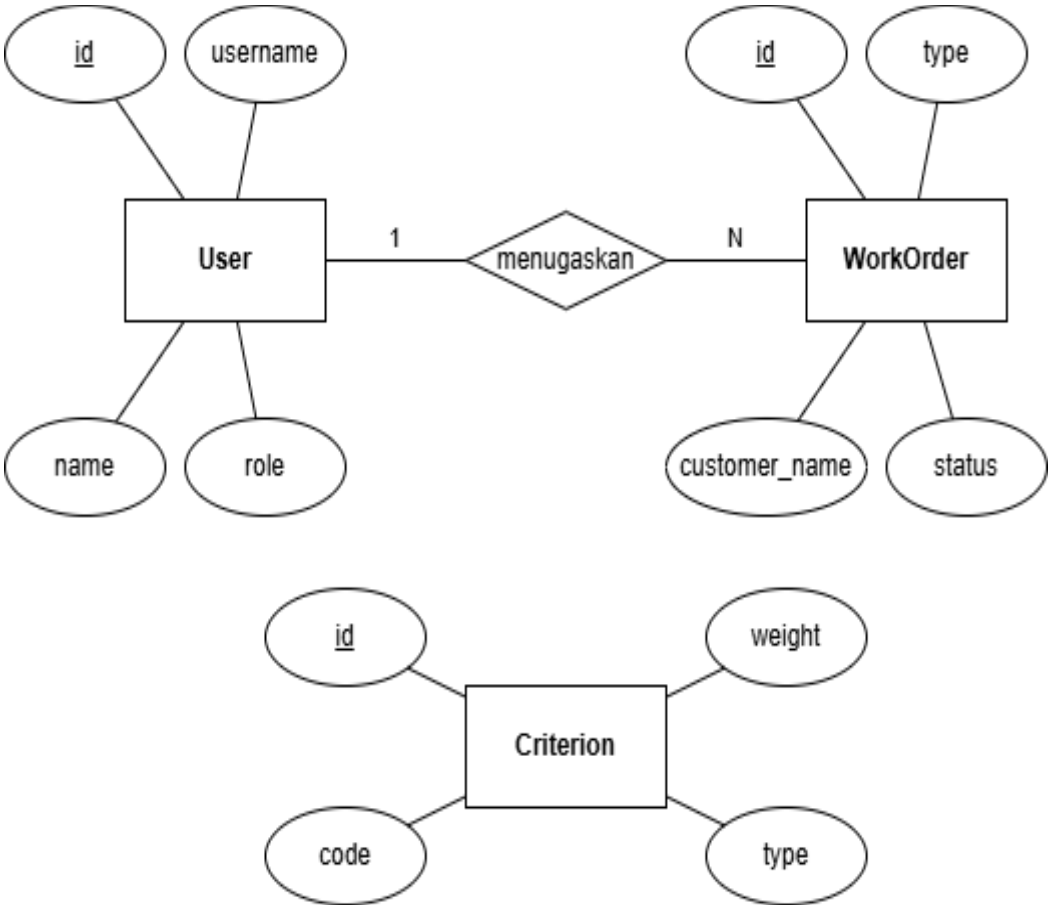
Sumber : (Penulis, 2026)

Arsitektur kelas pada aplikasi Kareem.net terdiri atas empat kelas utama yang saling berhubungan dalam mendukung proses pengelolaan *Work Order* dan penentuan prioritas pekerjaan. Kelas *User* berperan dalam mengelola data pengguna dan autentikasi, termasuk informasi *username*, *password*, *role*, serta status aktif pengguna yang membedakan hak akses Admin/Dispatcher dan Teknisi. Kelas *WorkOrder* menjadi kelas utama yang menyimpan informasi pekerjaan, mulai dari data pelanggan, jenis *Work Order*, koordinat lokasi, paket internet, status pekerjaan, teknisi yang ditugaskan, hingga dokumentasi pekerjaan dan informasi WiFi. Hubungan antara *User* dan *WorkOrder* menggunakan kardinalitas 1 dan 0..*, yang menunjukkan bahwa satu pengguna dapat memiliki atau menangani sejumlah *Work Order*.

Selanjutnya, kelas *Criterion* digunakan untuk menyimpan data kriteria, kode kriteria, bobot, dan jenis kriteria (*benefit* atau *cost*) yang menjadi dasar dalam perhitungan SAW. Sementara itu, kelas *SAWService* berfungsi sebagai komponen pemrosesan yang menggunakan data *WorkOrder* dan *Criterion* untuk melakukan perhitungan jarak, memperoleh nilai kriteria, serta menghasilkan proses *ranking Work Order*. Dengan demikian, struktur kelas tersebut mendukung keterkaitan antara data pengguna, *Work Order*, kriteria SAW, dan proses perangkingan dalam aplikasi Kareem.net secara terstruktur.

4.2.2 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Menggambarkan hubungan logis antarentitas yang menyimpan dan mengelola data dalam sistem Kareem.net. ERD digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur data, atribut yang dimiliki setiap entitas, serta hubungan dan kardinalitas antarentitas sebelum diimplementasikan ke dalam struktur basis data. Pada pemodelan sistem Kareem.net, ERD digunakan untuk memperlihatkan keterkaitan antara data pengguna (*users*), *Work Order* (*work_orders*), dan kriteria (*criteria*) yang mendukung proses pengelolaan pekerjaan dan perhitungan prioritas menggunakan metode SAW. Dalam perancangannya, ERD disajikan menggunakan dua bentuk representasi, yaitu notasi Chen untuk memberikan gambaran konseptual mengenai entitas, atribut, dan hubungan antarentitas, serta notasi relasional (*Crow's Foot*) untuk menggambarkan struktur tabel dan hubungan antar-*table* yang diterapkan pada basis data.



Gambar 4. 40 ERD

Sumber : (Penulis, 2026)

Berdasarkan struktur ERD aplikasi Kareem.net, terdapat tiga entitas utama yang saling mendukung proses pengelolaan pengguna, *Work Order*, dan penentuan prioritas menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Entitas *user*s berfungsi menyimpan informasi akun pengguna yang memiliki akses ke sistem, baik sebagai Admin/Dispatcher maupun Teknisi Lapangan, dengan atribut id sebagai *Primary Key*, *user*name sebagai identitas autentikasi, password_hash sebagai penyimpan kata sandi yang telah di-*hash*, name sebagai nama pengguna, role sebagai penentu hak akses, is_active_*user* sebagai status keaktifan akun, serta created_at sebagai pencatat waktu pembuatan akun.

Entitas work_orders merupakan entitas utama yang menyimpan data perintah kerja pelanggan, baik untuk jenis Instalasi, *Maintenance*, maupun *Terminate*, dengan atribut id sebagai *Primary Key*, type sebagai jenis pekerjaan, *Customer*_name dan phone_number sebagai identitas pelanggan, latitude dan longitude sebagai koordinat lokasi pelanggan, internet_package sebagai informasi

paket internet, status sebagai status pengerjaan, created_at sebagai waktu pembuatan WO, serta technician_id sebagai *Foreign Key* yang menghubungkan *Work Order* dengan pengguna yang berperan sebagai teknisi. Entitas ini juga menyimpan data pendukung sesuai jenis pekerjaan, seperti ktp_photo, house_photo, dan package_price untuk Instalasi, issue_reason untuk *Maintenance*, serta termination_reason untuk *Terminate*, kemudian dilengkapi dengan tech_photo sebagai dokumentasi pekerjaan dan wifi_name serta wifi_password sebagai informasi konfigurasi WiFi pelanggan.

Sementara itu, entitas criteria berfungsi sebagai entitas pendukung dalam proses pengambilan keputusan menggunakan metode SAW, dengan atribut id sebagai *Primary Key*, code sebagai kode kriteria, name sebagai nama kriteria, weight sebagai bobot kepentingan kriteria, dan type sebagai penentu jenis kriteria *benefit* atau *cost*. Berdasarkan hubungan antarentitas, tabel *user*s dan work_orders memiliki kardinalitas One-to-Many (1 ke 0..*), yang menunjukkan bahwa satu pengguna, khususnya pengguna dengan peran teknisi, dapat memperoleh atau menangani beberapa *Work Order*, sedangkan setiap *Work Order* hanya dapat memiliki satu teknisi yang ditugaskan melalui atribut technician_id atau belum memiliki teknisi apabila masih berada pada status *Pending*. Dengan demikian, ketiga entitas tersebut membentuk struktur data yang mendukung proses autentikasi pengguna, pencatatan dan pengelolaan *Work Order*, penugasan teknisi, serta penyediaan data kriteria yang digunakan dalam proses penentuan prioritas pekerjaan pada aplikasi Kareem.net.

4.2.3 Struktur Tabel

Struktur tabel atau Kamus Data (*Data Dictionary*) menjelaskan spesifikasi *Detail* dari masing-masing tabel database relasional yang terdapat dalam sistem Kareem.net. Penjabaran mencakup nama kolom, tipe data, panjang data, batasan (*constraint*), nilai bawaan (*default*), serta keterangan fungsi setiap kolom dalam operasional sistem Kareem.net.

a) **Tabel Pengguna (*user*s)**

Tabel `*user*s` digunakan untuk menyimpan seluruh informasi akun pengguna yang terdaftar di sistem Kareem.net, baik untuk hak akses Admin, Sales, Teknisi 1 Maupun Teknisi2.

Tabel 4. 6 Tabel Pengguna
Sumber : (Penulis, 2026)

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
Id	INT	-	PRIMARY KEY
*User*name	STRING	50	Nama Pengguna (unik)
Password_hash	STRING	255	Hash dari kata sandi rahasia pengguna untuk alasan keamanan
Name	STRING	100	Nama lengkap pengguna (unik)
Role	STRING	20	Peran pengguna dalam sistem (admin atau technician)
Is_active_*user*	BOOLEAN	-	Status aktif atau tidaknya akun pengguna untuk *Login*
Created_at	DATE TIME	-	Stempel waktu pembuatan akun

b) **Tabel *Work Order* (work_orders)**

Tabel `work_orders` menyimpan seluruh catatan perintah kerja pelanggan untuk layanan Instalasi Baru, Pemeliharaan (*Maintenance*), atau Pemutusan (*Terminate*), serta laporan data temuan dari teknisi setelah pekerjaan selesai di lapangan.

Tabel 4. 7 Tabel *Work Order*
Sumber : (Penulis, 2026)

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keteranagan
Id	INT	-	*Primary Key*, *Auto Increment*. ID unik *Work Order*.
Type	STRING	20	Jenis pekerjaan: instalasi, *Maintenance*, atau *Terminate*.
*Customer*_name	STRING	100	Nama pelanggan.
Phone_number	STRING	20	Nomor kontak pelanggan.
latitude	FLOAT	-	

			Koordinat lintang lokasi pelanggan.
longtitude	FLOAT	-	Koordinat bujur lokasi pelanggan.
Internet_package	STRING	50	Nama paket internet pelanggan.
Status	STRING	20	Status WO: Pending, Proses, atau Selesai.
created_at	DATETIME	-	Waktu Pembuatan *Work Order*
Technician_id	INT	-	*Foreign Key* ke *user*s.id; teknisi yang ditugaskan.
Ktp_photo	STRING	255	Path foto KTP pelanggan.
House_photo	STRING	255	Path foto rumah pelanggan.
Package_price	INT	-	Harga paket internet.
Issue_reason	TEXT	-	Keluhan atau gangguan pelanggan.
termination_reason	STRING	-	Alasan pemutusan layanan.
tech_photo	STRING	255	Dokumentasi foto pekerjaan teknisi.
odp_closed_photo	STRING	255	Foto kondisi ODP setelah pengerjaan.
label_photo	STRING	255	Foto label ODP.
odp_loss_photo	STRING	255	Foto hasil pengukuran redaman ODP.
ont_loss_photo	STRING	255	Foto hasil pengukuran redaman ONT.
ont_photo	STRING	255	Foto kondisi ONT pelanggan.
wifi_name	STRING	100	Nama SSID WiFi pelanggan.
wifi_password	STRING	100	Kata sandi WiFi pelanggan.

c) **Tabel Kriteria (criteria)**

Tabel `criteria` digunakan untuk mengonfigurasi parameter dan persentase

bobot kriteria pengambilan keputusan secara dinamis untuk diolah oleh modul algoritma.

Tabel 4. 8 Tabel Criteria
Sumber : (Pengguna, 2026)

Nama Kolom	Tipe Data	Panjang	Keterangan
Id	INT	-	*Primary Key*, *Auto Increment*. ID unik kriteria.
Code	STRING	10	Kode kriteria seperti C1, C2, C3, atau C4.
Name	STRING	100	Nama atau deskripsi kriteria.
weight	FLOAT	-	Bobot kontribusi masing-masing kriteria.
type	STRING	20	Jenis kriteria: benefit atau cost.

4.2.4 Desain

Tahap perancangan desain bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bentuk antarmuka dan pola interaksi pengguna dengan aplikasi Kareem.net. Perancangan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing pengguna, yaitu Admin/Dispatcher yang berperan dalam pengelolaan *Work Order*, pemantauan pekerjaan, perhitungan prioritas SAW, dan penugasan teknisi, serta Teknisi Lapangan yang berfokus pada pelaksanaan dan pembaruan progres pekerjaan.

Perancangan antarmuka memperhatikan aspek kemudahan penggunaan (*User Experience*), keterbacaan informasi, responsivitas, serta kesesuaian tata letak dengan aktivitas pengguna. Hasil perancangan ini menjadi acuan dalam implementasi tampilan aplikasi agar setiap fungsi dapat digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan operasional Kareem.net.

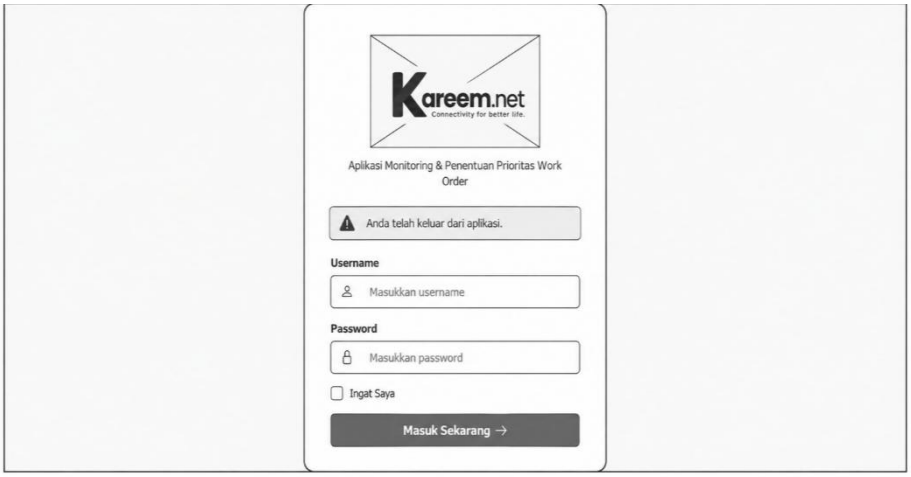
A. Perancangan Antarmuka Pengguna

Perancangan antarmuka pengguna pada aplikasi Kareem.net disusun berdasarkan alur aktivitas, kebutuhan, dan hak akses masing-masing pengguna, yaitu Sales, Admin, dan Teknisi. Antarmuka Sales dirancang untuk mendukung

proses penginputan *Work Order* instalasi, pemantauan status WO, serta pengelolaan dan pencetakan data pelanggan. Antarmuka Admin dirancang untuk mendukung pengelolaan *Work Order* instalasi, *Maintenance*, dan *Terminate*, pengelolaan data pelanggan dan teknisi, pemantauan progres pekerjaan, perhitungan prioritas WO menggunakan metode *Simple Additive Weighting*, serta penugasan WO kepada teknisi. Sementara itu, antarmuka Teknisi dirancang secara *responsive* agar dapat digunakan melalui perangkat *smartphone* untuk mendukung proses penerimaan dan pengerjaan WO, dokumentasi pekerjaan, pemantauan lokasi melalui WebGIS, serta melihat dan mencetak *History* pengerjaan.

1. Rancangan Antarmuka *Login* Sales

Antarmuka halaman *Login* merupakan halaman awal yang digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi Kareem.net. Pengguna memasukkan *user*name dan password pada kolom yang tersedia, kemudian memilih tombol Masuk Sekarang untuk melakukan proses autentikasi.

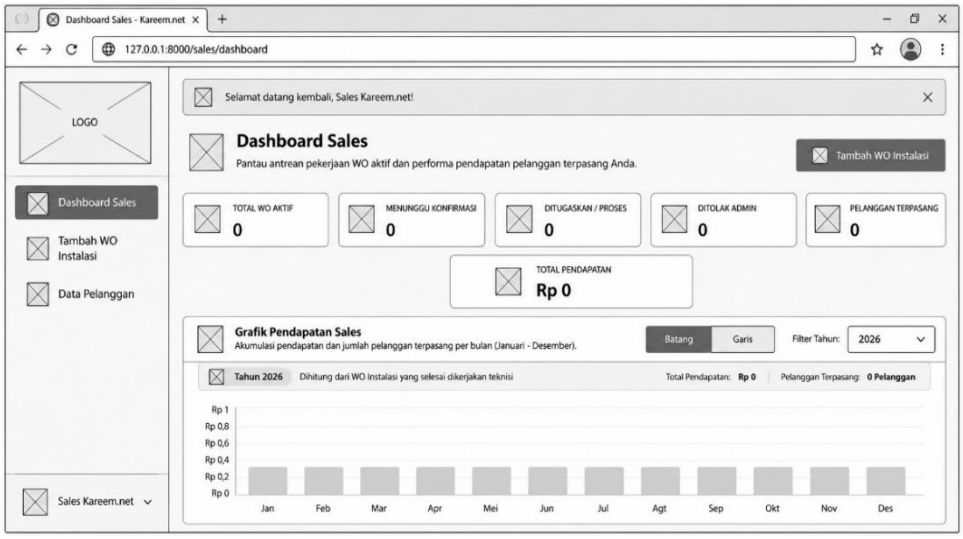


Gambar 4. 41 Rancangan Antarmuka *Login* Admin
Sumber : (Penulis, 2026)

Rancangan antarmuka halaman *Login* menampilkan logo Kareem.net, informasi aplikasi, pesan notifikasi, kolom *user*name dan password, pilihan Ingat Saya, serta tombol Masuk Sekarang.

2. Rancangan Antarmuka *Dashboard* Sales

Antarmuka *Dashboard* Sales merupakan halaman utama yang digunakan oleh Sales setelah berhasil melakukan *Login*. Halaman ini berfungsi untuk memantau kondisi *Work Order* (WO) instalasi, status pekerjaan, jumlah pelanggan yang telah terpasang, serta total pendapatan.



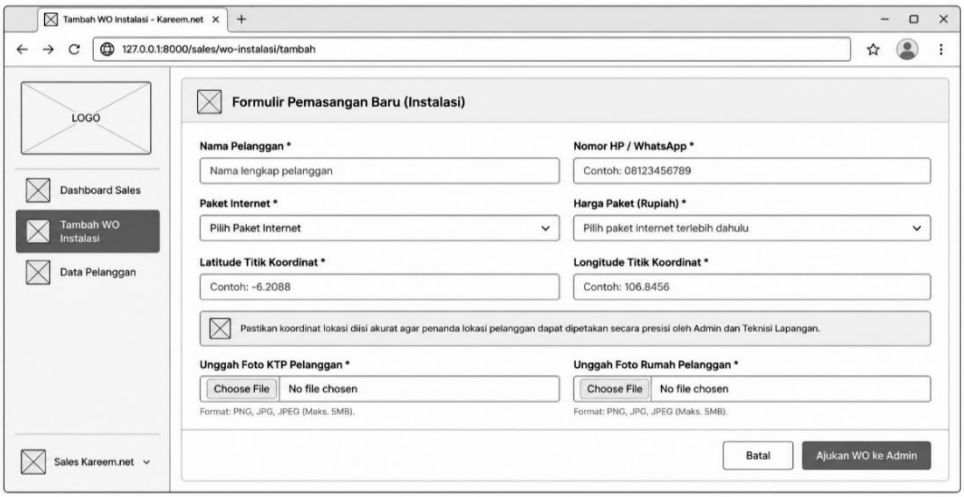
Gambar 4. 42 Rancangan Antarmuka *Dashboard* Sales

Sumber : (Penulis, 2026)

Rancangan antarmuka *Dashboard* Sales menampilkan menu navigasi, informasi status WO, jumlah pelanggan terpasang, total pendapatan, tombol Tambah WO Instalasi, serta grafik pendapatan.

3. Rancangan Antarmuka Tambah Wo Instalasi

Antarmuka Tambah WO Instalasi digunakan oleh Sales untuk memasukkan data calon pelanggan yang akan mengajukan pemasangan layanan internet.



Gambar 4. 43 Rancangan Antarmuka Pengajuan WO

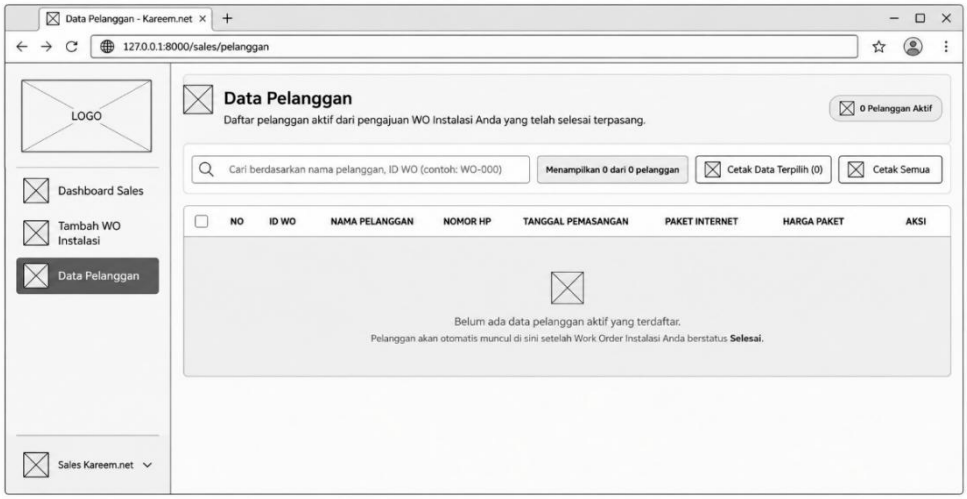
Sumber : (Penulis, 2026)

Rancangan antarmuka menampilkan formulir pengajuan WO instalasi yang terdiri dari data pelanggan, nomor HP/WhatsApp, paket dan harga

internet, koordinat lokasi, unggah foto KTP dan foto rumah.

4. Rancangan Antarmuka Data Pelanggan

Antarmuka Data Pelanggan digunakan oleh Sales untuk melihat daftar pelanggan yang berasal dari WO instalasi yang telah selesai dipasang.



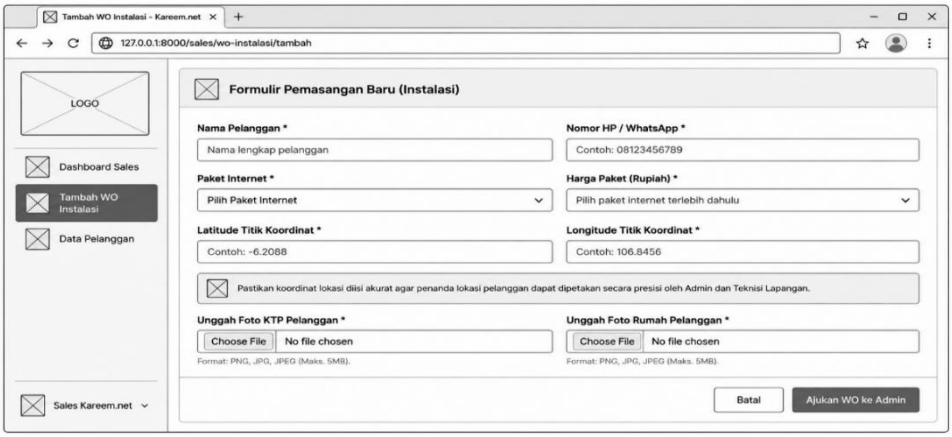
Gambar 4. 44 Antarmuka Data Pelanggan Sales

Sumber : (Penulis, 2026)

Antarmuka menampilkan informasi jumlah pelanggan aktif, kolom pencarian berdasarkan nama pelanggan atau ID WO, tombol pencetakan data, serta tabel yang memuat informasi pelanggan seperti ID WO, nama, nomor HP, tanggal pemasangan, paket internet, harga paket, dan aksi.

5. Rancangan Antarmuka *Edit* Data Pelanggan

Antarmuka *Edit* Data Pelanggan digunakan oleh Sales untuk memperbarui informasi pelanggan yang telah terdaftar.



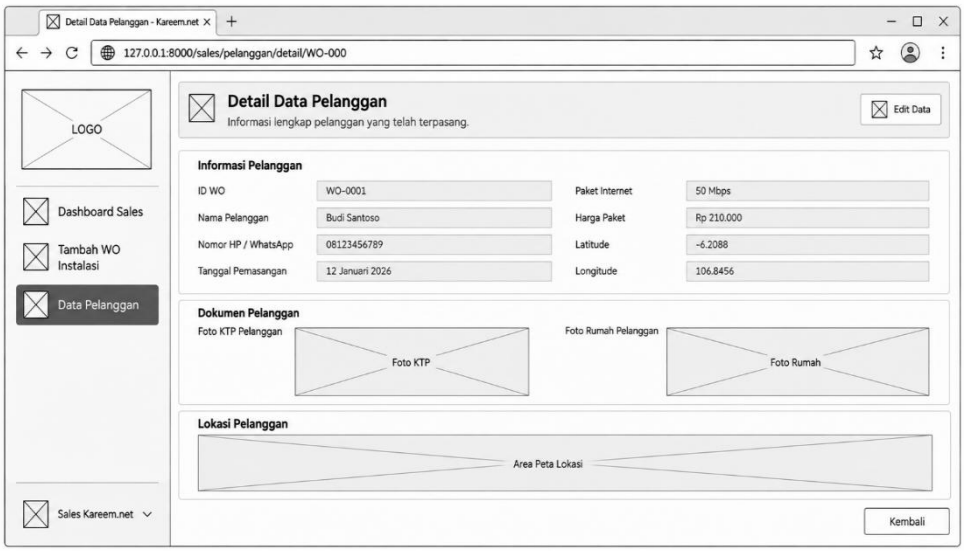
Gambar 4. 45 Rancangan Antarmuka Data Pelanggan sales

Sumber : (Penulis, 2026)

Rancangan antarmuka menampilkan formulir perubahan data pelanggan yang terdiri dari nama pelanggan, nomor HP/WhatsApp, paket dan harga internet, koordinat lokasi, serta pilihan untuk mengganti foto KTP dan foto rumah pelanggan. Pada bagian bawah tersedia tombol Batal dan Simpan Perubahan untuk membatalkan atau menyimpan perubahan data.

6. Rancangan Antarmuka *Detail* Data Pelanggan

Antarmuka *Detail* Data Pelanggan digunakan oleh Sales untuk melihat informasi lengkap pelanggan yang telah terpasang. Halaman ini menampilkan data identitas pelanggan, informasi paket internet, koordinat lokasi, serta dokumen pendukung berupa foto KTP dan foto rumah pelanggan.



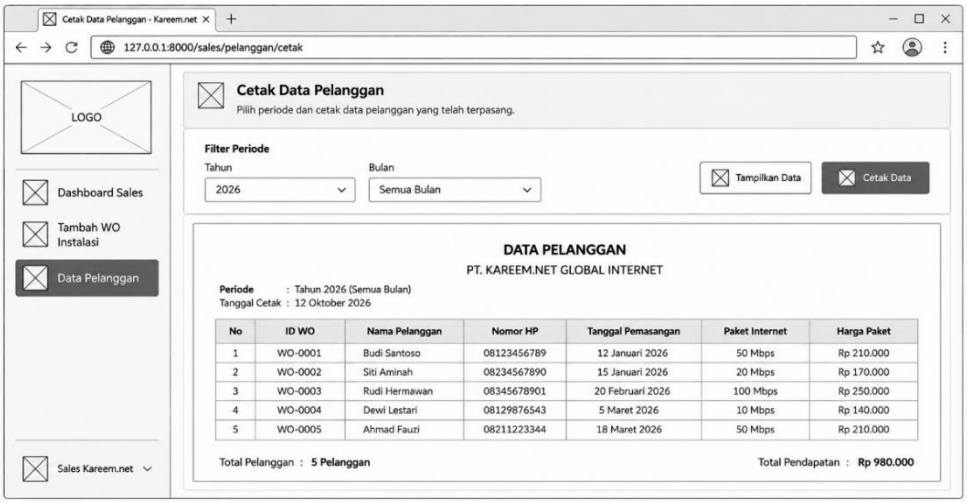
Gambar 4. 46 Rancangan Antarmuka *Detail* Data Pelanggan Sales

Sumber : (Penulis, 2026)

Rancangan antarmuka menampilkan informasi pelanggan secara terstruktur, meliputi ID WO, nama pelanggan, nomor HP/WhatsApp, tanggal pemasangan, paket dan harga internet, serta koordinat lokasi. Selain itu, tersedia bagian dokumen pelanggan dan area lokasi untuk menampilkan informasi pendukung, serta tombol *Edit* Data dan Kembali.

7. Rancangan Antarmuka Cetak Data Pelanggan

Antarmuka Cetak Data Pelanggan digunakan oleh Sales untuk menyiapkan dan mencetak data pelanggan yang telah terpasang. Halaman ini menyediakan pilihan periode berdasarkan tahun dan bulan.



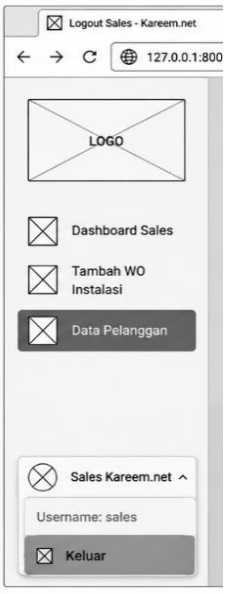
Gambar 4. 47 Rancangan Antarmuka Cetak Data Pelanggan

Sumber : (Penulis, 2026)

Rancangan antarmuka menampilkan pilihan *Filter* tahun dan bulan, tombol Tampilkan Data dan Cetak Data, serta area laporan yang memuat data pelanggan berupa ID WO, nama pelanggan, nomor HP, tanggal pemasangan, paket internet, dan harga paket. Pada bagian akhir laporan ditampilkan jumlah pelanggan dan total pendapatan sesuai periode yang dipilih.

8. Rancangan Antarmuka *Logout* Sales

Logout Sales digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna Sales pada aplikasi Kareem.net.



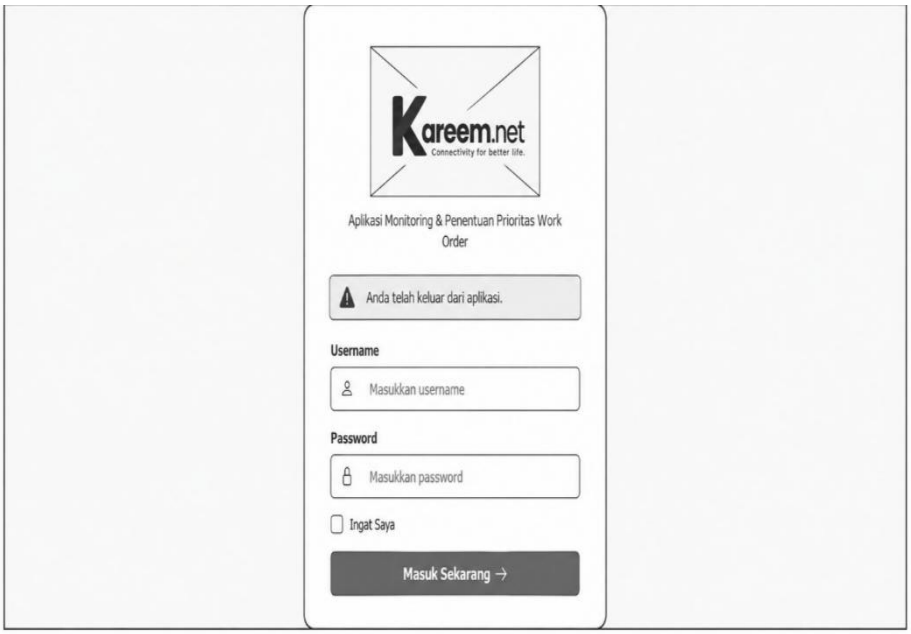
Gambar 4. 48 Rancangan Antarmuka *Logout* Sales

Sumber : (Penulis, 2026)

Rancangan antarmuka menampilkan menu akun Sales Kareem.net, informasi *user*name, serta pilihan Keluar. Setelah menu tersebut dipilih, kemudian kembali ke halaman *Login* pengguna.

9. Rancangan Antarmuka *Login* Admin

Halaman *Login* dirancang sebagai pintu masuk utama ke dalam aplikasi Kareem.net yang digunakan oleh Admin/Dispatcher maupun Teknisi Lapangan. Antarmuka menyediakan formulir autentikasi yang terdiri atas kolom *User*name dan Password, serta tombol *Login* untuk mengirimkan data autentikasi.



Gambar 4. 49 Rancangan Antarmuka *Login* admin

Sumber : (Penulis, 2026)

Sistem melakukan pemeriksaan terhadap data pengguna dan hak akses yang tersimpan pada database. Apabila kredensial yang dimasukkan sesuai, pengguna diarahkan menuju halaman *Dashboard* berdasarkan perannya. Sebaliknya, apabila data tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan.

10. Rancangan Antarmuka *Dashboard* Admin

Antarmuka *Dashboard* Admin merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah Admin berhasil masuk ke aplikasi Kareem.net. Halaman ini dirancang untuk memberikan informasi ringkas mengenai jumlah pelanggan, data *Work Order* instalasi, *Maintenance*, dan *Terminate*.



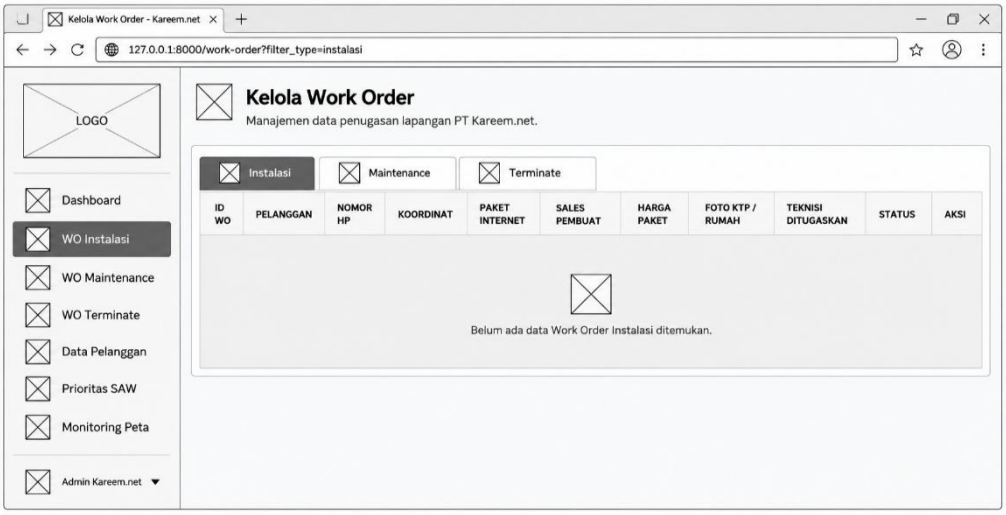
Gambar 4. 50 Rancangan Antarmuka *Dashboard* Admin

Sumber : (Penulis, 2026)

Dashboard Admin dirancang sebagai pusat pengelolaan dan pemantauan aktivitas *Work Order* pada aplikasi Kareem.net. Halaman ini menyajikan informasi pekerjaan secara terstruktur sehingga Admin/Dispatcher dapat mengetahui kondisi *Work Order* yang sedang berjalan. *Dashboard* juga menjadi akses utama menuju fitur pengelolaan *Work Order*, pemantauan pekerjaan, perhitungan prioritas menggunakan SAW, serta penugasan teknisi. Penyusunan elemen antarmuka menggunakan panel dan tabel informasi agar data pekerjaan dapat ditampilkan secara ringkas, mudah dibaca, dan mendukung proses pengambilan keputusan oleh Admin.

11. Rancangan Antarmuka Kelola Wo Instalasi

Digunakan oleh Admin untuk melihat dan mengelola data WO instalasi yang diajukan oleh Sales. Halaman ini membantu Admin memantau informasi pelanggan, memeriksa data pengajuan.



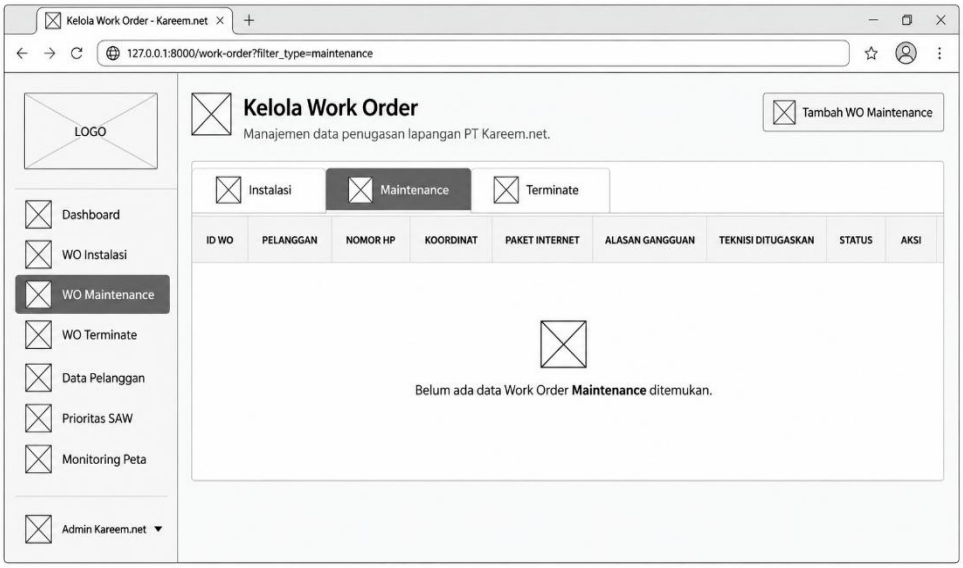
Gambar 4. 51 Rancangan Antarmuka Kelola Wo Instalasi

Sumber : (Penulis, 2026)

Menampilkan sidebar navigasi Admin, judul halaman Kelola *Work Order*, serta tab Instalasi, *Maintenance*, dan *Terminate* untuk membedakan jenis pekerjaan. Tabel data instalasi memuat ID WO, pelanggan, nomor HP, koordinat, paket internet, Sales pembuat, harga paket, foto KTP/rumah, teknisi yang ditugaskan, status, dan aksi.

12. Rancangan Antarmuka Kelola Wo *Maintenance*

Digunakan oleh Admin untuk melihat dan mengelola data WO pemeliharaan atau penanganan gangguan jaringan pelanggan.



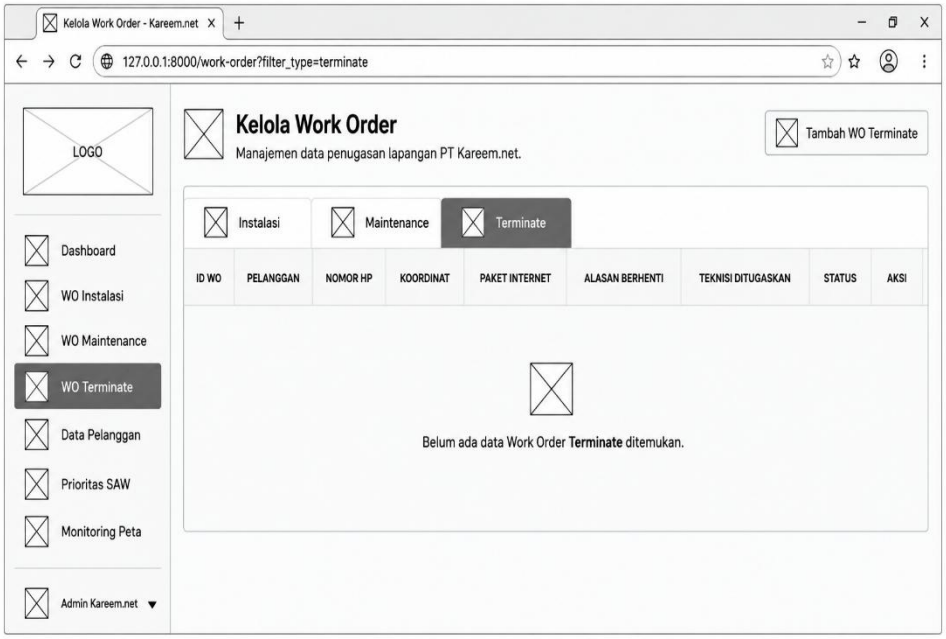
Gambar 4. 52 Rancangan Antarmuka Kelola Wo Mt

Sumber : (Penulis, 2026)

Menampilkan sidebar navigasi Admin, judul halaman Kelola *Work Order*, tombol Tambah WO *Maintenance*, serta tab Instalasi, *Maintenance*, dan *Terminate*. Tabel WO *Maintenance* memuat ID WO, pelanggan, nomor HP, koordinat, paket internet, alasan gangguan, teknisi yang ditugaskan, status, dan aksi. Apabila belum terdapat data, sistem menampilkan informasi bahwa data *Work Order Maintenance* belum ditemukan.

13. Rancangan Antarmuka Kelola Wo *Terminate*

Antarmuka Kelola *Work Order Terminate* digunakan oleh Admin untuk melihat dan mengelola data WO penghentian layanan internet pelanggan. Halaman ini menyediakan fasilitas untuk menambahkan pengajuan WO *Terminate* serta memantau informasi pelanggan, alasan penghentian layanan, dan teknisi yang ditugaskan.



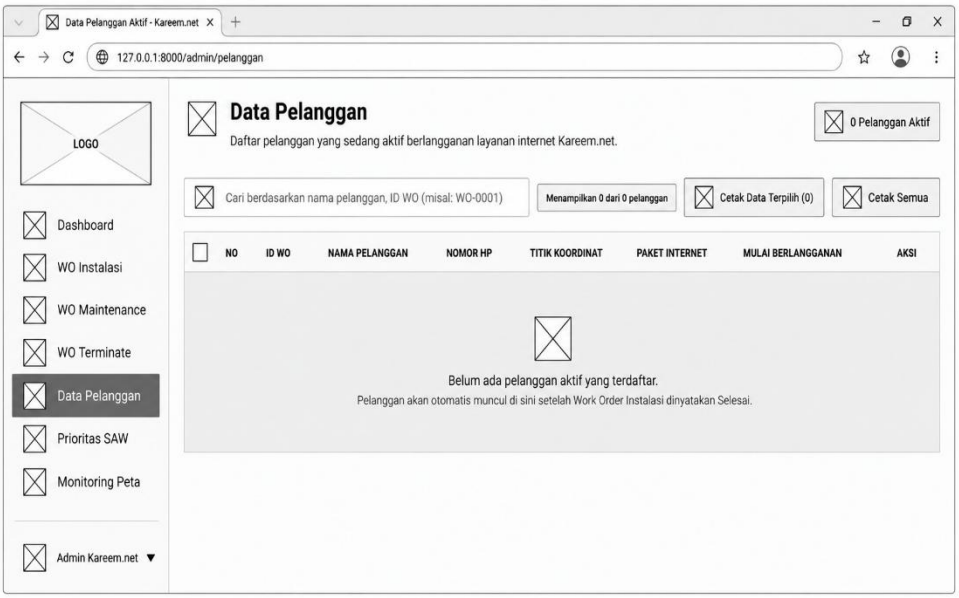
Gambar 4. 53 Rancangan Antarmuka Kekola Wo *Terminate*

Sumber : (Penulis, 2026)

Rancangan antarmuka menampilkan sidebar navigasi Admin, judul halaman Kelola *Work Order*, tombol Tambah WO *Terminate*, serta tab Instalasi, *Maintenance*, dan *Terminate*. Tabel data WO *Terminate* memuat ID WO, pelanggan, nomor HP, koordinat, paket internet, alasan berhenti, teknisi yang ditugaskan, status, dan aksi. Jika belum ada data, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data *Work Order Terminate* belum ditemukan.

14. Rancangan Antarmuka Data Pelanggan

Antarmuka Data Pelanggan digunakan oleh Admin untuk melihat daftar pelanggan yang telah aktif berlangganan layanan internet Kareem.net. Halaman ini membantu Admin memantau data pelanggan yang berasal dari WO instalasi yang telah dinyatakan selesai, serta memudahkan pencarian dan pencetakan data pelanggan.



Gambar 4. 54 Rancangan Antarmuka Data Pelanggan

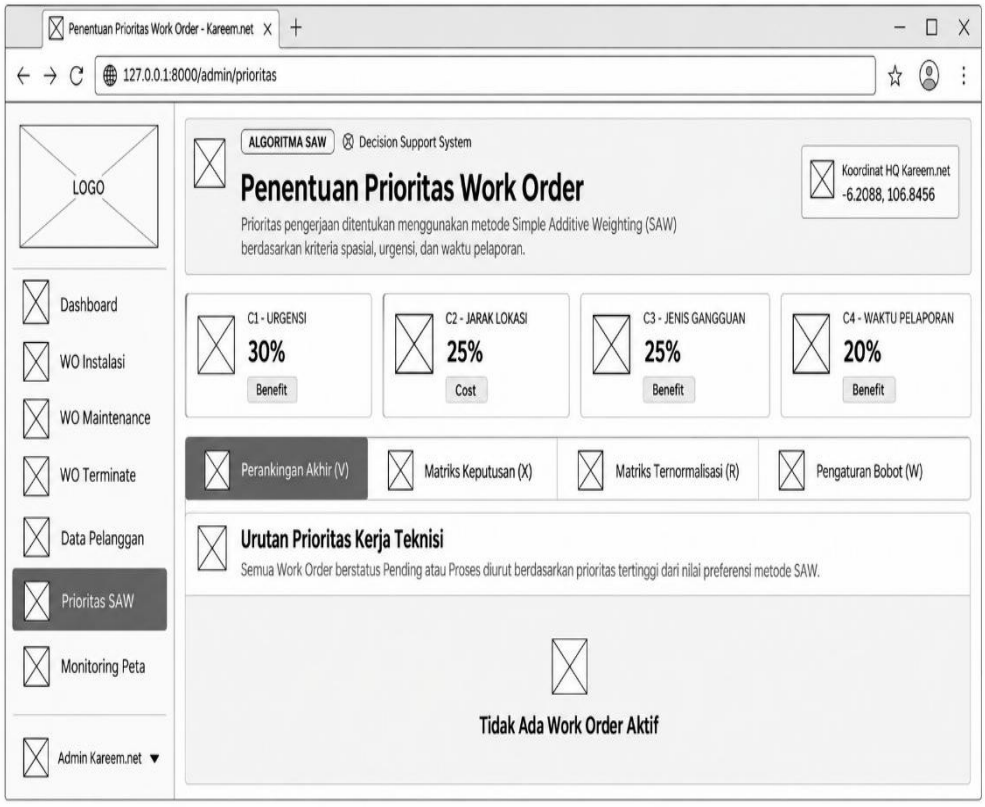
Sumber : (Penulis, 2026)

Rancangan antarmuka menampilkan menu navigasi Admin, informasi jumlah pelanggan aktif, kolom pencarian berdasarkan nama pelanggan atau ID WO, serta tombol Cetak Data Terpilih dan Cetak Semua. Tabel pelanggan memuat nomor, ID WO, nama pelanggan, nomor HP, titik koordinat, paket internet, tanggal mulai berlangganan, dan aksi. Apabila belum ada pelanggan aktif, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data pelanggan akan muncul setelah WO instalasi dinyatakan selesai.

15. Rancangan Antarmuka Prioritas SAW

Antarmuka Prioritas *Work Order* (SAW) digunakan oleh Admin untuk melihat urutan prioritas pengerjaan *Work Order* berdasarkan perhitungan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Penentuan prioritas dilakukan berdasarkan empat kriteria, yaitu urgensi, jarak lokasi, jenis gangguan, dan waktu pelaporan, sehingga Admin dapat mengetahui WO yang perlu

didahulukan.



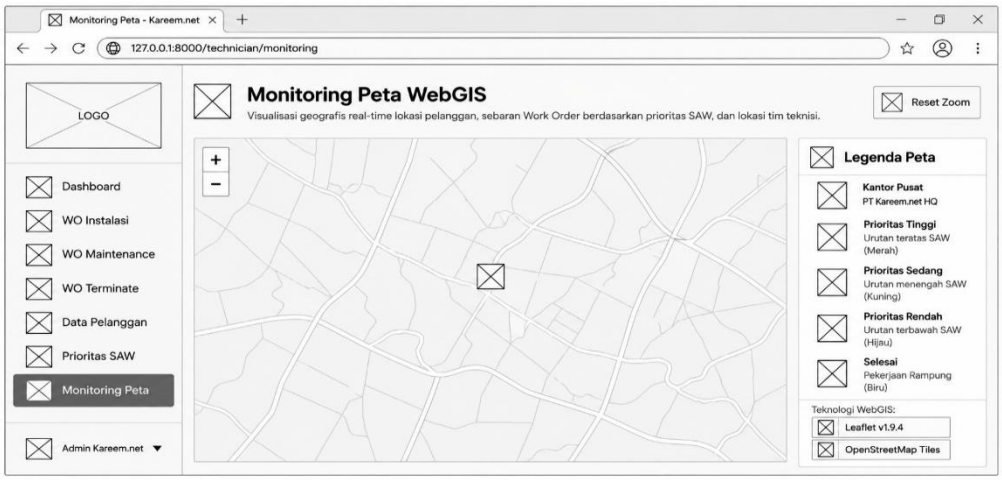
Gambar 4. 55 Rancangan Antarmuka Priorutas Saw

Sumber : (Penulis, 2026)

Rancangan antarmuka menampilkan informasi kriteria beserta bobotnya, yaitu urgensi sebesar 30%, jarak lokasi sebesar 25%, jenis gangguan sebesar 25%, dan waktu pelaporan sebesar 20%. Halaman ini juga menyediakan tab Perankingan Akhir (V), Matriks Keputusan (X), Matriks Ternormalisasi (R), dan Pengaturan Bobot (W). Bagian utama digunakan untuk menampilkan urutan prioritas WO berdasarkan nilai preferensi SAW.

16. Rancangan Antarmuka Monitoring Peta

Antarmuka Monitoring Peta WebGIS digunakan oleh Admin untuk memantau lokasi pelanggan, persebaran *Work Order* (WO), dan lokasi kantor pusat melalui peta digital.



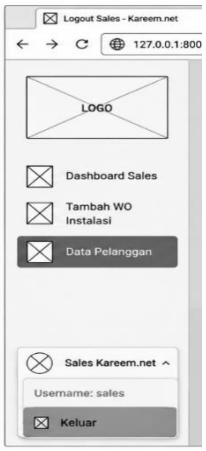
Gambar 4. 56 Rancangan Antarmuka Monitoring Peta

Sumber : (Penulis, 2026)

Rancangan antarmuka menampilkan menu navigasi Admin, area peta digital, tombol Reset Zoom, serta panel legenda peta. Legenda menjelaskan penanda lokasi kantor pusat, kategori prioritas tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan SAW, serta status pekerjaan selesai.

17. Rancangan Antarmuka *Logout* Admin

Antarmuka *Logout* Sales digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna Sales pada aplikasi Kareem.net.



Gambar 4. 57 Rancangan Antarmuka *Logout*

Sumber : (Penulis, 2026)

Rancangan antarmuka menampilkan menu akun Sales Kareem.net, informasi *user*name, serta pilihan Keluar. Setelah menu tersebut dipilih, kemudian kembali ke halaman *Login* pengguna.

18. Rancangan Antarmuka *Login* Teknisi

Halaman *Login* dirancang sebagai halaman awal untuk mengakses aplikasi Kareem.net, khususnya bagi pengguna dengan peran Technician.



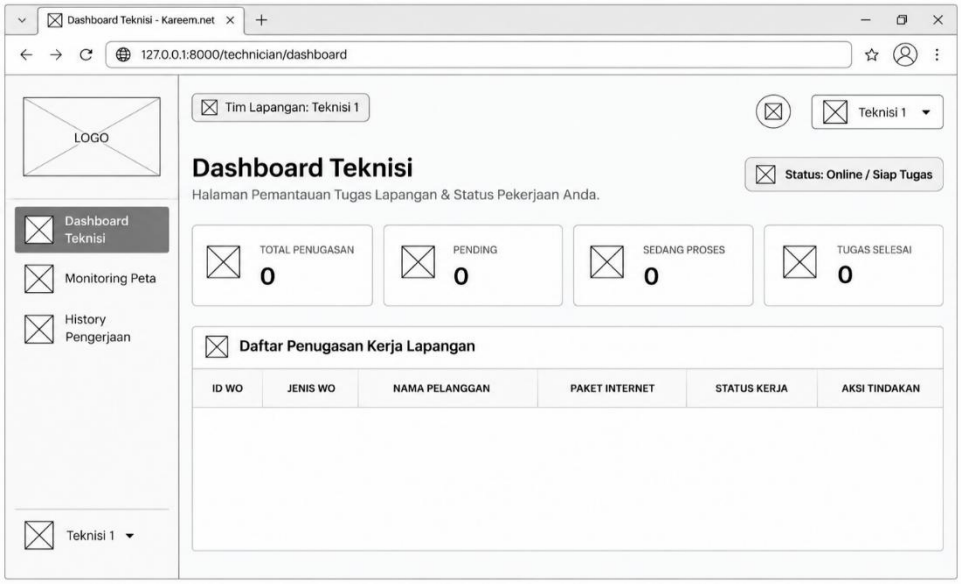
Gambar 4. 58 Antarmuka *Login* Teknisi

Sumber : (Penulis, 2026)

Halaman ini menyediakan formulir autentikasi yang terdiri dari kolom *User*name dan Password, serta tombol *Login* yang digunakan untuk mengirimkan data kredensial pengguna kepada sistem. Data yang dimasukkan kemudian diproses oleh sistem dengan melakukan verifikasi.

19. Rancangan Antarmuka *Dashboard* Teknisi

Antarmuka *Dashboard* Teknisi dirancang sebagai halaman utama bagi Teknisi Lapangan untuk memantau penugasan *Work Order* dan status pekerjaan yang diberikan oleh Admin/Dispatcher



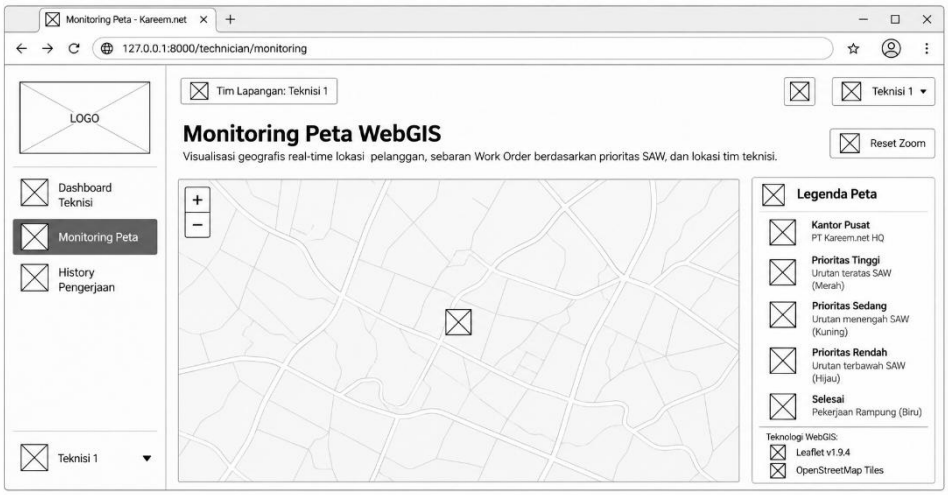
Gambar 4. 59 Antarmuka *Dashboard* Teknisi

Sumber : (Penulis, 2026)

Pada bagian kiri terdapat sidebar navigasi yang menyediakan akses menuju *Dashboard* Teknisi dan Monitoring Peta, serta informasi akun Teknisi pada bagian bawah halaman. Pada bagian utama terdapat judul "*Dashboard* Teknisi" dan keterangan yang menjelaskan fungsi halaman sebagai pusat pemantauan tugas lapangan dan status pekerjaan. Di bagian kanan atas ditampilkan informasi "Status: Online / Siap Tugas" yang menunjukkan bahwa teknisi sedang dalam kondisi siap menerima atau mengerjakan pekerjaan.

20. Rancangan Antarmuka Monitoring Peta WebGIs

Antarmuka Monitoring Peta WebGIS Teknisi digunakan oleh teknisi untuk melihat informasi geografis lokasi pelanggan dan persebaran *Work Order* yang perlu ditangani.



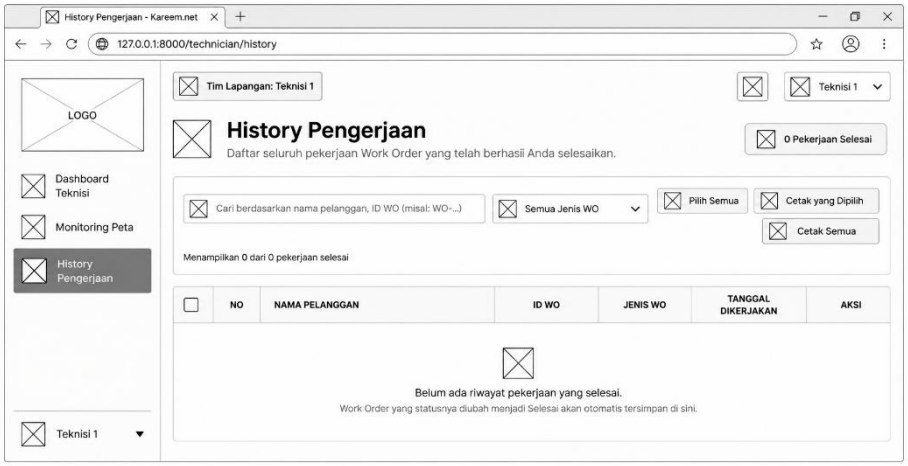
Gambar 4. 60 Rancangan Antarmuka Monitoring Peta WebGis

Sumber : (Penulis, 2026)

Rancangan antarmuka menampilkan sidebar navigasi yang terdiri dari *Dashboard* Teknisi, Monitoring Peta, dan *History* Pengerjaan. Bagian utama berisi area peta digital, tombol Reset Zoom, kontrol perbesaran peta, serta panel legenda yang menjelaskan lokasi kantor pusat, kategori prioritas tinggi, sedang, dan rendah, serta pekerjaan yang telah selesai.

21. Rancangan Antarmuka *History* Pengerjaan

Antarmuka *History* Pengerjaan digunakan oleh Teknisi untuk melihat daftar seluruh *Work Order* yang telah berhasil diselesaikan.



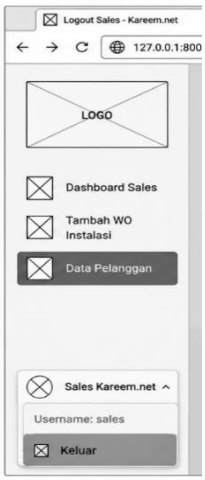
Gambar 4. 61 Rancangan Antarmuka *History* Pengerjaan

Sumber : (Penulis, 2026)

Menampilkan menu navigasi, informasi jumlah pekerjaan selesai, kolom pencarian, *Filter* jenis WO, serta tombol Pilih Semua, Cetak yang Dipilih, dan Cetak Semua. Tabel riwayat pekerjaan memuat nomor, nama pelanggan, ID WO, jenis WO, tanggal dikerjakan, dan aksi. Apabila belum terdapat pekerjaan yang selesai, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa riwayat pekerjaan akan tersimpan secara otomatis ketika status WO diubah menjadi Selesai.

22. Rancangan Antarmuka *Logout* Teknisi

Antarmuka Tombol Keluar dirancang sebagai fitur yang digunakan oleh Teknisi untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi Kareem.net.



Gambar 4. 62 Antarmuka *Logout* Teknisi

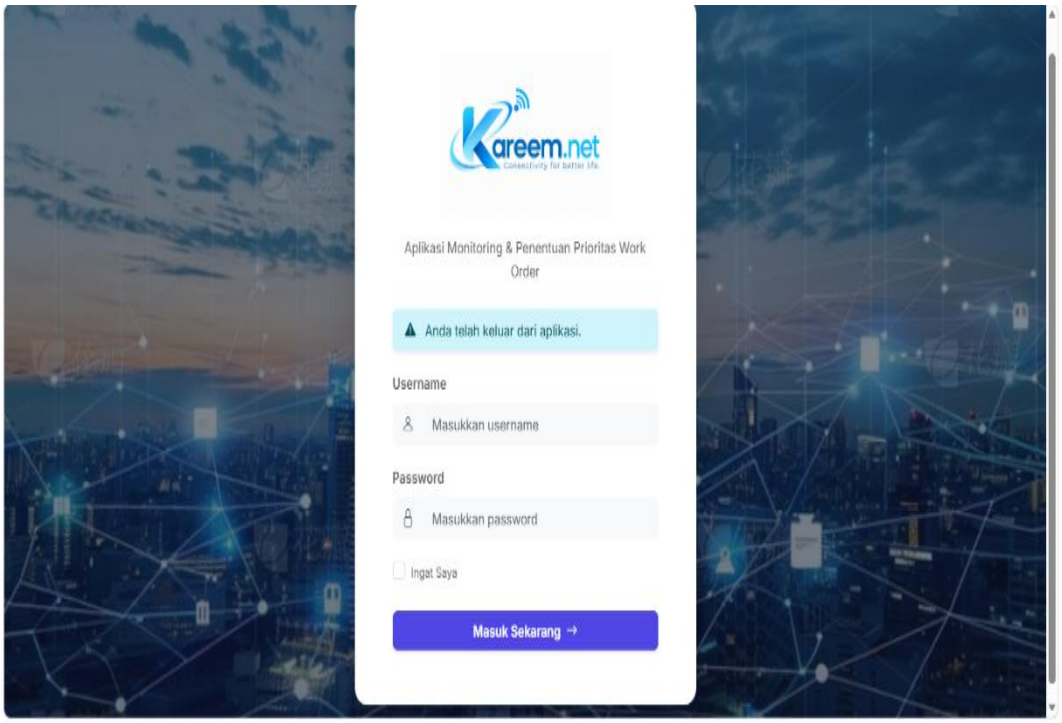
Sumber : (Penulis, 2026)

Antarmuka Tombol Keluar (*Logout*) dirancang sebagai fitur yang digunakan oleh Teknisi untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi Kareem.net. Pada bagian bawah sidebar terdapat identitas pengguna "Teknisi Kareem.net" yang dilengkapi dengan ikon pengguna dan tombol dropdown.

B. *User Interface*

User Interface (UI) merupakan rancangan tampilan visual yang menjadi media interaksi antara pengguna dengan aplikasi Kareem.net. Perancangan UI mencakup penyusunan elemen seperti navigasi, tombol, formulir, tabel, informasi, serta komponen pendukung lainnya agar setiap fungsi sistem dapat diakses dan digunakan dengan mudah. Berikut merupakan rancangan *User Interface* aplikasi Kareem.net yang disusun berdasarkan urutan proses dan rancangan antarmuka

1. *User Interface Login* Sales

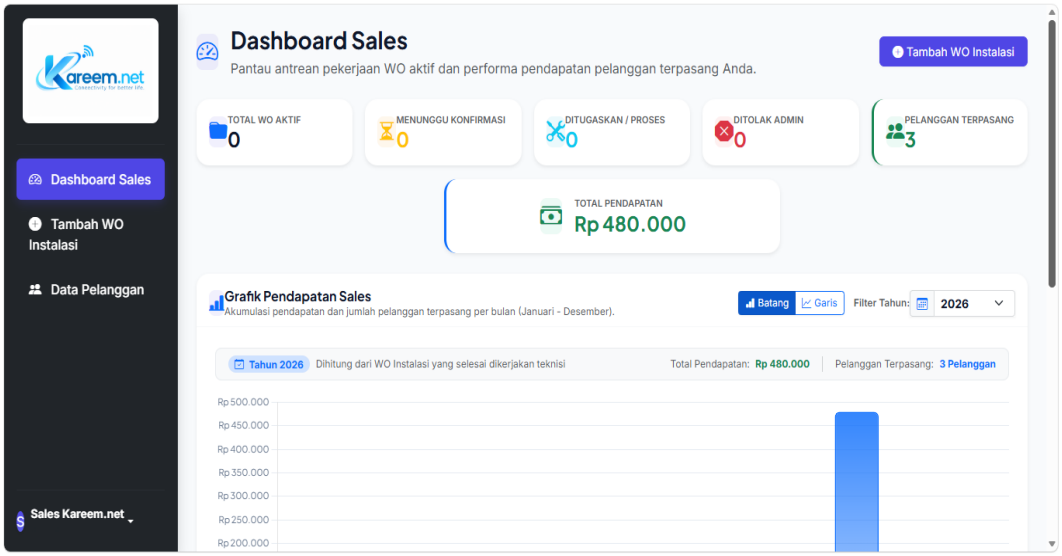


Gambar 4. 63 Ui *Login* Sales

Sumber : (Penulis, 2026)

Menampilkan logo aplikasi, informasi aplikasi Kareem.net, kolom *user*name dan password, pilihan Ingat Saya, serta tombol Masuk Sekarang. Halaman ini digunakan oleh Sales untuk memasukkan informasi akun dan melakukan autentikasi sebelum mengakses fitur aplikasi. Apabila proses autentikasi berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman *Dashboard* Sales.

2. *User Interface Dashboard* Sales

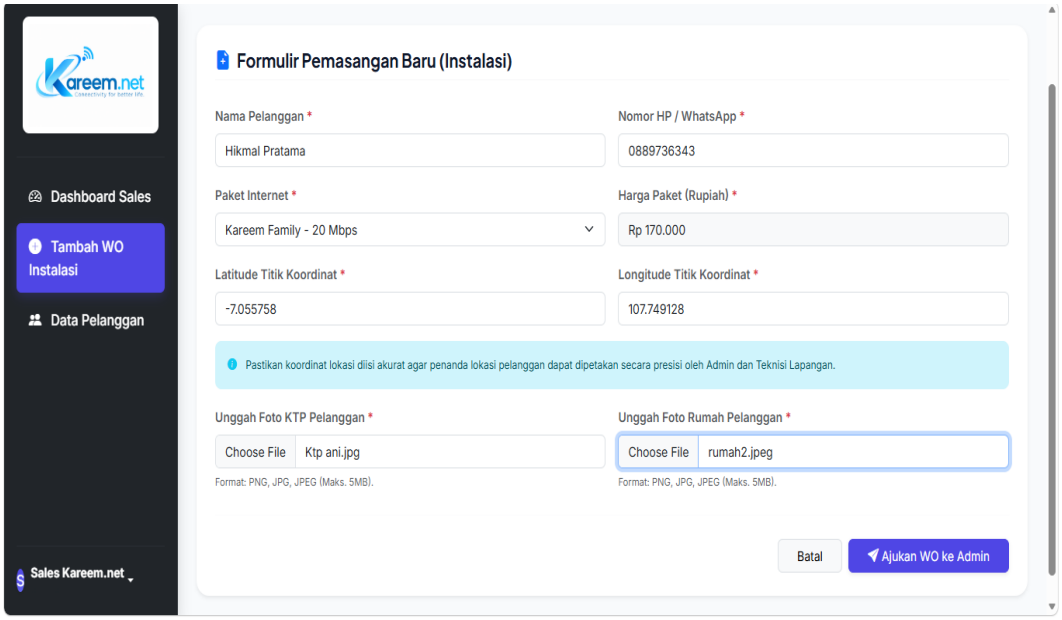


Gambar 4. 64 Ui *Dashboard* Sales

Sumber : (Penulis, 2026)

Menampilkan menu navigasi, informasi jumlah WO aktif, WO yang menunggu konfirmasi, WO yang ditugaskan atau sedang diproses, WO yang ditolak Admin, jumlah pelanggan terpasang, dan total pendapatan. Selain itu, tersedia tombol Tambah WO Instalasi serta grafik pendapatan Sales berdasarkan tahun yang dipilih.

3. *User Interface* Tambah Wo Instalasi

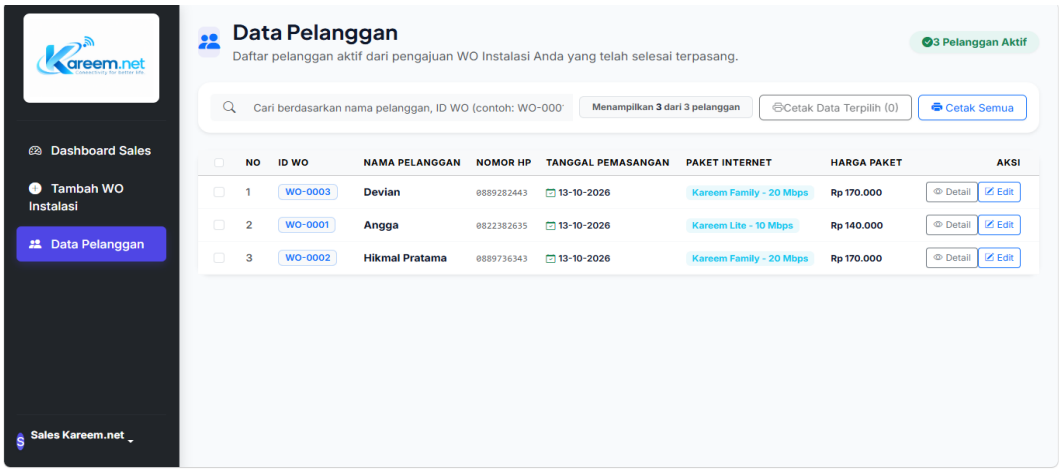


Gambar 4. 65 Ui Tambah Wo Instalasi

Sumber : (Penulis, 2026)

Menampilkan formulir untuk memasukkan data calon pelanggan yang akan melakukan pemasangan layanan internet. Formulir tersebut meliputi nama pelanggan, nomor HP/WhatsApp, paket internet, harga paket, koordinat latitude dan longitude, foto KTP, serta foto rumah pelanggan.

4. *User Interface* Data Pelanggan

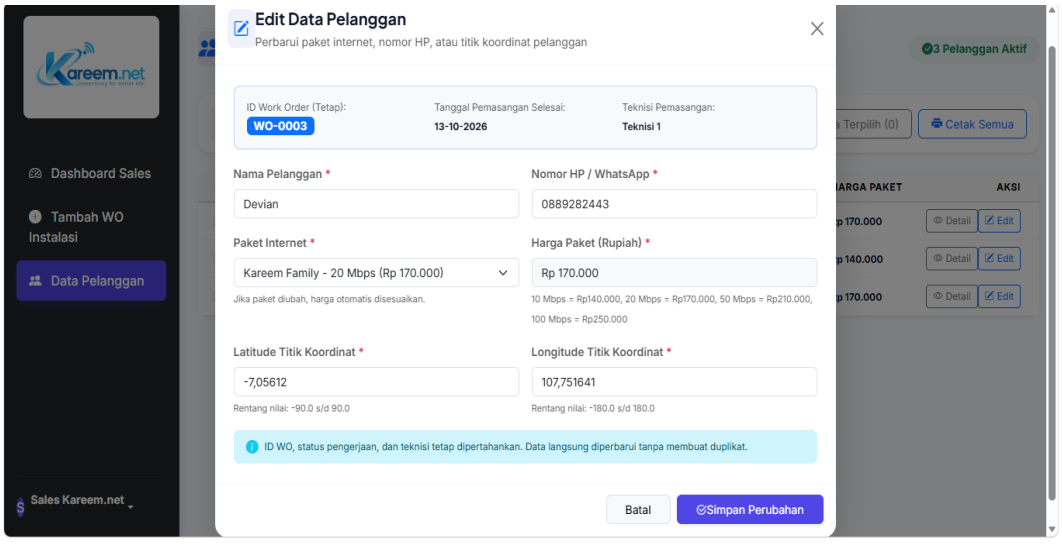


Gambar 4. 66 Ui Data Pelanggan

Sumber : (Penulis, 2026)

Menampilkan daftar pelanggan yang berasal dari WO instalasi yang telah selesai dikerjakan. Halaman ini menyediakan kolom pencarian serta tabel yang berisi informasi ID WO, nama pelanggan, nomor HP, tanggal pemasangan, paket internet, harga paket, dan aksi.

5. *User Interface Edit* Data Pelanggan

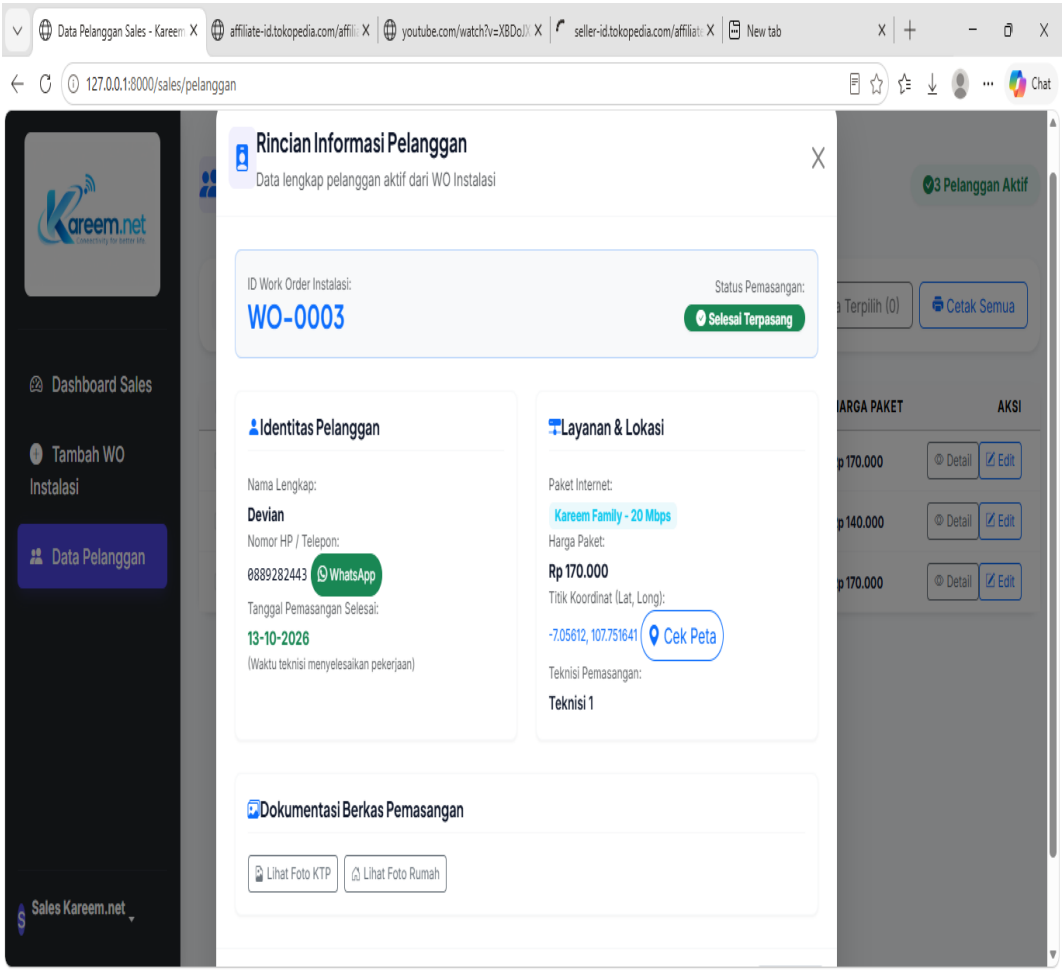


Gambar 4. 67 Ui *Edit* Data Pelanggan

Sumber : (Penulis, 2026)

Menyediakan formulir untuk memperbarui informasi pelanggan yang telah terdaftar. Informasi yang dapat disesuaikan meliputi nama pelanggan, nomor HP/WhatsApp, paket internet, harga paket, koordinat lokasi, serta dokumen pendukung berupa foto KTP dan foto rumah apabila diperlukan. Setelah perubahan dilakukan, Sales dapat memilih tombol Simpan Perubahan untuk menyimpan pembaruan data atau tombol Batal untuk membatalkan proses peng*Edit*an.

6. *User Interface Detail* Data Pelanggan

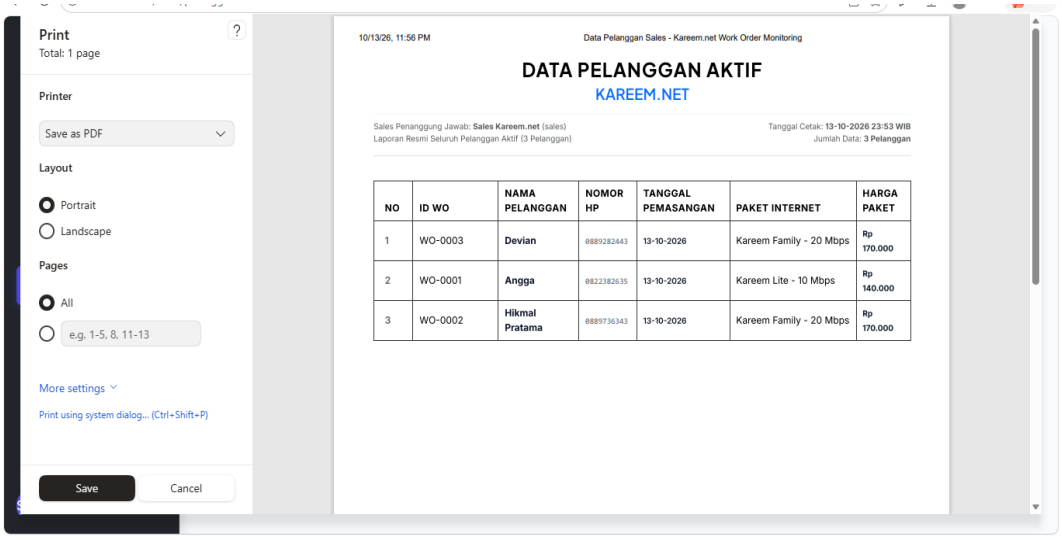


Gambar 4. 68 Ui *Detail* Data Pelanggan

Sumber : (Penulis, 2026)

Digunakan untuk menampilkan informasi lengkap pelanggan yang telah terpasang. Informasi yang ditampilkan meliputi ID WO, nama pelanggan, nomor HP/WhatsApp, tanggal pemasangan, paket dan harga internet, koordinat lokasi, serta dokumen pendukung pelanggan. Halaman ini membantu Sales memeriksa kembali informasi pelanggan secara terperinci sebelum melakukan tindakan.

7. *User Interface* Cetak Data Pelanggan

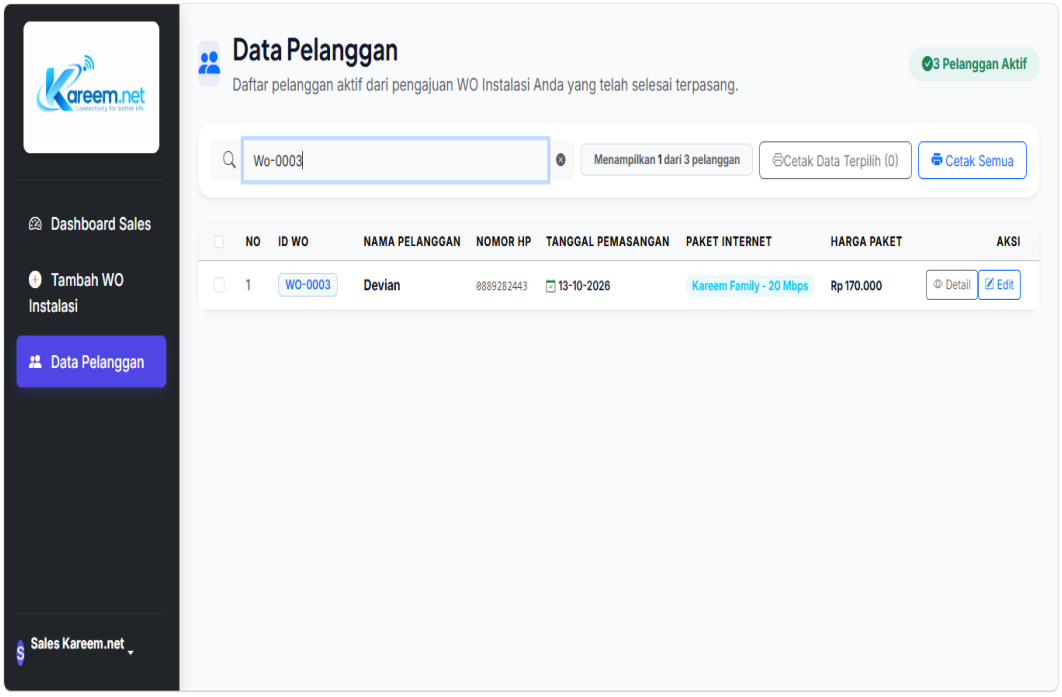


Gambar 4. 69 Ui Cetak Data Pelanggan

Sumber : (Penulis, 2026)

Digunakan untuk menyiapkan data pelanggan dalam bentuk laporan yang dapat dicetak. Halaman ini menampilkan informasi pelanggan yang diperlukan, seperti ID WO, nama pelanggan, nomor HP, tanggal pemasangan, paket internet, dan harga paket.

8. *User Interface Filter/Search* Data Pelanggan

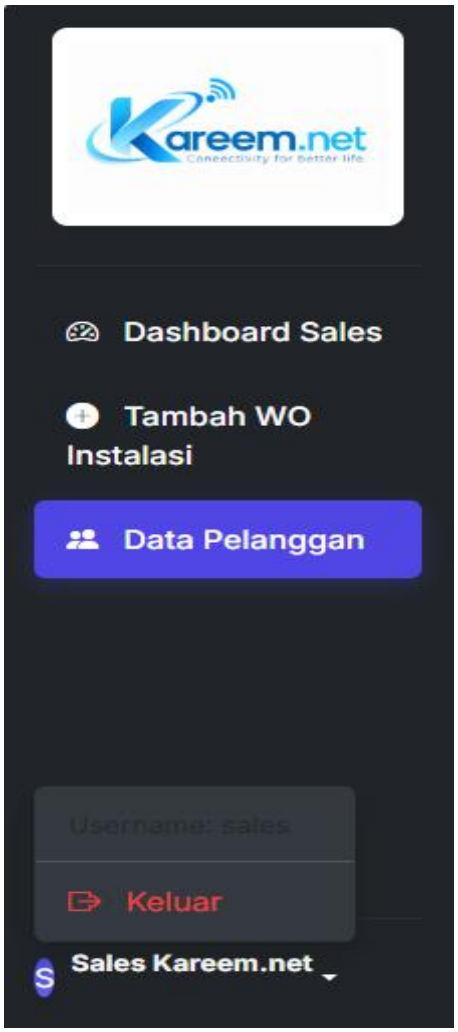


Gambar 4. 70 Ui *Filter/Search* Data Pelanggan

Sumber : (Penulis, 2026)

Menyediakan fasilitas pencarian untuk memudahkan Sales menemukan data pelanggan tertentu. Pencarian dapat dilakukan berdasarkan nama pelanggan atau ID WO melalui kolom pencarian yang tersedia. Hasil pencarian ditampilkan pada tabel Data Pelanggan sehingga Sales dapat menemukan informasi yang dibutuhkan tanpa harus menelusuri seluruh daftar pelanggan secara manual.

9. *User Interface Logout* Sales

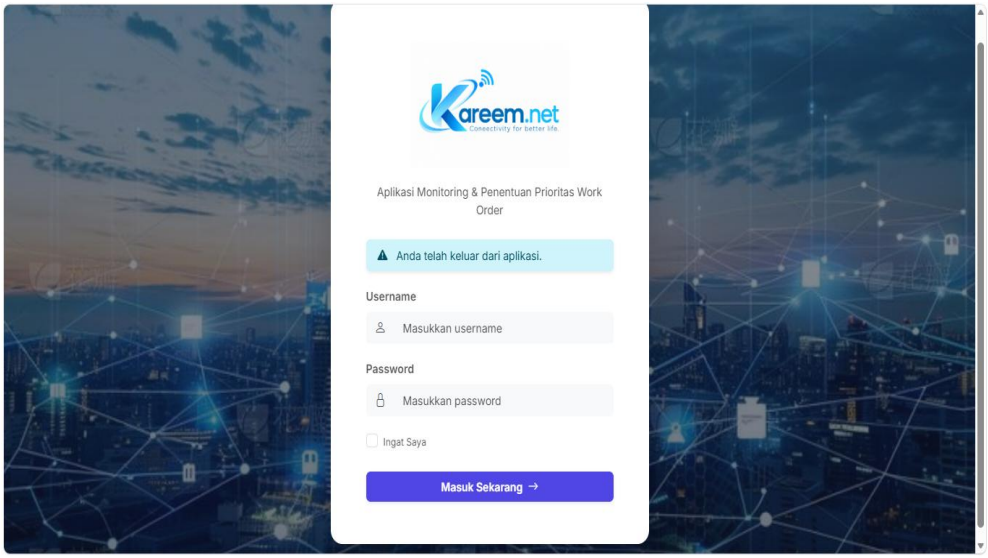


Gambar 4. 71 Ui *Logout* Sales

Sumber : (Penulis, 2026)

Menampilkan menu akun pengguna pada bagian bawah sidebar yang berisi informasi akun dan pilihan Keluar. Fitur ini digunakan untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi Kareem.net setelah Sales selesai menjalankan aktivitasnya. Setelah memilih menu Keluar, pengguna dapat diarahkan kembali ke halaman *Login* sehingga akses ke halaman yang memerlukan autentikasi.

10. *User Interface Login* Admin

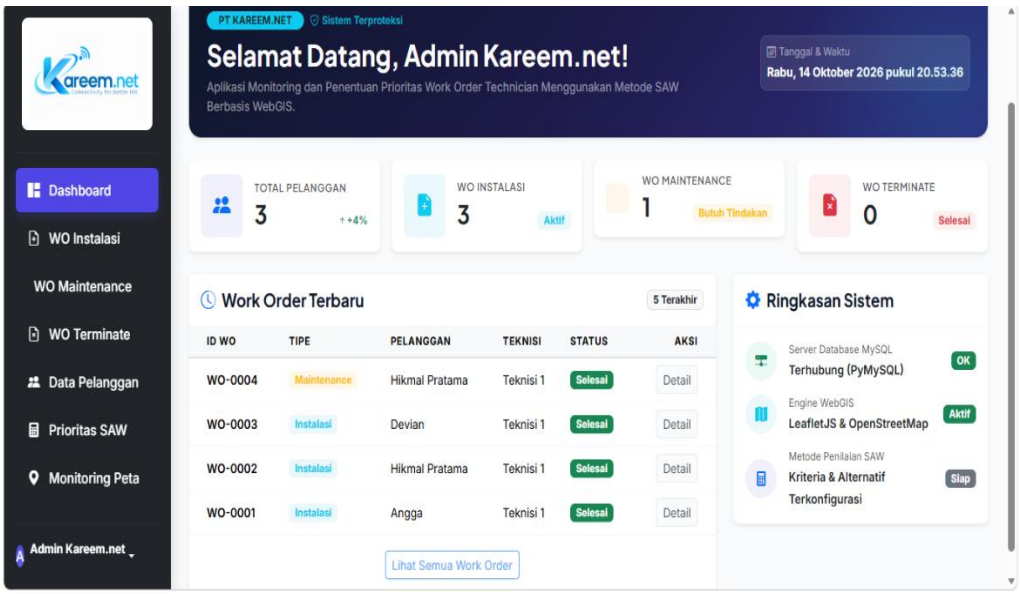


Gambar 4. 72 *Login* Admin

Sumber : (Penulis, 2026)

Antarmuka *Login* Admin merupakan halaman awal yang digunakan oleh Admin untuk melakukan proses autentikasi sebelum mengakses fitur-fitur pada aplikasi Kareem.net. Pada bagian utama halaman terdapat identitas Kareem.net beserta keterangan aplikasi yang menjelaskan fungsi sistem sebagai aplikasi monitoring dan penentuan prioritas *Work Order*.

11. *User Interface Dashboard* Admin

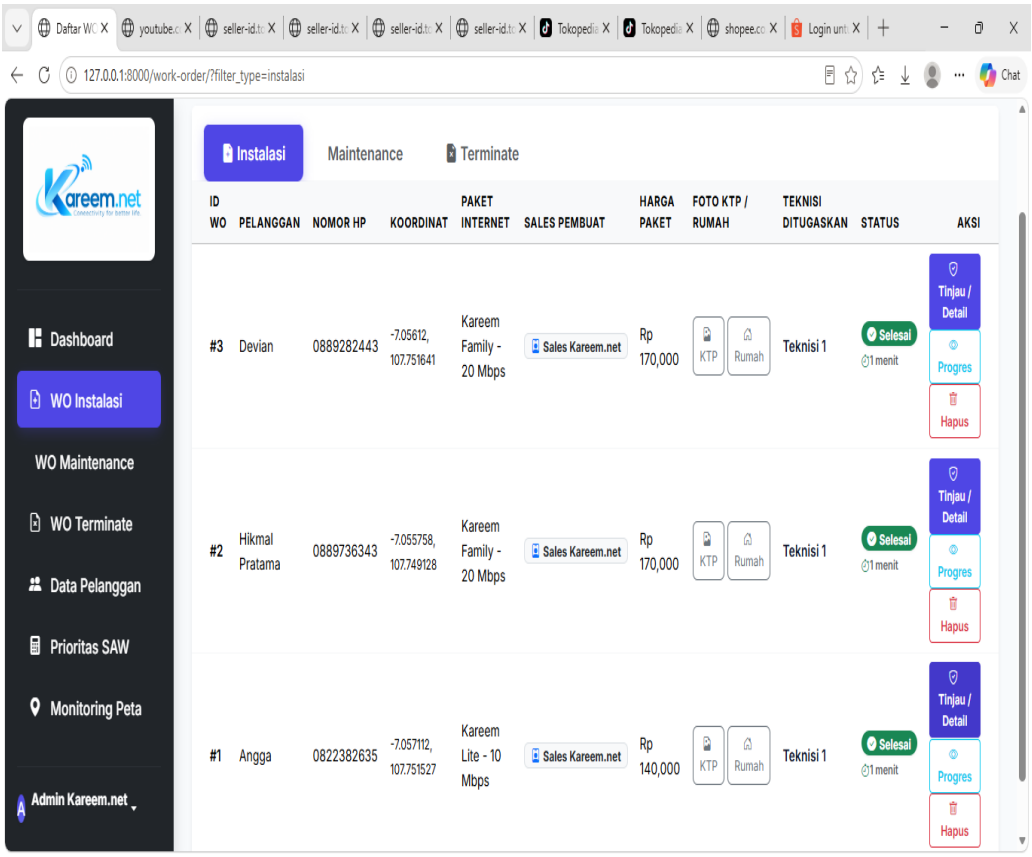


Gambar 4. 73 *Dashboard* Admin

Sumber : (Penulis, 2026)

Dashboard Admin merupakan halaman utama yang digunakan oleh Admin setelah berhasil melakukan proses *Login* pada aplikasi Kareem.net. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi untuk memantau kondisi sistem dan data *Work Order* secara ringkas. Pada bagian kiri terdapat sidebar navigasi yang menyediakan akses menuju *Dashboard*, WO Instalasi, WO *Maintenance*, WO *Terminate*, dan Prioritas SAW. Pada bagian atas area utama terdapat informasi sambutan "Selamat Datang, Admin Kareem.net!" beserta keterangan mengenai aplikasi monitoring dan penentuan prioritas *Work Order* menggunakan metode SAW berbasis WebGIS.

12. *User Interface* Wo Instalasi

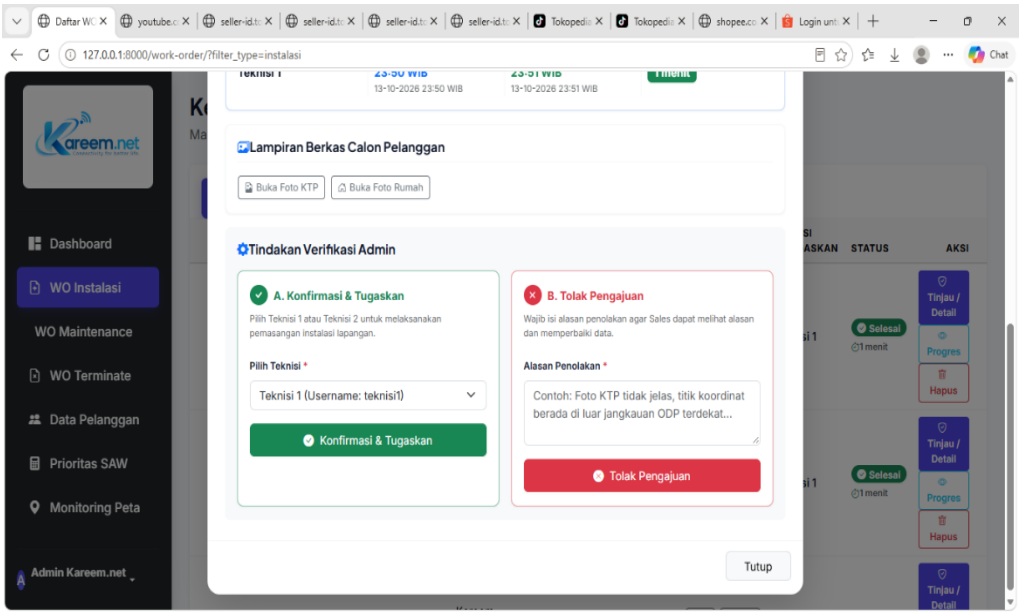


Gambar 4. 74 Tampilan Wo Instalasi

Sumber : (Penulis, 2026)

Menampilkan daftar pengajuan pemasangan layanan internet yang dikirimkan oleh Sales. Tabel memuat informasi ID WO, nama pelanggan, nomor HP, koordinat, paket internet, Sales pembuat, harga paket, foto KTP dan rumah, teknisi yang ditugaskan, status, serta aksi. Melalui halaman ini, Admin dapat memeriksa data pengajuan dan melakukan pemrosesan WO instalasi.

13. *User Interface* Konfirmasi/Tolak Wo Admin

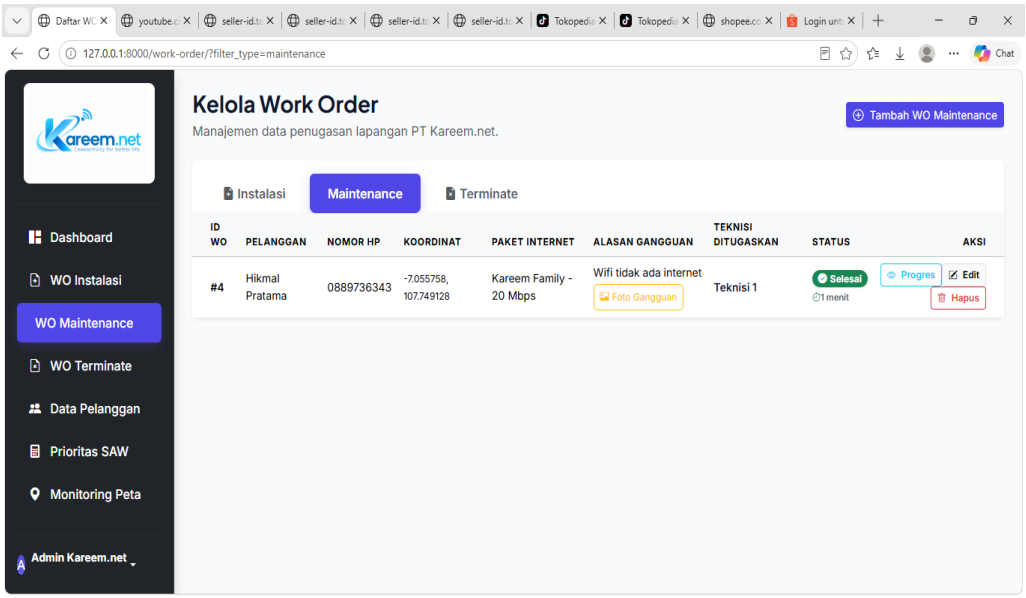


Gambar 4. 75 Form Wo Instalasi

Sumber : (Penulis, 2026)

Digunakan oleh Admin untuk mengkonfirmasi data *Work Order* pemasangan baru ke dalam sistem Kareem.net. Formulir menyediakan beberapa kolom utama, yaitu Nama Pelanggan, Nomor HP/Telepon, Paket Internet, Status Awal, Latitude Koordinat, Longitude Koordinat, Teknisi, dan Harga Paket.

14. *User Interface* Wo *Maintenance*

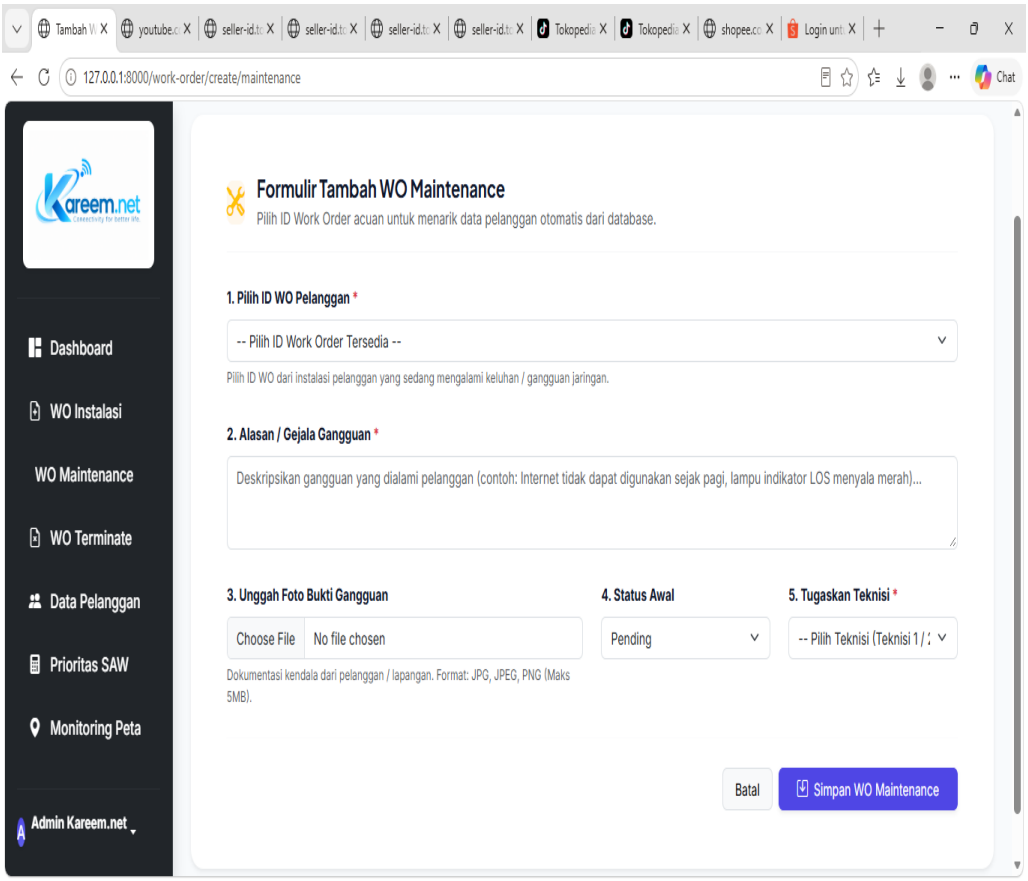


Gambar 4. 76 Tampilan Wo Mt

Sumber : (Penulis, 2026)

Kelola *Work Order Maintenance* digunakan oleh Admin/Dispatcher untuk mengelola data *Work Order* yang berkaitan dengan pemeliharaan atau penanganan gangguan layanan pelanggan. Pada bagian kiri terdapat sidebar navigasi yang menyediakan akses menuju *Dashboard*, WO Instalasi, WO *Maintenance*, WO *Terminate*, dan Prioritas SAW. Menu WO *Maintenance* ditampilkan sebagai menu aktif untuk menunjukkan halaman yang sedang digunakan.

15. *User Interface* Form Data Wo Mintenance

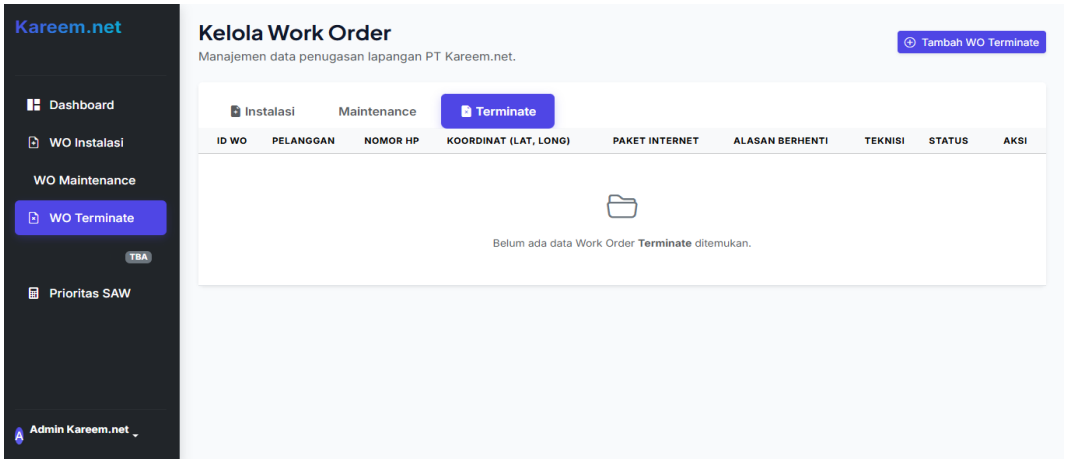


Gambar 4. 77 Form Wo Mt

Sumber : (Penulis, 2026)

Digunakan oleh Admin untuk memasukkan data *Work Order* pemeliharaan atau penanganan gangguan layanan pelanggan pada aplikasi Kareem.net. Formulir ini menyediakan beberapa informasi utama, yaitu Nama Pelanggan, Nomor HP/Telepon, Paket Internet, Status Awal, Latitude Koordinat, Longitude Koordinat, dan Teknisi yang akan ditugaskan. Selain itu, terdapat kolom Alasan/Gejala Gangguan yang digunakan untuk mencatat secara rinci permasalahan atau gangguan jaringan yang dialami oleh pelanggan.

16. *User Interface* Wo *Terminate*

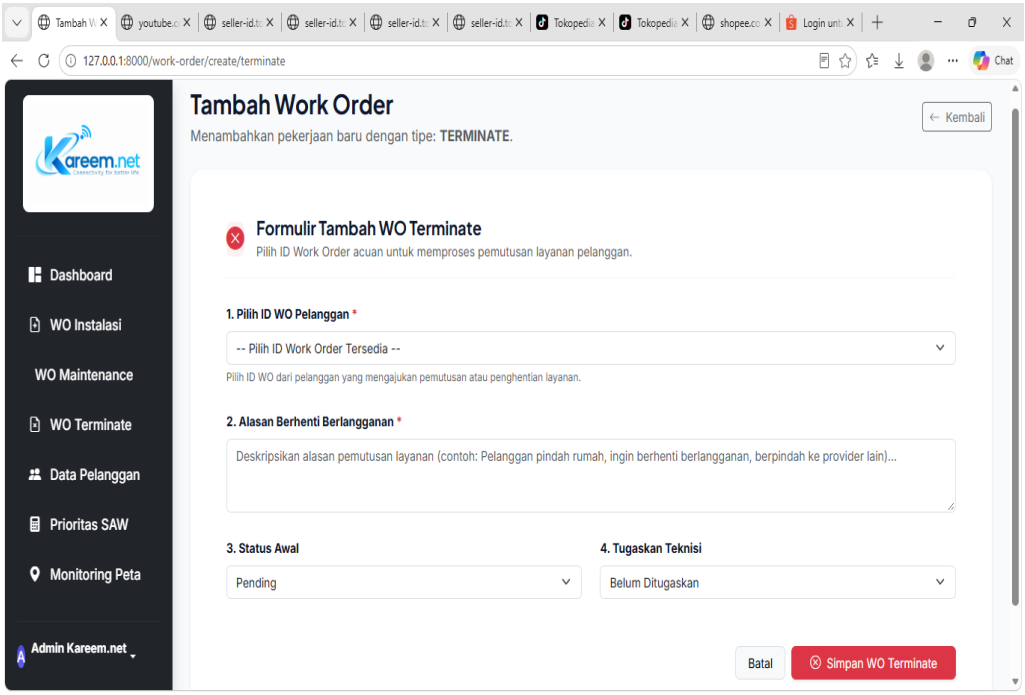


Gambar 4. 78 Tampilan Wo *Terminate*

Sumber : (Penulis, 2026)

Antarmuka Kelola *Work Order Terminate* digunakan oleh Admin/Dispatcher untuk mengelola data *Work Order* yang berkaitan dengan proses pemutusan layanan pelanggan pada aplikasi Kareem.net. Pada bagian kiri terdapat sidebar navigasi yang menyediakan akses menuju *Dashboard*, WO Instalasi, WO *Maintenance*, WO *Terminate*, dan Prioritas SAW.

17. *User Interface* Form Data Wo *Terminate*

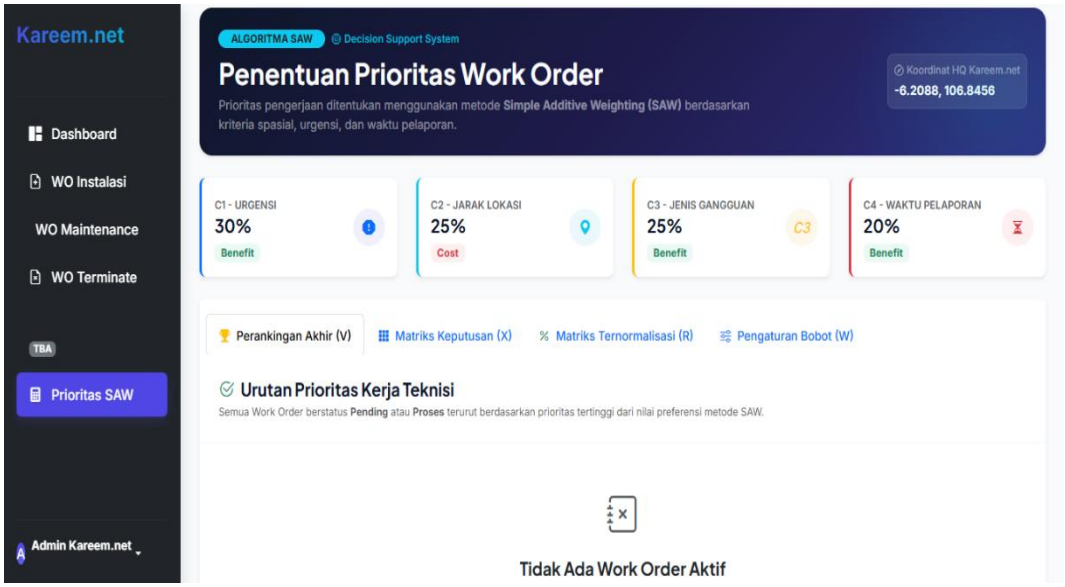


Gambar 4. 79 Tampilan Form Wo *Terminate*

Sumber : (Penulis, 2026)

Antarmuka Formulir Data WO *Terminate* digunakan oleh Admin/Dispatcher untuk memasukkan data *Work Order* yang berkaitan dengan proses pemutusan layanan pelanggan pada aplikasi Kareem.net. Formulir ini menyediakan beberapa informasi utama, yaitu Nama Pelanggan, Nomor HP/Telepon, Paket Internet, Status Awal, Latitude Koordinat, Longitude Koordinat, dan Teknisi yang akan ditugaskan untuk menangani pekerjaan.

18. *User Interface* Prioritas SAW



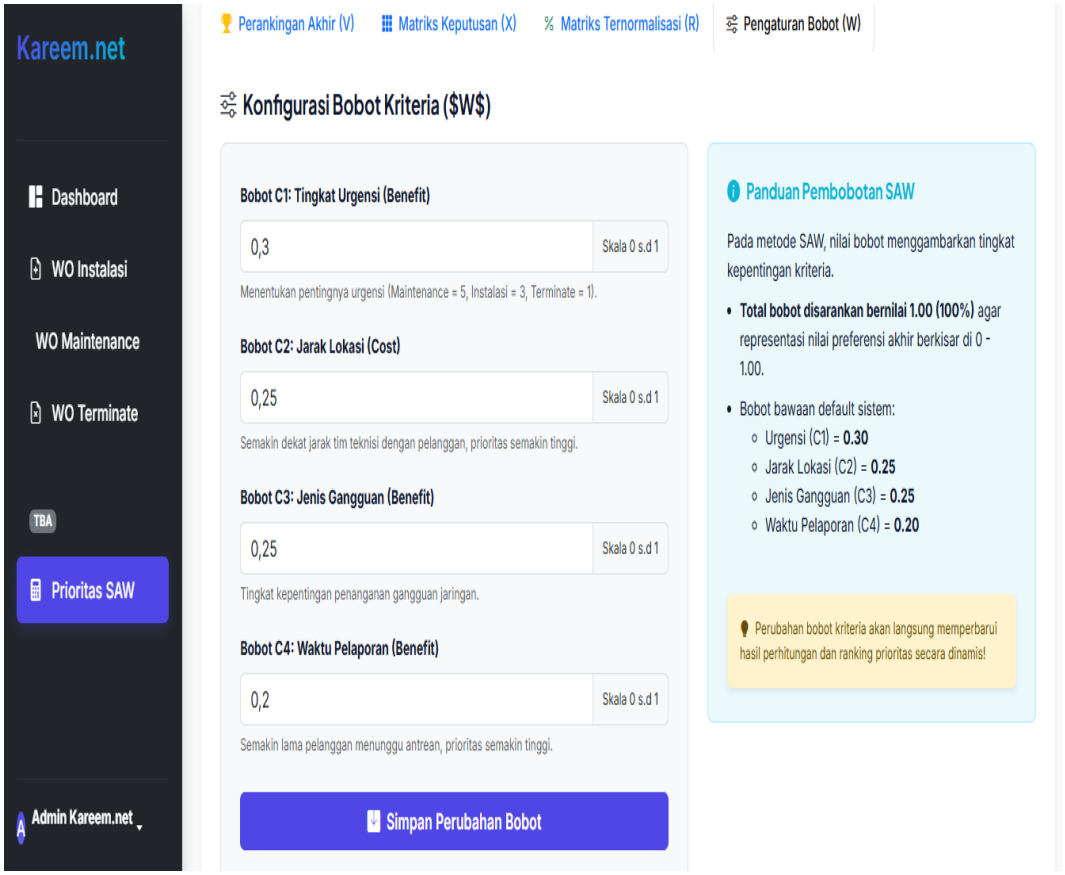
Gambar 4. 80 TAmpilan Prioritas SAW

Sumber : (Penulis, 2026)

Antarmuka Penentuan Prioritas *Work Order* digunakan oleh Admin/Dispatcher untuk menentukan urutan prioritas pekerjaan teknisi menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Bagian berikutnya menampilkan empat kartu kriteria yang digunakan dalam proses penilaian, yaitu C1 – Urgensi dengan bobot 30%, C2 – Jarak Lokasi sebesar 25%, C3 – Jenis Gangguan sebesar 25%, dan C4 – Waktu Pelaporan sebesar 20%. Setiap kriteria dilengkapi informasi jenis kriteria berupa *benefit* atau *cost*. Di bawahnya terdapat beberapa menu pengolahan SAW, yaitu Perankingan Akhir (V), Matriks Keputusan (X), Matriks Ternormalisasi (R), dan Pengaturan Bobot (W).

Pada bagian utama halaman terdapat Urutan Prioritas Kerja Teknisi yang digunakan untuk menampilkan hasil perangkingan *Work Order* berdasarkan nilai preferensi SAW. Apabila belum terdapat *Work Order* dengan status aktif.

19. *User Interface* Pengaturan Bobot SAW



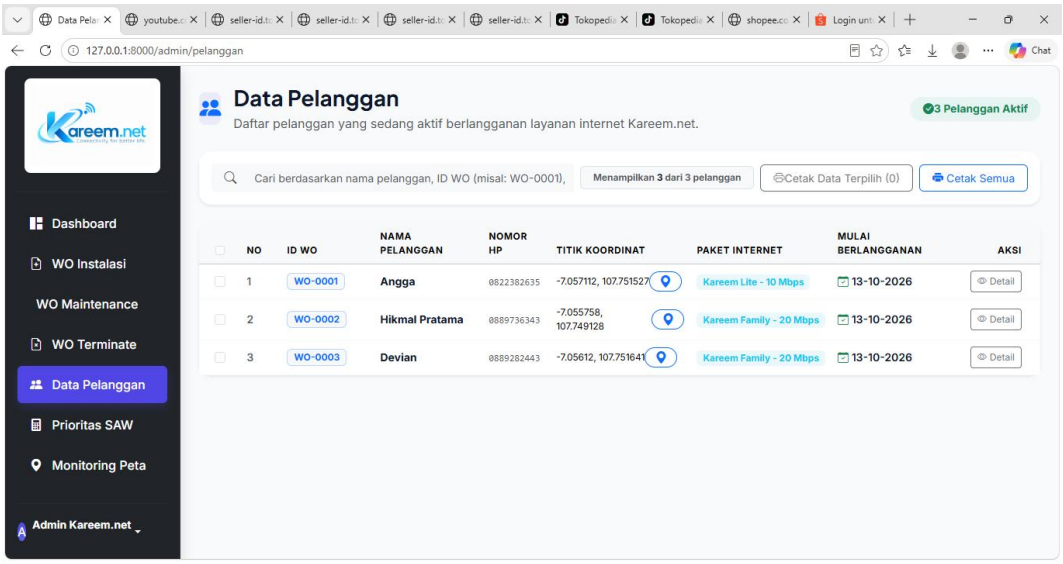
Gambar 4. 81 Tampilan Bobot SAW

Sumber : (Penulis, 2026)

Antarmuka Pengaturan Bobot Kriteria SAW digunakan oleh Admin/Dispatcher untuk mengatur nilai bobot yang digunakan dalam proses perhitungan prioritas *Work Order* menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Pada bagian atas tersedia navigasi menuju Perankingan Akhir (V), Matriks Keputusan (X), Matriks Ternormalisasi (R), dan Pengaturan Bobot (W) sehingga Admin dapat berpindah antara tahapan pengolahan metode SAW.

Bagian utama halaman menampilkan empat parameter bobot, yaitu C1 Tingkat Urgensi sebesar 0,30, C2 Jarak Lokasi sebesar 0,25, C3 Jenis Gangguan sebesar 0,25, dan C4 Waktu Pelaporan sebesar 0,20. Setiap bobot dilengkapi keterangan mengenai jenis kriteria dan fungsi penilaiannya. Di sisi kanan terdapat Panduan Pembobotan SAW yang memberikan informasi mengenai skala bobot dan total bobot yang disarankan sebesar 1,00. Setelah melakukan perubahan nilai bobot, Admin dapat menggunakan tombol “Simpan Perubahan Bobot” untuk menyimpan konfigurasi dan memperbarui hasil perhitungan.

20. *User Interface* Data Pelanggan

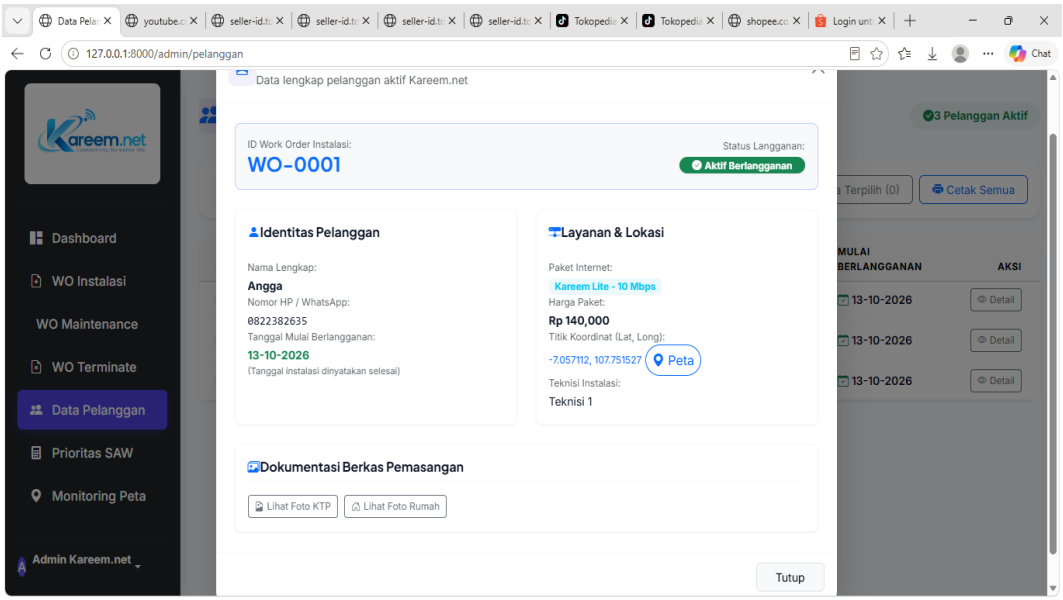


Gambar 4. 82 Ui Data Pelanggan

Sumber : (Pengguna, 2026)

Rancangan antarmuka Data Pelanggan Admin menampilkan daftar pelanggan aktif yang berasal dari WO instalasi yang telah dinyatakan selesai. Tabel memuat nomor, ID WO, nama pelanggan, nomor HP, titik koordinat, paket internet, tanggal mulai berlangganan, dan aksi. Halaman ini membantu Admin memantau informasi pelanggan yang menggunakan layanan internet Kareem.net.

21. *User Interface Detail* Data Pelanggan

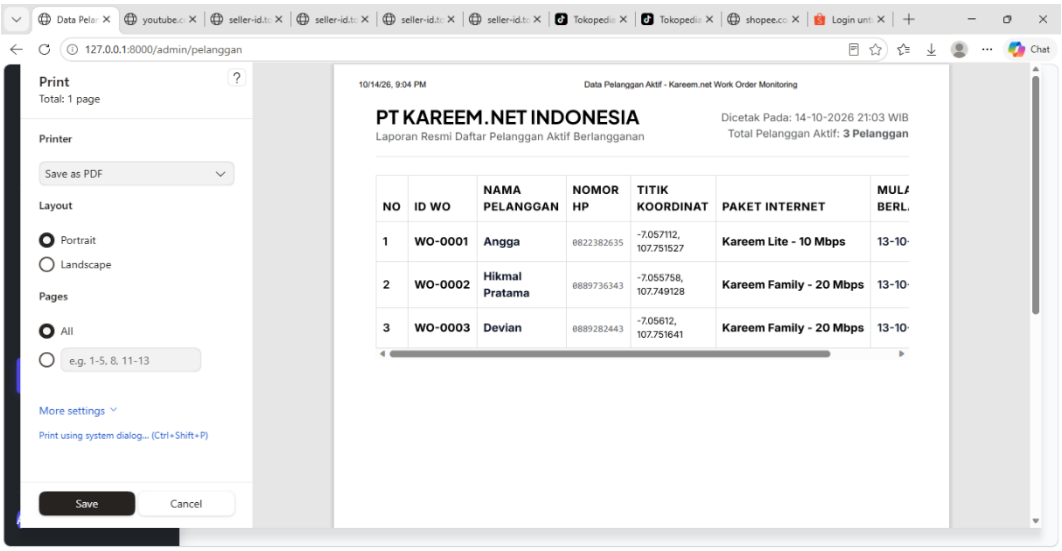


Gambar 4. 83 Ui *Detail* Data Pelanggan

Sumber : (Pengguna, 2026)

Rancangan antarmuka *Detail* Data Pelanggan Admin menampilkan informasi lengkap mengenai pelanggan yang dipilih. Informasi tersebut meliputi identitas pelanggan, nomor HP, paket internet, koordinat lokasi, serta informasi pendukung pemasangan yang tersedia.

22. *User Interface* Cetak Data Pelanggan

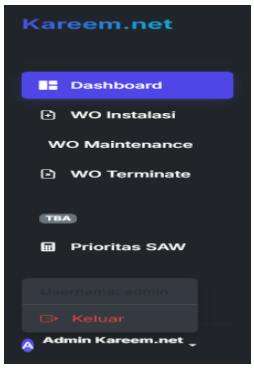


Gambar 4. 84 Ui Cetak Data Pelanggan

Sumber : (pengguna, 2026)

Rancangan antarmuka Cetak Data Pelanggan Admin digunakan untuk menyiapkan dan mencetak informasi pelanggan dalam bentuk laporan. Data yang ditampilkan meliputi ID WO, nama pelanggan, nomor HP, titik koordinat, paket internet, dan tanggal mulai berlangganan.

23. *User Interface Logout* Admin

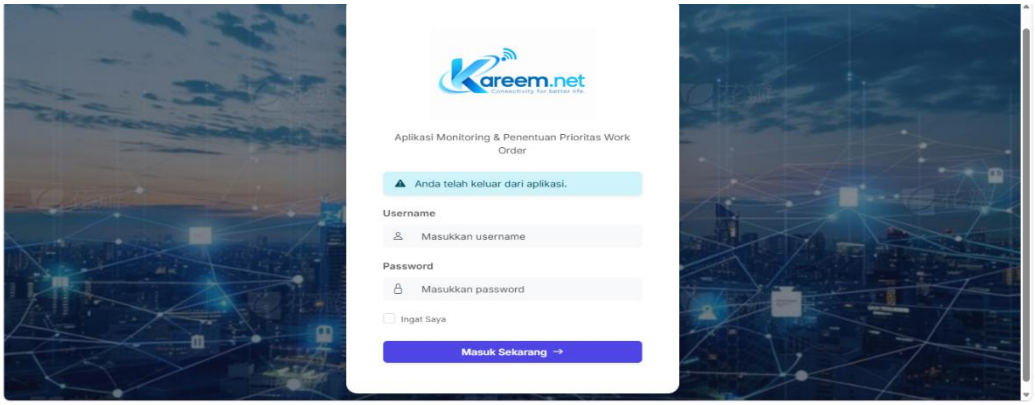


Gambar 4. 85 Tampilan *Logout* Admin

Sumber : (pengguna, 2026)

Antarmuka *Logout* Admin merupakan bagian dari navigasi pengguna yang digunakan untuk mengakhiri sesi Admin pada aplikasi Kareem.net. Fitur *Logout* ditampilkan melalui menu profil "Admin Kareem.net" pada bagian bawah *sidebar*. Ketika menu profil dibuka, sistem menampilkan informasi akun berupa *user*name admin serta tombol "Keluar" sebagai pilihan untuk mengakhiri sesi pengguna.

24. *Login* Teknisi

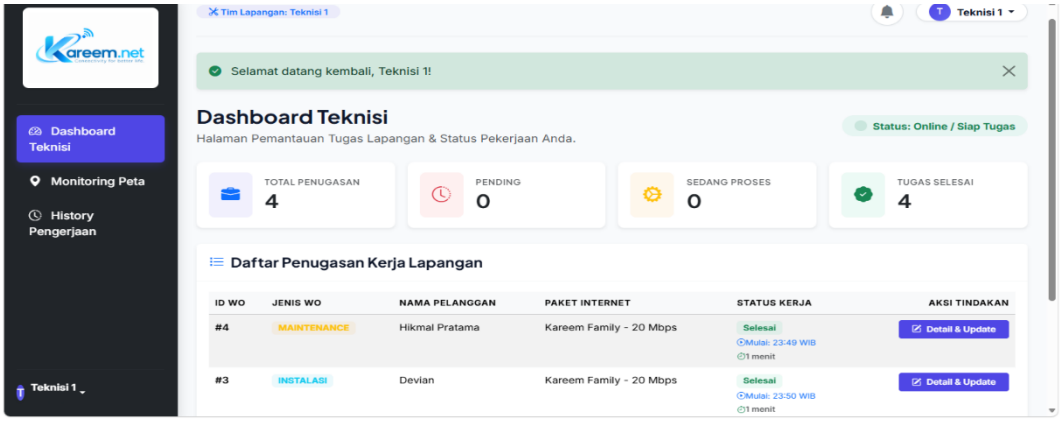


Gambar 4. 86 Tampilan *Login* Teknisi

Sumber : (Penulis, 2026)

Login Teknisi merupakan halaman autentikasi yang digunakan oleh Teknisi Lapangan untuk masuk ke dalam aplikasi Kareem.net. Tampilan menyediakan kolom *User*name dan Password sebagai kredensial pengguna, serta tombol "Masuk Sekarang" untuk menjalankan proses autentikasi. Terdapat pula opsi "Ingat Saya"

25. *User Interface Dashboard* Teknisi

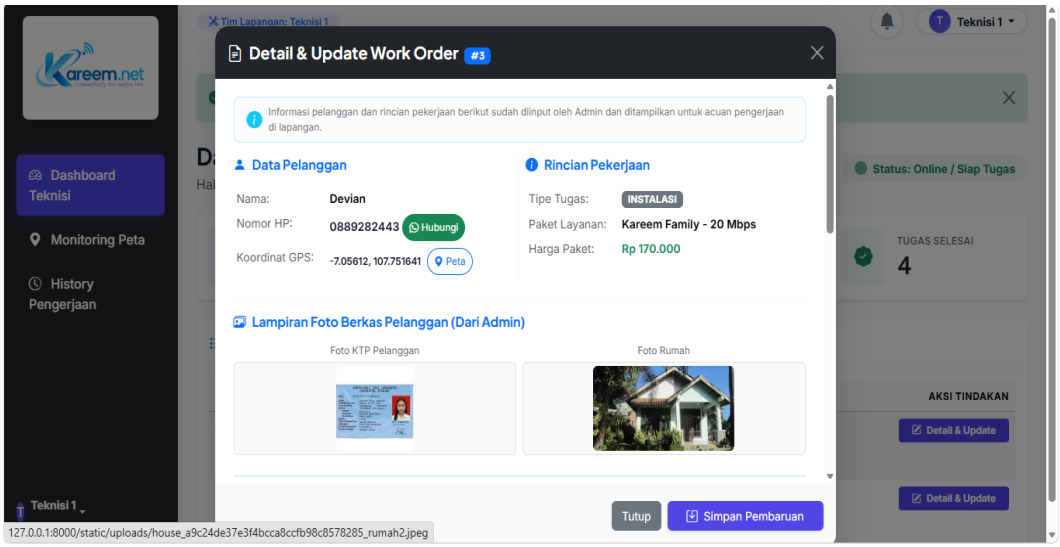


Gambar 4. 87 Tampilan Dashboar Teknisi

Sumber : (Penulis, 2026)

Dashboard Teknisi merupakan halaman utama yang digunakan oleh Teknisi Lapangan untuk memantau tugas dan status pekerjaan yang telah diberikan oleh Admin/Dispatcher. Pada bagian kiri terdapat sidebar navigasi yang menyediakan akses menuju *Dashboard* Teknisi dan Monitoring Peta, serta informasi akun Teknisi pada bagian bawah. Pada area utama terdapat informasi Status: Online / Siap Tugas yang menunjukkan kondisi kesiapan teknisi dalam menerima dan menangani pekerjaan.

26. *User Interface Detail* dan Pengerjaan WO

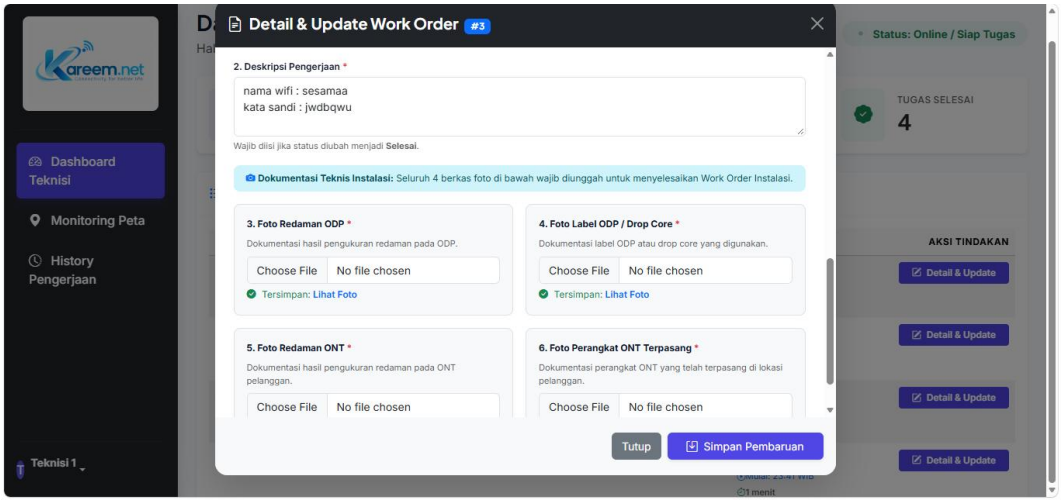


Gambar 4. 88 *Detail* dan Pengerjaan WO

Sumber : (Penulis, 2026)

Rincian Penugasan Kerja digunakan oleh Teknisi Lapangan untuk melihat informasi lengkap mengenai *Work Order* yang telah ditugaskan oleh Admin/Dispatcher. Pada bagian Data Pelanggan ditampilkan informasi berupa nama pelanggan, nomor HP, dan koordinat GPS, sedangkan bagian Rincian Pekerjaan menampilkan tipe tugas, paket layanan, dan harga paket. Terdapat pula bagian Lampiran Foto Berkas (Admin) yang menampilkan foto KTP pelanggan dan foto rumah sebagai informasi pendukung pekerjaan. Pada bagian Ubah Status Progres Tugas, teknisi dapat memperbarui status pekerjaan, misalnya menjadi Proses (Sedang Dikerjakan di Lapangan). Selanjutnya, bagian Unggah Laporan Progres Lapangan digunakan untuk memasukkan informasi hasil pekerjaan, seperti nama dan kata sandi WiFi serta mengunggah dokumentasi berupa foto teknisi.

27. *User Interface* Pengerjaan Wo



Gambar 4. 89 Ui Dokumentasi Pengerjaan Wo

Sumber : (Penulis, 2026)

Rancangan antarmuka Dokumentasi Pengerjaan WO digunakan oleh teknisi untuk mencatat informasi dan mengunggah bukti pelaksanaan pekerjaan. Pada pekerjaan instalasi, dokumentasi dapat mencakup nama Wi-Fi, kata sandi Wi-Fi, foto teknisi di lokasi, foto kondisi ODP, foto label ODP, hasil pengukuran redaman ODP dan ONT, serta foto perangkat ONT yang terpasang. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan sebelum WO dinyatakan selesai.

28. *User Interface* Monitoring Peta

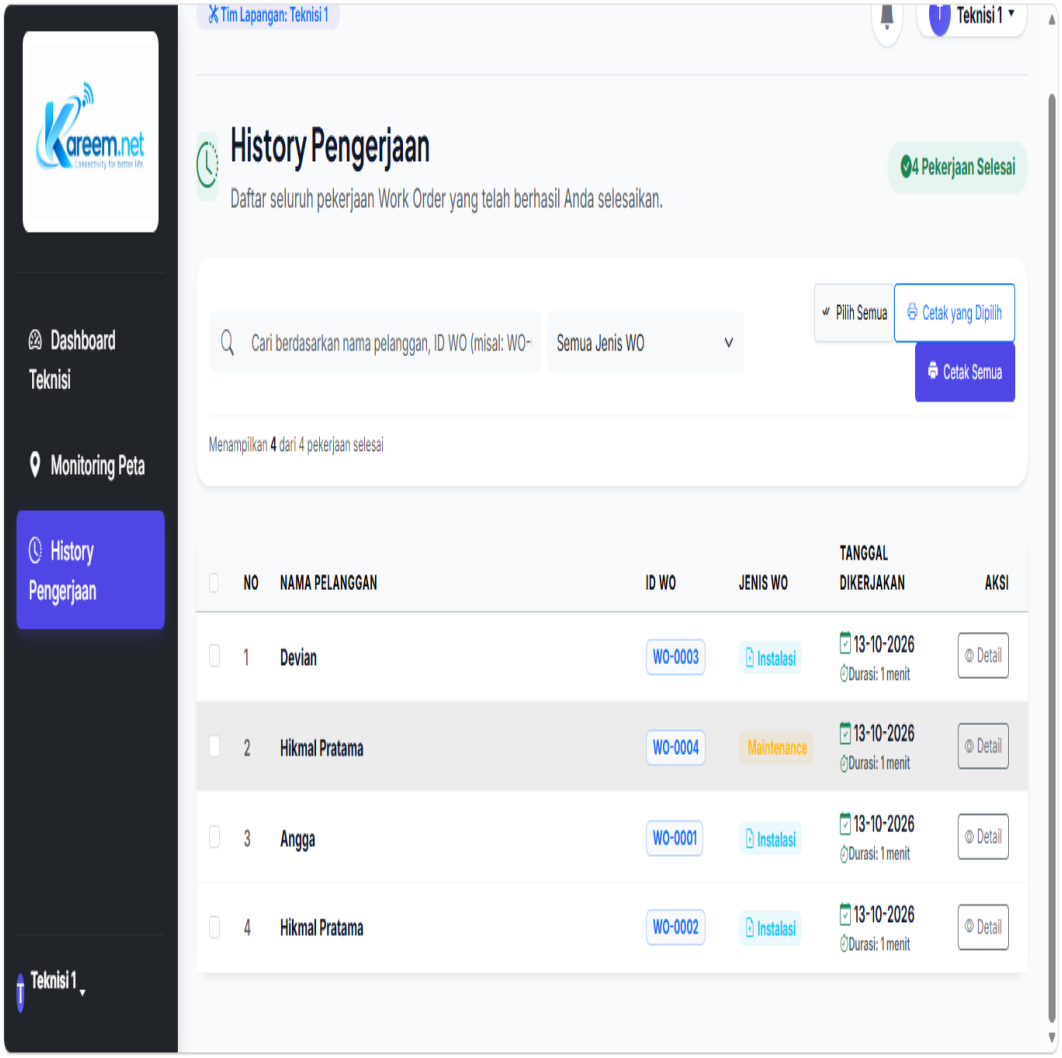


Gambar 4. 90 Tampilan Monitoring Peta

Sumber : (Penulis, 2026)

Monitoring Peta WebGIS digunakan oleh Teknisi Lapangan untuk melihat visualisasi lokasi pelanggan dan persebaran *Work Order* secara geografis. Halaman ini menampilkan peta sebagai area utama yang dilengkapi dengan penanda lokasi, sehingga teknisi dapat mengetahui posisi pelanggan serta lokasi kantor pusat Kareem.net.

29. *User Interface History* Pengerjaan

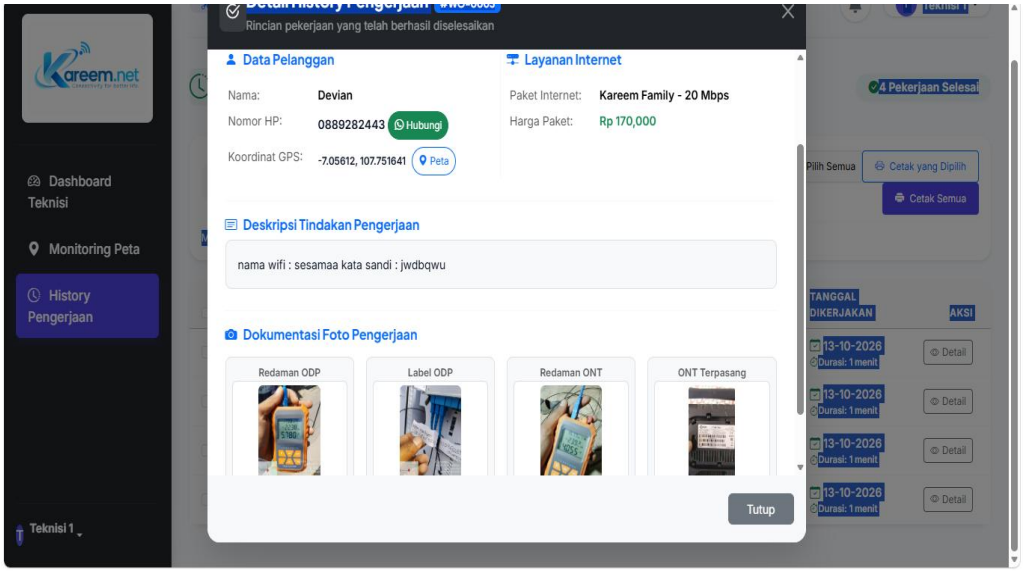


Gambar 4. 91 Ui *History* Pengerjaan

Sumber : (Penulis, 2026)

Rancangan antarmuka *History* Pengerjaan menampilkan daftar *Work Order* yang telah diselesaikan oleh teknisi. Informasi yang tersedia meliputi nama pelanggan, ID WO, jenis pekerjaan, dan tanggal pengerjaan. Halaman ini membantu teknisi meninjau kembali pekerjaan yang telah diselesaikan.

30. *User Interface Detail History* Pengerjaan

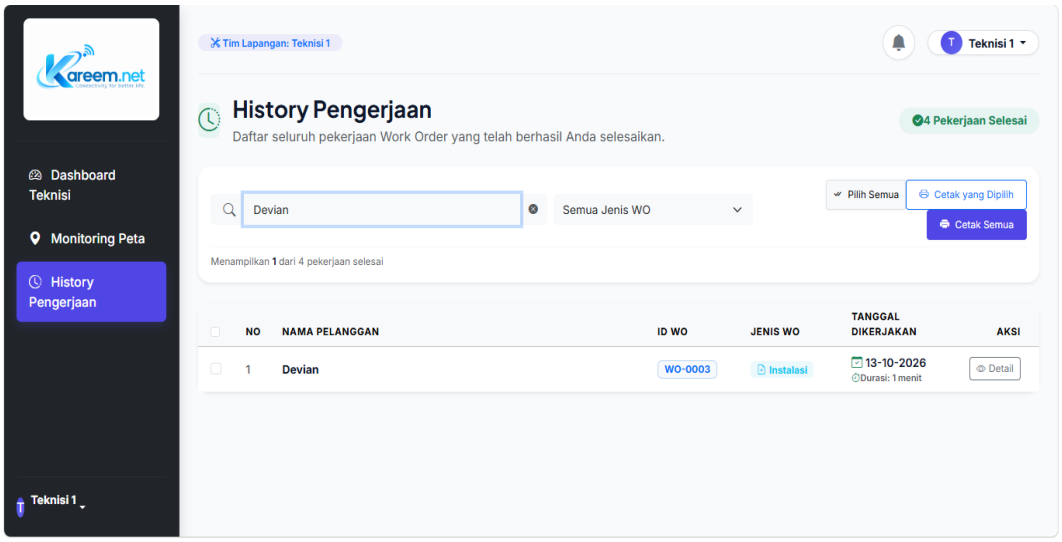


Gambar 4. 92 Ui *Detail History* Pengerjaan

Sumber : (Penulis, 2026)

Menampilkan informasi WO berupa ID WO, jenis pekerjaan, status, tanggal pengerjaan, nama pelanggan, nomor HP, paket internet, dan harga paket. Halaman ini juga menyediakan bagian lokasi pelanggan yang memuat alamat dan koordinat, bagian dokumentasi pekerjaan berupa foto teknisi di lokasi, foto ODP, foto label ODP, hasil redaman ODP dan ONT, serta foto ONT yang terpasang.

31. *User Interface Filter/Search History* Pengerjaan

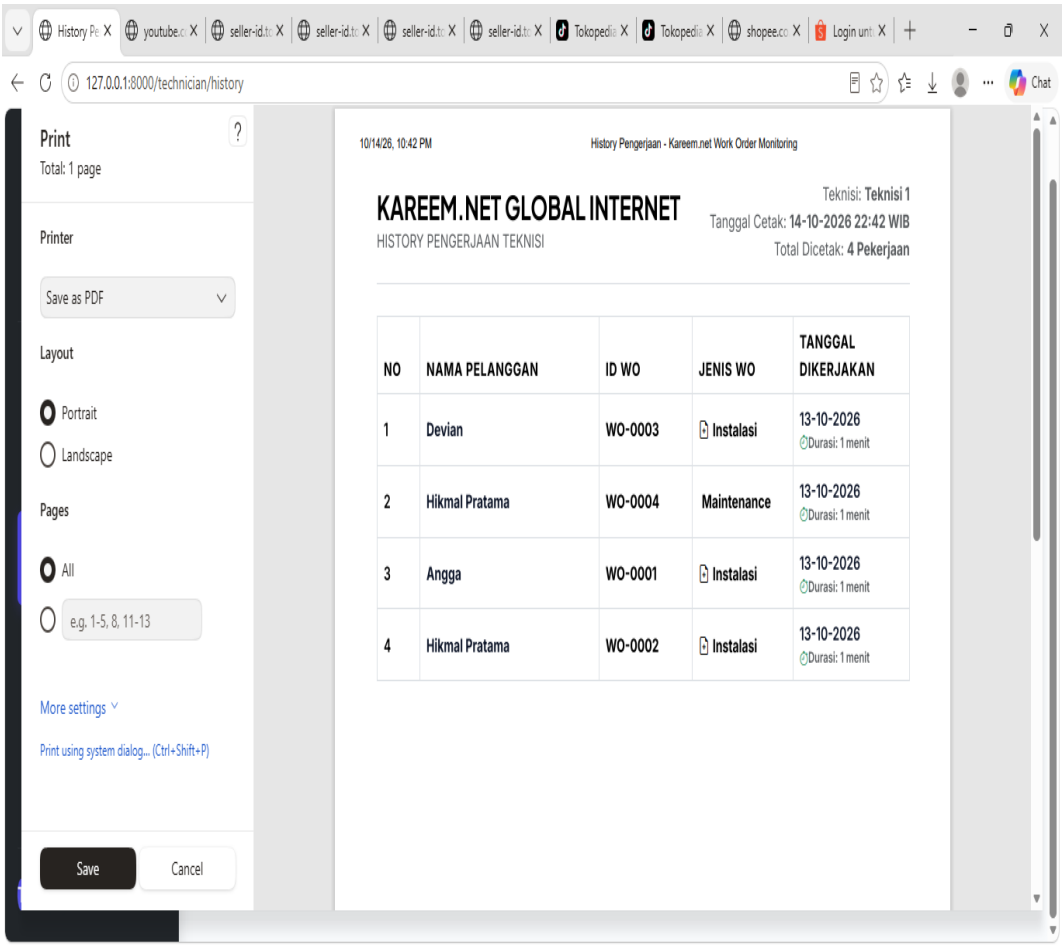


Gambar 4. 93 Ui *Search History* Pengerjaan

Sumber : (Penulis, 2026)

User Interface Filter/Search History Pengerjaan menyediakan fasilitas pencarian dan penyaringan data riwayat pekerjaan. Teknisi dapat menggunakan kolom pencarian untuk menemukan pekerjaan berdasarkan nama pelanggan atau ID WO, serta menggunakan *Filter* jenis pekerjaan apabila tersedia. Hasil pencarian ditampilkan pada tabel riwayat sehingga teknisi dapat menemukan catatan pekerjaan yang dibutuhkan secara lebih mudah.

32. *User Interface* Cetak *History* Pengerjaan

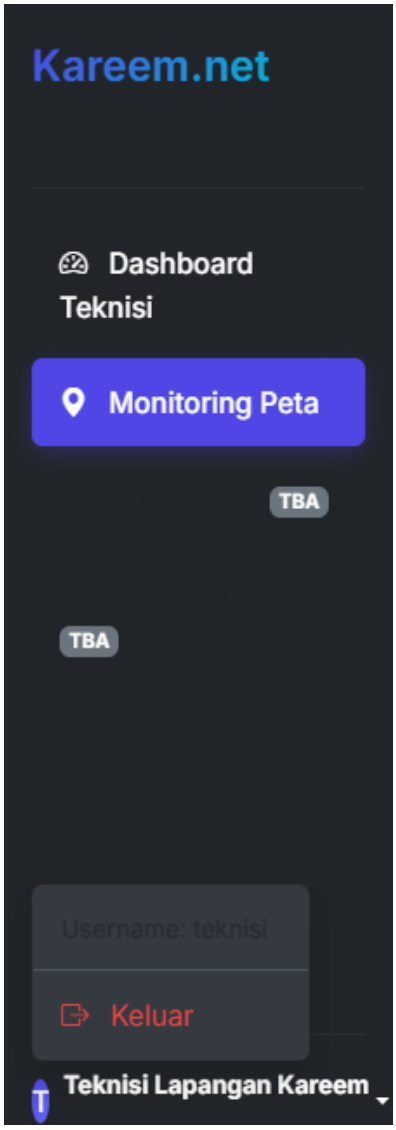


Gambar 4. 94 Ui Cetak *History* Pengerjaan

Sumber : (Penulis, 2026)

User Interface Cetak *History* Pengerjaan menyediakan fasilitas untuk mencetak data riwayat pekerjaan teknisi. Pengguna dapat memilih riwayat pekerjaan tertentu atau mencetak seluruh data yang tersedia sesuai dengan fitur aplikasi. Informasi yang dicetak dapat meliputi nama pelanggan, ID WO, jenis pekerjaan, dan tanggal pengerjaan.

33. Tampilan *Logout* Teknisi



Gambar 4. 95 *Logout* Tknisi

Sumber : (Penulis, 2026)

Antarmuka *Logout* Teknisi merupakan bagian dari menu profil pengguna yang digunakan oleh Teknisi Lapangan untuk mengakhiri sesi penggunaan aplikasi Kareem.net. Pada bagian bawah sidebar terdapat identitas akun "Teknisi Lapangan Kareem" yang dapat dipilih untuk menampilkan informasi pengguna. Setelah menu profil dibuka, sistem menampilkan informasi *user*name teknisi serta tombol "Keluar" sebagai pilihan untuk mengakhiri sesi.

Tombol "Keluar" digunakan untuk menjalankan proses *Logout* sehingga sesi autentikasi Teknisi dapat diakhiri dengan aman. Setelah *Logout* berhasil, Teknisi

akan diarahkan kembali ke halaman *Login* dan harus melakukan autentikasi kembali apabila ingin mengakses *Dashboard* maupun fitur lainnya. Tampilan ini dibuat sederhana agar pilihan untuk mengakhiri sesi mudah ditemukan dan digunakan oleh Teknisi Lapangan.

BAB V
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi

Tahap implementasi merupakan kelanjutan dari tahap analisis dan perancangan sistem yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Pada tahap ini, rancangan sistem diterjemahkan ke dalam kode program menggunakan bahasa pemrograman Python dengan *framework* Flask, serta basis data relasional SQLite dan MySQL. Subbab ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai *listing* program per modul, tempat dan waktu implementasi, spesifikasi sistem (perangkat keras dan lunak), instalasi sistem, hingga cara menjalankan sistem per modul.

5.1.1 Listing Program

Listing Program merupakan penyajian bagian-bagian kode program yang digunakan dalam pembangunan aplikasi Kareem.net. Kode program disajikan berdasarkan modul atau fungsi utama agar implementasi setiap bagian sistem dapat dijelaskan secara terstruktur. Pemisahan berdasarkan modul juga memudahkan proses dokumentasi dan pemeliharaan aplikasi karena setiap fungsi memiliki bagian kode yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Pada aplikasi Kareem.net, kode program dikelompokkan berdasarkan beberapa fungsi utama, yaitu modul autentikasi pengguna, pengelolaan *Work Order*, perhitungan prioritas menggunakan metode SAW, pengelolaan aktivitas Teknisi Lapangan, serta konfigurasi basis data. Kode program yang ditampilkan pada bagian ini merupakan bagian penting yang mewakili proses utama sistem dan tidak seluruh kode aplikasi secara keseluruhan.

A. Modul Inisialisasi & Konfigurasi Aplikasi

Modul Inisialisasi dan Konfigurasi Aplikasi merupakan bagian awal yang bertanggung jawab dalam menyiapkan lingkungan kerja aplikasi Kareem.net sebelum seluruh fitur sistem dapat digunakan. Berdasarkan kode program, modul ini menggunakan Flask sebagai *framework* utama, SQLAlchemy untuk mengelola

koneksi dan interaksi dengan basis data, serta Flask-*Login* untuk menangani manajemen sesi dan autentikasi pengguna. Fungsi create_app() digunakan untuk membentuk *instance* aplikasi, memuat konfigurasi, menyiapkan folder penyimpanan berkas unggahan, menginisialisasi ekstensi, serta mendaftarkan *blueprint* yang menangani routing untuk modul utama, autentikasi, Admin, Teknisi, dan *Work Order*.

```
from flask import Flask
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
from flask_Login import LoginManager
from config import Config
import os

db = SQLAlchemy()
Login_manager = LoginManager()
Login_manager.Login_view = 'auth.Login'
Login_manager.Login_message = 'Silakan masuk terlebih dahulu untuk mengakses halaman ini.'
Login_manager.Login_message_category = 'warning'

@Login_manager.user_loader
def load_user(user_id):
from app.models.user import User
return User.query.get(int(user_id))

def create_app(config_Class=Config):
app = Flask(__name__)
app.config.from_object(config_Class)

os.makedirs(app.config['UPLOAD_FOLDER'], exist_ok=True)

db.init_app(app)
Login_manager.init_app(app)
```

```
# Registrasi Blueprint Controller
from app.routes.main import main_bp
from app.routes.auth import auth_bp
from app.routes.admin import admin_bp
from app.routes.technician import technician_bp
from app.routes.work_order import work_order_bp

app.register_blueprint(main_bp)
app.register_blueprint(auth_bp)
app.register_blueprint(admin_bp)
app.register_blueprint(technician_bp)
app.register_blueprint(work_order_bp)

# Inisialisasi data bawaan (Seeding)
with app.app_context():
try:
db.create_all()
from app.models.user import User
from app.models.criterion import Criterion

if User.query.first() is None:
admin_user = User(username='admin', name='Admin Kareem.net', role='admin')
admin_user.set_password('admin123')
db.session.add(admin_user)

tech_user = User(username='teknisi', name='Teknisi Lapangan Kareem', role='technician')
tech_user.set_password('teknisi123')
db.session.add(tech_user)
db.session.commit()
```

```
if Criterion.query.first() is None:
c1 = Criterion(code='C1', name='Tingkat Urgensi', weight=0.30, type='benefit')
c2 = Criterion(code='C2', name='Jarak Lokasi', weight=0.25, type='cost')
c3 = Criterion(code='C3', name='Jenis Gangguan', weight=0.25, type='benefit')
c4 = Criterion(code='C4', name='Waktu Pelaporan', weight=0.20, type='benefit')
db.session.add_all([c1, c2, c3, c4])
db.session.commit()
except Exception as e:
print(f"Gagal inisialisasi basis data: {e}")

return app
```

Berkas Konfigurasi: [config.py](file:///c:/Kareem.net/config.py)**

```python
import os
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()

Class Config:
SECRET_KEY = os.environ.get('SECRET_KEY') or 'kareem-net-super-secret-key-12345'

DB_USER = os.environ.get('DB_USER', 'root')
DB_PASSWORD = os.environ.get('DB_PASSWORD', '')
DB_HOST = os.environ.get('DB_HOST', 'localhost')
DB_PORT = os.environ.get('DB_PORT', '3306')
```

```
DB_NAME = os.environ.get('DB_NAME', 'kareem_monitoring')

USE_SQLITE = os.environ.get('USE_SQLITE', 'False').lower() in ('true', '1',
't', 'y', 'yes')
BASE_DIR = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))

if USE_SQLITE:
SQLALCHEMY_DATABASE_URI = f"sqlite:///{os.path.join(BASE_DIR,
'app.db')}"
else:
SQLALCHEMY_DATABASE_URI =
f"mysql+pymysql://{DB_USER}:{DB_PASSWORD}@{DB_HOST}:{DB_
PORT}/{DB_NAME}"

SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS = False
UPLOAD_FOLDER = os.path.join(BASE_DIR, 'app', 'static', 'uploads')
MAX_CONTENT_LENGTH = 16 * 1024 * 1024
```

Fungsi create_app() menjadi pusat proses inisialisasi aplikasi Kareem.net. Konfigurasi aplikasi diambil dari kelas Config, kemudian ekstensi SQLAlchemy dan Flask-*Login* diaktifkan. Sistem juga mendaftarkan beberapa *blueprint* sebagai pembagian modul berdasarkan fungsi aplikasi, yaitu main_bp, auth_bp, admin_bp, technician_bp, dan work_order_bp. Pada saat inisialisasi basis data, sistem menjalankan db.create_all() dan melakukan pemeriksaan terhadap data pengguna serta kriteria. Apabila data tersebut belum tersedia, sistem membuat akun Admin dan Teknisi serta memasukkan empat kriteria SAW dengan bobot 0,30; 0,25; 0,25; dan 0,20. Sementara itu, berkas config.py digunakan untuk mengatur konfigurasi seperti *secret key*, parameter koneksi database, pilihan penggunaan SQLite atau MySQL, lokasi penyimpanan berkas unggahan, serta batas ukuran berkas yang dapat diunggah.

B. Modul Model Database (ORM)

Modul Model Database (ORM) berfungsi untuk mendefinisikan struktur dan mengelola data basis data aplikasi Kareem.net melalui pendekatan *Object Relational Mapping* (ORM) menggunakan SQLAlchemy. Namun, kode program yang diberikan pada bagian ini secara langsung merupakan modul technician.py, bukan definisi model ORM. Modul tersebut mengatur proses dan *routing* yang berkaitan dengan aktivitas Teknisi Lapangan, seperti menampilkan *Dashboard* Teknisi, memperbarui status *Work Order*, melakukan validasi data penyelesaian pekerjaan, serta mengelola unggahan dokumentasi foto. Modul menggunakan objek WorkOrder sebagai representasi data *Work Order* dari model database dan db.session.commit() untuk menyimpan perubahan ke dalam basis data.

```
from app import db
   from flask_Login import UserMixin
          from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash
   from datetime import datetime

   Class User(UserMixin, db.Model):
      __tablename__ = 'users'

      id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
      username = db.Column(db.String(50), unique=True, nullable=False)
      password_hash = db.Column(db.String(255), nullable=False)
      name = db.Column(db.String(100), nullable=False)
      role = db.Column(db.String(20), nullable=False, default='technician')
      is_active_user = db.Column(db.Boolean, default=True)
      created_at = db.Column(db.DateTime, default=datetime.utcnow)

      def set_password(self, password):
         self.password_hash = generate_password_hash(password)
```

```
    def check_password(self, password):
        return check_password_hash(self.password_hash, password)

    @property
    def is_active(self):
        return self.is_active_user

   work_orders = db.relationship('WorkOrder', back_populates='technician', lazy=True)
```

Model Perintah Kerja: [work_order.py](file:///c:/Kareem.net/app/models/work_order.py)**

```python
from app import db
from datetime import datetime

Class WorkOrder(db.Model):
    __tablename__ = 'work_orders'

    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    type = db.Column(db.String(20), nullable=False)
    Customer_name = db.Column(db.String(100), nullable=False)
    phone_number = db.Column(db.String(20), nullable=False)
    latitude = db.Column(db.Float, nullable=False)
    longitude = db.Column(db.Float, nullable=False)
    internet_package = db.Column(db.String(50), nullable=False)
    status = db.Column(db.String(20), nullable=False, default='Pending')
    created_at = db.Column(db.DateTime, default=datetime.utcnow)
        technician_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey('users.id'), nullable=True)
```

```
    # Field khusus Instalasi
    ktp_photo = db.Column(db.String(255), nullable=True)
    house_photo = db.Column(db.String(255), nullable=True)
    package_price = db.Column(db.Integer, nullable=True)

    # Field khusus Maintenance & Terminate
    issue_reason = db.Column(db.Text, nullable=True)
    termination_reason = db.Column(db.Text, nullable=True)

    # Laporan Progres Lapangan
    tech_photo = db.Column(db.String(255), nullable=True)
    odp_closed_photo = db.Column(db.String(255), nullable=True)
    label_photo = db.Column(db.String(255), nullable=True)
    odp_loss_photo = db.Column(db.String(255), nullable=True)
    ont_loss_photo = db.Column(db.String(255), nullable=True)
    ont_photo = db.Column(db.String(255), nullable=True)
    wifi_name = db.Column(db.String(100), nullable=True)
    wifi_password = db.Column(db.String(100), nullable=True)

    technician = db.relationship('User', back_populates='work_orders')
```

Model Kriteria: [criterion.py](file:///c:/Kareem.net/app/models/criterion.py)

```python
from app import db

Class Criterion(db.Model):
    __tablename__ = 'criteria'

    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
    code = db.Column(db.String(10), unique=True, nullable=False)
```

```
    name = db.Column(db.String(100), nullable=False)
    weight = db.Column(db.Float, nullable=False)
    type = db.Column(db.String(20), nullable=False)  # 'benefit' atau 'cost'
```

Modul technician.py membuat *Blueprint* dengan nama technician dan *url prefix* /technician untuk mengelompokkan fungsi yang berkaitan dengan Teknisi Lapangan. Fungsi *Dashboard*() digunakan untuk mengambil data *Work Order* yang ditugaskan kepada teknisi maupun pekerjaan yang belum memiliki teknisi, kemudian mengelompokkannya berdasarkan status Pending, Proses, dan Selesai untuk ditampilkan pada *Dashboard* Teknisi. Fungsi *Update*_status() digunakan untuk memperbarui status pekerjaan sekaligus melakukan pemeriksaan hak akses pengguna agar teknisi hanya dapat menangani pekerjaan yang sesuai dengan penugasannya. Ketika pekerjaan diubah menjadi **Selesai**, sistem melakukan validasi terhadap data yang wajib diisi dan dokumentasi foto sesuai dengan jenis *Work Order*. Pada pekerjaan selain *Terminate*, sistem mewajibkan pengisian nama dan kata sandi WiFi serta beberapa dokumentasi pekerjaan, sedangkan pada *Terminate* terdapat validasi khusus terhadap informasi dan foto perangkat ONT. Berkas foto yang valid kemudian diberi nama unik menggunakan uuid, disimpan pada folder *upload*, dan nama berkasnya dicatat pada objek WorkOrder. Setelah seluruh proses berhasil, db.session.commit() digunakan untuk menyimpan perubahan ke basis data dan sistem menampilkan notifikasi bahwa laporan progres pekerjaan berhasil disimpan.

C. Modul Logika Pendukung Keputusan SAW & Jarak Haversine

Modul ini mengimplementasikan logika matematis perhitungan bobot prioritas menggunakan metode *Simple Additive Weighting*. Modul ini menghitung jarak geografis dari kantor pusat (HQ) ke lokasi pelanggan menggunakan Formula Haversine, memetakan nilai kriteria alternatif, melakukan normalisasi matriks keputusan, hingga menghasilkan perangkingan preferensi prioritas.

```
import math
    from datetime import datetime
```

```
    from app.models.criterion import Criterion
    from app.models.work_order import WorkOrder

    Class SAWService:
        # Koordinat Kantor Pusat (HQ) Kareem.net
        HQ_LAT = -7.057108
        HQ_LON = 107.752013

        @staticmethod
        def calculate_distance(lat1, lon1, lat2, lon2):
            """Menghitung jarak Haversine (kilometer) antara dua koordinat."""
            if None in (lat1, lon1, lat2, lon2):
                return 0.0
            R = 6371.0  # Radius bumi (km)
            lat1_rad, lon1_rad = math.radians(lat1), math.radians(lon1)
            lat2_rad, lon2_rad = math.radians(lat2), math.radians(lon2)

            dlon = lon2_rad - lon1_rad
            dlat = lat2_rad - lat1_rad
            a = math.sin(dlat / 2)**2 + math.cos(lat1_rad) * math.cos(lat2_rad) * math.sin(dlon / 2)**2
            c = 2 * math.atan2(math.sqrt(a), math.sqrt(1 - a))
            return R * c

        @staticmethod
        def get_criterion_value(wo, criterion_code):
            """Mengonversi properti Work Order menjadi nilai kriteria numerik mentah."""
            if criterion_code == 'C1':
                return 5.0 if wo.type == 'Maintenance' else (3.0 if wo.type == 'instalasi' else 1.0)
```

```
            elif criterion_code == 'C2':
                                                                return
SAWService.calculate_distance(SAWService.HQ_LAT,
SAWService.HQ_LON, wo.latitude, wo.longitude)
            elif criterion_code == 'C3':
                return 5.0 if wo.type == 'Maintenance' else (3.0 if wo.type
== 'instalasi' else 1.0)
            elif criterion_code == 'C4':
                diff = datetime.utcnow() - wo.created_at
                return max(diff.total_seconds() / 3600.0, 0.001)
            return 0.0

        @staticmethod
        def rank_work_orders(work_orders=None):
            """Melakukan normalisasi matriks dan perhitungan preferensi
SAW."""
            if work_orders is None:
                                                    work_orders        =
WorkOrder.query.Filter(WorkOrder.status.in_(['Pending',
'Proses'])).all()

            criteria = Criterion.query.order_by(Criterion.code).all()
            criteria_dict = {c.code: {'weight': c.weight, 'type': c.type} for c
in criteria}

            # 1. Penyusunan Matriks Keputusan (X)
            decision_matrix = []
            for wo in work_orders:
                decision_matrix.append({
                    'work_order_id': wo.id,
                    'Customer_name': wo.Customer_name,
                    'type': wo.type.upper(),
```

```
                'status': wo.status,
                    'values': {code: SAWService.get_criterion_value(wo, code) for code in ['C1', 'C2', 'C3', 'C4']}
            })

        # 2. Identifikasi Nilai Ekstrem (Max/Min)
        extreme_values = {}
        for code in ['C1', 'C2', 'C3', 'C4']:
            vals = [row['values'][code] for row in decision_matrix] if decision_matrix else []
            extreme_values[code] = {'max': max(vals) if vals else 1.0, 'min': min(vals) if vals else 1.0}

        # 3. Normalisasi Matriks (R)
        normalized_matrix = []
        for row in decision_matrix:
            norm_vals = {}
            for code in ['C1', 'C2', 'C3', 'C4']:
                val = row['values'][code]
                c_type = criteria_dict[code]['type']
                if c_type == 'benefit':
                    norm_vals[code] = val / max(extreme_values[code]['max'], 1e-9)
                else:  # cost
                    norm_vals[code] = extreme_values[code]['min'] / max(val, 1e-9)
            normalized_matrix.append({
                'work_order_id': row['work_order_id'],
                '*Customer*_name': row['*Customer*_name'],
                'type': row['type'],
                'status': row['status'],
                'values': norm_vals
```

```
            })

        # 4. Perhitungan Nilai Preferensi (V)
        rankings = []
        for norm_row in normalized_matrix:
            v_score = 0.0
            score_Details = {}
            for code in ['C1', 'C2', 'C3', 'C4']:
                contrib = norm_row['values'][code] * criteria_dict[code]['weight']
                v_score += contrib
                score_Details[code] = contrib
            rankings.append({
                'work_order_id': norm_row['work_order_id'],
                'Customer_name': norm_row['Customer_name'],
                'type': norm_row['type'],
                'status': norm_row['status'],
                'preference_score': v_score,
                'score_Details': score_Details
            })
        rankings = sorted(rankings, key=lambda x: x['preference_score'], reverse=True)
        for idx, rank in enumerate(rankings):
            rank['rank'] = idx + 1
        return {
            'criteria': criteria,
            'decision_matrix': decision_matrix,
            'normalized_matrix': normalized_matrix,
            'rankings': rankings
        }
```

Proses perhitungan SAW digunakan untuk mengubah data *Work Order* menjadi nilai prioritas yang dapat dibandingkan antarpekerjaan. Perhitungan

dimulai dengan menentukan nilai masing-masing kriteria untuk setiap *Work Order*. Pada kriteria C2 Jarak Lokasi, sistem menghitung jarak geografis antara koordinat kantor pusat dan koordinat pelanggan menggunakan Formula Haversine. Setelah seluruh nilai kriteria diperoleh, sistem membentuk matriks keputusan dan melakukan normalisasi sesuai karakteristik masing-masing kriteria. Kriteria bertipe benefit menggunakan prinsip bahwa nilai yang lebih besar memiliki tingkat prioritas lebih tinggi, sedangkan kriteria bertipe cost menggunakan prinsip bahwa nilai yang lebih kecil lebih diprioritaskan. Hasil normalisasi kemudian dikalikan dengan bobot kriteria yang telah ditentukan untuk memperoleh nilai preferensi setiap *Work Order*. Selanjutnya, sistem mengurutkan nilai preferensi tersebut dari nilai tertinggi hingga terendah sehingga menghasilkan ranking prioritas *Work Order* yang dapat digunakan Admin/Dispatcher sebagai dasar dalam proses penugasan Teknisi Lapangan.

D. Model Autentifikasi Pengguna

Modul ini membatasi hak akses sistem dengan mengautentikasi pengguna menggunakan library Flask-*Login* dan membatasi akses halaman tertentu berdasarkan peran (*role-based access control*).

```
from flask import Blueprint, render_template, redirect, url_for, flash, request, abort
    from flask_Login import Login_user, Logout_user, Login_required, current_user
  from app.models.user import User
  from urllib.parse import urlparse
  from functools import wraps

  auth_bp = Blueprint('auth', __name__, url_prefix='/auth')

  def role_required(*roles):
    """Decorator pembatas hak akses berdasarkan peranan."""
    def decorator(f):
```

```
        @wraps(f)
        def decorated_function(*args, **kwargs):
            if not current_user.is_authenticated:
                return redirect(url_for('auth.Login'))
            if current_user.role not in roles:
                abort(403)
            return f(*args, **kwargs)
        return decorated_function
    return decorator

@auth_bp.route('/Login', methods=['GET', 'POST'])
def Login():
    if current_user.is_authenticated:
        return redirect(url_for('admin.Dashboard') if current_user.role == 'admin' else url_for('technician.Dashboard'))

    if request.method == 'POST':
        username = request.form.get('username')
        password = request.form.get('password')
        remember = True if request.form.get('remember') else False

        user = User.query.filter_by(username=username).first()
        if not user or not user.check_password(password):
            flash('Username atau password salah.', 'danger')
            return redirect(url_for('auth.Login'))

        login_user(user, remember=remember)
        next_page = request.args.get('next')
        if not next_page or urlparse(next_page).netloc != '':
            next_page = url_for('admin.Dashboard') if user.role == 'admin' else url_for('technician.Dashboard')
```

```
        flash(f'Selamat datang kembali, {user.name}!', 'success')
        return redirect(next_page)

    return render_template('Login.html', title='Masuk')

@auth_bp.route('/Logout')
@Login_required
def Logout():
    Logout_user()
    flash('Anda telah keluar dari aplikasi.', 'info')
    return redirect(url_for('auth.Login'))
```

Fungsi *Login*() menangani proses masuk pengguna melalui metode GET dan POST. Data *username* dan *password* yang dikirimkan melalui formulir dicari pada model *User*, kemudian kata sandi diverifikasi menggunakan check_password(). Jika data tidak sesuai, sistem menampilkan pesan "*User*name atau password salah." dan pengguna tetap diarahkan ke halaman *Login*. Jika berhasil, *Login_user*() membuat sesi autentikasi pengguna dan sistem menentukan halaman tujuan berdasarkan *role*. Fungsi role_required() digunakan untuk memastikan pengguna yang mengakses suatu halaman telah melakukan autentikasi dan memiliki *role* yang sesuai; pengguna yang tidak memiliki hak akses akan mendapatkan respons 403. Sementara itu, fungsi *Logout*() digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna melalui *Logout_user*() dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman *Login*. Dengan demikian, modul ini menjadi bagian penting dalam menjaga proses autentikasi dan pembatasan akses antara.

E. Modul Routing Admin & Manajemen Prioritas

Modul ini menangani visualisasi data ringkasan pada *Dashboard* admin, manajemen penyesuaian bobot kriteria SAW, dan pengurutan prioritas pekerjaan.

```
from flask import Blueprint, render_template, request, redirect, url_for, flash
    from flask_Login import Login_required
    from app import db
    from app.routes.auth import role_required
    from app.services.saw_service import SAWService
    from app.models.criterion import Criterion

    admin_bp = Blueprint('admin', __name__, url_prefix='/admin')

    @admin_bp.route('/Dashboard')
    @Login_required
    @role_required('admin')
    def Dashboard():
        from app.models.work_order import WorkOrder
        stats = {
                                                    'total_pelanggan':
WorkOrder.query.with_entities(WorkOrder.Customer_name).distinct().count
(),
                                                'total_wo_instalasi':
WorkOrder.query.Filter_by(type='instalasi').count(),
                                            'total_wo_Maintenance':
WorkOrder.query.Filter_by(type='Maintenance').count(),
                                                'total_wo_Terminate':
WorkOrder.query.Filter_by(type='Terminate').count()
        }
                                                db_recent_wos =
WorkOrder.query.order_by(WorkOrder.created_at.desc()).limit(5).all()
        recent_wos = []
        for wo in db_recent_wos:
            status_Class = 'danger' if wo.status == 'Pending' else ('warning' if
wo.status == 'Proses' else 'success')
            recent_wos.append({
```

```
            'id': f"WO-{wo.id:04d}",
            'tipe': wo.type.capitalize(),
            'pelanggan': wo.Customer_name,
                'teknisi': wo.technician.name if wo.technician else 'Belum
Ditugaskan',
            'status': wo.status,
            'status_Class': status_Class
        })
        return render_template('admin/Dashboard.html', title='Dashboard
Admin', stats=stats, recent_wos=recent_wos)

@admin_bp.route('/prioritas', methods=['GET', 'POST'])
@Login_required
@role_required('admin')
def prioritas():
    if request.method == 'POST':
        total_weight = 0.0
        weights = {}
        for code in ['C1', 'C2', 'C3', 'C4']:
            weight_val = request.form.get(f'weight_{code}')
            if weight_val is not None:
                try:
                    weights[code] = float(weight_val)
                    total_weight += weights[code]
                except ValueError:
                  flash(f'Bobot untuk {code} harus berupa angka valid.', 'danger')
                    return redirect(url_for('admin.prioritas'))
        for code, w in weights.items():
            criterion = Criterion.query.Filter_by(code=code).first()
            if criterion:
                criterion.weight = w
        db.session.commit()
```

```
        flash('Bobot kriteria berhasil diperbarui!', 'success')
        if abs(total_weight - 1.0) > 0.001:
                flash(f'Catatan: Jumlah bobot kriteria saat ini adalah
{total_weight:.2f}. Idealnya total bobot adalah 1.00 (100%).', 'warning')
        return redirect(url_for('admin.prioritas'))

    saw_data = SAWService.rank_work_orders()
    return render_template('admin/prioritas.html', title='Prioritas Work Order
(SAW)', criteria=saw_data['criteria'],
decision_matrix=saw_data['decision_matrix'],
normalized_matrix=saw_data['normalized_matrix'],
rankings=saw_data['rankings'])
```

Fungsi *Dashboard*() mengambil dan mengolah data *Work Order* dari basis data untuk menghasilkan informasi ringkasan yang ditampilkan pada *Dashboard* Admin. Sistem menghitung jumlah pelanggan unik serta jumlah *Work Order* berdasarkan jenis pekerjaan, kemudian mengambil lima data *Work Order* terbaru dan menampilkan informasi berupa ID, tipe pekerjaan, pelanggan, teknisi, serta status pekerjaan. Pada fungsi prioritas(), Admin dapat melakukan perubahan bobot terhadap empat kriteria SAW melalui formulir. Sistem memvalidasi nilai bobot yang dimasukkan agar dapat dikonversi menjadi angka, kemudian menghitung jumlah keseluruhan bobot. Nilai bobot yang telah diperbarui disimpan ke tabel criteria menggunakan db.session.commit(). Sistem juga memberikan peringatan apabila total bobot tidak mendekati nilai ideal **1,00**. Setelah proses konfigurasi bobot selesai, sistem menjalankan SAWService.rank_work_orders() untuk memperoleh data kriteria, matriks keputusan, matriks ternormalisasi, dan hasil ranking. Data tersebut kemudian dikirimkan ke halaman admin/prioritas.html untuk ditampilkan kepada Admin sebagai dasar dalam menentukan urutan prioritas *Work Order*.

F. Modul Routing *Work Order* (CRUD)

Modul ini menangani operasi pembuatan, pembaruan, penghapusan, dan visualisasi *Detail* dari ketiga kategori *Work Order* (Instalasi, *Maintenance*, *Terminate*).

```
import os
import uuid
from flask import Blueprint, render_template, redirect, url_for, flash, request, abort, current_app
from flask_Login import Login_required
from app import db
from app.models.work_order import WorkOrder
from app.routes.auth import role_required
from werkzeug.utils import secure_filename

work_order_bp = Blueprint('work_order', __name__, url_prefix='/work-order')
ALLOWED_EXTENSIONS = {'png', 'jpg', 'jpeg'}

def allowed_file(filename):
        return '.' in filename and filename.rsplit('.', 1)[1].lower() in ALLOWED_EXTENSIONS

@work_order_bp.route('/')
@Login_required
@role_required('admin')
def index():
    Filter_type = request.args.get('Filter_type', 'instalasi').lower()
                                                    work_orders = WorkOrder.query.Filter_by(type=Filter_type).order_by(WorkOrder.created_at.desc()).all()
```

```
        return render_template('work_order/index.html', title=f"Daftar WO {Filter_type.capitalize()}", work_orders=work_orders, Filter_type=Filter_type)


    @work_order_bp.route('/create/<type>', methods=['GET', 'POST'])
    @Login_required
    @role_required('admin')
    def create(type):
        if type not in ['instalasi', 'Maintenance', 'Terminate']:
            abort(404)
        if request.method == 'POST':
            wo = WorkOrder(
                type=type,
                Customer_name=request.form.get('Customer_name'),
                phone_number=request.form.get('phone_number'),
                latitude=float(request.form.get('latitude', 0)),
                longitude=float(request.form.get('longitude', 0)),
                internet_package=request.form.get('internet_package'),
                status=request.form.get('status', 'Pending'),
                            technician_id=int(request.form.get('technician_id')) if request.form.get('technician_id') and request.form.get('technician_id') != 'None' else None
            )
            if type == 'instalasi':
                wo.package_price = int(request.form.get('package_price', 0))
                for field, prefix in [('ktp_photo', 'ktp'), ('house_photo', 'house')]:
                    file = request.files.get(field)
                    if file and allowed_file(file.filename):
                        filename = secure_filename(file.filename)
                                                                unique_filename = f"{prefix}_{uuid.uuid4().hex}_{filename}"
                            file.save(os.path.join(current_app.config['UPLOAD_FOLD
```

```
ER'], unique_filename))
                    setattr(wo, field, unique_filename)
        elif type == 'Maintenance':
            wo.issue_reason = request.form.get('issue_reason')
        elif type == 'Terminate':
            wo.termination_reason = request.form.get('termination_reason')

        db.session.add(wo)
        db.session.commit()
        flash(f'Work Order {type.upper()} berhasil dibuat!', 'success')
        return redirect(url_for('work_order.index', Filter_type=type))

    from app.models.user import User
     return render_template('work_order/create.html', title=f"Tambah WO
{type.capitalize()}",                                          type=type,
technicians=User.query.Filter_by(role='technician').all())
```

Fungsi index() digunakan untuk mengambil dan menampilkan data *Work Order* berdasarkan kategori yang dipilih melalui parameter *Filter*_type. Data diurutkan berdasarkan waktu pembuatan dari yang terbaru sehingga *Work Order* terbaru dapat ditampilkan terlebih dahulu. Fungsi create() digunakan untuk menangani proses penambahan *Work Order* baru dengan terlebih dahulu memastikan jenis pekerjaan yang diterima hanya terdiri dari Instalasi, *Maintenance*, atau *Terminate*. Sistem kemudian mengambil data pelanggan, koordinat, paket internet, status, dan teknisi dari formulir. Untuk jenis Instalasi, sistem menyimpan harga paket serta melakukan pengelolaan foto KTP dan foto rumah, sedangkan *Maintenance* menyimpan alasan gangguan dan *Terminate* menyimpan alasan pemutusan layanan. Berkas foto diperiksa menggunakan fungsi allowed_file() dan apabila memiliki ekstensi yang diperbolehkan, file diberi nama unik menggunakan uuid sebelum disimpan pada folder *upload*. Setelah seluruh data diproses, objek WorkOrder ditambahkan ke sesi database dan disimpan menggunakan

db.session.commit(). Sistem kemudian menampilkan notifikasi keberhasilan dan mengarahkan Admin.

G. Modul Routing & Laporan Lapangan Teknisi

Modul ini bertanggung jawab atas *Dashboard* teknisi, pembaruan status pengerjaan, monitoring peta koordinat dengan penanda warna, dan validasi upload foto progres penyelesaian tugas.

```
python
    import os
    import uuid
    from flask import Blueprint, render_template, redirect, url_for, flash, request, abort, current_app
    from flask_Login import Login_required, current_user
    from app.routes.auth import role_required
    from app.models.work_order import WorkOrder
    from app import db
    from werkzeug.utils import secure_filename

    technician_bp = Blueprint('technician', __name__, url_prefix='/technician')
    ALLOWED_EXTENSIONS = {'png', 'jpg', 'jpeg'}

    def allowed_file(filename):
        return '.' in filename and filename.rsplit('.', 1)[1].lower() in ALLOWED_EXTENSIONS

    @technician_bp.route('/Dashboard')
    @Login_required
    @role_required('technician')
    def Dashboard():
        work_orders = WorkOrder.query.Filter(db.or_(WorkOrder.technician_id == current_user.id, WorkOrder.technician_id ==
```

```
None)).order_by(WorkOrder.created_at.desc()).all()
    stats = {
        'total_assigned': len(work_orders),
        'total_pending': len([w for w in work_orders if w.status == 'Pending']),
        'total_proses': len([w for w in work_orders if w.status == 'Proses']),
        'total_selesai': len([w for w in work_orders if w.status == 'Selesai'])
    }
    return render_template('technician/Dashboard.html', title='Dashboard Teknisi', work_orders=work_orders, stats=stats)

@technician_bp.route('/Update-status/<int:id>', methods=['POST'])
@Login_required
@role_required('technician', 'admin')
def Update_status(id):
    wo = WorkOrder.query.get_or_404(id)
    if current_user.role == 'technician' and wo.technician_id != current_user.id:
        if wo.technician_id is None:
            wo.technician_id = current_user.id
        else:
            abort(403)

    status = request.form.get('status')
    if status not in ['Pending', 'Proses', 'Selesai']:
        flash("Status pekerjaan tidak valid.", "danger")
        return redirect(url_for('technician.Dashboard'))

    wo.status = status

    if status == 'Selesai':
        if wo.type == 'Terminate':
            wifi_name = request.form.get('wifi_name', '').strip()
```

```
            ont_photo_file = request.files.get('ont_photo')
            has_ont_photo = (ont_photo_file and ont_photo_file.filename != '')
or wo.ont_photo
            if not wifi_name:
                flash("Nomor Seri ONT wajib diisi untuk Terminate.", "danger")
                return redirect(url_for('technician.Dashboard'))
            if not has_ont_photo:
                flash("Foto perangkat ONT wajib diunggah untuk Terminate.",
"danger")
                return redirect(url_for('technician.Dashboard'))
            wo.wifi_name = wifi_name
        else:
            wifi_name = request.form.get('wifi_name', '').strip()
            wifi_password = request.form.get('wifi_password', '').strip()
            if not wifi_name or not wifi_password:
                flash("Nama WiFi (SSID) dan Kata Sandi wajib diisi.", "danger")
                return redirect(url_for('technician.Dashboard'))

            photo_checks = [
                ('tech_photo', 'Foto Teknisi'), ('odp_closed_photo', 'Foto ODP
Tertutup'),
                ('label_photo', 'Foto Label ODP'), ('odp_loss_photo', 'Foto
Redaman ODP'),
                ('ont_loss_photo', 'Foto Redaman ONT'), ('ont_photo', 'Foto ONT
Terpasang')
            ]
            for field_name, display_name in photo_checks:
                file = request.files.get(field_name)
                if not ((file and file.filename != '') or getattr(wo, field_name)):
                    flash(f'{display_name} wajib diunggah.", "danger")
                    return redirect(url_for('technician.Dashboard'))
            wo.wifi_name = wifi_name
```

```
            wo.wifi_password = wifi_password

        # Uploading photos
        photo_fields = [
            ('tech_photo', 'tech'), ('odp_closed_photo', 'odp_closed'),
            ('label_photo', 'label'), ('odp_loss_photo', 'odp_loss'),
            ('ont_loss_photo', 'ont_loss'), ('ont_photo', 'ont')
        ]
        for field_name, prefix in photo_fields:
            file = request.files.get(field_name)
            if file and file.filename != '':
                if allowed_file(file.filename):
                    old_file = getattr(wo, field_name)
                    if old_file:
                        try:

os.remove(os.path.join(current_app.config['UPLOAD_FOLDER'], old_file))
                        except OSError:
                            pass
                    filename = secure_filename(file.filename)
                    unique_filename = f"{prefix}_{uuid.uuid4().hex}_{filename}"

file.save(os.path.join(current_app.config['UPLOAD_FOLDER'],
unique_filename))
                    setattr(wo, field_name, unique_filename)

        db.session.commit()
        flash(f"Laporan progres pekerjaan WO #{id} berhasil disimpan!",
"success")
        return redirect(url_for('technician.Dashboard'))
```

Fungsi *Dashboard*() mengambil data *Work Order* yang berkaitan dengan

Teknisi Lapangan dan mengelompokkannya berdasarkan status Pending, Proses, dan Selesai untuk menghasilkan informasi statistik pada *Dashboard* Teknisi. Fungsi *Update*_status() digunakan untuk memperbarui status pekerjaan dan memastikan Teknisi hanya dapat mengakses *Work Order* yang sesuai dengan penugasannya. Ketika status pekerjaan diubah menjadi Selesai, sistem melakukan validasi data berdasarkan jenis *Work Order*.

Untuk pekerjaan *Terminate*, sistem memeriksa pengisian informasi wifi_name dan keberadaan foto perangkat ONT, sedangkan untuk pekerjaan lainnya sistem memeriksa nama dan kata sandi WiFi serta enam dokumentasi foto, yaitu foto teknisi, ODP tertutup, label ODP, redaman ODP, redaman ONT, dan ONT terpasang. Setelah validasi terpenuhi, sistem memproses setiap berkas menggunakan fungsi allowed_file().

5.1.2 Implementasi Sistem

Tahap pelaksanaan implementasi perangkat lunak ini dijabarkan berdasarkan lokasi penerapan sistem dan jangka waktu pelaksanaan, mulai dari proses instalasi, konfigurasi, integrasi basis data, pengujian, hingga sistem dinyatakan siap digunakan. Implementasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional pengguna, khususnya Admin/Dispatcher dan Teknisi Lapangan, sehingga aplikasi dapat mendukung proses pengelolaan dan penentuan prioritas *Work Order* pada PT. Kareem Network Indonesia.

a. Tempat Implementasi

Sistem monitoring dan pendukung keputusan ini diimplementasikan di PT. Kareem Network Indonesia (ISP Local) yang berpusat di Kp. Carik Rt.03 Rw.12 Kec. Majalaya Kab. Bandung, Jawa Barat. Lokasi tersebut digunakan sebagai tempat penerapan dan verifikasi sistem dalam mendukung pengelolaan *Work Order*, penentuan prioritas pekerjaan menggunakan metode SAW, serta monitoring lokasi pekerjaan berbasis WebGIS. Peta acuan koordinat markas pusat (*Headquarters/HQ*) pada sistem menggunakan koordinat Latitude -7.057108 dan Longitude 107.752013 sebagai titik

referensi dalam proses pemetaan dan perhitungan jarak lokasi pelanggan.

b. Waktu Implementasi

Proses implementasi dan verifikasi kelayakan program ini diselesaikan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, yaitu sejak awal Februari hingga akhir Juli 2026. Pelaksanaan tersebut mencakup beberapa kegiatan, mulai dari persiapan lingkungan sistem, instalasi dan konfigurasi aplikasi, penyiapan serta migrasi basis data, integrasi fitur sistem, pengujian fungsi dan integrasi, hingga proses verifikasi kelayakan program. Selain itu, dilakukan pula pengecekan terhadap fungsi *Work Order*, perhitungan prioritas SAW, penugasan Teknisi Lapangan, serta monitoring lokasi berbasis WebGIS untuk memastikan sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

5.1.3 Spesifikasi Sistem

Untuk memastikan aplikasi Kareem.net dapat dijalankan dan digunakan dengan baik, diperlukan lingkungan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*Software*) yang sesuai. Spesifikasi tersebut dibedakan menjadi kebutuhan pada sisi *server* sebagai perangkat yang menjalankan dan menyediakan layanan aplikasi serta basis data, dan sisi klien (*client*) yang digunakan oleh Admin/Dispatcher maupun Teknisi Lapangan untuk mengakses sistem. Penentuan spesifikasi minimum ini bertujuan agar proses pengolahan data *Work Order*, penyimpanan dokumentasi, perhitungan prioritas SAW, serta akses WebGIS dapat berjalan secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional sistem.

a. Spesifikasi Perangkat Keras

Perangkat keras merupakan komponen fisik yang mendukung proses pengoperasian aplikasi Kareem.net. Kebutuhan perangkat keras dibedakan berdasarkan fungsi *server* dan perangkat klien. *Server* berfungsi menjalankan aplikasi, mengelola basis data, serta menyimpan berkas dokumentasi *Work Order*, sedangkan perangkat klien Admin digunakan untuk mengelola data dan memantau sistem melalui browser. Perangkat klien Teknisi digunakan untuk mengakses penugasan, memperbarui progres pekerjaan, mengambil dokumentasi, serta mengirimkan data lokasi dan foto dari lapangan. Spesifikasi minimum perangkat keras yang digunakan sebagai acuan ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 5. 1 Spesifikasi Perangkat Keras

No	Komponen Perangkat Keras	Spesifikasi Minimum	Fungsi Keterangan
1	Processor	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 atau setara	Digunakan untuk menjalankan proses aplikasi dan pengolahan data sistem.
2	RAM	4GB	Mendukung proses aplikasi agar dapat berjalan dengan lancar.
3	Storage	SSD/HDD 100 GB	Digunakan untuk menyimpan aplikasi, database, dan berkas dokumentasi *Work Order*.
4	Kamera	Minimal 8 MP	Digunakan Teknisi untuk mengambil dokumentasi foto pekerjaan di lapangan.
5	GPS	GPS aktif	Digunakan untuk memperoleh informasi koordinat lokasi *Work Order* pelanggan.
6	Koneksi Internet	Minimal 4G / Wi-Fi	Mendukung komunikasi antara perangkat pengguna dengan *server* aplikasi.

b. Spesifikasi Perangkat Lunak

Perangkat lunak merupakan komponen pendukung yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Kareem.net, mengelola basis data, serta menyediakan lingkungan yang memungkinkan pengguna mengakses dan menggunakan seluruh fungsi sistem. Kebutuhan perangkat lunak pada aplikasi dibedakan berdasarkan fungsinya, baik sebagai perangkat pendukung pada sisi *server* maupun sebagai perangkat yang digunakan oleh pengguna pada sisi klien menyediakan lingkungan pemrograman menggunakan Python, mengelola basis data menggunakan MySQL/SQLite, serta menyediakan berbagai *library* yang mendukung proses

pengolahan data, autentikasi, pengelolaan berkas, dan koneksi basis data. Spesifikasi minimum perangkat lunak yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan dan mengakses aplikasi Kareem.net disajikan pada Tabel Berikut :

Tabel 5. 2 Spesifikasi Minimum *Software*

No	Komponen Perangkat Lunak	Spesifikasi Minimum	Fungsi Keterangan
1	Sistem Operasi	Windows 10/11, Android, atau iOS	Menjadi platform dasar untuk menjalankan dan mengakses sistem.
2	Python	Versi 3.8 atau lebih	Menjalankan kode program dan logika backend aplikasi.
3	Flask	Framework Flask	Menangani proses dan layanan aplikasi web Kareem.net.
4	SQLAlchemy	Library SQLAlchemy	Menghubungkan aplikasi dengan basis data dan mengelola data menggunakan ORM.
5	MySQL / SQLite	MySQL 8.0 / SQLite	Menyimpan data pengguna, *Work Order*, dan kriteria SAW.
6	PyMySQL	Versi yang kompatibel dengan Python	Mendukung koneksi aplikasi Flask dengan database MySQL.
7	Google Chrome	Versi terbaru	Digunakan untuk mengakses dan menjalankan antarmuka aplikasi.
8	Leaflet JS	Versi kompatibel	Menampilkan peta interaktif dan lokasi *Work Order* pada WebGIS.
9	Bootstrap	Bootstrap 5	Mendukung penyusunan dan tampilan antarmuka aplikasi.

5.1.4 Instalasi Sistem

Tahapan instalasi sistem menjelaskan tata cara pemasangan lingkungan pengembangan dan konfigurasi basis data agar aplikasi Kareem.net dapat dijalankan dari keadaan awal.

a. Instalasi Aplikasi

Berikut adalah langkah-langkah instalasi *dependency* dan aplikasi di lingkungan *server*:

1. Unduh dan instal interpreter Python 3.8+ pada sistem operasi. Pastikan opsi *Add Python to PATH* dicentang saat instalasi.
2. Buka terminal atau PowerShell, arahkan ke folder root proyek, lalu buat lingkungan virtual (*Virtual Environment*):

   “powershell

   python -m venv .venv”

3. Aktifkan lingkungan virtual Tersebut Pada Windows (PowerShell): `.venv\Scripts\activate`
4. Instal seluruh modul pustaka yang dibutuhkan menggunakan pip melalui berkas requirements:

   “bash

   pip install -r requirements.txt”

b. Instalasi dan Konfigurasi Database

Sistem Kareem.net mendukung dua jenis basis data relasional: SQLite (untuk kemudahan pengujian lokal) dan MySQL (untuk lingkungan produksi skala besar).

1. **Konfigurasi File Environment (`.env`)**

Buat berkas `.env` di dalam folder utama proyek, lalu isi parameter konfigurasi berikut:

```ini
SECRET_KEY=kareem-net-super-secret-key-12345
USE_SQLITE=True
```

```
```

```ini
USE_SQLITE=False
DB_USER=root
# DB_PASSWORD=password_anda
# DB_HOST=localhost
# DB_PORT=3306
# DB_NAME=kareem_monitoring
```
```

**c. Inisialisasi Tabel Basis Data**

Sistem inisialisasi dirancang secara otomatis. Jalankan perintah di bawah ini untuk pertama kali:

“bash

python app.py”

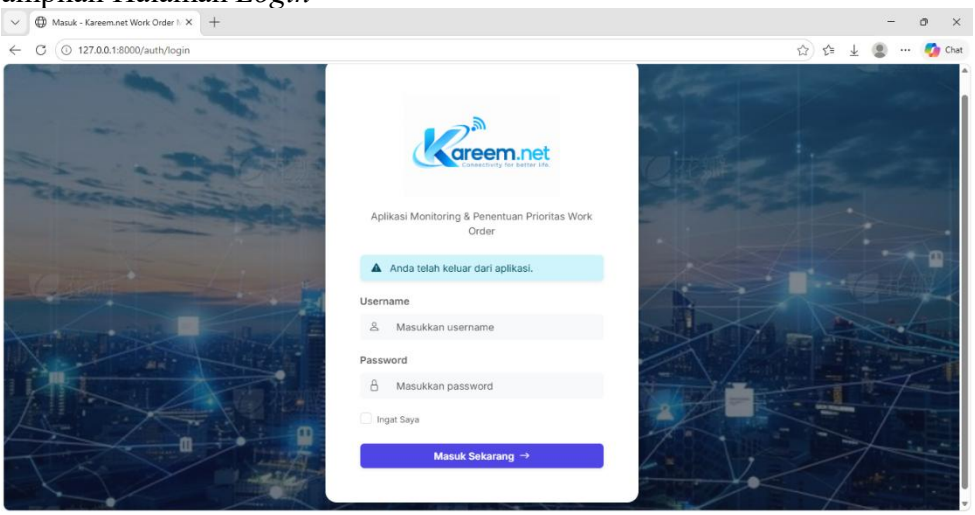
Sistem Flask secara otomatis mendeteksi ketiadaan basis data, memanggil perintah `db.create_all()`, menyusun skema tabel `*user*s`, `work_orders`, dan `criteria` di dalam database, serta melakukan seeding data akun admin/teknisi dan kriteria prioritas.

### 5.1.5 Menjalankan Sistem

Tahap menjalankan sistem dilakukan untuk memastikan seluruh modul aplikasi Monitoring dan Penentuan Prioritas *Work Order* Technician Menggunakan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) Berbasis WebGIS pada PT. Kareem.net dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Pada tahap ini, pengujian dilakukan terhadap antarmuka dan fungsi sistem, mulai dari proses autentikasi pengguna, pengelolaan data *Work Order*, perhitungan prioritas menggunakan metode SAW, hingga monitoring lokasi dan pelaporan pekerjaan
```

teknisi. Sistem dikembangkan menggunakan kerangka kerja Flask dengan basis data yang digunakan dalam implementasi aplikasi. Hasil implementasi ditampilkan melalui sejumlah halaman web yang digunakan oleh Sales, Admin/Dispatcher, Teknisi 1, dan Teknisi 2 sesuai dengan hak akses masing-masing.

a. Tampilan Halaman *Login*

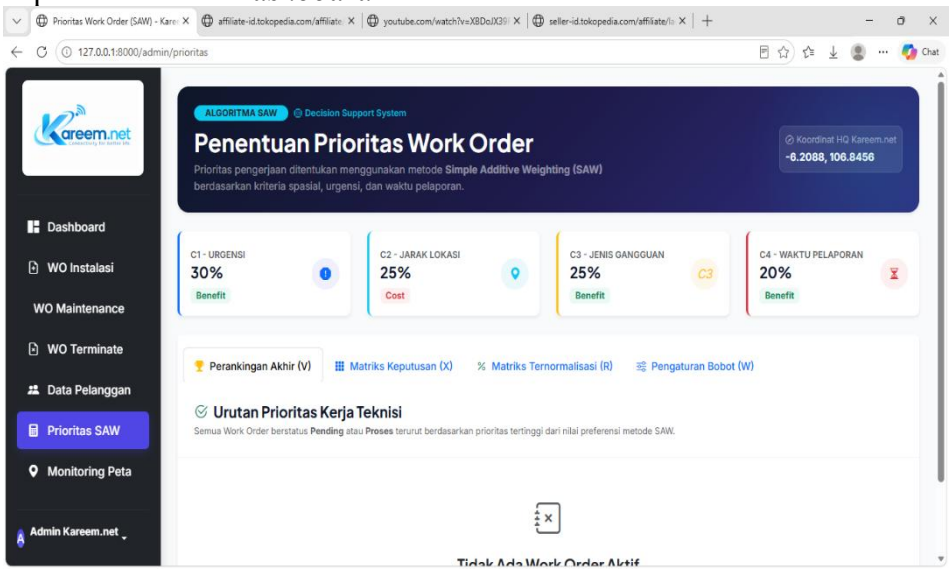


Gambar 5. 1 Tampilan *Login*

Sumber : (Penulis, 2026)

Sistem melakukan validasi terhadap kredensial yang dimasukkan sebelum memberikan akses ke halaman utama. Setelah proses autentikasi berhasil, pengguna diarahkan ke halaman sesuai dengan perannya, yaitu Sales, Admin/Dispatcher, Teknisi 1, atau Teknisi 2.

b. Tampilan Halaman *Dashboard* Admin

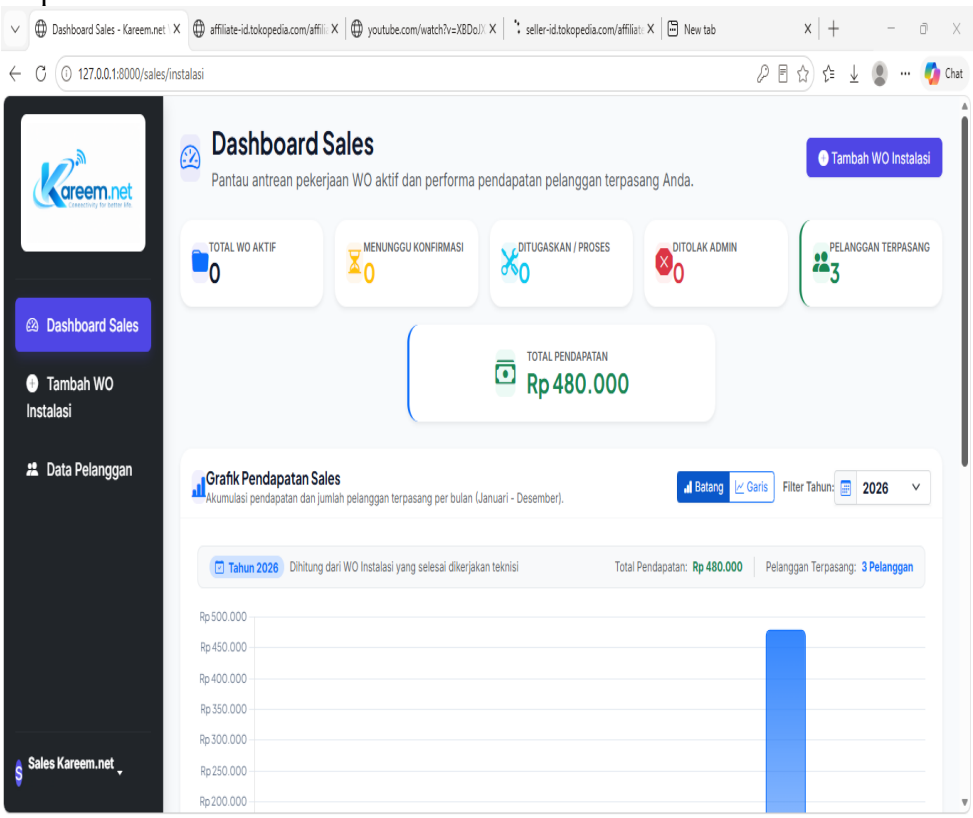


Gambar 5. 2 Tampilan *Dashboard* Admin

Sumber : (Penulis, 2026)

Halaman *Dashboard* Admin berfungsi sebagai pusat informasi mengenai data *Work Order* yang dikelola dalam sistem. Halaman ini menampilkan ringkasan jumlah *Work Order* berdasarkan kategori Instalasi, *Maintenance*, dan *Terminate*, serta informasi pekerjaan terbaru beserta status pengerjaannya. Informasi tersebut membantu Admin/Dispatcher memantau kondisi pekerjaan secara ringkas sebelum melakukan pengelolaan dan penentuan prioritas *Work Order*.

c. Tampilan Halaman Dashoard Sales

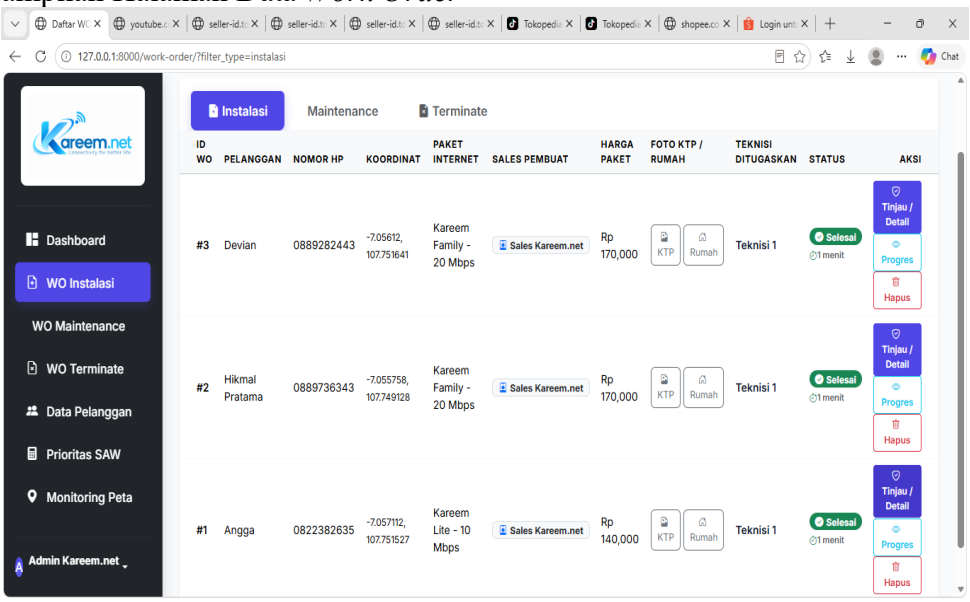


Gambar 5. 3 Tampilan *Dashboard* Sales

Sumber : (Penulis, 2026)

Dashboard Sales digunakan sebagai antarmuka bagi pengguna Sales untuk mengakses fungsi yang berkaitan dengan penginputan data *Work Order* instalasi dan data calon pelanggan. Melalui halaman ini, Sales dapat menjalankan proses pengajuan pekerjaan sesuai dengan formulir yang tersedia pada sistem. Data yang dimasukkan selanjutnya digunakan dalam proses pengelolaan *Work Order* oleh Admin/Dispatcher. Tampilan ini menunjukkan penerapan pembagian hak akses berdasarkan tanggung jawab pengguna.

d. Tampilan Halaman Data *Work Order*

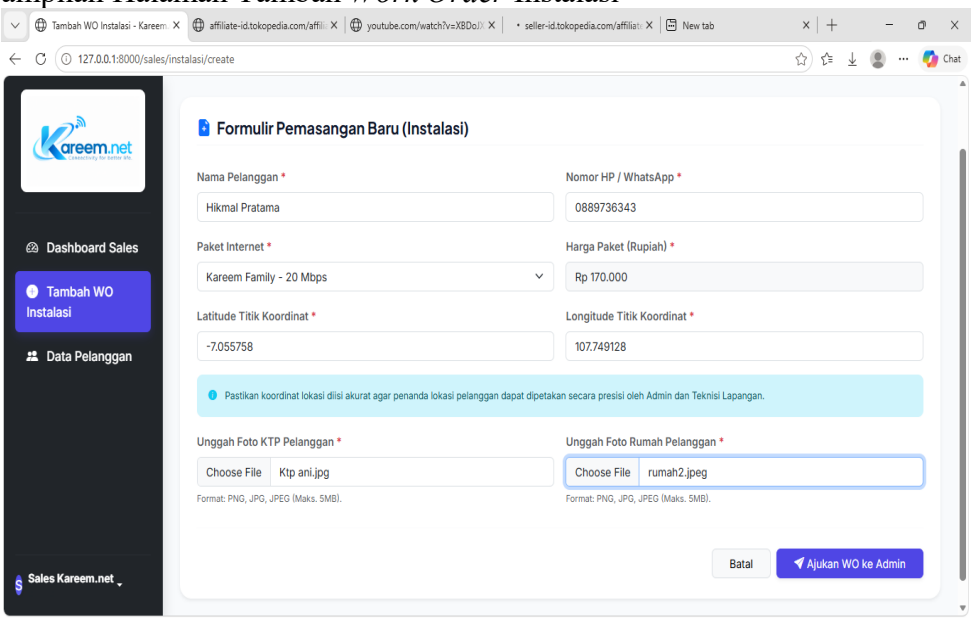


Gambar 5. 4 Tampilan Halaman *Work Order*

Sumber : (Penulis, 2026)

Halaman Data *Work Order* menampilkan daftar pekerjaan yang tersimpan dalam sistem. Data dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan, yaitu Instalasi, *Maintenance*, dan *Terminate*. Informasi yang ditampilkan mengikuti atribut data yang tersedia pada aplikasi, seperti identitas pekerjaan, informasi pelanggan, jenis pekerjaan, dan status pengerjaan.

e. Tampilan Halaman Tambah *Work Order* Instalasi

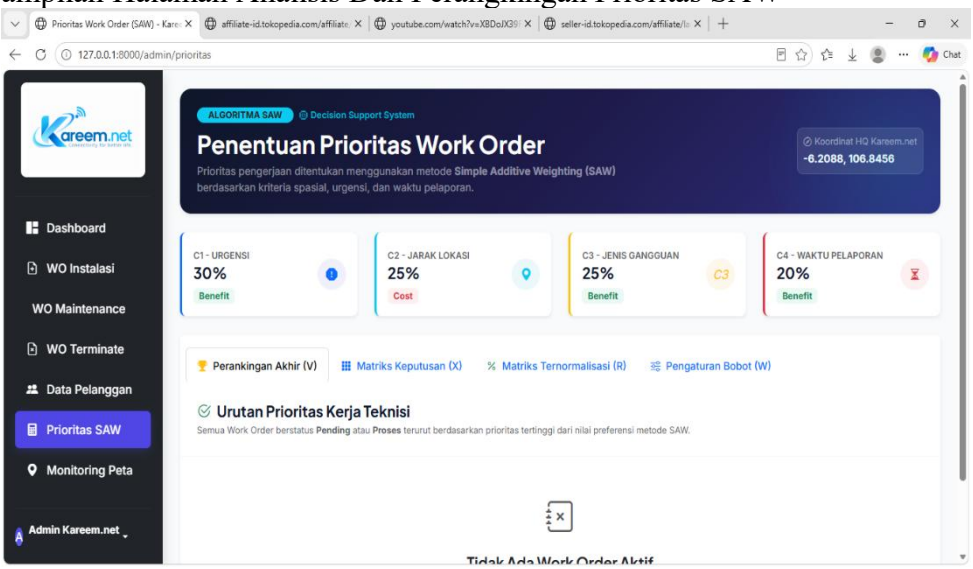


Gambar 5. 5 Tampilan Tambah *Work Order*

Sumber : (Penulis, 2026)

Halaman Tambah *Work Order* Instalasi digunakan untuk memasukkan data calon pelanggan yang mengajukan pemasangan layanan internet. Formulir ini memuat informasi pelanggan sesuai dengan atribut yang disediakan sistem, termasuk identitas pelanggan, nomor telepon, paket internet, serta informasi lokasi dan dokumentasi yang dipersyaratkan. Informasi koordinat lokasi pelanggan digunakan untuk mendukung penentuan jarak dan penampilan lokasi pada peta WebGIS.

f. Tampilan Halaman Analisis Dan Perangkingan Prioritas SAW

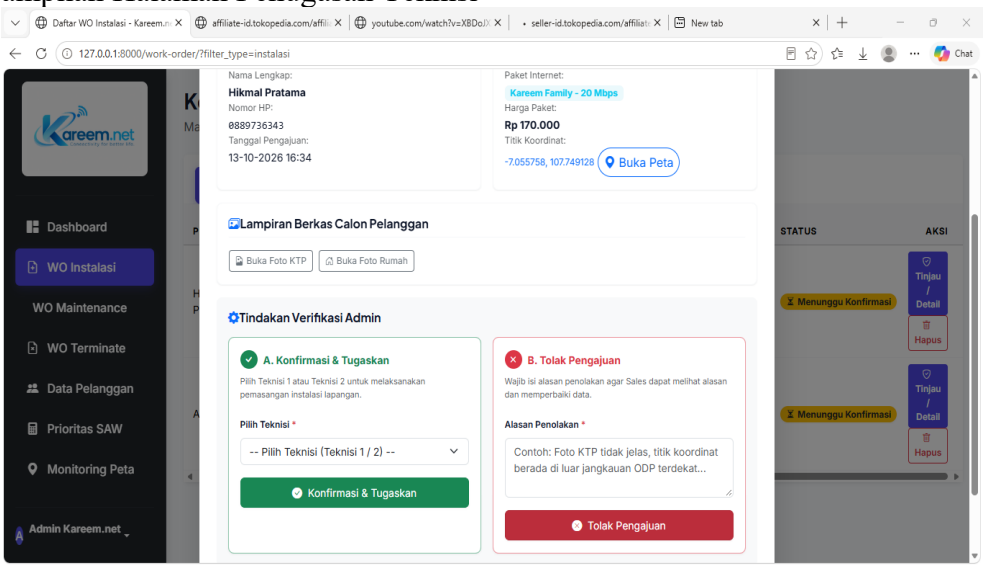


Gambar 5. 6 Tampilan Perangkingan Saw

Sumber : (Penulis, 2026)

Halaman analisis dan perangkingan prioritas digunakan oleh Admin/Dispatcher untuk melihat hasil perhitungan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Sistem mengolah nilai kriteria dari *Work Order* yang memenuhi ketentuan pemrosesan, kemudian melakukan normalisasi matriks keputusan berdasarkan jenis kriteria *benefit* atau *cost* yang telah ditetapkan. Nilai normalisasi selanjutnya dikalikan dengan bobot setiap kriteria untuk menghasilkan nilai preferensi akhir. Hasil perhitungan disajikan dalam bentuk perangkingan berdasarkan nilai preferensi, sehingga *Work Order* dengan nilai tertinggi menempati urutan prioritas teratas. Hasil tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan Admin/Dispatcher dalam menentukan urutan penanganan pekerjaan.

g. Tampilan Halaman Penugasan Teknisi

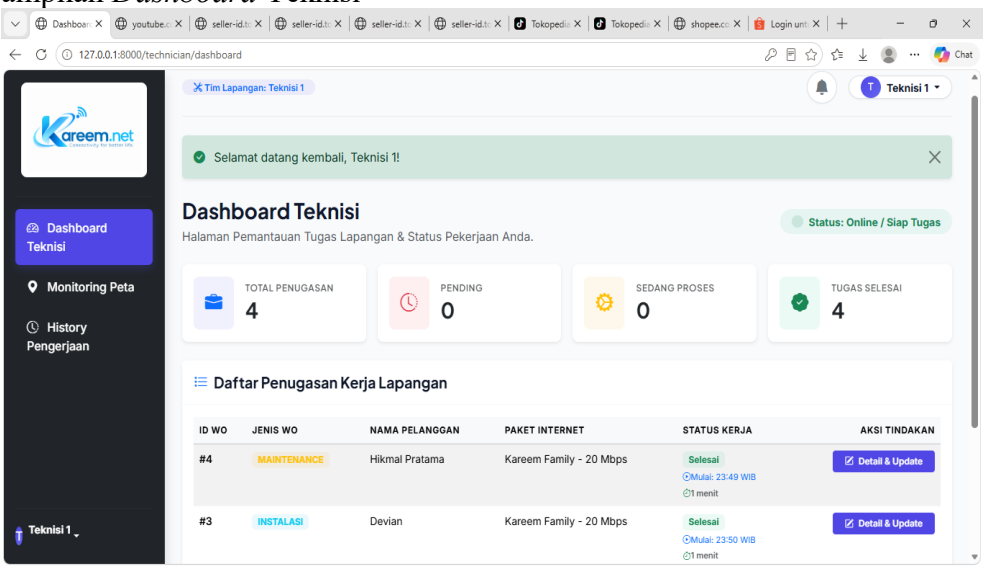


Gambar 5. 7 Halaman Penugasan Teknisi

Sumber : (Penulis, 2026)

Halaman penugasan teknisi digunakan untuk menetapkan pekerjaan kepada teknisi yang bertanggung jawab melaksanakan *Work Order*. Penugasan dilakukan oleh Admin/Dispatcher sesuai dengan fungsi yang tersedia pada sistem. Pembagian akun Teknisi 1 dan Teknisi 2 memungkinkan setiap teknisi mengakses pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Dengan demikian, informasi penugasan dapat dikelola berdasarkan tanggung jawab masing-masing pengguna.

h. Tampilan *Dashboard* Teknisi

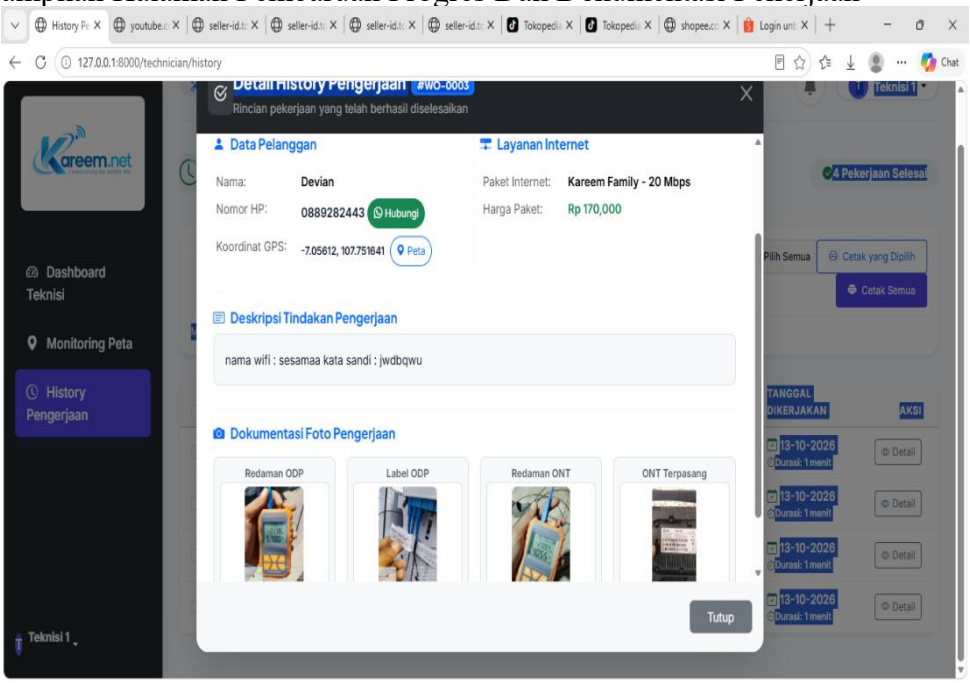


Gambar 5. 8 Tampilan *Dashboard* Teknisi

Sumber : (Penulis, 2026)

Dashboard Teknisi merupakan halaman utama yang digunakan teknisi untuk melihat informasi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Halaman ini menampilkan ringkasan jumlah tugas berdasarkan status pengerjaan, seperti *Pending*, *Proses*, dan *Selesai*, sesuai dengan data yang tersedia dalam sistem. Selain itu, tabel penugasan menampilkan daftar *Work Order* yang berkaitan dengan akun teknisi yang sedang masuk.

i. Tampilan Halaman Pembaruan Progres Dan Dokumentasi Pekerjaan

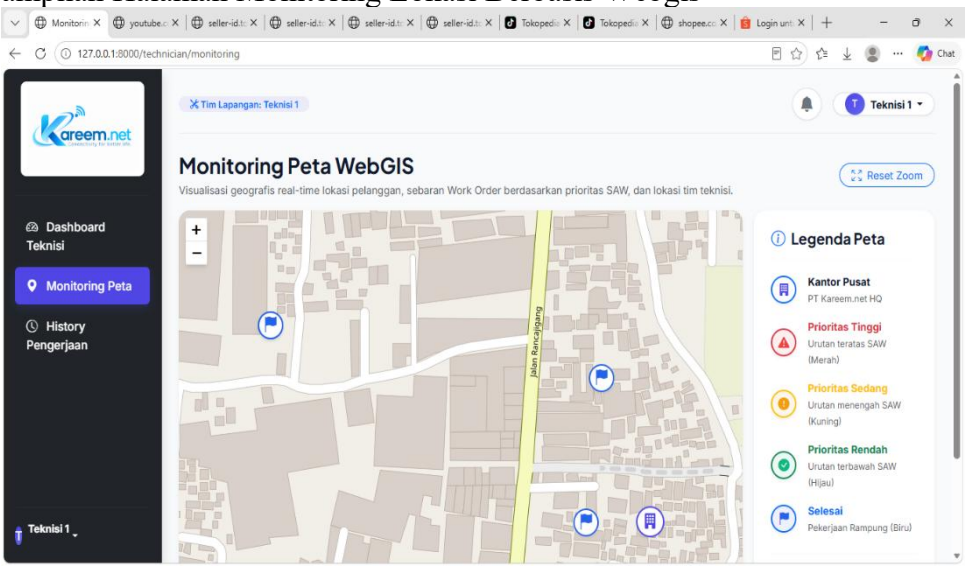


Gambar 5. 9 Tampilan *Update* Progres

Sumber : (Penulis, 2026)

Halaman pembaruan progres digunakan oleh teknisi untuk memperbarui informasi pelaksanaan *Work Order* setelah melakukan pekerjaan di lapangan. Formulir ini menyediakan kolom dan fasilitas unggah berkas sesuai dengan kebutuhan dokumentasi pekerjaan yang diterapkan pada sistem. Dokumentasi yang diunggah digunakan sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan. Setelah seluruh persyaratan penyelesaian yang ditentukan sistem terpenuhi, status *Work Order* dapat diperbarui menjadi Selesai. Dengan adanya fitur ini, informasi pelaksanaan pekerjaan dapat dicatat dan dipantau melalui aplikasi.

j. Tampilan Halaman Monitoring Lokasi Berbasis Webgis

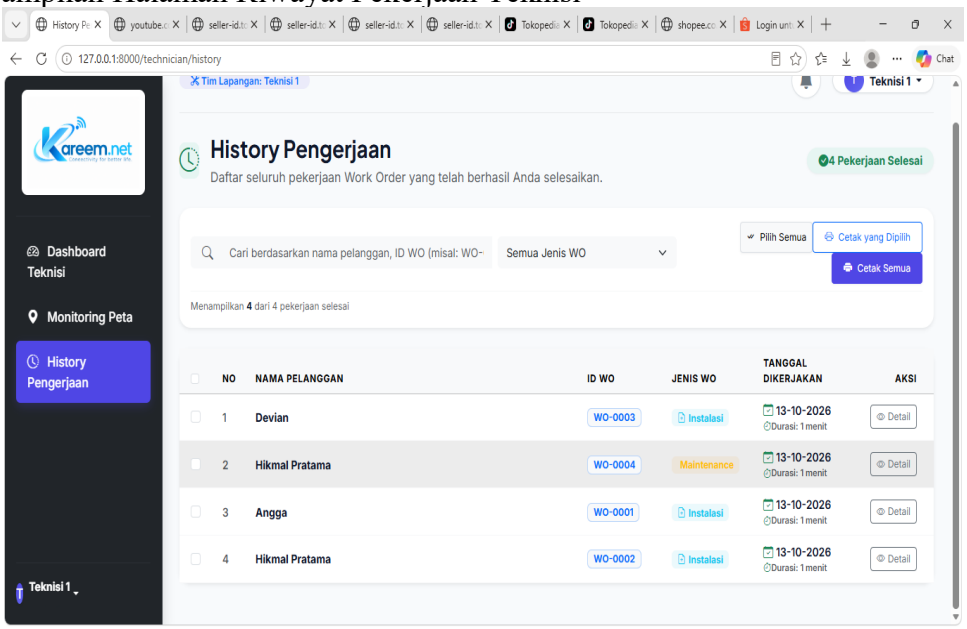


Gambar 5. 10 Tampilan webgis

Sumber : (Penulis, 2026)

Halaman monitoring lokasi berbasis WebGIS menampilkan lokasi pelanggan yang berkaitan dengan *Work Order* dalam bentuk peta interaktif. Sistem menggunakan pustaka Leaflet untuk menampilkan peta dan penanda (marker) berdasarkan koordinat lokasi yang tersimpan. Penanda lokasi digunakan untuk membantu pengguna memahami persebaran lokasi pekerjaan.

k. Tampilan Halaman Riwayat Pekerjaan Teknisi



Gambar 5. 11 Tampilan *History* Teknisi

Sumber : (Penulis, 2026)

Halaman riwayat pekerjaan teknisi digunakan untuk menampilkan catatan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan disimpan oleh sistem. Informasi yang ditampilkan mengikuti data yang tersedia pada aplikasi, seperti informasi *Work Order*, status akhir pekerjaan, dan waktu penyelesaian jika tercatat. Riwayat tersebut dapat digunakan sebagai referensi untuk meninjau pekerjaan yang telah ditangani oleh teknisi. Keberadaan fitur ini mendukung proses monitoring dan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

5.2 Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk menjamin kualitas dari sistem perangkat lunak yang telah dibangun. Pengujian bertujuan untuk menemukan kesalahan *error*, memastikan bahwa sistem terbebas dari malfungsi fatal, dan memvalidasi bahwa seluruh fitur utama berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang didefinisikan pada Bab IV.

5.2.1 Pengujian Fungsional (*Black-Box Testing*)

Metode pengujian yang digunakan adalah *Black-Box Testing*. Metode ini berfokus pada pengujian fungsionalitas aplikasi dari sudut pandang pengguna akhir tanpa harus melihat struktur kode internal program. Pengujian dilakukan dengan memberikan variasi data masukan (*input*) pada antarmuka sistem, kemudian mengamati keluaran (*output*) yang dihasilkan untuk membandingkannya dengan hasil yang diharapkan.

A. Skenario Kasus Uji (*Test Case*)

Skenario kasus uji disusun berdasarkan fungsi utama yang terdapat pada aplikasi Kareem.net. Setiap skenario mencakup kondisi masukan yang valid dan tidak valid untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menerima data yang sesuai maupun menolak data yang tidak sesuai dengan ketentuan. Secara umum, skenario pengujian dibagi menjadi dua kondisi, yaitu:

1. **Kondisi Valid (*Valid Class*)**

   Kondisi ketika pengguna memberikan masukan yang sesuai dengan format, ketentuan, dan hak akses yang telah ditetapkan oleh sistem. Data yang memenuhi kondisi tersebut diharapkan dapat diproses.

2. Kondisi Tidak Valid (*Invalid Class*)

Kondisi ketika pengguna memberikan masukan yang tidak sesuai dengan ketentuan sistem, seperti data kosong, kredensial yang salah, bobot yang tidak sesuai, akses menggunakan *role* yang tidak memiliki izin, atau berkas dengan format yang tidak diperbolehkan. Sistem diharapkan dapat menolak masukan tersebut dan memberikan informasi kepada pengguna tanpa mengganggu proses aplikasi.

Tabel 5. 3 Kondisi Tidak Valid

No	Modul & Fitur Sistem	Kondisi Valid	Kondisi Tidak Valid
1	Autentikasi Pengguna (*Login*)	Memasukkan *username* dan *password* yang terdaftar sesuai *role* pengguna.	Mengosongkan form atau memasukkan *username/password* yang salah atau tidak terdaftar.
2	Hak Akses Pengguna	Pengguna mengakses halaman sesuai dengan *role* yang dimiliki.	Teknisi mencoba mengakses halaman khusus Admin atau pengguna belum *Login* mengakses halaman yang dilindungi.
3	CRUD *Work Order* Instalasi	Mengisi data pelanggan, koordinat, paket, harga, serta foto KTP dan rumah dengan lengkap.	Data wajib dikosongkan atau berkas dokumentasi menggunakan format yang tidak diperbolehkan.
4	CRUD *Work Order Maintenance*	Mengisi data pelanggan,	Data wajib tidak lengkap atau jenis

		koordinat, paket, dan alasan gangguan dengan lengkap.	*Work Order* tidak sesuai.
5	CRUD *Work Order Terminate*	Mengisi data pelanggan, koordinat, paket, dan alasan pemutusan dengan lengkap.	Data wajib tidak lengkap atau parameter jenis pekerjaan tidak valid.
6	Knfigurasi Bobot SAW	Memasukkan bobot C1, C2, C3, dan C4 dengan nilai numerik dan total bobot 1,00 atau 100%.	Memasukkan bobot bukan angka atau jumlah keseluruhan bobot tidak sesuai dengan nilai ideal.
7	Perhitungan Prioritas SAW	Sistem mengolah *Work Order* dan empat kriteria hingga menghasilkan nilai preferensi dan *ranking*.	Data kriteria atau *Work Order* tidak tersedia atau tidak memenuhi kebutuhan perhitungan.
8	Penugasan Teknisi	Admin menetapkan Teknisi Lapangan pada *Work Order* yang akan dikerjakan.	Data penugasan tidak valid atau *Work Order* tidak tersedia.
9	Laporan Progres Teknisi	Teknisi memperbarui	Data penyelesaian tidak lengkap atau

		status dan mengisi data penyelesaian serta dokumentasi sesuai ketentuan.	dokumentasi wajib tidak diunggah.
10	Monitoring WebGis	Sistem menampilkan lokasi *Work Order* berdasarkan koordinat pelanggan.	Data koordinat tidak valid atau tidak tersedia sehingga lokasi tidak dapat ditampilkan dengan benar.

B. Hasil Eksekusi Uji Fungsional (*Black-Box Testing*)

Setelah skenario kasus uji ditentukan, pengujian dilakukan secara langsung melalui antarmuka aplikasi Kareem.net menggunakan *web browser*. Setiap skenario diuji dengan memberikan masukan sesuai kondisi yang telah ditentukan, kemudian hasil aktual yang ditampilkan oleh sistem dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Pengujian dilakukan terhadap fungsi Admin/Dispatcher maupun Teknisi Lapangan untuk memastikan seluruh proses utama dapat berjalan sesuai dengan rancangan.

Evaluasi dilakukan dengan mengamati respons sistem setelah pengguna melakukan suatu tindakan. Apabila hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka skenario pengujian dinyatakan Berhasil**.** Sebaliknya, apabila sistem memberikan keluaran yang tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditentukan, maka skenario dinyatakan Tidak Berhasil dan perlu dilakukan perbaikan pada bagian sistem yang bersangkutan. Rekapitulasi hasil pelaksanaan pengujian disajikan pada Tabel Berikut :

Tabel 5. 4 Hasil Eksekusi Uji Fungsional

No	Modul & Fitur yang	Skenario Input & Aksi	Hasil yang Diharapkan	Hasil Eksekusi	Kesimpulan

	Diuji	Penguji		Pengamatan	
1	Autentikasi Pengguna – *Login* Valid	Memasukkan *username* dan *password* Admin atau Teknisi yang terdaftar kemudian menekan tombol *Login*.	Sistem membuka sesi pengguna dan mengarahkan ke *Dashboard* sesuai *role*.	Sistem berhasil melakukan *Login* dan mengarahkan pengguna ke *Dashboard* sesuai *role*.	Berhasil
2	Autentikasi Pengguna – *Login* Tidak Valid	Memasukkan *username* atau *password* yang salah.	Sistem menolak *Login* dan menampilkan pesan kesalahan.	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan bahwa *username* atau *password* salah.	Berhasil
3	Proteksi Hak Akses	Teknisi mencoba membuka halaman khusus Admin atau pengguna belum *Login* membuka halaman yang	Sistem menolak akses sesuai aturan autentikasi dan *role*.	Pengguna tanpa hak akses ditolak dan sistem memberikan respons pengamanan.	Berhasil

		dilindungi.			
4	CRUD *Work Order* Instalasi	Mengisi data pelanggan, koordinat, paket, harga, foto KTP dan foto rumah kemudian menyimpan data.	Sistem menyimpan data WO dan berkas dokumentasi.	Data WO berhasil tersimpan dan berkas foto tersimpan pada folder *uploads*.	Berhasil
5	CRUD *Work Order Maintenance*	Mengisi data pelanggan, koordinat, paket dan alasan gangguan kemudian menyimpan data.	Sistem menyimpan data *Maintenance* dan informasi gangguan.	Data *Maintenance* berhasil tersimpan dan informasi gangguan tercatat.	Berhasil
6	CRUD *Work Order Terminate*	Mengisi data pelanggan, koordinat, paket dan alasan pemutusan kemudian simpan data.	Sistem menyimpan data *Terminate* sesuai informasi yang diberikan.	Data *Terminate* berhasil tersimpan pada basis data.	Berhasil
7	Konfigurasi Bobot SAW	Mengubah nilai bobot C1, C2, C3 dan C4 kemudian	Sistem memvalidasi bobot dan menyimpan nilai ke basis	Bobot berhasil diperbarui dan tersimpan	Berhasil

		menyimpan perubahan.	data.	pada tabel kriteria.	
8	Perhitungan Prioritas SAW	Membuka menu Prioritas setelah data WO dan kriteria tersedia.	Sistem menghasilkan matriks keputusan, normalisasi, nilai preferensi dan *ranking*.	Sistem berhasil menampilkan hasil perhitungan dan mengurutkan WO berdasarkan prioritas.	Berhasil
9	Penugasan Teknisi	Admin menetapkan Teknisi Lapangan pada WO yang akan dikerjakan.	Sistem menyimpan teknisi pada WO dan menampilkan pekerjaan pada *Dashboard* Teknisi.	Penugasan berhasil tersimpan dan WO muncul pada *Dashboard* Teknisi.	Berhasil
10	Pembaruan Progres Teknisi	Teknisi memperbarui status pekerjaan dan mengirimkan data hasil pekerjaan.	Sistem memperbarui status dan menyimpan laporan progres.	Status WO berhasil diperbarui dan laporan progres tersimpan.	Berhasil
11	Upload Dokumentasi	Teknisi mengunggah foto	Sistem memvalidasi, menyimpan,	Berkas berhasil divalidasi	Berhasil

		dokumentasi pekerjaan sesuai format yang diperbolehkan.	dan mencatat nama berkas dokumentasi.	dan tersimpan pada folder *uploads*.	
12	Validasi Penyelesaian WO	Teknisi mencoba menyelesaikan WO tanpa melengkapi data atau dokumentasi wajib.	Sistem menolak penyelesaian dan menampilkan pesan bahwa data/dokumentasi wajib harus dilengkapi.	Sistem menahan perubahan status dan menampilkan pesan validasi.	Berhasil
13	Monitoring WebGIs	Membuka menu Monitoring Peta dengan data WO yang memiliki koordinat.	Sistem menampilkan lokasi WO pada peta berdasarkan koordinat.	Lokasi WO berhasil ditampilkan pada peta WebGIS.	Berhasil
14	*Logout*	Pengguna menekan tombol *Logout* setelah menyelesaikan aktivitas.	Sistem menghapus sesi dan mengarahkan pengguna ke halaman *Login*.	Sesi berhasil dihapus dan pengguna kembali ke halaman *Login*.	Berhasil

5.2.2 Tahapan Perhitungan Manual Dan Validasi Sistem

Tahapan perhitungan manual dan validasi sistem dilakukan untuk memastikan bahwa proses penentuan prioritas *Work Order* pada aplikasi Kareem.net telah menerapkan metode *Simple Additive Weighting (SAW)* sesuai dengan rumus dan tahapan perhitungan yang telah dirancang. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan yang diperoleh secara manual menggunakan data sampel dengan hasil perhitungan otomatis yang dihasilkan oleh sistem pada halaman prioritas *Work Order*.

Proses validasi dilakukan menggunakan 3 (tiga) alternatif *Work Order* sebagai sampel, yaitu pelanggan Ahmad sebagai alternatif , pelanggan Budi sebagai alternatif , dan pelanggan Charlie sebagai alternatif . Ketiga alternatif tersebut memiliki karakteristik pekerjaan dan koordinat lokasi yang berbeda sehingga dapat digunakan untuk menguji proses perhitungan empat kriteria SAW, yaitu C1 Tingkat Urgensi, C2 Jarak Lokasi, C3 Jenis Gangguan, dan C4 Waktu Pelaporan. Bobot yang digunakan dalam pengujian adalah bobot yang telah ditetapkan pada sistem, yaitu C1 sebesar 0,30, C2 sebesar 0,25, C3 sebesar 0,25, dan C4 sebesar 0,20.

1. Data Alternatif Simpel

Data alternatif digunakan sebagai data awal dalam proses perhitungan SAW. Setiap alternatif merepresentasikan satu *Work Order* yang akan dibandingkan berdasarkan empat kriteria yang telah ditentukan. Titik koordinat HQ digunakan sebagai titik referensi untuk menghitung jarak antara kantor pusat dengan lokasi pelanggan.

Tabel 5. 5 Data Alternatif Simpel

Alternatif	Pelanggan	Jenis *Work Order*	C1 Urgensi	C3 Jenis Gangguan	C4 Waktu Pelaporan	Latitude Longtitude
A1	Ahmad	Intslasi	3,0	3,0	2,0 Jam	-7,067108 107,76201.

A2	Budi	*Maintenance*	5,0	5,0	1,0 Jam	-7,058108 107,75301.
A3	Charlie	*Terminate*	1,0	1,0	4,0 Jam	-7,077108 107,782013

Titik koordinat Headquarters (HQ) yang digunakan sebagai acuan adalah Latitude -7,057108 dan Longitude 107,752013. Berdasarkan data tersebut, setiap alternatif memiliki nilai C1, C3, dan C4 yang berbeda. Sementara itu, nilai C2 diperoleh melalui proses perhitungan jarak antara lokasi pelanggan dengan titik HQ menggunakan Formula Haversine.

2. Perhitungan Jarak Haversine (Kriteria C2)

Kriteria C2 Jarak Lokasi merupakan kriteria bertipe *cost*, karena semakin kecil jarak antara lokasi pelanggan dengan HQ, semakin tinggi nilai yang diberikan dalam proses normalisasi. Untuk memperoleh nilai jarak setiap alternatif, sistem menggunakan Formula Haversine, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik koordinat geografis berdasarkan nilai latitude dan longitude. Formula Haversine yang digunakan adalah : Perhitungan jarak untuk masing-masing alternatif menghasilkan nilai sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Perhitungan Jarak Haversine (Kriteria C2)

Alternatif *A1* - Ahmad	Selisih latitude dan longitude masing-masing sebesar . Setelah dikonversikan ke radian dan dimasukkan ke dalam Formula Haversine, diperoleh jarak sekitar 1,572 km.
Alternatif *A2* - *Budi*	Selisih latitude dan longitude masing-masing sebesar . Berdasarkan perhitungan Haversine, diperoleh jarak sekitar 0,157 km.

Alternatif *A3 - Charles*	Selisih latitude sebesar dan longitude sebesar . Berdasarkan perhitungan yang sama, diperoleh jarak sekitar 4,004 km.

Dengan demikian, nilai C2 yang digunakan pada tahap berikutnya adalah 1,572 km untuk , 0,157 km untuk , dan 4,004 km untuk .

3. Pembentukan Matriks Keputusan

Setelah seluruh nilai kriteria diperoleh, tahap selanjutnya adalah membentuk matriks keputusan . Matriks keputusan berisi nilai awal atau nilai mentah dari setiap alternatif berdasarkan empat kriteria yang digunakan. Berdasarkan matriks tersebut, nilai maksimum dan minimum yang digunakan sebagai dasar normalisasi adalah:

Tabel 5. 7 Pembentukan Matrixs Keputusan

Kriteria	Jenis	Nilai Acuan
C1- Tingkat Urgensi	Benefit	Maksimum = 5,0
C2- Jarak Lokasi	Cost	Minimum = 0,157
C3- Jenis Gangguan	Benefit	Maksimum = 5,0
C4- Waktu Pelaporan	Benefit	Maksimum = 4,0

4. Normalisasi Matriks Keputusan

Normalisasi dilakukan untuk mengubah nilai pada matriks keputusan menjadi nilai yang berada pada skala yang dapat dibandingkan. Rumus normalisasi disesuaikan dengan jenis masing-masing kriteria. Untuk kriteria *benefit*, nilai alternatif dibagi dengan nilai maksimum pada kriteria tersebut. Sedangkan untuk kriteria *cost*, nilai minimum dibagi dengan nilai alternatif.

Hasil normalisasi masing-masing alternatif adalah sebagai berikut :

Alternatif A_1 – Ahmad:

$$r_{11} = \frac{3,0}{5,0} = 0,6000$$

$$r_{12} = \frac{0,157}{1,572} = 0,0999$$

$$r_{13} = \frac{3,0}{5,0} = 0,6000$$

$$r_{14} = \frac{2,0}{4,0} = 0,5000$$

Alternatif A_2 – Budi:

$$r_{21} = \frac{5,0}{5,0} = 1,0000$$

$$r_{22} = \frac{0,157}{0,157} = 1,0000$$

$$r_{23} = \frac{5,0}{5,0} = 1,0000$$

$$r_{24} = \frac{1,0}{4,0} = 0,2500$$

Alternatif A_3 – Charlie:

$$r_{31} = \frac{1,0}{5,0} = 0,2000$$

$$r_{32} = \frac{0,157}{4,004} = 0,0392$$

$$r_{33} = \frac{1,0}{5,0} = 0,2000$$

$$r_{34} = \frac{4,0}{4,0} = 1,0000$$

5. Perhitugan Nilai Prefensi

Tahap berikutnya adalah menghitung nilai preferensi setiap alternatif. Nilai preferensi diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai setiap elemen matriks normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria. Bobot yang digunakan dalam pengujian merupakan bobot yang tersimpan pada sistem Kareem.net.

W = [0,30 0,25 0,25 0,20]

Rumus Nilai Prefensi Adalah :

$$V_i = \sum_{j=1}^{n} w_j \times r_{ij}$$

Perhitungan setiap alternatif adalah sebagai berikut.

Alternatif A_1 – Ahmad:

$$V_1 = (0,30 \times 0,6000) + (0,25 \times 0,0999) + (0,25 \times 0,6000) + (0,20 \times 0,5000)$$

$$V_1 = 0,1800 + 0,0250 + 0,1500 + 0,1000 = \mathbf{0,4550}$$

Alternatif A_2 – Budi:

$$V_2 = (0,30 \times 1,0000) + (0,25 \times 1,0000) + (0,25 \times 1,0000) + (0,20 \times 0,2500)$$

$$V_2 = 0,3000 + 0,2500 + 0,2500 + 0,0500 = \mathbf{0,8500}$$

Alternatif A_3 – Charlie:

$$V_3 = (0,30 \times 0,2000) + (0,25 \times 0,0392) + (0,25 \times 0,2000) + (0,20 \times 1,0000)$$

$$V_3 = 0,0600 + 0,0098 + 0,0500 + 0,2000 = \mathbf{0,3198}$$

Hasil perhitungan nilai preferensi tersebut kemudian diurutkan dari nilai terbesar hingga nilai terkecil untuk memperoleh ranking prioritas *Work Order*. alternatif atas nama Budi memperoleh nilai preferensi tertinggi sebesar 0,8500, sehingga menempati peringkat pertama. Alternatif memperoleh nilai 0,4550 dan menempati peringkat kedua, sedangkan memperoleh nilai 0,3198 dan menempati peringkat ketiga. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan manual, *Work Order* pelanggan Budi menjadi pekerjaan dengan prioritas tertinggi dari ketiga alternatif yang diuji.

6. Validasi Hasil Perhitungan Sistem

Setelah perhitungan manual selesai dilakukan, hasil tersebut dibandingkan dengan nilai yang dihasilkan oleh sistem Kareem.net pada halaman Prioritas *Work Order* (/admin/prioritas). Perbandingan dilakukan terhadap nilai preferensi dan urutan *ranking* yang dihasilkan sistem.

Tabel 5. 8 Validasi Hasil Perhitungan Sistem

Alternatif	Pelanggan	Hasil Manual	Hasil Sistem	Selisih	Peringkat

*A*1	Ahmad	0,4550	0,4550	0,0000	2
*A*2	Budi	0,8500	0,8500	0,0000	1
*A*3	Charlie	0,3198	0,3198	0,0000	3

Berdasarkan Tabel Di atas, nilai preferensi yang dihasilkan oleh sistem memiliki hasil yang sama dengan perhitungan manual. Alternatif memperoleh nilai 0,8500, memperoleh nilai 0,4550, dan memperoleh nilai 0,3198. Tidak terdapat selisih antara hasil perhitungan manual dan hasil yang ditampilkan oleh sistem, sehingga diperoleh nilai selisih sebesar 0,0000 pada seluruh alternatif. Urutan prioritas yang dihasilkan sistem juga sama dengan perhitungan manual, yaitu sebagai peringkat pertama, sebagai peringkat kedua, dan sebagai peringkat ketiga.

5.2.3 Pengujian Penerimaan Pengguna (*User Acceptance Testing* - UAT)

Pengujian *User Acceptance Testing* (UAT) dilakukan untuk mengetahui tanggapan pengguna terhadap Sistem Penentuan Prioritas *Work Order* Technician Menggunakan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) Berbasis WebGIS pada PT Kareem.net. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan aplikasi, kejelasan informasi, kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna, serta manfaat sistem dalam mendukung proses pengelolaan dan pelaksanaan *Work Order*.

Pengujian dilakukan dengan melibatkan empat responden yang mewakili peran pengguna dalam sistem, yaitu Sales, Admin/Dispatcher, Teknisi 1, dan Teknisi 2. Data pengujian diperoleh melalui kuesioner yang diisi setelah responden mencoba aplikasi sesuai dengan peran dan hak akses masing-masing.

A. Profil Responden dan Skenario Tugas (*Task Scenario*)

Responden dalam pengujian UAT merupakan pengguna yang berkaitan dengan proses pengelolaan dan pelaksanaan *Work Order* pada PT Kareem.net. Responden terdiri atas satu orang Sales, satu orang Admin, serta dua orang Teknisi Lapangan. Pembagian responden berdasarkan peran tersebut disesuaikan dengan akun pengguna yang tersedia pada sistem. Sebelum mengisi kuesioner, responden

diminta mencoba fitur aplikasi yang sesuai dengan tugas dan hak akses masing-masing. Skenario tugas yang digunakan dalam pengujian meliputi:

1. Tugas 1 : Pengguna melakukan proses *Login* menggunakan akun sesuai peran masing-masing untuk mengakses halaman aplikasi.
2. Tugas 2 : Sales menginput data *Work Order* instalasi dan data calon pelanggan sesuai dengan fitur yang tersedia.
3. Tugas 3 : Admin/Dispatcher mengelola data *Work Order* Instalasi, *Maintenance*, dan *Terminate* sesuai kebutuhan operasional.
4. Tugas 4 :Admin/Dispatcher mengakses hasil perhitungan dan perangkingan metode SAW untuk membantu menentukan urutan prioritas *Work Order* serta melakukan penugasan teknisi sesuai fitur yang tersedia.
5. Tugas 5 : Teknisi mengakses *Dashboard* Teknisi untuk melihat informasi *Work Order* yang ditugaskan dan mengetahui lokasi pelanggan melalui peta WebGIS.
6. Tugas 6 : Teknisi memperbarui status atau progres pekerjaan serta

B. Instrumen Kuesioner *Usability* (Skala Likert)

Instrumen kuesioner UAT disusun untuk mengetahui tanggapan pengguna terhadap kemudahan dan manfaat aplikasi Kareem.net dalam mendukung proses pengelolaan *Work Order*. Pernyataan kuesioner mencakup beberapa aspek utama, yaitu kemudahan dipelajari (*learnability*), efisiensi (*efficiency*), kemudahan diingat (*memorability*), kemampuan sistem dalam menangani kesalahan (*errors*), dan kepuasan pengguna (*satisfaction*). Aspek yang digunakan dalam penilaian UAT dijelaskan sebagai berikut:

1. **Learnability (Kemudahan Dipelajari):** Menilai tingkat kemudahan pengguna dalam memahami tampilan, menu, tombol, serta alur penggunaan aplikasi Kareem.net ketika pertama kali menggunakan sistem.
2. **Efficiency (Efisiensi Kerja):** Menilai kemampuan aplikasi dalam membantu pengguna menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan terstruktur, khususnya dalam proses pengelolaan *Work Order*, penentuan prioritas SAW, penugasan teknisi, dan pelaporan pekerjaan.

3. **Memorability (Kemudahan Diingat):** Menilai kemudahan pengguna dalam mengingat kembali struktur menu, navigasi, dan langkah-langkah penggunaan aplikasi ketika sistem digunakan kembali.
4. **Errors (Penanganan Kesalahan):** Menilai kemampuan sistem dalam memberikan validasi dan menangani kesalahan pengguna, seperti kesalahan data *Login*, data *Work Order* yang tidak lengkap, bobot SAW yang tidak sesuai, serta dokumentasi pekerjaan yang belum lengkap.
5. **Satisfaction (Kepuasan Pengguna):** Menilai tingkat kepuasan dan kenyamanan pengguna terhadap tampilan antarmuka, informasi yang disajikan, fitur WebGIS, proses penentuan prioritas, serta keseluruhan pengalaman menggunakan aplikasi Kareem.net.

Setiap pernyataan dalam kuesioner dinilai menggunakan Skala Likert 5 tingkat untuk memperoleh data kuantitatif dari tanggapan pengguna, yaitu:

1. Skor 5: Sangat Setuju (SS)
2. Skor 4: Setuju (S)
3. Skor 3: Cukup/Netral (C)
4. Skor 2: Tidak Setuju (TS)
5. Skor 1: Sangat Tidak Setuju (STS)

Pada pertanyaan khusus peran, tersedia pilihan “Tidak dapat menilai / belum mencoba” untuk responden yang tidak menggunakan atau belum mencoba fitur terkait. Jawaban tersebut tidak dimasukkan ke dalam perhitungan skor Likert karena tidak mewakili penilaian pada skala 1–5.

Persentase hasil UAT dihitung dengan membandingkan skor aktual terhadap skor maksimum menggunakan rumus berikut:

Persentase Kelayakan = (Skor Aktual / Skor Maksimum) × 100%

C. Hasil Analisis Dan Rekapitulasi Skor UAT

Setelah seluruh responden menyelesaikan skenario tugas dan mengisi kuesioner, data jawaban dikumpulkan untuk dihitung persentase kelayakannya menggunakan rumus indeks kepuasan sebagai berikut:

$$\text{Persentase UAT (\%)} = \frac{\text{Total Skor Aktual}}{\text{Total Skor Maksimum}} \times 100\%$$

Hasil rekapitulasi skor aktual, skor maksimum, dan persentase masing-masing pertanyaan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. 9 Hasil Analis dan Rekapitulasi

No	Butir Pertanyaan Evaluasi	Skor Aktual	Skor Maksimum	Persentase
1	Aplikasi mudah dipahami dan digunakan sesuai dengan peran pengguna.	18	20	90,00%
2	Menu dan fitur yang tersedia mudah ditemukan dan dipahami.	19	20	95,00%
3	Informasi *Work Order* di tampilkan dengan jelas dan mudah di pahami	20	20	100,00%
4	Fitur aplikasi membantu pengguna menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawabnya.	17	20	85,00%
5	Informasi Status dan progres *Work Order* mudah di pantau	16	20	80,00%
6	Sistem menampilkan informasi sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.	18	20	90,00%
7	Sistem memberikan informasi atau validasi yang jelas ketika terjadi kesalahan input atau data belum lengkap.	18	20	90,00%
8	Secara keseluruhan, aplikasi bermanfaat untuk mendukung proses kerja di PT Kareem.net.	17	20	85,00%
Total	Hasil Penilaian Delapan Pertanyaan Umum	143	160	89,38%

Berdasarkan Tabel 5.9, jumlah skor aktual yang diperoleh dari delapan pertanyaan umum adalah 143, sedangkan skor maksimum yang dapat dicapai adalah 160. Persentase hasil UAT dihitung sebagai berikut:Persentase UAT = (143 / 160) × 100% = 89,375%

Persentase tertinggi terdapat pada pertanyaan mengenai kejelasan informasi *Work Order*, yaitu sebesar 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh responden memberikan skor tertinggi pada aspek tersebut. Selanjutnya, kemudahan

menemukan menu dan fitur memperoleh persentase sebesar 95%, sedangkan kemudahan penggunaan aplikasi, kesesuaian informasi dengan hak akses, serta kejelasan validasi input masing-masing memperoleh persentase sebesar 90%.

Pertanyaan mengenai dukungan fitur terhadap tanggung jawab pengguna dan manfaat aplikasi secara keseluruhan memperoleh persentase masing-masing sebesar 85%. Sementara itu, pertanyaan mengenai kemudahan pemantauan status dan progres *Work Order* memperoleh persentase sebesar 80%, yang merupakan nilai terendah di antara delapan pertanyaan umum. Hasil tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kemudahan pemantauan status dan progres pekerjaan pada pengembangan selanjutnya.

D. Hasil Penilaian Fitur Berdasarkan Peran Pengguna

Selain pertanyaan umum, kuesioner UAT memuat pertanyaan khusus yang disesuaikan dengan fitur aplikasi pada masing-masing peran. Hasil penilaian menunjukkan bahwa responden Sales memberikan skor 5 pada kedua pertanyaan mengenai kemudahan penginputan *Work Order* instalasi dan kejelasan informasi hasil pengajuan *Work Order*.

Responden Admin/Dispatcher memberikan skor 5 pada pertanyaan mengenai kemudahan pengelolaan *Work Order* Instalasi, *Maintenance*, dan *Terminate*. Adapun pertanyaan khusus mengenai perangkingan SAW, informasi lokasi WebGIS, serta penugasan teknisi dan pemantauan progres dijawab dengan pilihan “Tidak dapat menilai / belum mencoba”. Oleh karena itu, ketiga pertanyaan tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan penilaian Admin/Dispatcher terhadap fitur terkait.

Pada bagian teknisi, responden Teknisi 1 memberikan skor 5 untuk kejelasan informasi *Work Order* yang ditugaskan dan pemanfaatan WebGIS, serta skor 4 untuk pembaruan status, dokumentasi, dan riwayat pekerjaan. Sementara itu, responden Teknisi 2 memberikan skor 4 untuk kejelasan informasi *Work Order* dan pembaruan status serta dokumentasi, serta skor 5 untuk pemanfaatan WebGIS dan riwayat pekerjaan.

Hasil penilaian khusus tersebut menggambarkan tanggapan responden

terhadap fitur yang berkaitan dengan peran masing-masing. Namun, karena setiap kelompok fitur hanya dinilai oleh responden tertentu dan terdapat jawaban “Tidak dapat menilai / belum mencoba”, hasilnya tidak digabungkan dengan skor delapan pertanyaan umum dalam perhitungan persentase UAT keseluruhan.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, perancangan, implementasi, dan pengujian aplikasi Kareem.net yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aplikasi Kareem.net berhasil dirancang dan diimplementasikan sebagai aplikasi berbasis web untuk mendukung pengelolaan *Work Order* pada PT. Kareem Network Indonesia. Sistem menyediakan fitur pengelolaan *Work Order* yang meliputi jenis pekerjaan Instalasi, *Maintenance*, dan *Terminate*. Selain itu, sistem menyediakan fasilitas autentikasi pengguna berdasarkan *role* Admin/Dispatcher dan Teknisi Lapangan, sehingga setiap pengguna memperoleh akses sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
2. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) berhasil diterapkan untuk menentukan prioritas pengerjaan *Work Order* secara lebih terstruktur dan objektif. Proses penentuan prioritas dilakukan berdasarkan empat kriteria, yaitu C1 Tingkat Urgensi, C2 Jarak Lokasi, C3 Jenis Gangguan, dan C4 Waktu Pelaporan. Sistem melakukan pembentukan matriks keputusan, normalisasi berdasarkan jenis kriteria *benefit* dan *cost*, kemudian menghitung nilai preferensi untuk menghasilkan urutan *ranking Work Order*.
3. Perhitungan SAW pada sistem telah sesuai dengan hasil perhitungan manual. Berdasarkan proses validasi menggunakan tiga alternatif sampel, diperoleh nilai preferensi yang sama antara perhitungan manual dan sistem, yaitu , , dan . Urutan prioritas yang dihasilkan juga sama, yaitu sebagai peringkat pertama, sebagai peringkat kedua, dan sebagai peringkat ketiga, dengan selisih hasil perhitungan sebesar 0,0000.
4. Aplikasi mampu mendukung proses penugasan dan pelaporan pekerjaan Teknisi Lapangan. *Work Order* yang telah dibuat dan diprioritaskan oleh Admin/Dispatcher dapat ditampilkan pada *Dashboard* Teknisi. Teknisi

dapat melihat informasi pekerjaan, memperbarui status pekerjaan, mengisi data hasil pekerjaan, serta mengunggah dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan pekerjaan. Sistem juga melakukan validasi terhadap data dan dokumentasi yang diperlukan sebelum pekerjaan dapat dinyatakan selesai.

5. Fitur WebGIS berhasil digunakan untuk mendukung pemantauan lokasi *Work Order*. Data koordinat pelanggan dapat divisualisasikan dalam bentuk peta sehingga Admin/Dispatcher maupun Teknisi Lapangan dapat memperoleh informasi mengenai lokasi pekerjaan. Informasi lokasi tersebut juga menjadi bagian dari proses perhitungan kriteria jarak pada metode SAW.
6. Berdasarkan pengujian fungsional menggunakan metode *Black-Box Testing*, fitur-fitur utama aplikasi dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang. Pengujian mencakup proses autentikasi, pengelolaan *Work Order*, pengaturan bobot SAW, perhitungan prioritas, penugasan Teknisi, pembaruan status pekerjaan, pengunggahan dokumentasi, pemantauan lokasi melalui WebGIS, serta proses *Logout*.
7. Berdasarkan hasil *User Acceptance Testing* (UAT), aplikasi Kareem.net memperoleh tingkat penerimaan pengguna sebesar 88,80%. Nilai tersebut diperoleh dari 10 responden yang terdiri atas 3 Admin/Dispatcher dan 7 Teknisi Lapangan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aplikasi memperoleh penerimaan yang sangat baik dan dinilai layak untuk mendukung aktivitas pengelolaan *Work Order* pada PT. Kareem Network Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menghasilkan aplikasi Kareem.net yang dapat membantu mengintegrasikan proses pengelolaan *Work Order*, penentuan prioritas menggunakan metode SAW, penugasan Teknisi Lapangan, pemantauan lokasi berbasis WebGIS, serta pelaporan progres pekerjaan dalam satu aplikasi. Dengan adanya sistem tersebut, proses pengelolaan *Work Order* dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan memberikan informasi prioritas yang dapat digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi aplikasi Kareem.net, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pengembangan sistem pada penelitian atau implementasi selanjutnya, yaitu:

1. **Pengembangan aplikasi *mobile* :** Aplikasi dapat dikembangkan menjadi aplikasi *mobile* khusus Teknisi Lapangan sehingga proses akses *Work Order*, pembaruan status, pengambilan dokumentasi, dan pemantauan lokasi dapat dilakukan dengan lebih optimal melalui perangkat seluler.
2. **Pengembangan fitur navigasi lokasi :** Fitur WebGIS dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan layanan navigasi sehingga Teknisi Lapangan tidak hanya dapat melihat titik lokasi pelanggan, tetapi juga memperoleh rute perjalanan menuju lokasi *Work Order*.
3. **Pengembangan metode penilaian prioritas :** Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan atau pengembangan kriteria SAW sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Kriteria dapat dievaluasi secara berkala agar hasil perangkingan tetap sesuai dengan kondisi dan kebijakan operasional yang berlaku.
4. **Pengembangan fitur notifikasi :** Sistem dapat ditambahkan fitur notifikasi secara *real-time* untuk memberikan informasi kepada Admin/Dispatcher dan Teknisi ketika terdapat *Work Order* baru, perubahan prioritas, penugasan pekerjaan, atau perubahan status pekerjaan.
5. **Pengembangan laporan dan analisis :** Sistem dapat dikembangkan dengan fitur laporan yang lebih lengkap, seperti laporan jumlah *Work Order* berdasarkan periode, jenis pekerjaan, status penyelesaian, teknisi, serta riwayat kinerja penyelesaian pekerjaan. Fitur tersebut dapat membantu perusahaan dalam melakukan evaluasi operasional.
6. **Pengembangan keamanan sistem :** Aspek keamanan dapat ditingkatkan melalui penerapan pengamanan kredensial, pengelolaan hak akses yang lebih terperinci, validasi berkas yang lebih ketat, serta mekanisme pencadangan basis data secara berkala untuk mengurangi risiko kehilangan data.

Dengan adanya pengembangan tersebut, aplikasi Kareem.net diharapkan dapat

terus dikembangkan sesuai kebutuhan operasional perusahaan dan memberikan dukungan yang lebih optimal dalam proses monitoring, penentuan prioritas, penugasan, serta pelaporan *Work Order* Teknisi Lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Antassani, R. (2026). *Implementasi Auto Ticketing pada Sistem Pelaporan Gangguan Provider Secara Otomatis di Perusahaan Penyedia Jasa Layanan Internet (ISP)*. *5*(1), 177–190. https://doi.org/10.55123/insologi.v5i1.7285

Apriliyani, A. (2019). *Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa dengan Metode SAW*. *XIV*, 76–85.

Bahari, E., Fraska, D., & Chotijah, U. (2023). *Perancangan Sistem Informasi Manajemen Tiket Keluhan Pelanggan PT . Jinde Grup Indonesia Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall* . *6*(5), 645–652.

Harjono, W., & Tute, K. J. (2022). *Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Menggunakkan Metode Waterfall* . *2*(1), 47–51. https://doi.org/10.54259/satesi.v2i1.773

Informasi, S., Development, S., Cycle, L., Literature, S., & Pendahuluan, I. (2023). *Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website : Systematic Literature Review*. *7*, 821–834.

Maulani, G., Komara, H., & Meiliana, S. (2020). *Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring Dashboard Traffic Work Order Berbasis Web*. *6*(2), 137–146.

Multimedia, J. (2024). *PERANCANGAN SISTEM INFORMASI LAYANAN DAN MONITORING PADA LINTAS DATA WIFI PT TANGGAMUS MITRA MEDIA BERBASIS WEB Program Studi Sistem Informasi , FTIKOM , Institut Bakti Nusantara , Lampung*. *5*(2), 1–18.

Nindya, G., Listiana, E., & Afifah, N. (2024). *Pengaruh Quality of Service dan Complaint Handling terhadap Customer Retention dengan Customer Satisfaction sebagai Variabel Intervening*. *20*(3), 615–625.

Penyelenggara, A., & Internet, J. (2024). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. *February*, 19–21.

Samui, A. A., & Wicaksono, B. S. (2025). *Rancang Bangun Aplikasi Monitoring Work Order Teknisi Berbasis Web Pada PT . Infomedia Nusantara*. *4*(6), 189–196.

Satputro, W. P., Mandiri, T. A., Nurrahman, A., & Sofica, V. (2025). *Sistem Informasi Manajemen Work Order Indihome Pada Pt Telkom Akses Pontianak*. *5*(2), 133–143.

Saw, M., & Webgis, B. (2023). *Pemeringkatan UMKM Di Kawasan Kabupaten Bogor Dengan*. *2*(1).

Saw, M., Webgis, B., Rivan, T., Karlitasari, L., & Suriansyah, M. I. (2025). *Rekomendasi Lokasi Bisnis UMKM Menggunakan*. *10*(1), 1–10.

Suhartini, Muhammad Djamaluddin, Ahmadi, H., Putra, H. M., & Mahpuz. (2024). *Eksplorasi Pemetaan Pelanggan dan Prioritas Pengembangan Jaringan Internet: Pendekatan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web dan AHP*. *7*(2), 432–443.

Surya, B., Herlambang, B. A., & Anam, A. K. (2026). *Sistem informasi geospasial untuk pemetaan pelanggan layanan internet di kabupaten grobogan 1*. *4*(1), 1255–1264.

Ud, P., & Multi, I. (2017). *Penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW)*

pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Lokasi untuk Cabang Baru Toko. *1*(2), 102–107.

Warman, I., Syahrani, A., & Nugroho, F. (2025). *Development of WebGIS for Street Light Mapping Using Geospatial Tools*. *6*(4), 1941–1956.

Wati, Y. A., & Sadikin, M. (2019). *KEPUTUSAN PRIORITAS PERBAIKAN MOLD MENGGUNAKAN METODE SAW (SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING)*. *3*(1), 1–10.

Webgis, P., Rumah, P., R, M. A., Awaluddin, M., & Sabri, L. M. (2023). *Jurnal Geodesi Undip Juli 2023*. 321–329.

https://www.antaranews.com/berita/3941181/apjii-sebut-penetrasi-internet-indonesia-naik-jadi-795-persen-di-2024?

https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang

LAMPIRAN

Lampiran 1 : *TERM OF REFERENCE* (TOR)

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem berbasis web yang mendukung proses monitoring dan penentuan prioritas *Work Order* (WO) teknisi pada PT. Kareem.net. Ruang lingkup penelitian meliputi analisis proses pengelolaan WO Instalasi, *Maintenance*, dan *Terminate*; penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menghasilkan perangkingan prioritas berdasarkan kriteria yang ditetapkan; integrasi *Web Geographic Information System* (WebGIS) untuk menampilkan lokasi pelanggan; serta pengelolaan penugasan, pembaruan status, dan dokumentasi pekerjaan teknisi sesuai fitur yang tersedia pada sistem. Pelaksanaan penelitian mencakup pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan dan implementasi sistem, serta pengujian fungsional dan *User Acceptance Testing* (UAT). Hasil yang diharapkan adalah tersedianya sistem yang membantu Admin/Dispatcher dalam menentukan urutan prioritas WO dan mendukung monitoring pekerjaan teknisi melalui informasi status dan lokasi pelanggan. TOR ini disusun sebagai kerangka acuan pelaksanaan penelitian skripsi pada PT. Kareem.net.

Lampiran 2 : Hasil Wawancara Dengan Pemilik Pt. Kareem.net

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Bagaimana proses pengelolaan *Work Order* yang berjalan di PT. Kareem.net saat ini?	Selama ini, *Work Order* digunakan untuk mencatat pekerjaan yang perlu dilakukan, baik pemasangan internet, perbaikan, maupun penghentian layanan pelanggan. Data pekerjaan perlu dikelola supaya admin dan teknisi bisa mengetahui pekerjaan yang harus ditangani.
2	Apa saja jenis *Work Order* yang ditangani oleh perusahaan?	Instalasi untuk pemasangan internet baru, *Maintenance* untuk perbaikan atau penanganan gangguan, dan *Terminate* untuk penghentian layanan pelanggan.
3	Bagaimana proses penentuan prioritas pekerjaan teknisi dilakukan selama ini?	Biasanya dilihat dari kondisi pekerjaan dan kebutuhan di lapangan. Pekerjaan yang membutuhkan penanganan lebih cepat perlu diperhatikan terlebih dahulu.
4	Apa saja kendala yang dihadapi dalam menentukan prioritas *Work Order*?	Tantangannya adalah menentukan urutan pekerjaan dengan mempertimbangkan beberapa hal sekaligus. Misalnya, tingkat urgensi, jenis masalah, lokasi pelanggan, dan waktu laporan.
5	Apakah perusahaan telah menggunakan kriteria tertentu untuk menentukan prioritas WO?	Penentuan prioritas perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang berkaitan dengan pekerjaan. Dalam penelitian ini, faktor tersebut perlu dirumuskan menjadi kriteria yang jelas
6	Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan prioritas pekerjaan teknisi?	Menurut saya, yang perlu diperhatikan itu tingkat urgensi pekerjaan, jarak lokasi pelanggan, jenis permasalahan, dan kapan laporan masuk.
7	Bagaimana proses penugasan *Work Order* kepada teknisi dilakukan?	Admin perlu menentukan teknisi yang akan menangani pekerjaan. Teknisi kemudian melihat tugas yang diberikan kepadanya dan melaksanakan pekerjaan sesuai informasi yang tersedia.
8	Bagaimana perusahaan memantau status dan progres pekerjaan	Progres pekerjaan perlu diketahui supaya admin bisa melihat apakah

	teknisi?	WO masih menunggu penanganan, sedang dikerjakan, atau sudah selesai.
9	Apakah informasi lokasi pelanggan diperlukan dalam proses penentuan dan pelaksanaan pekerjaan?	Iya, informasi lokasi cukup penting karena teknisi perlu mengetahui tempat pelanggan yang harus dikunjungi. Kalau lokasi ditampilkan dalam bentuk peta, teknisi bisa lebih mudah melihat posisi pelanggan dan admin juga bisa memantau persebaran pekerjaan.
10	Apakah sistem berbasis web yang dilengkapi metode SAW dan WebGIS diperlukan untuk mendukung pengelolaan WO?	Menurut saya, sistem seperti itu bisa membantu karena data pekerjaan dapat dikelola dalam satu aplikasi. Metode SAW dapat digunakan untuk menyusun urutan prioritas berdasarkan kriteria yang ditentukan, sedangkan WebGIS membantu menampilkan lokasi pelanggan.
11	Informasi apa saja yang perlu ditampilkan dalam sistem agar membantu Admin/Dispatcher dan teknisi?	Menurut saya, informasi yang penting itu data pelanggan, jenis WO, status pekerjaan, lokasi pelanggan, hasil prioritas, dan teknisi yang menangani. Dengan informasi tersebut, admin dan teknisi bisa mengetahui tugas masing-masing dengan lebih mudah.

Lampiran 3 : Hasil Wawancara Dengan Sales

No	Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Sebelum ada aplikasi, bagaimana cara mencatat data pelanggan yang ingin memasang internet?	Biasanya saya catat dulu data pelanggan di catatan atau lewat WhatsApp. Data seperti nama, nomor telepon, alamat, dan paket yang dipilih saya tulis supaya tidak lupa.
2	Bagaimana cara menyampaikan data pengajuan instalasi kepada admin?	Biasanya data pelanggan saya kirim lewat WhatsApp ke admin. Jadi, setelah data pelanggan terkumpul, saya tinggal mengirimkan informasinya supaya bisa diproses lebih lanjut.
3	Apakah ada kendala ketika mencatat dan mengirim data melalui WhatsApp?	Ada kemungkinan chat tertumpuk dengan pesan lain, jadi kadang perlu mencari lagi data pelanggan yang sebelumnya sudah dikirim. Kalau datanya banyak, pencatatannya juga harus lebih teliti supaya tidak tertukar.
4	Bagaimana cara mengetahui status pengajuan *Work Order* yang sudah dikirim?	Biasanya saya perlu menanyakan lagi ke admin melalui WhatsApp untuk mengetahui apakah pengajuan sudah diproses atau masih menunggu. Jadi, informasinya tidak selalu bisa langsung saya lihat sendiri.
5	Apakah pernah mengalami kesulitan ketika mencari kembali data pelanggan yang sudah diajukan?	Bisa saja, apalagi kalau data sudah lama dikirim dan chat-nya sudah banyak. Saya harus mencari percakapan sebelumnya untuk memastikan informasi pelanggan yang dibutuhkan.
6	Apakah informasi lokasi pelanggan penting saat mengajukan pemasangan internet?	ya, penting. Lokasi pelanggan harus jelas supaya tim yang menangani pemasangan bisa mengetahui alamat yang dituju. Kalau informasi lokasinya kurang jelas, perlu ditanyakan atau dikonfirmasi lagi.

Lampiran 4 : Dokumentasi Observasi Dan Wawancara





Lampiran 5 : Listing Program

1. Implementasi Metode SAW

Sumber : app/services/saw_service.py

```
        # Normalisasi matriks keputusan (R)
        normalized_matrix = []

        for row in decision_matrix:
            norm_vals = {}

            for code in ['C1', 'C2', 'C3', 'C4']:
                val = row['values'][code]
                c_type = criteria_dict[code]['type']

                if c_type == 'benefit':
                    max_val = extreme_values[code]['max']
                    norm_vals[code] = val / max(max_val, 1e-9)
                else:
                    min_val = extreme_values[code]['min']
                    norm_vals[code] = min_val / max(val, 1e-9)

            normalized_matrix.append({
                'work_order_id': row['work_order_id'],
                'Customer_name': row['Customer_name'],
                'type': row['type'],
                'status': row['status'],
                'values': norm_vals
            })

        # Perhitungan nilai preferensi
        rankings = []

        for norm_row in normalized_matrix:
            v_score = 0.0
            score_Details = {}

            for code in ['C1', 'C2', 'C3', 'C4']:
                norm_val = norm_row['values'][code]
                weight = criteria_dict[code]['weight']
                contrib = norm_val * weight
                v_score += contrib
                score_Details[code] = contrib

            rankings.append({
                'work_order_id': norm_row['work_order_id'],
```

```
            'Customer_name': norm_row['Customer_name'],
            'type': norm_row['type'],
            'status': norm_row['status'],
            'preference_score': v_score,
            'score_Details': score_Details
        })

    # Pengurutan berdasarkan nilai preferensi tertinggi
    rankings = sorted(
        rankings,
        key=lambda x: x['preference_score'],
        reverse=True
    )

    for idx, rank in enumerate(rankings):
rank['rank'] = idx + 1
```

2. Implementasi Monitoring Lokasi WebGis

Sumber : app/routes/technician.py dan app/static/js/map.js

```
    # Menghitung ranking SAW untuk WO aktif
    saw_data = SAWService.rank_work_orders()

    # Mengambil data WO sesuai peran pengguna
    if current_user.role == 'admin':
        all_wos = WorkOrder.query.all()
    else:
        all_wos = WorkOrder.query.filter_by(
            technician_id=current_user.id
        ).all()

    # Menyiapkan data untuk peta
    map_data = []

    for wo in all_wos:
        priority_label = 'Selesai'
        priority_score = 0.0
        marker_color = 'blue'
        rank_num = '-'

        if wo.id in priority_Details:
            Details = priority_Details[wo.id]
            priority_label = Details['tier']
            marker_color = Details['color']
            priority_score = Details['score']
            rank_num = Details['rank']
```

```
            map_data.append({
                'id': wo.id,
                '*Customer*_name': wo.*Customer*_name,
                'type': wo.type.capitalize(),
                'status': wo.status,
                'latitude': wo.latitude,
                'longitude': wo.longitude,
                'priority_score': round(priority_score, 4),
                'priority_label': priority_label,
                'marker_color': marker_color,
                'rank': rank_num
    })
```

```
        // Menambahkan marker *Work Order* dari database
        if (window.mapData && Array.isArray(window.mapData)) {
            window.mapData.forEach(function(wo) {
                if (wo.latitude && wo.longitude) {
                    let icon*Class* = 'bi-exclamation-circle-fill';
                    let colorHex = '#64748b';

                    if (wo.marker_color === 'red') {
                        icon*Class* = 'bi-exclamation-triangle-fill';
                        colorHex = colors.danger;
                    } else if (wo.marker_color === 'yellow') {
                        icon*Class* = 'bi-exclamation-circle-fill';
                        colorHex = colors.warning;
                    } else if (wo.marker_color === 'green') {
                        icon*Class* = 'bi-check-circle-fill';
                        colorHex = colors.success;
                    } else if (wo.marker_color === 'blue') {
                        icon*Class* = 'bi-flag-fill';
                        colorHex = colors.blue;
                    }

                    const customIcon = createCustomIcon(
                        icon*Class*, wo.marker_color, colorHex, 36
                    );

                    L.marker(
                        [wo.latitude, wo.longitude],
                        { icon: customIcon }
                    ).addTo(map);
                }
            });
}
```

3. Implementasi Penugasan *Work Order* kepada Teknisi

Sumber : app/routes/admin.py

```
@admin_bp.route(
    '/work-order/<int:id>/confirm',
    methods=['POST']
)
@Login_required
@role_required('admin')
def confirm_work_order(id):
    wo = WorkOrder.query.get_or_404(id)
    tech_id = request.form.get('technician_id')

    if not tech_id or tech_id == 'None':
        flash(
            "Silakan pilih Teknisi yang akan ditugaskan!",
            "danger"
        )
        return redirect(
            url_for('work_order.index', Filter_type='instalasi')
        )

    tech = User.query.get(int(tech_id))

    if not tech or tech.role not in ['teknisi', 'technician']:
        flash("Teknisi yang dipilih tidak valid!", "danger")
        return redirect(
            url_for('work_order.index', Filter_type='instalasi')
        )

    wo.technician_id = tech.id
    wo.status = 'Ditugaskan'
    wo.rejection_reason = None
    db.session.commit()

    flash(
        f"Work Order {wo.wo_id} berhasil dikonfirmasi "
        f"dan ditugaskan kepada {tech.name}!",
        "success"
    )
    return redirect(
        url_for('work_order.index', Filter_type='instalasi')
)
```

4. Implementasi Pembaruan Status dan Dokumentasi Teknisi

Sumber : app/routes/technician.py

```
@technician_bp.route('/Update-status/<int:id>',
methods=['POST'])
@Login_required
@role_required('technician', 'admin')
def Update_status(id):
    wo = WorkOrder.query.get_or_404(id)

    # Teknisi hanya dapat memperbarui WO miliknya
    if (
        current_user.role in ['technician', 'teknisi']
        and wo.technician_id != current_user.id
    ):
        abort(403)

    status = request.form.get('status')

    if status not in [
        'Pending', 'Ditugaskan', 'Proses', 'Selesai'
    ]:
        flash("Status pekerjaan tidak valid.", "danger")
        return redirect(url_for('technician.Dashboard'))

    completion_description = request.form.get(
        'completion_description', ''
    ).strip()

    # Validasi dokumentasi ketika WO instalasi diselesaikan
    if is_instalasi and status == 'Selesai':
        if not completion_description:
            flash(
                "Deskripsi Pengerjaan wajib diisi.",
                "danger"
            )
            return redirect(url_for('technician.Dashboard'))

        if not (
            has_odp_loss
            and has_label
            and has_ont_loss
            and has_ont_photo
        ):
            flash(
                "Seluruh dokumentasi pengerjaan wajib diunggah.",
```

```
                    "danger"
                )
                return redirect(url_for('technician.Dashboard'))

            # Menyimpan perubahan status dan laporan
            if status == 'Proses' and not wo.started_at:
                wo.started_at = datetime.now()

            if completion_description:
                wo.completion_description = completion_description

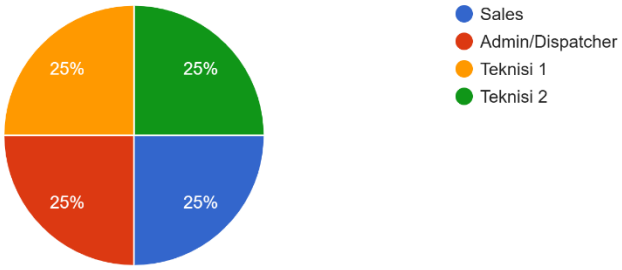
            wo.status = status
            db.session.commit()

            flash(
                f"Pembaruan status dan laporan pengerjaan WO "
                f"#{id} berhasil disimpan!",
                "success"
            )
    return redirect(url_for('technician.Dashboard'))
```

Lampiran 6 : *User Acceptance Testing* – UAT

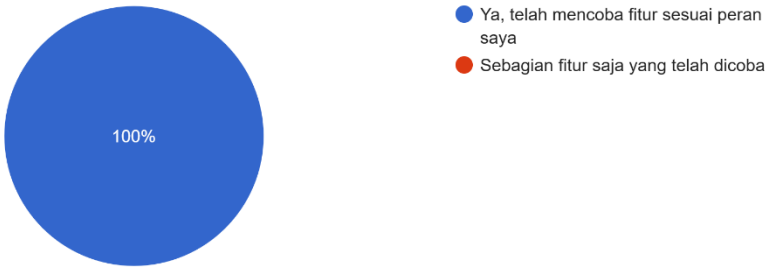
Peran Pengguna

4 jawaban



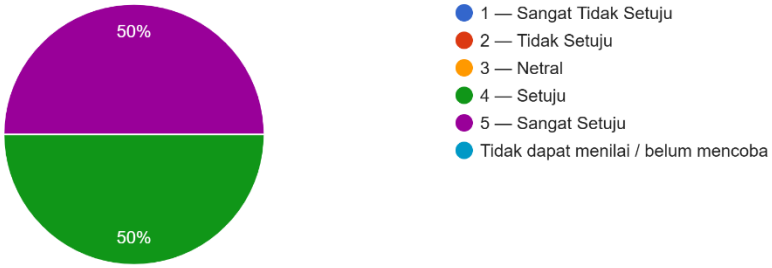
Apakah Anda telah mencoba aplikasi sesuai dengan peran Anda?

4 jawaban



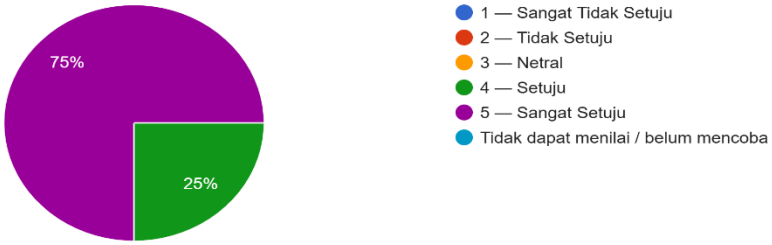
1. Aplikasi mudah dipahami dan digunakan sesuai dengan peran pengguna.

4 jawaban



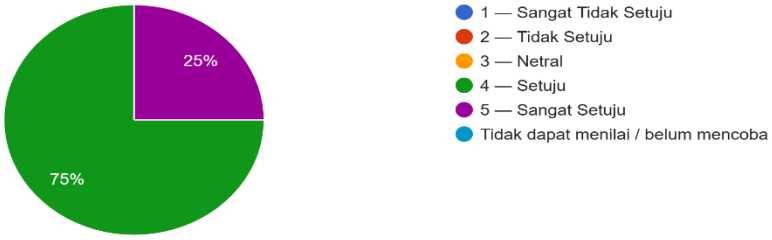
2. Menu dan fitur yang tersedia mudah ditemukan dan dipahami.

4 jawaban



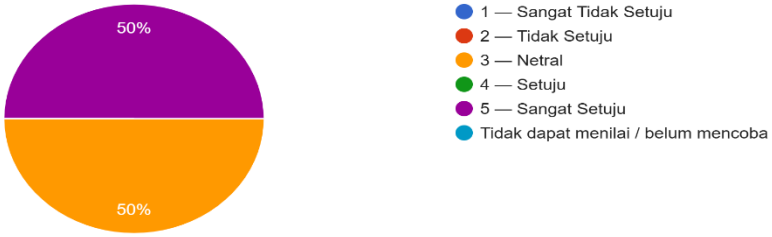
4. Fitur aplikasi membantu saya menyelesaikan tugas sesuai tanggung jawab saya.

4 jawaban



5. Informasi status dan progres Work Order mudah dipantau.

4 jawaban



C10. Teknisi — Riwayat pekerjaan membantu saya melihat kembali pekerjaan yang pernah ditangani.

4 jawaban



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Data Diri

Nama	: Farhan Tahta Wijaya
Tempat/ Tgl Lahir	: Bandung, 19 Desember 2002
Jenis Kelamin	: Laki- Laki
Agama	: Islam
Alamat	: Kp. Babakan Rt.03 Rw. 20 Kec. Majalaya Kab. Bandung
Nama Ayah	: Mustachim Kunta Wijaya
Nama Ibu	: Imas Widaningsih

Riwayat Pendidikan

- SDN 1 Balekambang 2009-2015
- SMPN 1 Ibun 2015-2018
- SMK 1 Majalaya 2018-2021
- Universitas Bale Bandung (S1-Teknik Informatika) 2022-2026

Kontak

No. Telepon	: 0881-0232-44730
Instagram	: @farhannwijaya_
E-mail	: farhanwijaya328@gmail.com